웹 접근성을 고려한 콘텐츠 제작기법

2.2 개정판

한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2 (KWCAG 2.2) 기반으로

NIA 한국지능정보사회진흥원

“

웹의 힘은 그것의 보편성에 있다.
장애에 구애 없이 모든 사람이 접근할 수 있는 것이
필수적인 요소이다.

The power of the Web is in its universality,
Access by everyone regardless of disability is an essential aspect

- World Wide Web 창시자, **Sir Tim Berners-Lee**

목차

1. 인식의 용이성(Perceivable) 7

1.1 대체 텍스트 9

1.2 멀티미디어 대체수단 39

1.3 적응성 52

1.4 명료성 97

2. 운용의 용이성(Operable) 136

2.1 입력장치 접근성 139

2.2 충분한 시간 제공 175

2.3 광과민성 발작 예방 186

2.4 쉬운 내비게이션 192

2.5 입력 방식 229

3. 이해의 용이성(Understandable) 259

3.1 가독성 261

3.2 예측 가능성 269

3.3 입력 도움 284

4. 견고성(Robust) 317

4.1 문법 준수 318

4.2 웹 애플리케이션 접근성 326

5. KWCAG 이해와 실무 적용 337

KWCAG와 WCAG의 관계 337

실무 적용 343

01
인식의 용이성(Perceivable)

인식의 용이성이란 장애나 환경적 제한과 관계없이 사용자가 웹사이트에서 제공하는 콘텐츠를 쉽게 인지할 수 있도록 하는 것이다. 예를 들어, 시각 장애인은 이미지를 볼 수 없으며, 청각 장애인은 오디오를 듣기 어렵다. 또한, 강한 햇빛 아래에서 화면을 보기 어려운 환경이나 시끄러운 장소에서도 콘텐츠를 문제없이 전달받을 수 있어야 한다.

다음과 같은 상황에서 도움이 될 수 있다.

- 야외나 조도가 낮은 실내에서 화면 빛 반사와 밝기 차이로 인해 텍스트를 구분하기 어려울 때, 충분한 명도 대비가 적용된 디자인 덕분에 내용을 놓치지 않을 수 있다.
- 이모지나 아이콘이 많은 게시물에서도, 장식 목적과 의미 전달 목적을 구분하여 대체 텍스트를 처리하면, 화면낭독프로그램이 불필요한 내용을 읽지 않아 사용자의 피로도를 줄일 수 있다.
- 동영상을 시청할 때, 이어폰 없이 조용히 듣기 어려운 환경에서도 자막이나 원고가 제공되면, 소리를 끄고도 콘텐츠를 정확히 이해할 수 있다.
- 차트나 그래프가 포함된 경우, 텍스트 설명이나 데이터 테이블을 함께 제공하면 시각 장애 사용자도 의미 있는 정보를 전달받을 수 있다.

이처럼 인식의 용이성을 높이면, 가시성과 가독성이 개선되어 전반적인 사용자 경험이 향상된다.

지침(4개)	검사항목(9개)
1.1. 대체 텍스트	**1.1.1. (적절한 대체 텍스트 제공)** 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.
1.2. 멀티미디어 대체수단	**1.2.1. (자막 제공)** 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 대본 또는 수어를 제공해야 한다.

1.3. 적응성	**1.3.1. (표의 구성)** 표는 이해하기 쉽게 구성해야 한다.
	1.3.2. (콘텐츠의 선형구조) 콘텐츠는 논리적인 순서로 제공해야 한다.
	1.3.3. (명확한 지시사항 제공) 지시사항은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.
1.4. 명료성	**1.4.1. (색에 무관한 콘텐츠 인식)** 콘텐츠는 색에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.
	1.4.2. (자동 재생 금지) 자동으로 소리가 재생되지 않아야 한다.
	1.4.3. (텍스트 콘텐츠의 명도 대비) 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 명도 대비는 4.5 대 1 이상이어야 한다.
	1.4.4. (콘텐츠 간의 구분) 이웃한 콘텐츠는 구별될 수 있어야 한다.

1.1 대체 텍스트

1.1.1 (적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.

■ 목적

대체 텍스트는 이미지, 차트, 다이어그램, 오디오 등 텍스트가 아닌 콘텐츠가 전달하는 의미나 용도를 인식할 수 있도록 제공하는 간결한 텍스트이다. 이를 통해 시각이나 청각 등의 감각에 제한이 있는 사용자도 동등한 정보를 얻을 수 있다.

■ 배경 및 필요성

이미지를 볼 수 없는 사용자는 화면낭독프로그램이 읽어주는 대체 텍스트를 통해 내용을 이해할 수 있으며, 소리를 들을 수 없는 사용자는 화면에 표시된 대체 텍스트를 통해 내용을 확인할 수 있다.

대체 텍스트가 제공되면, 사용자 에이전트(브라우저 등)나 보조 기술이 다양한 방식으로 콘텐츠 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 이를 통해 시각, 청각 등 감각적 제약에 관계없이 모든 사용자가 동등한 정보를 얻을 수 있도록 돕는다.

■ 기본 규칙

대체 텍스트 작성 시

- 콘텐츠의 의미와 기능을 정확하고 동등하게 전달할 수 있도록 작성한다.
- 불필요한 정보나 장황한 설명을 피하고, 콘텐츠 맥락을 고려하여 간결하고 명확한 표현을 사용한다.
- 이미지 주변 텍스트와 동일한 정보를 중복 제공하지 않는다.
- 이미지 대체 텍스트에 '~이미지', '~사진', '~아이콘' 등의 불필요한 단어를 포함하지 않는다.

의미 있는 배경 이미지의 경우

- 배경 이미지가 중요한 의미를 전달하는 경우, CSS로 숨김 텍스트를 추가하거나 ARIA 속성 등을 활용하여 보조 기술이 콘텐츠의 의미를 인식할 수 있도록 대체 텍스트를 제공한다.

긴 설명이 필요한 경우

- 그래프, 차트 등과 같이 긴 설명이 필요한 콘텐츠는 해당 콘텐츠 근처에 자세한 설명 텍스트를 제공하거나, 페이지 내 설명을 `aria-describedby` 속성으로 연결하거나, `figure` 및 `figcaption` 요소를 활용하여 설명을 제공할 수 있다.
- 또는, 콘텐츠 상단에 별도의 설명 페이지 링크를 제공하여 사용자가 추가 정보를 확인할 수 있도록 하는 방법도 고려할 수 있다.
- `longdesc` 속성은 HTML5에서 제거되었으므로, DOCTYPE이 HTML5인 경우 사용할 수 없다.

기능을 가진 경우

- 버튼, 링크 등 상호작용 요소에 사용된 이미지는 해당 기능을 직관적으로 이해할 수 있는 단어로 제공한다. 예를 들어, 돋보기 아이콘은 '돋보기 아이콘'이 아닌 `alt="검색"`으로 작성한다.
- 동일 링크 내 이미지와 텍스트가 함께 있는 경우, 중복된 정보 제공을 피하고자 이미지는 `alt` 속성을 빈 값(`alt=""`)으로 제공해야 한다.

의미 없는 장식용 이미지인 경우

- 디자인 목적의 장식 이미지는 보조 기술에서 무시되도록 `alt` 속성을 빈 값으로 제공한다.
  (예: `<img src="bg-pattern.jpg" alt="">`)

다음과 같은 경우에는 예외적으로 대체 텍스트를 제공하지 않거나 제한적으로 제공할 수 있다.

- 대체 콘텐츠로써 제공된 경우: 이미 다른 대체 수단(예: 수어 영상, 그래프 하단의 표 또는 텍스트 설명 등)으로 동일한 정보가 제공된 경우, 추가적인 대체 텍스트는 필요하지 않다. 예를 들어, 비디오 콘텐츠에 수어 영상이 포함된 경우 해당 수어 영상에 대한 별도의 대체 텍스트는 제공하지 않아도 된다.
- 생방송 콘텐츠: 생방송 비디오(또는 오디오)처럼 내용을 미리 알 수 없고, 지속적으로 변하는 경우, 해당 콘텐츠의 용도를 간략하게 설명하는 대체 텍스트만 제공한다.

- 시험이나 테스트: 시력검사, 청각검사 등과 같은 시험의 경우, 정답을 그대로 제공하면 안 되므로, 콘텐츠의 간략한 용도만을 설명하는 대체 텍스트를 제공한다.
- 감각적 경험을 제공하는 콘텐츠: 교향곡 연주, 예술 작품 등과 같이 말로 설명하기 어려운 감각적 경험을 제공하는 콘텐츠는, 콘텐츠의 이름과 가능한 경우 간략한 설명만 제공할 수 있다.
- CAPTCHA: 사람임을 증명하기 위한 테스트(예: CAPTCHA)에는 사람이 읽을 수 있으나 컴퓨터가 쉽게 해독할 수 없는 콘텐츠가 포함된다. 이 경우 대체 텍스트를 제공하면 CAPTCHA의 목적이 무력화될 수 있으므로, CAPTCHA의 목적과 사용 방법을 간단히 설명하는 텍스트만 제공하여 사용자가 테스트의 의도를 이해할 수 있도록 한다.
- 사용자 생성 콘텐츠: 사용자가 콘텐츠를 업로드할 때, 대체 텍스트를 입력할 수 있는 입력란을 제공하여 해당 콘텐츠의 내용을 제공할 수 있도록 유도한다.

■ 적용 사례

1) 텍스트를 포함한 텍스트가 아닌 콘텐츠

이미지, 아이콘, 그래프, 오디오와 같은 텍스트가 아닌 콘텐츠에 텍스트를 포함하여 제공할 때, 해당 콘텐츠가 전달하는 의미나 용도를 모든 사용자가 동등하게 이해할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.

a) 짧은 텍스트가 포함된 이미지

다음은 이미지 내부에 짧은 텍스트가 포함된 사례이다. 이 경우, 시각적으로 전달되는 정보와 동등한 수준의 정보를 대체 텍스트로 제공해야 한다.

`img` 요소의 `alt` 속성을 활용하여 이미지에 포함된 텍스트와 동일한 내용을 제공하면, 화면을 볼 수 없는 사용자도 보조 기술을 통해 이미지가 전달하는 내용을 동등하게 전달받을 수 있다.

이미지. 짧은 텍스트를 포함한 이미지 배너 사례 (출처: 정부24)

```
<a href="...">
   <img src="" alt="정부 24 를 사칭하여 개인정보를 요구하는 스미싱문자 및 피싱사이트에
   각별히 주의하세요.">
</a>
```

b) 긴 내용의 텍스트가 포함된 이미지

이미지 내부에 긴 텍스트가 포함된 경우, 주요 정보를 동등하게 전달해야 한다. 이때 사용자가 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 표, 목록, 문장 형태로 구조화하여 제공할 수 있다. 이때, 콘텐츠의 맥락과 목적을 고려하여 정보 전달 방식을 결정해야 한다.

다음은 이미지 내부에 긴 텍스트가 포함된 경우의 사례이다. 화면낭독프로그램은 `img` 요소의 `alt` 속성을 한 번에 읽기 때문에, 사용자는 내용을 단계적으로 탐색하거나 필요한 부분만 선택적으로 읽는 것이 어렵다. 따라서 `img` 요소의 `alt` 속성만으로 긴 내용을 전달하는 것은 한계가 있다.

이러한 한계를 해결하기 위해, 숨김 텍스트를 활용하거나 별도의 상세 설명 페이지 링크를 제공하는 등 대체 방법을 고려할 수 있다.

이미지. 긴 텍스트를 포함한 이미지 배너 사례 (출처: 국민신문고)

```
.visually-hidden {
 clip-path: inset(100%);
 clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);
 height: 1px;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
 white-space: nowrap;
 width: 1px;
}
```

```
<img src="..." alt="국민신문고를 사칭하는 이메일에 주의하세요">
<p class="visually-hidden">
  신청한 적 없는 민원신청번호가 기재된 이메일은 열람하지 말고 삭제해주세요. <br>
  이메일을 열람한 경우 인터넷보호나라 등에 신고해주세요.(http://www.boho.or.kr)
</p>
```

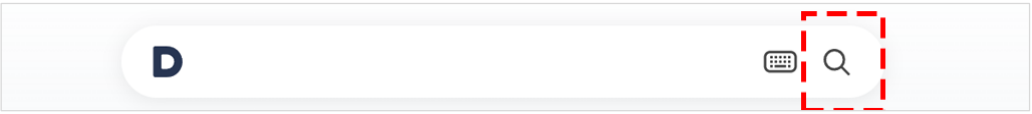
2) 텍스트가 포함되지 않은 텍스트가 아닌 콘텐츠

텍스트가 포함되지 않은 텍스트가 아닌 콘텐츠의 경우, 콘텐츠가 전달하는 의미나 기능을 인식할 수 있도록 적절한 대체 텍스트나 설명을 제공해야 한다.

a) SVG 아이콘으로 구현된 버튼

아이콘은 정보를 간결하고 직관적으로 전달하는 시각적 기호이다. 따라서, 사용자가 아이콘의 의미를 쉽게 이해할 수 있도록 간결하면서도 명확한 대체 텍스트를 제공해야 한다.

다음은 검색 기능을 나타내는 돋보기 아이콘을 SVG로 적용한 사례이다. 이 경우, 아이콘이 전달하는 '검색'이라는 의미를 대체 텍스트로 제공해야 한다. 숨김 텍스트, `aria-label`, SVG의 `title` 요소를 활용하여 대체 텍스트를 제공한 예시이다.



이미지. 검색을 표현한 돋보기 SVG 아이콘 사례 (출처: 다음)

```
<!-- 1.숨김 텍스트로 제공 -->
<button class="btn_search">
  <span class="visually-hidden">검색</span>
  <span class="ico_sch">
    <!-- IE 에서 svg 가 포커스 받는 것 방지가 필요한 경우 focusable 속성 사용 -->
    <svg aria-hidden="true" focusable="false" width="28" height="28"
      viewBox="0 0 28 28" …>
      ...
    </svg>
  </span>
</button>
```

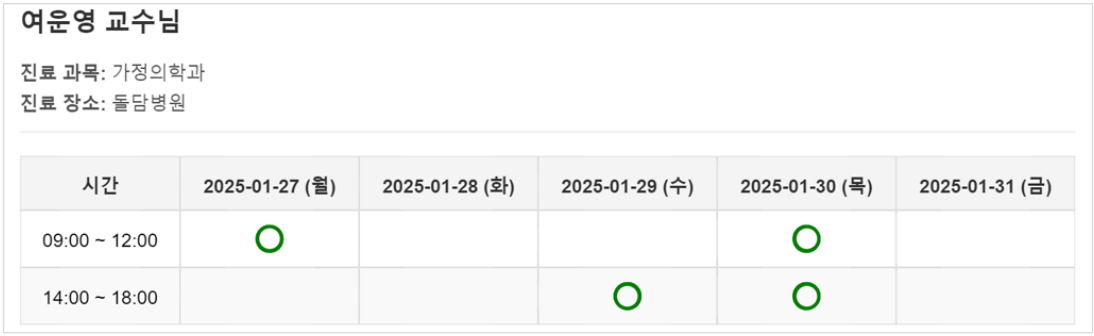
```
<!-- 2.aria-label로 제공 -->
<button class="btn_search" aria-label="검색">
  <span class="icon_search">
    <svg focusable="false" width="28" height="28" viewBox="0 0 28 28"…>
      ...
    </svg>
  </span>
</button>

<!-- 3.SVG 내 title 요소와 aria-labelledby로 제공 -->
<button class="btn_search">
  <span class="icon_search">
    <svg focusable="false" role="img" aria-labelledby="srch"
     width="28" height="28" viewBox="0 0 28 28"…>
      <title id=”srch”>검색</title>
      ...
    </svg>
  </span>
</button>
```

이와 같이 SVG 아이콘에 대체 텍스트를 제공하는 방법은 여러 가지가 있다. 그러나 SVG 내 `title` 요소만으로 제공하는 방식은 iOS VoiceOver(iOS 18.1 기준)에서 이를 지원되지 않는다. 이를 보조 기술이 인식할 수 있도록 `title` 요소과 `svg` 요소를 `aria-labelledby` 속성으로 연결하여 보완할 수 있다.

이처럼 중요한 콘텐츠가 사용자에게 올바르게 전달되도록 하기 위해서는 보조 기술 지원 여부를 반드시 확인하고 테스트해야 한다.

b) 정보 전달을 위한 기호 이미지

다음은 진료 시간표에서 진료할 수 있는 일정을 나타내기 위해 동그라미 이미지를 제공한 사례이다. 이미지 자체로는 의미를 전달하지 않지만, 맥락을 통해 진료가 배정되어 있음을 나타내므로 대체 텍스트로 '진료 가능'을 제공한다.



이미지. 정보 전달 보조로 사용된 이미지 예시

```
<tr>
  <td>09:00 ~ 12:00</td>
  <td><img src="..." alt="진료 가능"></td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td><img src="..." alt="진료 가능"></td>
  <td> </td>
</tr>
```

3) 정보를 보완하는 이미지

이미지가 주변 텍스트와 콘텐츠의 맥락을 보완하는 역할을 하는 경우, 사용자는 이미지가 전달하는 의미를 충분히 파악할 수 있어야 한다. 따라서 이미지를 간결하면서도 정확히 묘사하는 대체 텍스트를 제공해야 한다.

다음은 래브라도 리트리버의 성격과 특성을 설명하는 텍스트를 보완하는 이미지 사례다.

이미지는 리트리버의 활발하고 놀이를 좋아하는 성격을 시각적으로 전달하며, 적절한 대체 텍스트는 화면낭독프로그램 사용자가 이미지의 의미와 콘텐츠 맥락을 이해하는 데 도움을 준다.

이미지. 텍스트 정보를 보완하는 이미지 사례 (출처: 로얄캐닌)

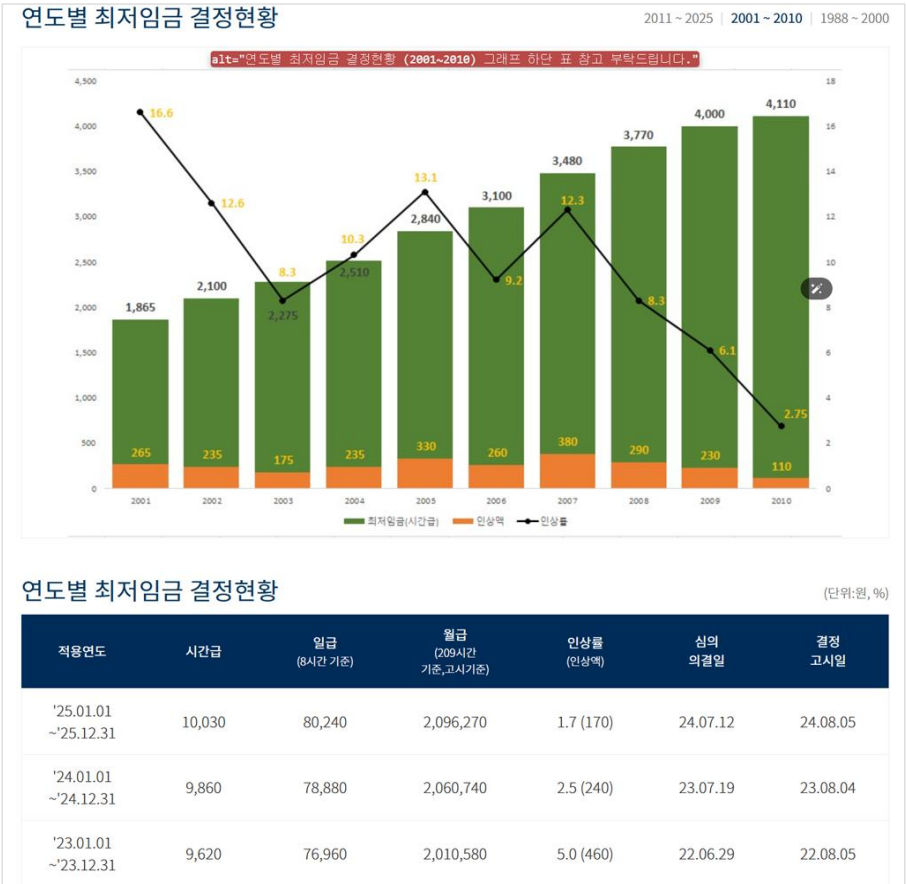
```
<img src="labrador.jpg" alt="잔디밭에서 달리며 오렌지색 장난감 하나를 함께 물고 있는 블랙과 골든 래브라도" ...>
```

4) 그래프, 차트 등 복잡한 의미를 전달하는 콘텐츠

데이터를 시각화한 그래프나 차트, 복잡한 관계를 표현하는 다이어그램 등은 대체 텍스트를 간단한 설명과 상세 설명으로 구분하여 제공할 수 있다. 간단한 설명은 시각적 요소의 유형과 목적을 요약하여 제공하고, 상세 설명은 별도의 텍스트를 활용하여 시각적 요소가 전달하는 모든 중요한 정보를 포함한다.

구체적으로, 데이터가 시각화된 그래프나 차트 등은 주요 추세, 최댓값과 최솟값, 특이점, 데이터 간의 관계를 설명해야 한다. 구조도 등의 다이어그램의 경우 구성 요소 간의 관계, 흐름, 계층 구조 등의 정보가 전달되어야 한다.

다음은 막대그래프 정보를 표와 함께 제공하여 그래프를 인식하기 어려운 사용자도 표를 통하여 이해할 수 있도록 한 사례이다.



연도별 최저임금 결정현황

(단위:원, %)

적용연도	시간급	일급 (8시간 기준)	월급 (209시간 기준,고시기준)	인상률 (인상액)	심의 의결일	결정 고시일
'25.01.01 ~'25.12.31	10,030	80,240	2,096,270	1.7 (170)	24.07.12	24.08.05
'24.01.01 ~'24.12.31	9,860	78,880	2,060,740	2.5 (240)	23.07.19	23.08.04
'23.01.01 ~'23.12.31	9,620	76,960	2,010,580	5.0 (460)	22.06.29	22.08.05

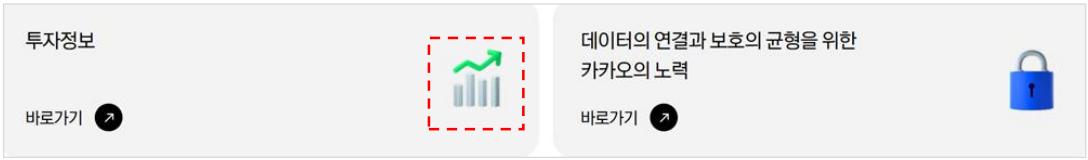
이미지. 연도별 최저임금 결정 현황 그래프를 표와 함께 제공한 사례 (출처: 최저임금위원회)

5) 꾸밈을 위해 사용된 이미지

꾸밈 용도로만 사용되는 텍스트가 아닌 콘텐츠는 화면낭독프로그램 등 보조 기술 사용자에게 불필요한 정보를 전달하여 콘텐츠 이해를 방해할 수 있다. 따라서 이러한 요소들은 배경 이미지로 처리하거나 `alt=""` 와 같이 `alt` 속성을 빈 값으로 제공하는 등 보조 기술이 무시하도록 제공해야 한다.

a) 꾸밈 일러스트

투자 정보 링크의 꾸밈 요소로 그래프 일러스트를 사용한 사례이다. 이 이미지는 단순 장식 목적이므로, `alt` 속성을 빈 값으로 설정하고 링크의 목적인 '투자 정보 바로가기'만 명확히 전달되도록 한다.



이미지. 꾸밈 일러스트를 제공한 사례 (출처: 카카오)

```
<a href="..." target="_blank">
  <strong>투자정보</strong>
  <span>
    바로가기 <span class="visually-hidden">새창열림</span>
    <svg>...</svg>
  </span>
  <img src="..." class="icon_help" alt="">
</a>
```

b) 꾸밈 사진

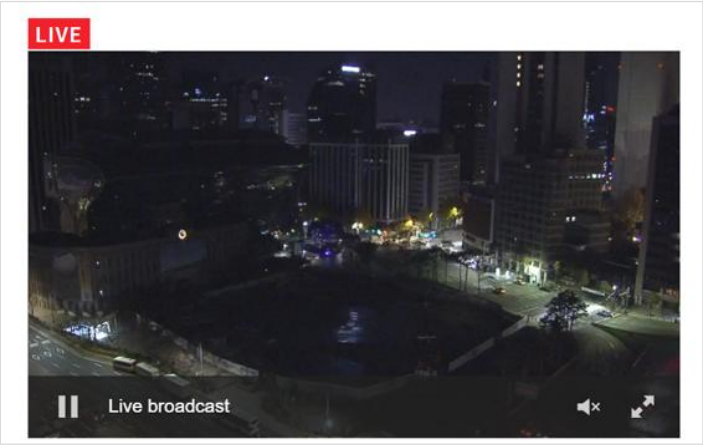
꾸밈을 목적으로 사진을 배경으로 사용한 사례이다. 이미지 자체는 시각적 장식 요소일 뿐, 콘텐츠 정보를 담고 있지 않으므로 제거해도 정보 전달에는 문제가 없다. 따라서 `alt` 속성에 빈 값을 제공하여 보조 기술이 이를 무시하도록 제공한다.

이미지. 꾸밈 사진을 제공한 사례 (출처: 서울특별시보라매병원)

```
<div class="course_top">
   <img src="../images_brmh_new/sub/img_course01.jpg" alt="">
   <div class="bg_blue">
      <p class="course_top_tit">건강 · 문화 강좌</p>
      ...
   </div>
</div>
```

6) 실시간 멀티미디어 콘텐츠

다음은 방송사에서 특정 지역의 CCTV를 실시간으로 제공하는 멀티미디어 콘텐츠 사례이다. CCTV를 통해 전달되는 영상 콘텐츠는 정보를 미리 알 수 없고 예측이 전혀 불가능하므로, 어떤 콘텐츠인지 간략히 설명하는 정도의 대체 텍스트를 제공한다.



이미지. 실시간 CCTV 사례 (출처: KBS)

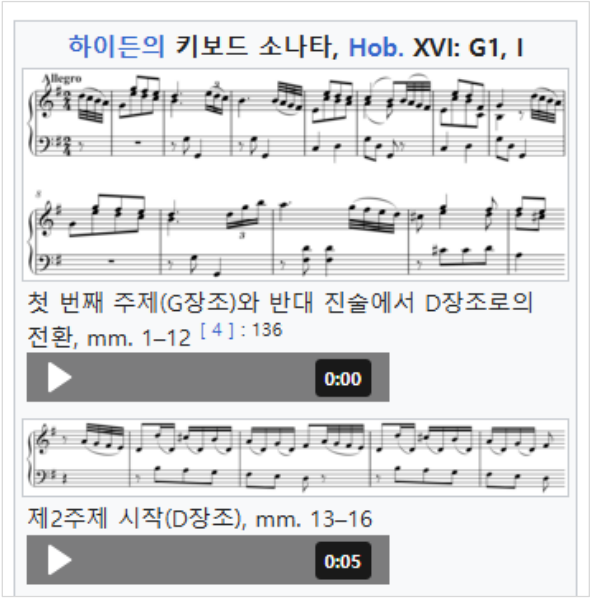
```
<figure>
  <video src="..." controls>...</video>
  <figcaption>서울 중구 시청광장을 비추는 실시간 CCTV 영상</figcaption>
</figure>
```

7) 예술 작품 콘텐츠

교향곡 연주나 예술 작품과 같이 말로 설명할 수 없는 감각적 경험을 제공하는 콘텐츠의 경우, 콘텐츠의 이름과 가능하다면 간략한 설명을 함께 제공한다.

다음은 위키에서 교향악에 대한 설명으로 제시된 악보와 오디오 파일의 대체 텍스트 제공 사례이다.

악보 이미지와 오디오 파일의 대체 텍스트를 '첫 번째 주제(G장조)와 반대 진술에서 D장조로의 전환, mm 1-12'로 설정하고, 이를 화면에 보이는 텍스트로 함께 제공하였다.

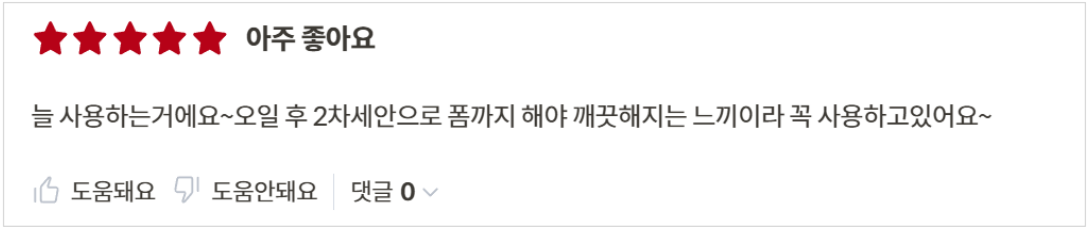


이미지. 악보와 오디오에 대한 설명 텍스트를 함께 제공한 사례 (출처: 위키피디아)

8) 단일 정보를 전달하는 여러 이미지

여러 이미지를 조합하여 단일 정보를 전달하는 경우, 한 이미지에 전체 정보를 설명하는 대체 텍스트를 제공하고 나머지 이미지는 `alt` 속성을 빈 값으로 설정하여 중복 정보를 피한다.

다음은 별점을 표현하기 위해 여러 개의 별 이미지를 사용한 사례이다. 다섯 개의 이미지 그룹은 제품에 대한 평가를 나타낸다. 따라서 첫 번째 이미지에 대체 텍스트 '5점 만점 중 3점'을 제공하고, 다른 모든 이미지는 `alt` 속성을 빈 값으로 설정한다.



이미지. 5개의 이미지가 단일 정보를 제공하는 별점 예시

```
<div class="score_star">
  <img src="..." alt="5 점 만점의 5 점" class="score_star_icon">
  <img src="..." alt="" class="score_star_icon">
  <img src="..." alt="" class="score_star_icon">
  <img src="..." alt="" class="score_star_icon">
  <img src="..." alt="" class="score_star_icon">
</div>
<div class="score_text">아주 좋아요</div>
...
```

9) 텍스트 조합의 그림(아스키 아트, ASCII Art)

특수 문자 등을 조합하여 그림을 형상화하는 ASCII 아트는 시각적인 요소로 정보를 제공하지만, 보조 기술은 이를 적절하게 해석하지 못한다. 따라서 ASCII 아트 문자가 그대로 보조 기술을 통해 사용자에게 전달되면, 의미를 알 수 없는 정보가 제공될 수 있다. 이에 따라, ASCII 아트가 전달하는 의미를 대체 텍스트로 제공하고, 불필요한 문자 영역은 보조 기술이 무시하도록 설정해야 한다.

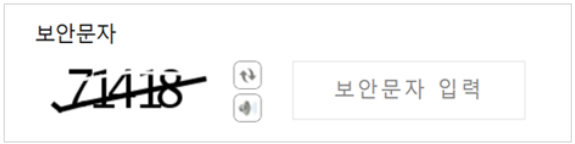
다음은 크리스마스 축하 메시지를 ASCII 아트로 제공한 사례이다. 텍스트 그림 전체를 감싸는 `div` 요소에 전달하려는 정보인 'Merry Christmas and a Happy New Year'를 `aria-label` 속성을 사용하여 대체 텍스트로 제공하고, 텍스트 그림 문자 영역은 보조 기술이 무시하도록 `aria-hidden="true"`로 설정한다.

이미지. 텍스트 조합으로 단일 그림 콘텐츠를 제공한 예시

```
<div role="img" aria-label="Merry Chrtstmas and a Happy New Year">
  <pre aria-hidden="true">
     ｡ ⁰ . ｡  ｡ ⁰ ⁰ . ⁰｡
    ｡° ｡ ⁰｡ ⁰｡° ｡ ⁰｡ ⁰ ｡ ⁰
    ★MERRY★ ｡° ｡ ⁰｡ ⁰ ｡o
    ｡ CHRISTMAS ｡° ｡ ⁰｡ ⁰｡°
     n __ ｡ ｡ ⁰｡ ⁰ ｡ ⁰
    /__/ \ ｡ ｡ ⁰ . ｡ ｡° ｡
    | 田田|門| ⁰ . ｡ .  ｡o
    Merry Chrtstmas and a Happy New Year
  </pre>
</div>
```

10) CAPTCHA

CAPTCHA 이미지는 보안상의 목적으로 사용되므로 대체 텍스트에 해당 내용을 직접 명시할 수 없다. 아래 사례와 같이, CAPTCHA 이미지의 대체 텍스트로 '보안 문자'와 같이 용도를 설명하고, 화면낭독프로그램 등 보조 기술 사용자를 위해 음성 CAPTCHA나 다른 인증 방식 등의 대체 수단을 제공해야 한다.



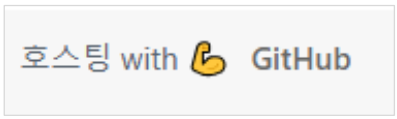
이미지. CAPTCHA에 대한 대체 텍스트 제공 사례 (출처: PASS 인증)

```
<div id="captcha_div">
  <img src="/KmcCaptcha.png" alt="보안문자">
</div>
```

11) 이모지(Emoji)

이모지(Emoji)는 직관적인 감정 표현과 시각적 강조를 위해 웹 콘텐츠에서 자주 사용된다. 웹 콘텐츠에서 이모지를 사용할 경우, 의미 전달이 필요한지 또는 단순한 장식 목적으로 사용되었는지를 구분해야 한다.

이모지를 단순한 장식 용도로 사용할 경우, 화면낭독프로그램과 같은 보조 기술이 불필요한 정보를 읽지 않도록 `aria-hidden="true"` 속성을 부여한다. 반면, 의미 전달이 필요한 핵심 요소로 사용할 경우, `role="img"` 속성과 함께 `aria-label`을 제공하여 적절한 대체 텍스트를 작성해야 한다.



이미지. 💪 (알통) 이모지를 사용한 예시

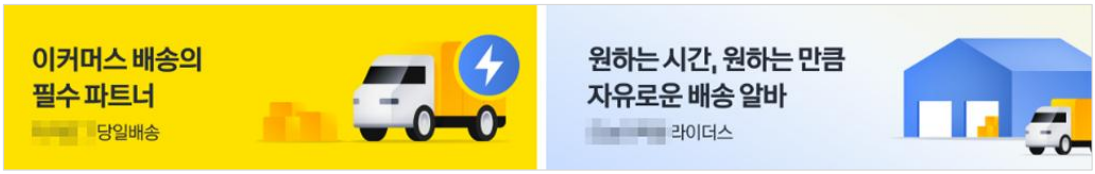
```
<!-- 이모지를 장식 목적으로 사용한 경우 -->
호스팅 with <span aria-hidden="true">&#x1F4AA;</span>Github

<!-- 이모지 의미 전달이 필요한 경우 -->
호스팅 with <span role="img" aria-label="파워">&#x1F4AA;</span>Github
```

■ 개선 필요 사례

1) img, <input type="image">등 이미지 요소에 alt 속성 미제공

다음은 배송 서비스를 홍보하기 위해 `img` 요소로 제공한 배너에 `alt` 속성이 제공되지 않은 사례이다. `alt` 속성이 누락된 경우, 화면낭독프로그램은 이미지 정보를 제대로 인식하지 못해 이미지의 URL 또는 파일명을 읽어 주거나, 단순히 '이미지' 또는 '그래픽'이라고 낭독할 수 있다.

따라서 화면낭독프로그램 사용자는 이미지 정보를 인식할 수 없다.



이미지. 정보가 있는 이미지 alt 속성이 누락된 사례

```
<div class="">
   <a href="..."><img src="bn1.jpg"></a>
</div>
<div class="">
   <a href="..."><img src=" bn2.jpg"></a>
</div>
```

개선 방법

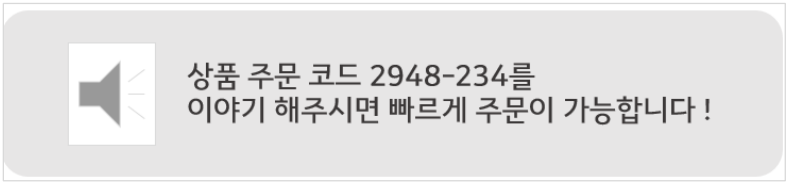
이미지 요소에는 `alt` 속성을 사용하여 이미지가 전달하는 정보와 동등한 수준의 대체 텍스트를 제공해야 한다.

```
<img src="bn1.jpg" alt="이커머스 배송의 필수 파트너 000 당일배송">
<img src="bn2.jpg" alt="원하는 시간, 원하는 만큼 자유로운 배송 알바 000 라이더스">
```

2) 의미 있는 배너 이미지에 대체 텍스트를 빈 값으로 제공

다음은 쇼핑 사이트에서 상품 주문 시 빠른 주문 방법을 안내하는 이미지를 제공하면서, 해당 이미지의 대체 텍스트를 빈 값으로 설정한 사례이다.

대체 텍스트가 빈 값(alt="")으로 제공된 이미지는 보조 기술에서 정보를 전달하지 않는 이미지로 인식되어, 사용자에게 이미지의 존재 여부조차 알리지 않는다. 이로 인해 화면을 볼 수 있는 사용자와 보조 기술 사용자 간에 인식하는 정보 차이가 발생한다.



이미지. 빠른 주문 안내 텍스트 이미지에 대체 텍스트가 빈 값으로 제공된 사례

```
<img src="..." alt="">
```

개선 방법

alt="상품 주문 코드 2948-234를 이야기 해주시면 빠르게 주문이 가능합니다!" 와 같이 이미지가 전달하는 정보를 alt 속성에 제공한다.

```
<img src="..." alt="상품 주문 코드 2948-234 를 이야기 해주시면 빠르게 주문이
가능합니다!">
```

3) 이미지 정보와 다른 alt 속성의 대체 텍스트 내용

이미지가 전달하는 정보와 대체 텍스트의 내용이 서로 상이하게 제공된 사례이다.

이미지의 실제 내용은 '투명성을 위한 환경정보공개시스템'이지만 alt 속성이 'esg-green'으로 설정되어 보조 기술 사용자는 다른 정보를 제공받게 된다.

이미지. 배너 이미지의 대체 텍스트가 상이한 사례

```
<img src="..." alt="esg-green">
```

개선 방법

`alt="투명성을 위한 환경정보공개시스템"` 과 같이 이미지가 전달하는 정보와 동등한 대체 텍스트를 제공한다.

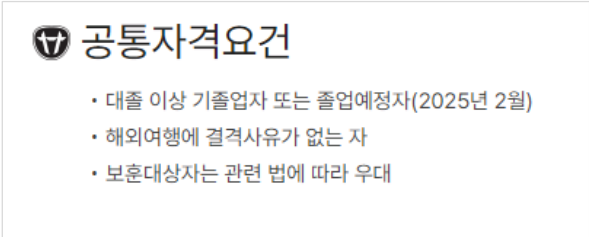
```
<img src="..." alt="투명성을 위한 환경정보공개시스템">
```

4) 꾸밈 이미지에 대체 텍스트 제공

채용 공고 페이지에서 섹션 제목을 꾸미기 위해 사용된 아이콘 이미지의 사례이다.

이 아이콘은 단순한 꾸밈 요소임에도 불구하고 `'icon'`이라는 대체 텍스트가 제공되어, 보조 기술 사용자에게 불필요한 정보를 전달하고 있다.

예를 들어, 화면낭독프로그램은 이를 'icon, 이미지, 공통자격요건'과 같이 읽어 주므로, 사용자가 해당 이미지의 대체 텍스트가 잘못 작성되어 중요한 정보가 누락된 것인지, 제대로 제공된 것인지 판단하기 어렵게 된다.



이미지. 꾸밈 용도로 사용된 이미지에 대체 텍스트가 제공된 사례

```
<td><img src="..." alt="icon">공통자격요건</td>
```

개선 방법

이미지가 정보를 전달하지 않고 단순한 꾸밈 용도로 사용된 경우, `alt=""`와 같이 빈 값을 제공하여 보조 기술이 이미지를 무시하도록 설정해야 한다.

```
<td><img src="..." alt="">공통자격요건</td>
```

5) 관계 정보를 알 수 없는 대체 텍스트

다음은 기업의 조직도를 이미지로 제공한 사례이다. 조직도는 부서 간의 소속과 계층 관계 정보를 시각적으로 제공하지만, 다음 예시처럼 대체 텍스트가 이를 충분히 전달하지 않으면 보조 기술 사용자는 정보를 제대로 파악할 수 없다

이미지. 계층 구조로 이루어진 조직도 이미지 사례

```
<img src="..." alt="안전보건 경영을 추진하는 조직도입니다. 대표이사 산하의 경영지원부문 총무팀과 산업안전보건위원회를 운영 및 관리하고 있습니다.">
```

개선 방법

조직도의 소속이나 상하 관계를 명확히 표현하여 계층 구조를 이해할 수 있도록 설명하는 텍스트 정보를 제공해야 한다.

설명이 길다면 간략한 대표 설명을 `alt` 속성에 제공하고, 상세 설명은 별도의 숨김 텍스트로 제공할 수 있다. 또는, `figure`와 `figcaption` 요소를 활용하거나 별도의 텍스트 영역을 통해 설명을 제공할 수 있다.

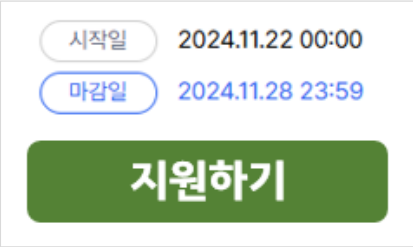
```
<img src="..." alt="조직도">
<div class="visually-hidden">
```

```
대표이사 아래에는 경영지원부문과 산업안전보건위원회가 있습니다. 경영지원부문에서는 산업 안전
대응 총괄, 주관 운영 업무를 담당하고, 산업안전보건위원회에서는 안전보건사항 논의, 심의·의결,
협력 업무를 담당합니다. 경영지원부문 아래에는 총무팀이 있고, 안전/보건관리 업무 및 시설 관리를
담당합니다.
</div>
```

6) img의 대체 텍스트를 title 속성만으로 제공

다음은 '지원하기' 버튼을 이미지로 제공하면서, 대체 텍스트를 `title` 속성으로만 제공한 사례이다.

화면낭독프로그램 지원 또는 화면낭독프로그램의 설정에 따라 `title` 속성이 읽히지 않을 수도 있으며, 이로 인해 이미지 정보가 사용자에게 제대로 전달되지 않을 가능성이 높다.



이미지. 이미지 요소의 대체 텍스트가 title 속성으로만 제공된 예시

```
<img src="apply_btn.jpg" title="지원하기">
```

개선 방법

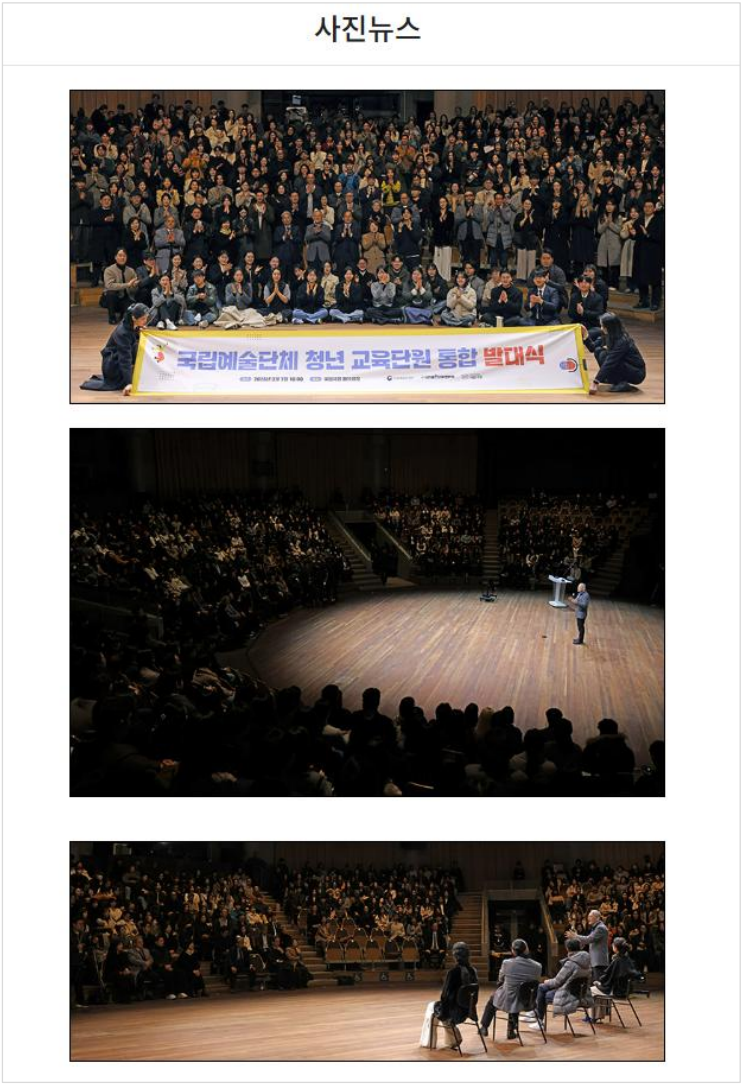
이미지의 대체 텍스트는 `alt` 속성을 사용하여 제공해야 하며, `title` 속성은 추가적인 정보 제공 용도로만 활용해야 한다.

```
<img src="apply_btn.jpg" alt="지원하기">
```

7) 정보가 포함된 이미지에 대체 텍스트 미제공

여러 장의 사진으로 구성된 뉴스 콘텐츠에서 모든 사진에 동일한 대체 텍스트를 제공한 사례이다. 이로 인해 화면낭독프로그램 사용자는 각 사진이 전달하는 개별적인 정보를 인식하지 못한다.

또한, `title` 속성에도 `alt` 속성과 동일한 내용이 제공되어 불필요한 중복이 발생하고 있다.



이미지. 여러 개의 사진 이미지에 모두 동일한 대체 텍스트 제공 사례

```
<img src="MDE=_5.jpg" title="국립단체 청년 교육단원 통합 발대식" alt="국립단체 청년 교육단원 통합 발대식">
<img src="MDI=_6.jpg" title="국립단체 청년 교육단원 통합 발대식" alt="국립단체 청년 교육단원 통합 발대식">
<img src="MDQ=_6.jpg" title="국립단체 청년 교육단원 통합 발대식" alt="국립단체 청년 교육단원 통합 발대식">
```

개선 방법

각 사진의 내용을 설명하는 개별적이고 의미 있는 대체 텍스트를 제공해야 한다. 또한, `alt` 속성과 동일한 `title` 속성은 불필요하므로 제거하여 중복된 정보가 전달되지 않도록 한다.

```
<img src="MDE=_5.jpg" alt="국립예술단체 청년 교육단원 통합 발대식 단체 사진">
<img src="MDI=_6.jpg" alt="문화체육관광부 장관의 개회사 발표 전경">
<img src="MDQ=_6.jpg" alt="장관, 기관 단장이 참여한 토론회 진행 모습">
```

8) QR 코드 이미지에 용도 및 이용할 수 있는 정보 미제공

다음은 페이지에 QR 코드 이미지가 제공된 사례이다.

시각적으로 QR 코드를 인식할 수 있는 사용자는 주변 맥락을 통해 QR 코드의 용도를 추측할 수 있지만, 화면낭독프로그램 사용자는 그러한 정보를 얻기 어렵다.

이미지. QR 코드 이미지 사례

```
<img src="..." alt="QR Code">
```

개선 방법

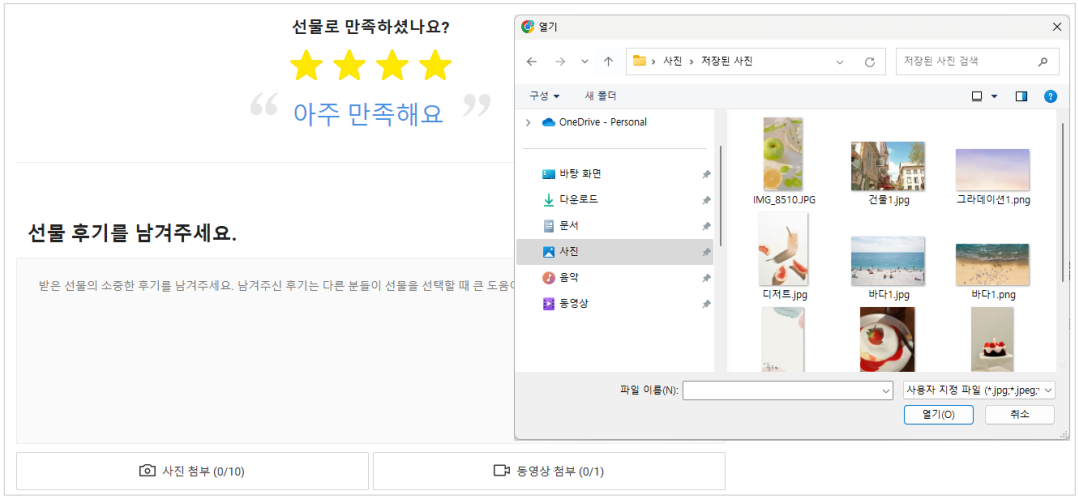
QR 코드의 용도 및 저장된 주소 정보를 대체 텍스트로 제공하거나, QR 코드를 링크와 함께 제공하여 사용자가 직접 해당 페이지로 이동할 수 있도록 한다.

```
<a href="...">
  <img src="..." alt="QR 코드, 웹 접근성을 고려한 콘텐츠 제작 기법 바로가기">
</a>
```

9) 사용자가 등록하는 콘텐츠에 대체 텍스트 입력 기능 미제공

다음은 사용자가 선물 후기를 등록할 때 사진을 첨부하더라도, 해당 사진에 대한 대체 텍스트를 입력할 수 없는 사례이다.

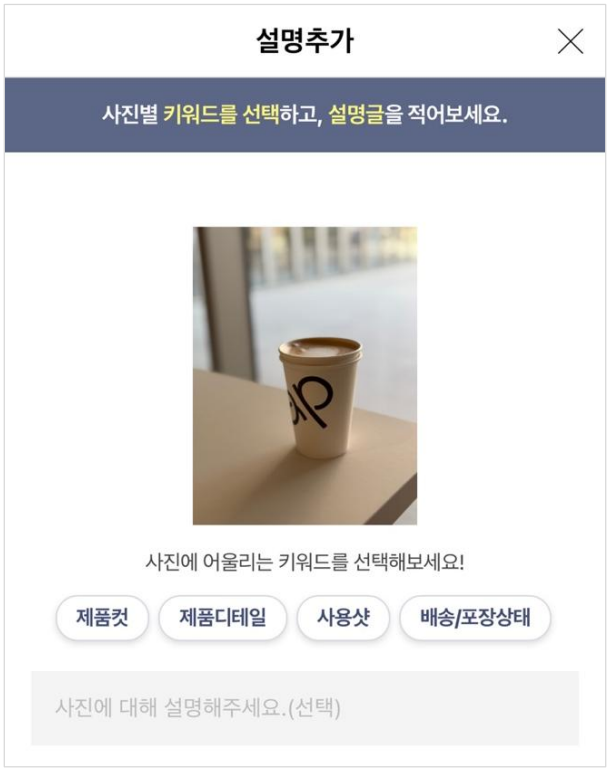
사진 내용 없이 사진만 첨부될 경우, 화면낭독프로그램 사용자는 해당 사진의 내용을 알 수 없다.



이미지. 사용자가 사진을 첨부할 때 사진에 대한 설명을 입력할 수 없는 사례

개선 방법

사진이나 동영상을 첨부할 때, 사용자가 직접 설명을 입력할 수 있는 기능을 제공해야 한다. 참고로, 네이버 쇼핑 후기에서는 사진을 올릴 때 설명도 함께 작성할 수 있도록 제공하고 있다.



이미지. 상품 후기 작성 시 올린 이미지에 설명을 추가할 수 있는 사례 (출처: 네이버쇼핑)

10) 이미지 맵에 대체 텍스트 미제공

다음은 이미지 맵을 사용하여 이미지의 특정 영역을 링크로 제공한 사례이다.

지도 이미지를 제공하고 각 시도별 영역을 나누어 링크를 제공하였으나 `img` 및 `area` 요소에 `alt` 속성이 빈 값으로 제공되었다. 이 경우, 이미지 맵 내 각 영역이 어떤 기능을 하는지 또는 어떤 콘텐츠로 연결되는지에 대한 정보가 제공되지 않으므로, 화면낭독프로그램 사용자는 해당 기능을 인식하고 사용할 수 없다.

이미지. 대한민국 지도에 이미지 맵으로 지역별 링크를 제공한 사례

```
<img src="..." alt="" usemap="#guide_01_Map">
<map name="guide_01_Map">
  <area shape="rect" alt="" coords="..." href="...">
  <area shape="rect" alt="" coords="..." href="...">
  ...
</map>
```

개선 방법

먼저 `img` 요소의 `alt` 속성에 전체적인 목적과 컨텍스트를 설명하는 대체 텍스트를 제공해야 한다. `alt="대한민국 지도, 각 지역 선택 시 상세 정보로 이동"` 제공하고, 각 `area` 요소에 `alt="경기도"`와 같이 구체적인 정보를 제공한다.

```
<img src="..." alt="대한민국 지도, 각 지역 선택 시 상세 정보로 이동"
usemap="#guide_01_Map">
<map name="guide_01_Map">
  <area shape="rect" alt="서울특별시" coords="..." href="...">
  <area shape="rect" alt="경기도" coords="..." href="...">
  ...
</map>
```

11) 이모지로 잘못 된 대체 텍스트 제공

이모지를 아이콘처럼 사용하면서, 대체 텍스트 역시 이모지로 제공한 사례다. `alt` 속성값이 이모지로만 구성된 경우, 보조 기술 환경에 따라 이모지를 정상적으로 해석하지 못해 대체 텍스트가 없는 것으로 처리될 가능성이 있다.

따라서, 단순한 장식 목적이라면 `alt=""`(빈 값)를 사용하여 화면낭독프로그램이 불필요한 정보를 읽지 않도록 한다. 반면, 의미 전달이 필요한 경우에는 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 문구로 직접 대체 텍스트를 제공해야 한다.

이미지. 이모지를 아이콘으로 사용한 사례

```
<div>
  <span class="c-jUooxn">
    <img alt="💪" class="c-hakyQ" src="1f4aa.webp">
  </span>
  <p>건강검진 양도 신청<span>복리 후생</span></p>
</div>
```

개선 방법

위 사례에서는 이모지가 단순한 장식 용도로 사용되고 있으므로, `alt` 속성값을 빈 값(`alt=""`)으로 설정하여 보조 기술에서 읽히지 않도록 한다.

참고로, 이모지는 환경에 따라 다르게 읽힐 수 있다. 예를 들어, 💪 (알통) 이모지는 Windows에서는 "알통", iOS는 "근육질의 구부린 팔뚝", Android는 "이두박근"과 같이 플랫폼별로 다른 방식으로 전달된다. 따라서, 이모지를 의미 전달의 핵심 요소로 사용할 경우 플랫폼별 차이를 고려하여 적절한 대체 텍스트를 제공해야 한다.

```
<div>
  <span class="c-jUooxn">
    <img alt="" class="c-hakyQ" src="1f4aa.webp">
  </span>
  <p>건강검진 양도 신청<span>복리 후생</span></p>
</div>
```

1.2 멀티미디어 대체수단

1.2.1 (자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 대본 또는 수어를 제공해야 한다.

■ 목적

멀티미디어 콘텐츠가 전달하는 모든 정보(대화, 음향 효과, 배경 소리 등)가 청각이나 시각 등 특정 감각에 제한이 있는 사용자에게도 동등하게 전달되도록 자막, 대본 또는 수어와 같은 동등한 대체 수단을 제공하는 것이다.

■ 배경 및 필요성

청각에 제한이 있는 사용자는 멀티미디어 콘텐츠에 포함된 소리를 제대로 듣지 못하거나 전혀 들을 수 없으므로, 자막, 대본, 또는 수어와 같은 대체 수단을 제공하여 다른 감각을 통해 정보를 인식할 수 있도록 지원해야 한다.

자막과 대본은 콘텐츠의 오디오 트랙과 동기화되어야 하며, 대화뿐만 아니라 음향 효과, 음악 등 비언어적 소리 정보도 함께 전달해야 한다. 이를 통해 모든 사용자가 콘텐츠의 의미와 맥락을 온전히 이해할 수 있으며, 특히 청각 장애가 있는 사용자도 정보 접근에서 배제되지 않는다.

또한, 시각에 제약이 있는 사용자는 영상 내 문자 정보나 나레이션이 없는 안내 동영상을 인식하기 어려울 수 있다. 따라서 청각을 활용하거나, 대본 등 다른 감각을 통해 콘텐츠를 이해할 수 있도록 제공해야 한다.

■ 기본 규칙

다음 중 한 가지 이상의 대체 수단을 제공한다.

자막 제공

- 멀티미디어 콘텐츠의 오디오 정보를 화면에 자막으로 제공한다.

- 자막은 대화, 화자 식별, 음향 효과 등 모든 청각적 요소를 포함하며, 콘텐츠와 동기화되어야 한다.
- 자막 제공 방식은 열린 자막(Open Caption)과 닫힌 자막(Closed Caption)으로 구분된다.
  사용자가 필요에 따라 자막을 켜거나 끌 수 있으며, 자막의 위치, 크기, 색상 등을 조정할 수 있는 닫힌 자막 방식을 제공하는 것이 더 유용하다.
- 소프트웨어 등에 의해 자동으로 생성된 자막은 정확도가 낮을 수 있으며, 중요한 배경 소리나 음악 등이 누락되거나 부정확하게 표현될 우려가 있다. 따라서 검토 및 보정 과정을 거쳐 제공해야 한다.

대본 제공

- 멀티미디어 콘텐츠의 오디오 및 비디오 트랙에서 전달되는 모든 정보를 문자로 변환한 대본을 제공한다.
- 대본은 대화뿐만 아니라 설명, 배경 소리, 음악 등 모든 청각적 요소가 포함되어야 한다.
- 대본은 사용자가 쉽게 확인할 수 있도록 멀티미디어 콘텐츠 근처에 배치하며, 현재 재생 중인 부분을 식별할 수 있도록 표시해야 한다.
- 내용이 길 경우, 화면 이동 없이 계속 확인할 수 있도록 스크롤 가능한 형태로 제공하며, 재생 중인 위치가 화면 내에서 유지되도록 자동 스크롤 기능을 지원하는 것이 바람직하다.

수어 제공

- 청각장애인 사용자가 멀티미디어 콘텐츠의 내용을 이해할 수 있도록, 수어를 통해 정보를 전달한다.
  수어는 청각 장애인 사용자들에게 가장 익숙하고 자연스러운 언어이므로, 복잡하거나 전문적인 정보가 포함된 콘텐츠에서 특히 효과적이다.
- 콘텐츠 화면 내에서 수어 통역사가 명확히 보이도록 별도의 공간을 배치한다.
- 수어 화면은 콘텐츠의 주요 장면이나 텍스트를 가리지 않도록 배치하여 중요한 정보가 손실되지 않도록 해야 한다.

소리 없이 영상만 제공되는 콘텐츠에도 동일한 대체 수단이 필요하다.
시각에 제약이 있는 사용자는 멀티미디어 콘텐츠에 포함된 문자 정보나 영상을 인식하기 어려우므로,
청각 등 다른 감각을 활용할 수 있는 대체 정보를 제공해야 한다

대본 제공

- 청각을 사용하는데 제한이 있는 사용자를 위한 대본과 마찬가지로, 문자로 변환된 대본은 화면낭독프로그램을 통해 접근할 수 있어야 한다.
- 시각적 요소가 중요한 경우 해당 장면에 대한 설명도 포함하여, 사용자가 콘텐츠의 전체적인 맥락을 이해할 수 있도록 돕는다.

(권고) 나레이션 또는 화면 해설 제공

- 시각적 정보를 인지하기 어려운 사용자를 위해, 멀티미디어 콘텐츠의 시각적 정보를 음성으로 설명하는 나레이션 또는 화면 해설을 제공한다.
- 화면 해설은 영상에서 전달하고자 하는 주요 시각적 정보를 설명해야 하며, 등장인물의 행동, 표정, 의상, 장면의 변화 등 대사만으로 이해하기 어려운 요소를 포함해야 한다.
- 원래의 음향을 방해하지 않도록, 대사나 중요한 음향 효과가 없는 부분에 삽입해야 한다.
- 콘텐츠의 시각적 정보와 동기화되도록 적절한 타이밍으로 제공해야 한다.
- 화면 해설을 제공하는 방식으로는 기본 음성 트랙에 화면 해설을 포함하는 통합 방식과 별도의 음성 트랙으로 제공하는 선택적 방식이 있다. 사용자가 필요에 따라 화면 해설을 켜고 끌 수 있는 선택적 방식을 권장한다.

■ 용어

멀티미디어 콘텐츠

오디오, 비디오, 이미지 등 여러 미디어 요소를 동기화하여 제공함으로써, 시간에 따라 변화하는 정보를 전달하는 콘텐츠를 의미한다. 이러한 콘텐츠에는 동영상이나 오디오와 같은 시간 기반 미디어가 포함되며, 재생 중 특정 시점에서 사용자의 상호작용(예: 재생, 일시정지, 특정 지점 이동)이 요구될 수 있다.

오디오트랙(audiotrack)

멀티미디어 콘텐츠에서 소리를 담고 있는 독립적인 부분을 의미한다. 음성, 음악, 효과음 등이 포함되며, 하나의 멀티미디어 콘텐츠에 여러 개의 오디오 트랙을 포함할 수 있다.

동기화(synchronized)

멀티미디어 콘텐츠에서 서로 다른 유형의 미디어 요소(예: 오디오, 비디오, 자막 등)가 시간적으로 일치하도록 조정되는 것을 의미한다. 예를 들어, 영화에서 배우의 대사(오디오)와 입술 움직임(비디오)이 정확히 맞아떨어지는 것이 동기화의 한 예이다.

개방 자막 또는 열린 자막(Open Caption)

영상에 고정되어 인코딩된 자막으로, 재생 시 항상 표시되는 자막을 의미한다. 이는 영상의 한 부분으로 포함되어 있어, 사용자가 자막을 켜거나 끌 수 없고, 개별적으로 조정할 수도 없다.

폐쇠 자막 또는 닫힌 자막(Closed Caption)

영상과 별도로 제공되어 사용자가 필요에 따라 켜거나 끌 수 있는 자막을 말한다. 자막 데이터가 영상과 분리되어 있어, 플레이어나 시스템 기능에 따라 자막의 위치, 크기, 글꼴, 색상 등을 사용자가 자유롭게 조정할 수 있다.

화면 해설

시각적 정보를 보조하는 별도의 음성 설명으로, 대사나 소리만으로 이해하기 어려운 장면(등장인물의 행동, 표정, 의상, 장면 변화 등)을 설명하는 기능을 한다. 이는 기존 대사나 중요한 소리를 방해하지 않는 구간에 제공된다.

■ 적용 사례

1) 멀티미디어 콘텐츠 정보의 동등한 자막 제공

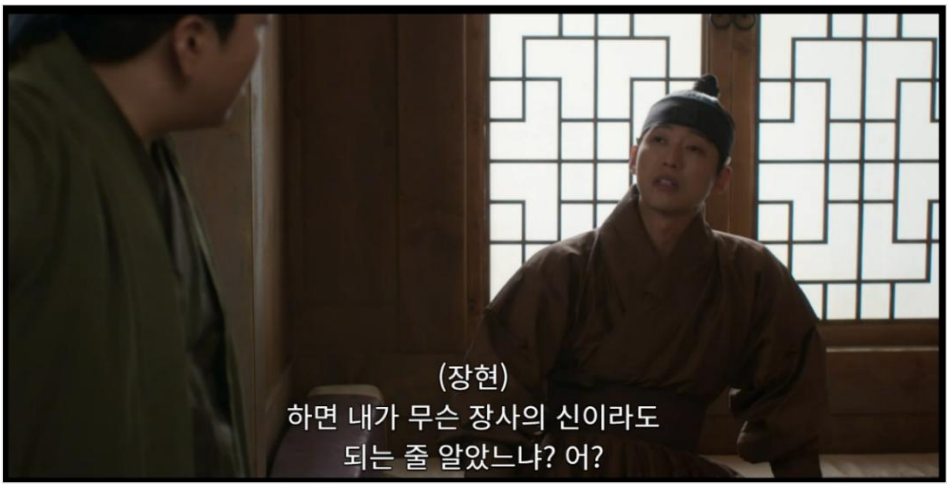
멀티미디어 콘텐츠 내 대화, 의미 있는 음향 효과를 포함하여 소리를 통해 전달되는 비언어적 정보 등을 동등하게 이해할 수 있도록 자막을 제공한다.

이때, 자막은 실시간으로 내용을 파악할 수 있도록 동기화되며, 영상과 시각적으로 명확히 구분되도록 제공해야 한다. 대화가 포함된 경우, 화자의 식별 정보(예: "길동: 안녕하세요")를 제공하여, 여러 사람이 대화하는 상황에서도 각 화자의 발언을 명확히 구분할 수 있도록 한다.

a) 말하는 사람을 식별할 수 있고 실시간으로 동기화된 대화 제공

여러 사람이 대화하는 상황에서 말하는 사람이 화면에 나타나지 않거나 여러 사람이 동시에 등장하는 경우, 대화 내용의 주체를 알기 어렵다.

이때, 말하는 사람을 함께 표시하여 자막을 제공하면, 사용자가 대화 내용을 더욱 정확하게 이해할 수 있다.



이미지. 자막에 화자가 함께 표시된 사례 (출처: 넷플릭스 - 드라마 연인)

b) 의미 있는 음향 효과 제공

예를 들어, 범인을 따돌리기 위해 가속하는 자동차의 엔진 소리가 강조된 장면에서, 소리를 들을 수 없는 사용자는 해당 장면의 긴박감이나 의도를 제대로 인식하지 못할 수 있다.

이때, 자막에 의미 있는 음향 효과를 추가로 제공하면, 사용자가 장면이 전달하고자 하는 맥락과 상황을 더욱 명확히 이해할 수 있다.

이미지. 자막에 음향 효과가 표시된 사례 (출처: Wavve - 드라마 모범택시)

2) 멀티미디어 콘텐츠 정보를 동등하게 이해할 수 있는 대본 제공

멀티미디어 콘텐츠 내 대화, 의미 있는 음향 효과, 비언어적 소리 정보 등을 동등하게 이해할 수 있도록 대본을 제공한다. 이때, 대본은 영상과 함께 볼 수 있는 위치에 배치되어야 한다.

다음은 영상과 동시에 볼 수 있으며 자동으로 스크롤 되는 대본이 제공된 사례이다.

이미지. 영상과 함께 볼 수 있도록 대본이 배치 된 사례 (출처: 유튜브 - 한수원)

3) 멀티미디어 콘텐츠 정보를 동등하게 이해할 수 있는 수어 제공

멀티미디어 콘텐츠 내 대화, 의미 있는 음향 효과를 포함하여 소리를 통해 전달되는 비언어적 정보 등을 동등하게 이해할 수 있는 수어를 제공한다.

이때, 자막과 함께 제공되는 수어 영상일 경우, 자막과 영상이 겹치지 않아야 한다. 또한, 수어 통역사가 함께 촬영된 콘텐츠의 경우, 화면 각도나 거리와 관계없이 수어가 명확히 보이도록 제공해야 한다.

a) 실시간 수어 제공

이미지. 영상과 별도의 수어 영상이 함께 제공되는 사례 (출처: 유튜브 - KBS뉴스)

b) 실시간 수어 제공

이미지. 수어 통역사가 함께 등장하는 영상 사례 (출처: 유튜브 - KBS 뉴스)

c) 자막과 수어 제공

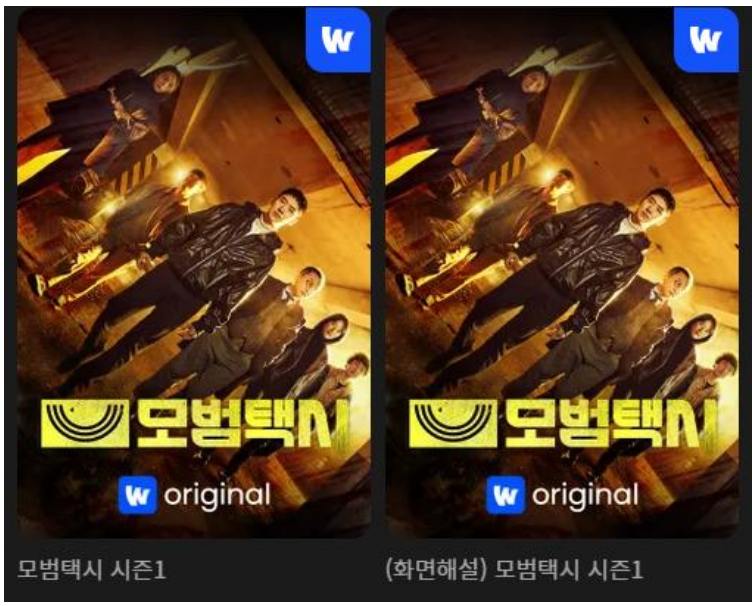
이미지. 자막과 수어 영상이 함께 제공된 영상 사례 (출처: 유튜브 - KBS뉴스)

4) (권고) 화면 해설 콘텐츠 제공

소리 없이 등장인물의 행동이나 표정만 보여지는 경우, 동작이나 과정을 화면으로만 표현하는 경우, 혹은 소리만으로 상황을 이해하기 어려운 경우에는 장면의 상황을 설명하는 음성 정보를 추가 제공해야 한다.

a) 화면 해설 전용 콘텐츠 제공

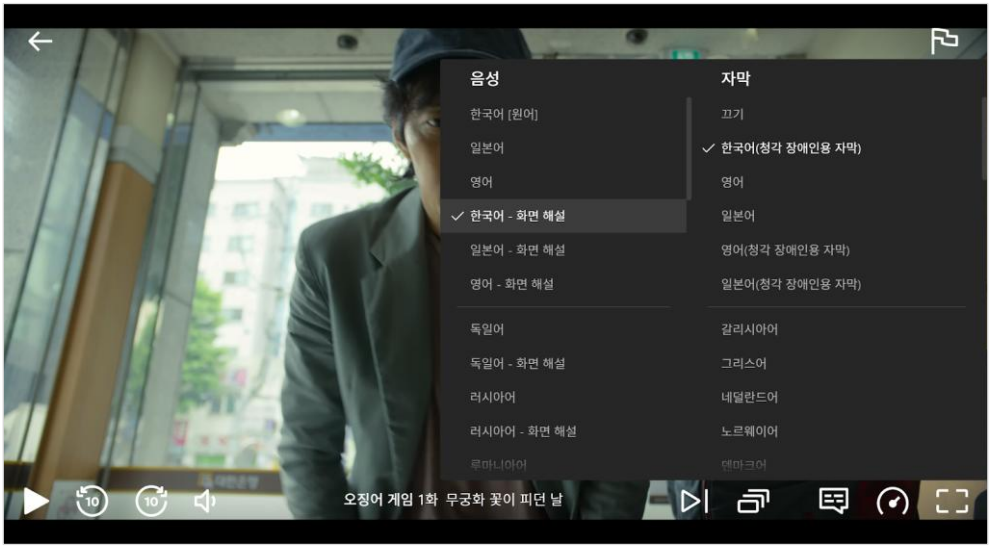
청각적으로 정보를 얻는 사용자가 장면의 시각적 맥락과 의도를 더 깊이 이해할 수 있도록 화면 해설 전용 콘텐츠를 제공할 수 있다.



이미지. 화면 해설 전용 콘텐츠를 제공한 사례 (출처: Wavve)

b) 화면 해설을 별도의 오디오 트랙으로 제공

화면 해설이 없는 기본 트랙과 화면 해설이 포함된 트랙을 분리하여 제공하면, 다양한 사용자 경험을 제공할 수 있다. 이를 통해 사용자는 필요에 따라 화면 해설을 켜거나 끌 수 있다.



이미지. 화면 해설 설정이 제공된 멀티미디어 콘텐츠 사례 (출처: 넷플릭스 - 오징어게임)

■ 개선 필요 사례

1) 멀티미디어 콘텐츠 내 소리를 통해 전달되는 정보의 대체 수단 미제공

의학 정보를 전달하는 영상에서 갑상선암의 진단과 치료 방법을 음성으로만 제공하는 사례이다. 소리로만 제공되기 때문에, 소리를 듣는 데 제약이 있는 사용자는 해당 정보를 알기 어렵다.

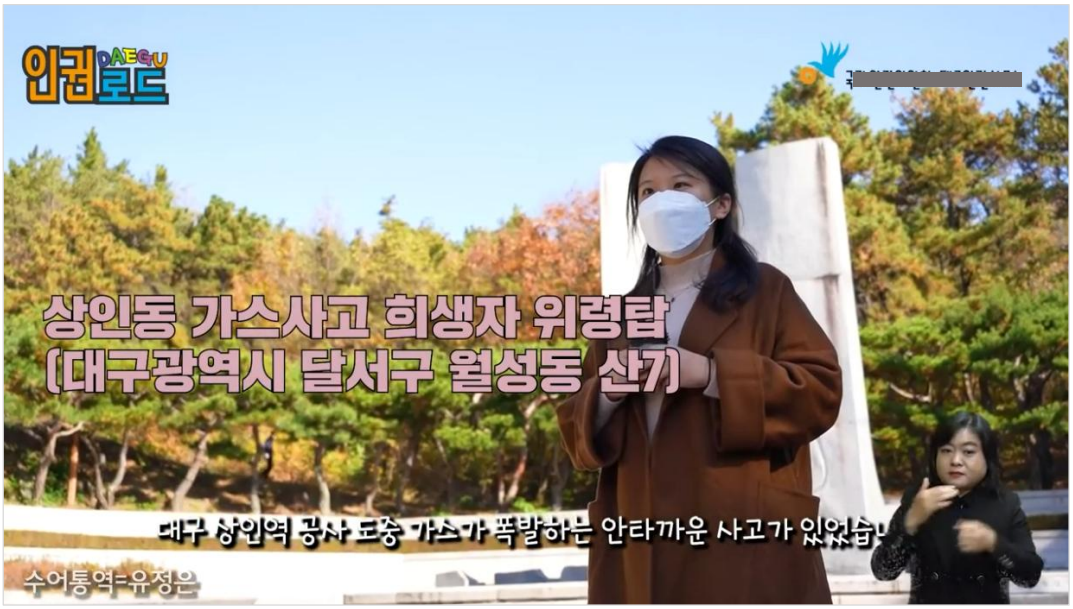
이미지. 동영상 내용이 음성으로만 제공되는 영상 사례

개선 방법

소리 외에 자막, 대본 또는 수어를 제공하여 다른 감각을 통해 정보를 전달할 수 있도록 한다.

2) 자막과 수어가 서로 겹쳐져 제공

자막과 수어 영상이 겹쳐서 제공되는 사례로, 자막 일부가 가려져 내용을 확인하기 어려운 문제가 발생한다.



이미지. 진행자의 대사 자막과 수어 영상이 겹쳐 표시된 영상 사례

개선 방법

자막과 수어 영상이 겹쳐지지 않도록 배치하거나, 사용자가 자막이나 수어를 선택하여 볼 수 있는 기능을 제공한다.

3) 수어 통역사의 통역하는 모습을 확인 불가

행사를 실시간으로 중계하는 영상에서, 촬영 위치나 거리, 화면 전환 등으로 인해 수어 통역사가 일시적으로 보이지 않게 되는 사례이다. 이로 인해 소리를 듣기 어려운 사용자는 수어 통역이 제공되고 있음에도 행사 내용을 이해하기 어렵다.

이미지. 먼 거리에서 촬영되어 수어 통역사가 거의 보이지 않는 사례

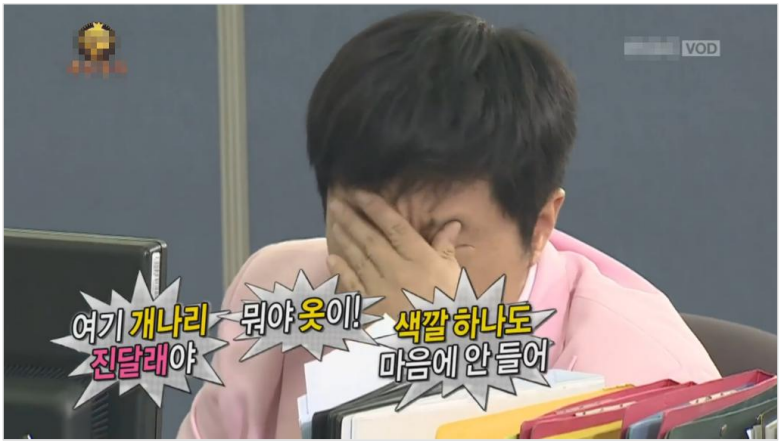
이미지. 발표자에 가려져 수어 통역사가 보이지 않는 사례

개선 방법

수어 통역사가 통역하는 영상을 화면에 별도로 제공하거나, 수어 통역사가 정면에서 항상 보이도록 화면을 구성한다.

4) 말하는 사람이 식별되지 않은 자막 제공

화면 밖에서 말하는 사람이 있는 경우, 자막에 화자 정보가 포함되지 않아 누가 말하는지 알기 어려운 사례이다. 이로 인해 소리를 듣기 어려운 사용자가 콘텐츠 내용이나 맥락을 잘못 이해할 수 있다.



이미지. 화면 밖 여러 인물들의 말이 자막으로 제공되는 사례

개선 방법

자막에 화자를 표시하여, 사용자가 콘텐츠의 내용과 맥락을 이해할 수 있도록 한다.

이미지. 화자 이름이 같이 표기된 자막 제공 사례

1.3 적응성

1.3.1 (표의 구성) 표는 이해하기 쉽게 구성해야 한다.

■ 목적

데이터 표에서 행과 열의 제목(제목 셀)과 내용(내용 셀)을 연결하여, 보조 기술 사용자도 복잡한 표 형식 데이터를 쉽게 이해하고 탐색할 수 있도록 돕는 항목이다.

■ 배경 및 필요성

화면낭독프로그램과 같은 보조 기술 사용자는 HTML의 선형 구조와 표의 구조를 기반으로 데이터를 순차적으로 탐색한다. 이때, 제목 셀과 내용 셀의 관계가 명확하게 정의되지 않으면, 데이터 간의 연관성을 파악하기 어렵고, 특정 셀이 어떤 제목 셀과 연결되는지 이해하기 어려워진다.

특히 보조 기술 사용자는 표를 인식하는 방식에서 일반 사용자와 차이가 있다. 화면낭독프로그램은 표를 읽을 때 다음과 같은 순서와 방법으로 데이터를 탐색한다.

- 표의 셀은 마크업 순서에 따라 순차적으로 읽히며, 사용자는 각 셀의 내용을 듣고 해당 셀이 어느 행과 열에 속하는지 위치 정보를 전달 받는다.
- 특정 내용 셀을 읽을 때, 화면낭독프로그램이 해당 셀이 속한 열이나 행의 제목 정보를 함께 읽어 주어 사용자가 맥락을 파악할 수 있도록 한다.
- 화면낭독프로그램에는 표의 행과 열을 따라 셀 간 이동을 돕는 단축키가 있어 탐색을 지원하며, 한 페이지에 여러 개의 표가 있을 경우 표 단위로 탐색할 수 있다.

만약 제목 셀과 내용 셀의 관계가 모호하거나 표 구조에 대한 추가 정보가 부족하다면,
화면낭독프로그램은 내용을 순차적으로 읽기 때문에 표가 가진 맥락과 의미를 제대로 전달하기 어려워진다.

기본 규칙

- 표는 `table`, `caption`, `tr`, `th`, `td` 등 표 전용 HTML 요소를 올바르게 사용한다.
- 제목 셀에는 `th` 요소를 사용한다. 복잡한 표에서도 내용 셀이 어떤 제목 셀과 연결되는지 알 수 있도록 `scope` 속성이나 `headers`, `id` 속성을 함께 설정한다.
- 표에는 `caption` 요소를 사용해 제목과 설명 정보를 제공한다. 이를 통해 화면낭독프로그램 사용자는 표 내용을 일일이 읽지 않아도 전체 맥락과 요점을 빠르게 파악할 수 있다.
- 레이아웃(화면 배치) 목적으로 테이블을 사용하는 것은 가급적 지양한다. 불가피한 경우, 의미 부여를 위한 `th`, `caption` 요소 및 `summary`, `scope` 속성은 사용하지 않는다.

용어

복잡한 표

일반적으로 1행이 제목 셀로 구성된 기본 형태의 표가 아닌 경우를 **복잡한 표**라고 한다. 사용자가 표의 관계를 직관적으로 이해하기 어려운 구조를 가지며, 보조 기술 사용자가 정확한 데이터를 인식할 수 있도록 추가적인 접근성 고려가 필요하다.

다음과 같은 경우 복잡한 표에 해당한다.

- 행/열 병합(`colspan`/`rowspan`) 사용
- 2단계 이상의 계층적 헤더 구조
- 다중 데이터 차원 표현(교차 표)
- 중첩 테이블(nested table) 구조

적용 사례

1) 표 정보 제공

보조 기술이 표의 용도와 목적을 쉽게 파악할 수 있도록, 적절한 제목과 설명을 제공해야 한다.

a) 표의 제목 제공

표의 제목은 `caption` 요소를 사용하여 제공한다. `caption`에 작성하는 내용은 표의 용도와 목적을 전달해야 하며, 사용자가 표의 정보를 이해할 수 있도록 간결하고 직관적으로 작성해야 한다.

반면에, 표 상단에 `h3` 요소나 일반 텍스트로 제목을 배치하더라도, 보조 기술은 이를 표의 제목으로 인식하지 않는다. 따라서, 제목이 시각적으로 표시되었더라도, `caption` 요소를 제공해 보조 기술 사용자도 표의 내용을 빠르게 이해할 수 있도록 해야 한다.

```
<!-- 좋은 예시 -->
<table>
<caption>2024 년 1 분기 부서별 매출 현황</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">부서</th>
      <th scope="col">매출액</th>
    </tr>
  </thead>

<!-- 잘못된 예시 -->
<h2>2024 년 1 분기 부서별 매출 현황</h2>
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">부서</th>
      <th scope="col">매출액</th>
    </tr>
  </thead>
```

b) 표의 설명 제공

표가 복잡하거나 특이한 구조를 갖는 경우, 간단한 요약 설명을 통해 어떤 행이나 열에서 어떤 내용을 찾을 수 있는지 안내하면 사용자가 표를 빠르게 이해할 수 있다.

HTML 5에서는 `summary` 속성이 지원되지 않으므로, `caption` 요소에 설명을 함께 작성하거나, `aria-describedby` 속성을 사용하여 설명 텍스트와 연결하거나, `figure`와 `figcaption` 요소를 활용하는 등의 대체 기법을 사용할 수 있다.

다음은 `caption` 요소에 요약 정보를 추가하여, 제목 셀이 2행으로 구성되고 일부가 병합된 복잡한 표를 화면낭독프로그램 사용자가 이해할 수 있도록 설명을 제공한 사례이다.

세입과목	전일누계	기간중 수입액				금일누계
		수입액	과오납 반환	과목경정	차액	
합계	0	0	0	0	0	0
⊖일반회계	0	0	0	0	0	0
⊖지방세	0	0	0	0	0	0
⊖보통세	0	0	0	0	0	0

이미지. 제목 셀 구조가 복잡한 테이블 사례 (출처: 서울특별시-서울재정포털)

```
<table>
<caption>
  <strong>세입현황표</strong><br>
  <p>
    세입과목, 전입누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납 반환, 과목경정, 차액), 금일누계로
    구성되어있습니다.
  </p>
</caption>
...
```

2) 표 제목 셀과 내용 셀의 연결

보조 기술이 표에서 제목 셀과 내용 셀 간의 관계를 이해할 수 있도록 구현해야 한다. 이를 통해 화면낭독프로그램이 각 셀이 어떤 제목 셀과 연관되는지 올바르게 읽어 주어, 사용자가 표를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다.

a) 첫 행이 제목 셀로 구성된 표

첫 번째 행 전체가 제목 셀(th)로 구성된 기본적인 형태의 표라면, 화면낭독프로그램이 추가적인 접근성 속성(scope, id와 headers)을 생략하여도 구조를 전달할 수 있다.

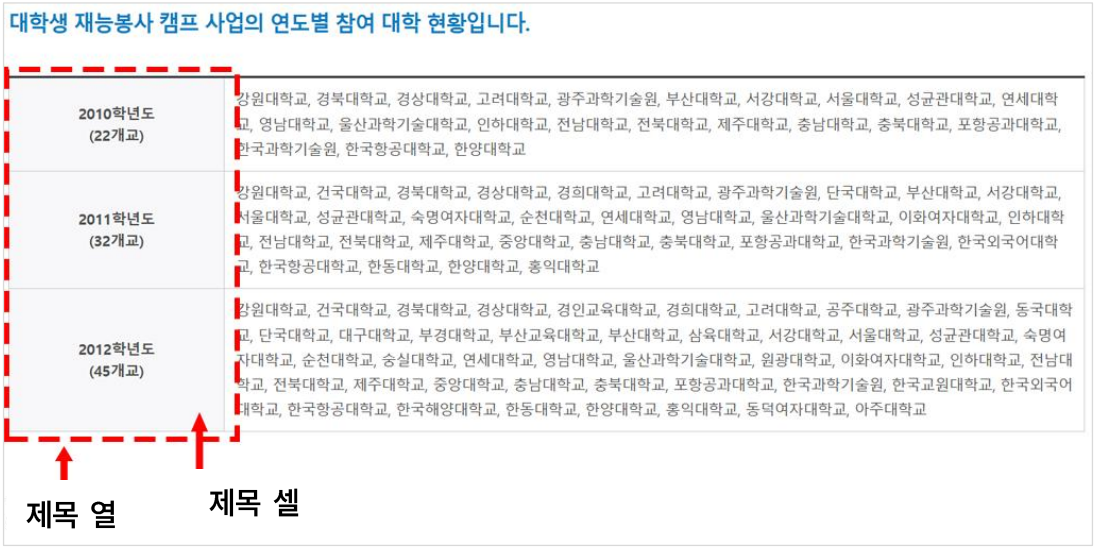
월	일	지역명	대상	의료진
5	4(수)	경기 화성시 동탄노인복지관	지역주민	한림대병원, 경기도치과의사협회
9	1(목)	경북 울진군 소곡1리동회관	지역주민	우리들병원, 울진군보건소
11	2(수) 6(일) 11(금) 18(금)	충북 진천군 백곡석현게이트볼장 서울시립은평의마을 경남 통영시 한산면 진두항다목적센터 강원 횡성군 안흥면 다목적센터	지역주민 저소득 섬마을주민 지역주민	세종충남대병원 고대교우회의료봉사단 등 고신대복음병원, 부산대치과병원 등 일산병원

이미지. 첫 행이 제목으로 제공된 표와 코드 사례 (출처: 국민건강보험)

```
<table>
<caption>지역 임시 진료 안내</caption>
  <tr>
    <th>월</th>
    <th>일</th>
    <th>지역명</th>
    <th>대상</th>
    <th>의료진</th>
  </tr>
```

b) 첫 열이 제목 셀로 구성된 표

첫 열이 제목 셀인 경우, th 요소에 scope="row"를 사용한다. 이를 통해 보조 기술은 해당 열이 행 제목임을 인식하고, 내용 셀이 어떤 행에 속하는지 전달할 수 있다.



이미지. 첫 열이 제목으로 제공된 표와 코드 사례 (출처: 한국장학재단)

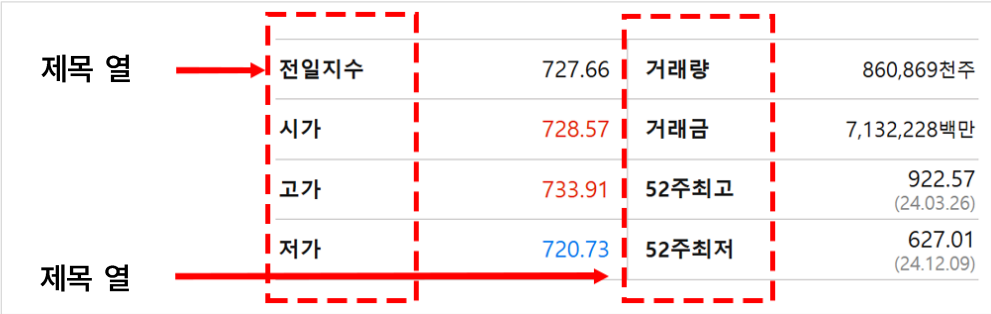
```
<table>
<caption>대학생 재능봉사 캠프 사업의 연도별 참여 대학 현황</caption>
  <tr>
    <th scope="row">2010 학년도 <br> (22 개교)</th>
    <td>강원대학교, 경북대학교, 경상대학교, ...</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2011 학년도 <br> (32 개교)</th>
    <td>강원대학교, 건국대학교, 경북대학교, 경상대학교, ...</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">2012 학년도 <br> (45 개교)</th>
```

```
    <td>강원대학교, 건국대학교, 경북대학교, 경상대학교, ...</td>
  </tr>
</table>
```

c) 제목 셀이 두 줄 이상이거나 병합된 복잡한 표

하나의 행이나 열에 두 개 이상의 제목 셀이 포함된 표에서는, 각 제목 셀에 고유한 ID를 지정해야 한다. 제목 셀은 `<th id="고유ID값">` 형식을 사용하고, 내용 셀은 `<td headers="연결이 필요한 제목 셀의 id값">` 형식으로 연결한다.

아래 예시는 2개의 열이 각각 제목 역할을 하는 주가 정보 표로, 제목 셀의 ID를 내용 셀의 `headers` 속성으로 연결한 사례다.



이미지. 제목 셀의 id를 내용 셀의 headers로 연결한 예시

```
<tr>
  <th id="prev-index">전일지수</th>
  <td headers="prev-index">727.66</td>
  <th id="volume">거래량</th>
  <td headers="volume">860,869 천주</td>
</tr>
<tr>
  <th id="open-price">시가</th>
```

```
  <td headers="open-price">728.57</td>
  <th id="trade-amount">거래글</th>
  <td headers="trade-amount">7,132,228 백만</td>
</tr>
```

■ 개선 필요 사례

1) 표의 제목 미제공

다음은 인터넷 상품을 설명하는 표에서 표 제목이 제공되지 않은 사례다. 화면낭독프로그램 사용자는 표의 주제나 내용을 탐색하기 전에 이를 파악하기 어려워 어떤 정보가 제공되는지 알 수 없다. 특히 한 페이지 내 표가 여러 개 있을 경우 각각의 표를 구분하거나 맥락을 이해하는 데 어려움을 겪게 된다.

인터넷 구분

구분	속도	비고
인터넷 최대 100M	최대 100M	- 우수한 품질의 100메가 광랜 - 일반적인 인터넷 사용에 적합
기가 인터넷	최대 500M	- 고화질 동영상 다운로드 및 고사양 게임 이용 - 광랜보다 최대 5배 빠른 500M급 인터넷
인터넷	최대 1Gbps	- 다운로드 속도 최대 10배, WiFi 속도 최대 5배! - 광랜보다 최대 10배 빠른 속도

이미지. 표의 제목이 제공되지 않은 사례

```
<div class="title_block">인터넷 구분</div>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <th>구분</th>
      <th>속도</th>
```

```
    <th>비고</th>
  </tr>
  ...
```

개선 방법

표 상단에 제목 텍스트를 제공하더라도, 이는 HTML 구조에서 표의 제목으로 인식되지 않는다. 따라서 `caption` 요소를 사용하여 표의 제목을 명확히 제공해야 한다.

```
<div class="title_block">인터넷 구분</div>
<table>
<caption>인터넷 상품 안내</caption>
 <tbody>
   ...
```

2) 표 제목을 display:none 으로 숨김

다음은 표 제목을 `caption` 요소로 제공하였지만, CSS에서 `display:none`으로 설정되어 화면뿐만 아니라 보조 기술에도 해당 내용이 전달되지 않는 사례이다.

게시판

번호	제목	카테고리	작성자	작성일	조회	평점
4	요즘 소설 원작 콘텐츠가 많아지네	기타	me**	2025-02-02	10	1.4
3	이북리더기???	기타	jhf**	2025-02-02	21	2.6
2	책띠지 활용법!	꿀팁	jdhs**	2025-01-27	548	4.4
1	1월 2주차 주 읽은 책들 공유합니다.	독후감	ke**	2025-01-09	315	4.8

이미지. 표의 제목 정보를 포함한 caption 요소를 display:none으로 노출되지 않도록 설정한 예시

```
caption {
   display: none;
}
```

```
<table border="1">
<caption>게시판 목록</caption>
<colgroup>...</colgroup>
 <thead>
    <tr>
       <th scope="col">번호</th>
       <th scope="col">제목</th>
       <th scope="col">카테고리</th>
       <th scope="col">작성자</th>
       <th scope="col">작성일</th>
       <th scope="col">조회</th>
       <th scope="col">평점</th>
    </tr>
 </thead>
 ...
```

개선 방법

표의 제목이나 설명은 화면에 보이지 않더라도 보조 기술에서 접근할 수 있어야 한다.

`display:none`, `visibility:hidden`, `font-size:0` 등으로 숨기면 보조 기술에서도 해당 콘텐츠를 인식하지 못하므로 이러한 방식은 피해야 한다. 숨김 처리를 할 때는 보조 기술에서 올바르게 탐색할 수 있도록 적절한 CSS 기법을 사용하여 제공해야 한다.

앞서 다룬 적절한 대체 텍스트 제공 검사항목에서 제시한 `.visually-hidden` CSS 정의를 참조하여 보조 기술에서 인식할 수 있도록 구현한다.

3) 부적절한 표 제목

객실 정보 표에 '지리산 버스 투어 정보'라는 잘못된 표 제목이 적용된 사례다. 표의 제목과 실제 제공되는 정보가 다르기 때문에, 화면낭독프로그램 사용자는 표의 내용을 해석하는 데 혼동을 겪을 수 있다.

객실 유형	투숙객 수	1박 판매가 (원)
디럭스 더블룸	2명	150,000
스탠다드 트윈룸	2명	120,000
프리미엄 스위트	3명	250,000
디럭스 패밀리룸	4명	250,000

이미지. 객실 정보 표에 '지리산 버스 투어 정보'로 제목이 잘못 적용된 예시

```
<caption>지리산 버스 투어 정보</caption>
```

개선 방법

표의 제목은 표가 제공하는 내용을 명확히 이해할 수 있도록 '객실 정보' 로 제공한다.

```
<caption>객실 정보(유형별 기준 인원 및 1 박 판매가)</caption>
```

4) 표 설명 미제공

다음은 여행 정보를 제공하는 웹 페이지에서 대상 도시의 정보를 표로 제공한 사례이다.

표 제목으로 '도시 정보'가 제공되었지만, 이는 표의 내용을 충분히 전달하지 못한다. 표 제목이 제공되었음에도 화면을 볼 수 없는 사용자는 이 표가 어떤 정보를 전달하는지, 각 열과 행이 무엇을 의미하는지 예측하기 어렵다.

도시	현재시간	환율 (2024.11.22 기준)	콘센트
청도(TAO)	18:04 2024.11.22 한국보다 1시간 느림	1위안(CNY) = 206.47원	전압 : 220V
이스탄불	12:04 2024.11.22 한국보다 6시간 느림	1 리라(TRY) = 40.42원	전압 : 220V
나트랑	16:04 2024.11.22 한국보다 2시간 느림	1 베트남동(VND) = 0.057원	전압 : 220V
아부다비	23:04 2024.11.22 한국보다 5시간 느림	1 디르함(AED) = 394.97원	전압 : 230V

이미지. 제목만으로는 표의 내용을 충분히 예측하기 어려운 예시

```
<table>
<caption>도시 정보</caption>
...
```

개선 방법

summary 속성에 해당 표에 대한 정보를 추가하여 '주요 여행 도시의 현지 시간, 환율, 콘센트 정보 안내'와 같이 간결하게 설명을 함께 작성할 수 있다.

```
<table summary="도시의 현재 시간, 환율, 콘센트 정보">
<caption>도시 정보</caption>
...
```

앞서 설명한 것처럼, HTML5에서는 `summary` 속성이 제거되었으므로, `caption` 요소에 설명을 포함하거나 `aria-describedby` 속성을 이용하여 하는 등 다양한 대체 방법을 통해 보조 기술에 정보를 전달할 수 있다.

```
<p id="tbl-cityinfo">각 도시의 현재 시간, 환율, 콘센트 정보</p>
<table aria-describedby="tbl-cityinfo">
<caption>도시 정보</caption>
...
```

5) 제목 셀 미제공

콘서트 정보 표에서 시각적으로는 제목 행이 보이지만, 마크업에서 해당 행에 `th` 요소를 사용하지 않아 보조 기술이 이를 제목 셀로 인식하지 못하는 사례다. 이로 인해 화면낭독프로그램 사용자는 제목 셀과 내용 셀 간의 정보 연관성을 파악하기 어려워지고, 특정 정보를 빠르게 찾거나 표 전체를 이해하는데 어려움을 겪을 수 있다.

이미지. 콘서트 일정 표 예시

```
<table>
<caption>2024 년 12 월 콘서트 정보</caption>
 <tr>
  <td>날짜</td>
```

```
    <td>콘서트 이름</td>
    <td>가수</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2024-12-05</td>
    <td>2024 월드투어 - 서울</td>
    <td>아이브 (IVE)</td>
  </tr>
  ...
```

개선 방법

첫 행이 제목 셀인 경우, 제목 셀(th 요소)에 scope 속성을 사용하여 <th scope="col"> 형식으로 제공하고 제목 행 전체는 thead 요소를 함께 사용하면 구조를 더 명확히 할 수 있다.

제목인 첫 행에 th 요소를 부여하고, 제목 행 전체를 thead 요소로 감싸면 구조를 더욱 명확히 표현할 수 있다.

```
<table>
  <caption>2024 년 12 월 콘서트 정보</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>날짜</th>
      <th>콘서트 이름</th>
      <th>가수</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
<tr>
    <td>2024-12-05</td>
```

```
    <td>2024 월드투어 - 서울</td>
    <td>아이브 (IVE)</td>
  </tr>
...
```

6) 표 안에 표 제공 (중첩된 테이블)

지역별 축제 정보를 담은 표에서, 내용 셀에 기념품샵 정보를 추가로 제공하기 위해 중첩된 테이블을 사용한 사례다.

중첩 테이블은 시각적으로는 구분하기 쉽지만, 순차적으로 탐색하는 보조 기술 입장에서는 표의 계층 구조가 복잡해 질 수 있다. 예를 들어, 화면낭독프로그램은 표의 행, 열, 셀에 대해 정보를 제공하지만, 중첩된 표가 있으면 제목 셀과 내용 셀 사이의 관계를 정확히 해석하지 못할 수 있다.

또한, 셀 간 이동 방식이 예상과 달라져 탐색 명령이 의도대로 작동하지 않을 가능성이 높아진다.

지역별 축제 정보

지역	축제명	축제 기간	기타 정보
서울	서울 빛초롱 축제	11월 ~ 12월	한강 주변 야경
부산	부산 국제 영화제	10월	세계 영화 상영
제주	제주 들불 축제	3월	**제주 기념품샵 정보** 샵명 / 위치 / 주요 품목 / 운영 시간 한라 기념품관 / 한라산 입구 / 엽서, 기념 머그 / 09:00 ~ 18:00 제주 특산샵 / 제주시 내 / 귤 초콜릿 / 10:00 ~ 20:00 성산 일출점 / 성산 일출봉 / 액자, 소형 장식품 / 08:00 ~ 17:00

이미지. 지역별 축제 정보 표 안에 기념품샵 정보 표가 포함된 예시

개선 방법

가능하면 중첩 구조를 없애고 하나의 표로 표현한다. 하나의 표로 제공하기 어려운 경우, 중첩된 표를 분리하여 제공하거나 목록 요소 등을 활용할 수 있다.

7) 레이아웃 용도로 사용된 표에 제목, 설명, 제목 셀 사용

다음은 도서전 이벤트 페이지에서 콘텐츠 배치를 위한 레이아웃 용도로 `table` 요소를 사용한 사례이다.

데이터 표가 아님에도 표 제목이나 설명을 제공하면, 화면낭독프로그램이 이를 데이터 표로 인식하여 불필요한 설명을 제공하고 사용자는 해당 테이블을 데이터 표로 오해할 가능성이 있다. 이로 인해 사용자는 콘텐츠를 정확히 이해하지 못하거나 불편을 겪게 된다.

이미지. 콘텐츠를 배치하는데 사용된 표 사례

```
<table>
<caption>도시전 2024 안내</caption>
 <tbody>
    <tr>
      <th>도시전 2024</th>
    </tr>
    <tr>
      <td><img src="..." alt="..."></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><p>"도시전 2024"는 12 월 30 일부터 12 월 31 일까지... </p><td>
    </tr>
    ...
 </tbody>
</table>
```

개선 방법

콘텐츠 배치를 위한 레이아웃을 구현할 때는 `table` 요소 대신 적절한 HTML 요소와 CSS를 사용해 구조화하는 것이 바람직하다. 불가피하게 `table` 요소를 사용해야 하는 경우(예: 메일 발송 전용 콘텐츠 등), 데이터 표로 인식되지 않도록 `th`, `caption` 요소 및 `summary`, `scope` 속성과 같이 의미를 가지는 정보는 제공하지 않으며, 가능한 간단하게 작성해야 한다.

```
<table>
<tr>
    <td>도시전 2024</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><img src="..." alt="..."></td>
```

```
  </tr>
  <tr>
    <td><p>"도시전 2024"는 12 월 30 일부터 12 월 31 일까지... </p><td>
  </tr>
   ...
</table>
```

1.3.2 (콘텐츠의 선형구조) 콘텐츠는 논리적인 순서로 제공해야 한다.

■ 목적

콘텐츠의 순서가 의미를 갖는 경우 그 순서가, 화면에 시각적으로 표시된 것과 화면낭독프로그램을 사용하거나 또는 스타일이 제거된 경우에도 동일하게 유지되어야 한다. 이를 통해 사용자가 콘텐츠를 보거나, 듣거나, 또는 스타일 없이 탐색할 때도 내용을 올바른 순서로 이해하고 의도한 정보 전달과 문맥이 정확히 전달되도록 하기 위함이다.

■ 배경 및 필요성

웹 페이지의 콘텐츠는 화면에 보이는 순서가 아닌, HTML 코드에 작성된 순서대로 읽혀진다. 예를 들어, 화면낭독프로그램이나 키보드만 사용하는 사용자는 HTML에 작성된 순서대로 정보를 탐색한다.

HTML 마크업 순서와 화면에 보이는 순서가 일치하면, 사용자는 내비게이션 메뉴, 표 등 콘텐츠의 논리적 흐름과 의미를 정확하게 파악할 수 있다. 예를 들어, 표 같은 경우에 시각적으로는 올바른 행과 열의 순서로 보이더라도, HTML 마크업이 `div` 요소 등으로 잘못 구성되어 있으면 화면낭독프로그램는 데이터의 열과 행이 연결되지 않아 사용자는 정보를 잘못 이해할 수 있다.

또한, CSS 스타일이나 레이아웃 변경으로 화면상 시각적인 배열이 달라지더라도, 스타일이 제거된 환경에서는 HTML의 선형구조가 그대로 전달되므로 그 순서가 반드시 유지되어야 한다. 이와 같이 콘텐츠의 선형구조를 유지하면 장애 유무와 관계없이 모든 사용자가 동일한 정보를 올바르게 인식할 수 있다.

■ 기본 규칙

- HTML 문서 내에서 콘텐츠가 논리적 순서대로 배치되도록 마크업한다.
- 제목, 문단, 리스트, 표 등의 구조적 요소를 올바르게 사용하여 콘텐츠의 계층 구조를 명확하게 표현한다.
- CSS 스타일이나 레이아웃 변경으로 인해 화면상 보이는 순서가 달라지더라도, HTML의 선형 구조는 원래의 논리적 순서를 유지해야 한다.

- CSS 스타일이 적용되지 않은 환경에서도 콘텐츠가 의도한 순서대로 읽힐 수 있도록 보장해야 한다. 예를 들어, `flexbox`나 `grid`와 같은 CSS 속성을 사용하여 레이아웃이나 시각적 배치가 변경되더라도, HTML의 논리적 구조가 유지되며 콘텐츠의 의미와 이해에 영향을 주지 않아야 한다.
- Javascript 등으로 동적으로 추가되거나 변경되는 콘텐츠의 경우에도, HTML 마크업 순서가 논리적인 흐름을 반영하도록 관리하며, 동적 변화 후에도 선형 구조가 유지되는지 반드시 확인한다.

용어

선형 구조

웹 페이지의 콘텐츠가 시각적 배치와 상관없이, HTML 마크업 순서(위→아래)에 따라 일차원적으로 읽힐 수 있는 구조를 말한다. 화면낭독프로그램이나 키보드 탐색 시에도 해당 순서를 따라 이동하게 된다.

레이어 팝업

페이지 위에 겹쳐 표시되지만, 배경과의 상호작용이 항상 완전히 차단되는 것은 아니다. 주로 추가 정보 제공이나 보조 메뉴를 띄우는 등 다양한 용도로 사용된다.

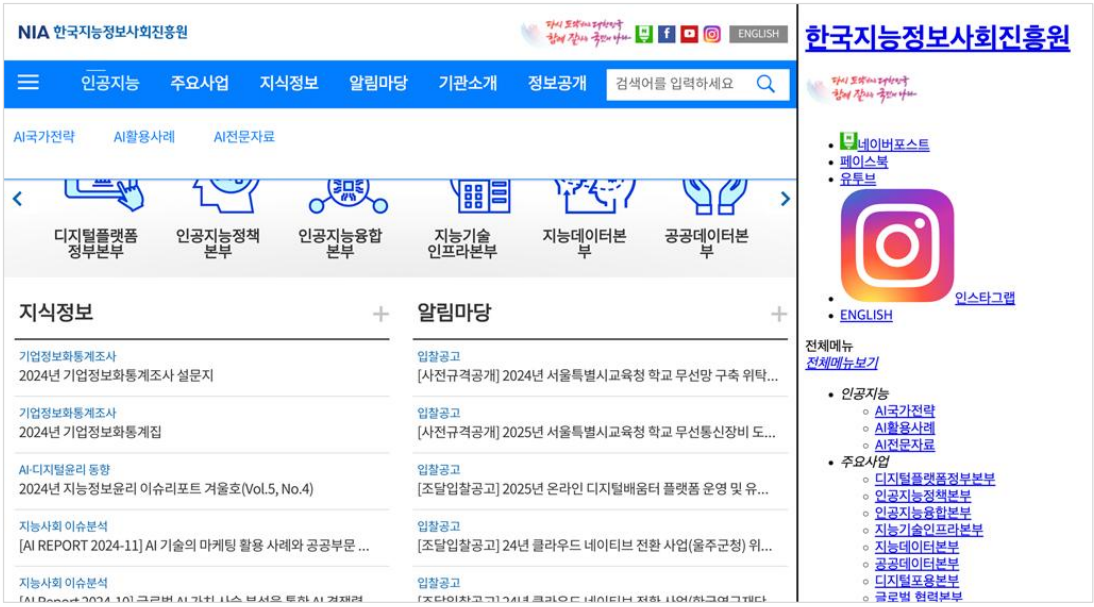
모달 팝업(모달 레이어 팝업)

사용자가 해당 팝업의 내용을 처리하기 전까지는 페이지 내 다른 콘텐츠와 상호작용할 수 없도록 배경을 비활성화하는 대화 상자이다. 예를 들어, 경고창이나 확인 대화상자 등이 여기에 해당하며, 닫기 전까지 페이지의 다른 부분으로 이동할 수 없다.

적용 사례

1) 페이지의 콘텐츠를 논리적인 순서로 제공

콘텐츠는 논리적이고 일관된 순서로 제공되어야 하며, 사용자가 맥락을 쉽게 이해할 수 있도록 구성해야 한다. 이를 위해, 화면에 시각적으로 표시되는 콘텐츠 순서와 스타일시트를 제거한 상태에서의 콘텐츠 순서는 내용을 이해하는데 논리적으로 일치하도록 제공해야 한다.



이미지. 스타일시트를 적용한 화면(왼쪽)과 스타일시트를 제거한 사례 (출처: NIA)

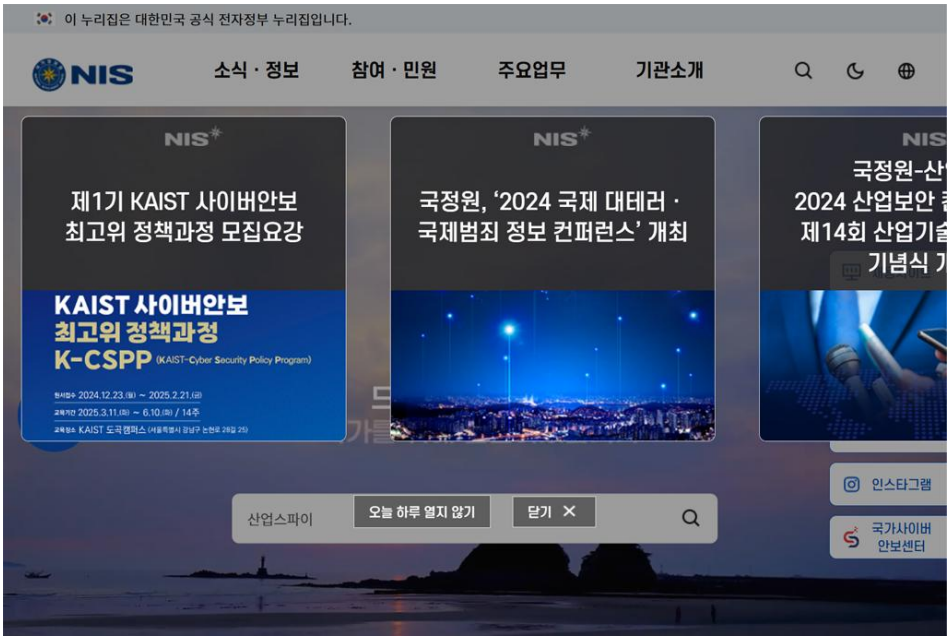
2) 레이어 팝업 콘텐츠를 논리적인 순서로 제공

레이어 팝업에는 모달 팝업과 사용자 상호작용에 의해 나타나는 팝업이 있으며, 접근성과 탐색 방식이 다르게 요구된다.

a) 홈페이지 진입 시 나타나는 모달 팝업

사용자가 페이지에 처음 접근했을 때 자동으로 표시되는 팝업은 가장 먼저 탐색할 수 있도록, HTML 내 `body` 요소 내부 최상단에 배치하는 것이 바람직하다.

또한, 모달 팝업(modal)으로 제공된 경우, 사용자가 팝업 콘텐츠에만 집중할 수 있도록 팝업 외의 다른 콘텐츠가 탐색되지 않도록 해야 한다. 이를 위해 `role="dialog"`, `aria-modal="true"`, `aria-hidden="true"` 등 ARIA 속성을 활용하여 접근성을 향상시킬 수 있다. 이러한 구현을 통해 키보드 사용자와 화면낭독프로그램 사용자가 팝업에 바로 접근하여 탐색하고 조작할 수 있도록 한다.



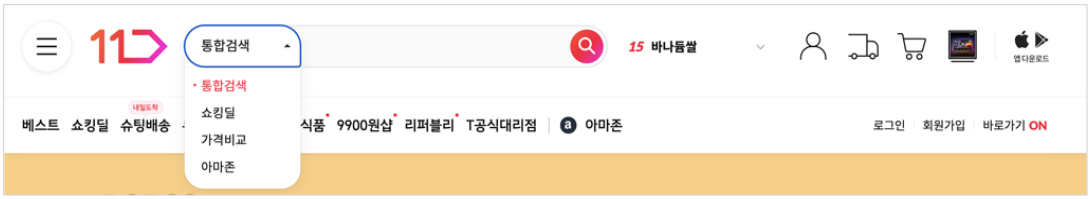
이미지. 문서 최상단에 제공된 모달 팝업 사례 (출처: NIS)

```
<body>
<!-- 모달 팝업 -->
<div role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="pop_tit">
  <div class="popup-wrapper">
    <p class="invisible" id="popup_title">팝업존</p>
    <div class="popup-content" id="popup_content"> ... </div>
  </div>
</div>
<!-- 본문 -->
<ul class="skip-navigation"> ... </ul>
<div class="wrapper" id="doc">
  ...
</div>
```

b) 사용자와의 상호작용에 의해 나타나는 팝업

사용자가 콘텐츠를 탐색하다가 버튼 실행 등의 상호작용으로 레이어 팝업이 나타나는 경우, 시각적 배치뿐만 아니라 HTML 내 논리적 흐름도 고려하여 레이어 팝업 콘텐츠를 실행한 버튼 다음 위치에 배치해야 한다.

이와 같이, 화면낭독프로그램 사용자가 팝업 레이어를 자연스럽게 탐색할 수 있도록, 해당 레이어를 활성화하는 요소 바로 뒤에 위치해야 한다. 이렇게 구현하면 키보드 및 보조 기술 사용자가 예상한 흐름대로 접근할 수 있어 탐색이 원활해진다.

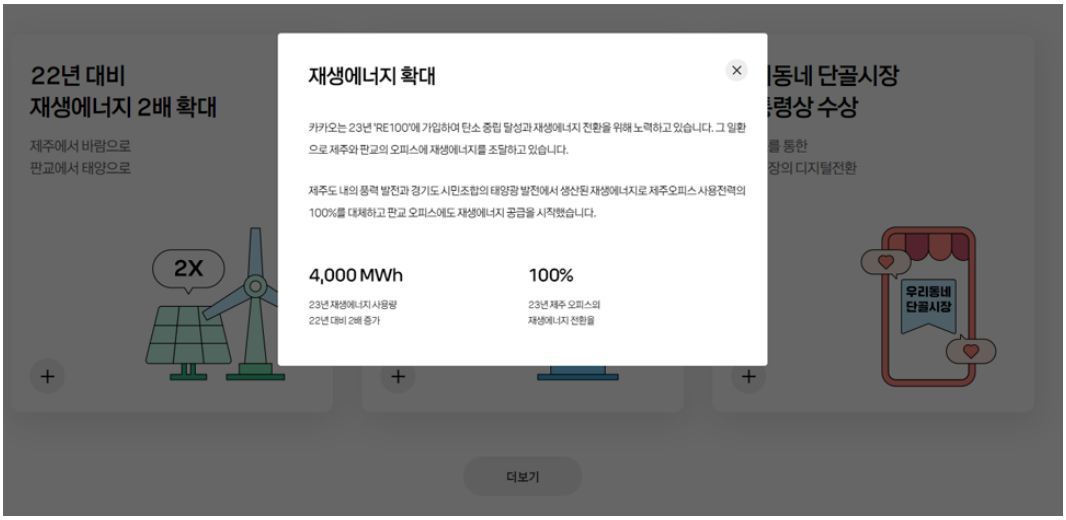


이미지. '통합검색' 버튼을 실행 시 나타나는 레이어 팝업 사례 (출처: 11번가)

```
<div class="c_gnb_search_listbox">
 <span class="sr-only" id="ar-listbox-label">통합검색 선택</span>
 <button id="total_search-btn" type="button" ...>통합검색</button>
 <ul id="ar-listbox-list" role="listbox" ...>
  <li id="aria-option1" role="option" ...>통합검색</li>
  <li id="aria-option3" role="option" ...>쇼킹딜</li>
  <li id="aria-option4" role="option" ...>가격비교</li>
  <li id="aria-option6" role="option" ...>아마존</li>
 </ul>
</div>
...
```

c) 사용자와의 상호작용에 의해 나타나는 모달 팝업

모달 팝업이 사용자와의 상호작용에 의해 활성화된 경우에도, 팝업 외 다른 콘텐츠가 탐색되지 않도록 해야 한다. 모달 팝업은 팝업 내부 콘텐츠만 탐색할 수 있도록 설계되어야 하며, 단독으로 실행되는 것과 같은 환경을 제공해야 한다. 따라서 HTML 내 마크업 위치는 상대적으로 자유롭지만, 키보드 조작, 논리적인 초점 이동 순서를 반드시 고려해야 한다. 이를 구현하기 위해 `role="dialog"`, `aria-modal="true"`, `aria-hidden="true"` 등 ARIA 속성을 활용할 수 있다.



이미지. '더보기(+)' 버튼 실행 시 나타나는 상세 설명 모달 팝업 사례 (출처: 카카오)

```
<div class="container-doc">
  <header class="doc-header"> ... </header>
  <main class="doc-main"> ... </main>
  <footer class="doc-footer"> ... </footer>
  <!-- 설명 모달 팝업 -->
  <div class="detail_layer" role="dialog">
    <div class="inner_layer">
      <button aria-describedby="titleLayer">닫기</button>
    </div>
  <div class="layer_body">
```

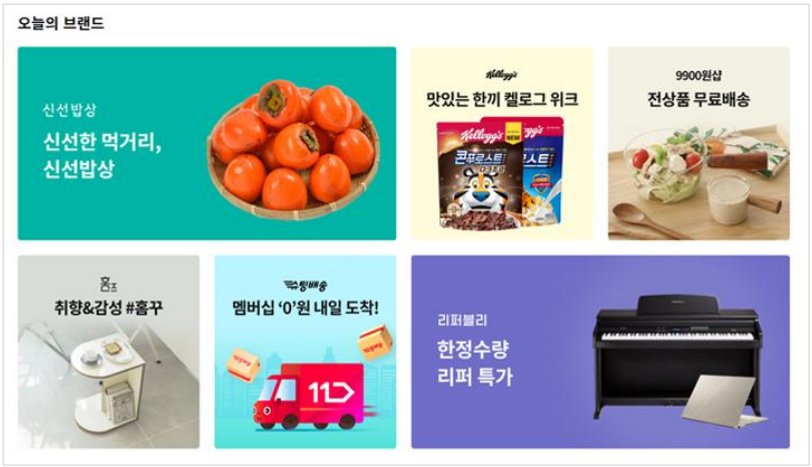
```
    <h2 id="titleLayer" class="tit_layer">재생에너지 확대</h2>
    <p class="desc_layer">카카오는 23 년 'RE100'에 가입하여 ...</p>
   </div>
  </div>
</div>
```

3) 목록 구조 콘텐츠를 논리적인 순서로 제공

목록 구조의 콘텐츠는 계층 구조를 유지하며 시각적으로 배치된 순서와 동일한 순서로 제공해야 한다.

a) 순서가 없는 목록 콘텐츠를 논리적인 순서로 제공

다음은 순서가 없는 배너 목록 콘텐츠의 제공 사례이다. `ul`과 `li` 요소를 사용하여 배너 목록 콘텐츠임을 알 수 있게 마크업하며, 순서는 시각적 순서와 일치하도록 한다.



이미지. 순서가 없는 배너 목록 사례 (출처: 11번가)

```
<h2 class="c-headline_title">오늘의 브랜드</h2>
<ul class="c-list_container">
```

```
  <li class="c-list_item"><img ... alt="신선한 먹거리..."></li>
  <li class="c-list_item"><img ... alt="맛있는 한끼..."></li>
  <li class="c-list_item"><img ... alt="전 상품 무료배송 99..."></li>
  <li class="c-list__item"><img ... alt="홈즈 취향&amp;감성..."></li>
  <li class="c-list__item"><img ... alt="멤버십 0원 오늘주 ..."></li>
  <li class="c-list__item"><img ... alt="한정수량 리퍼특가"></li>
</ul>
```

b) 순서가 있는 목록 콘텐츠를 논리적인 순서로 제공

다음은 순서가 중요한 목록 콘텐츠의 제공 사례이다. 순서가 중요한 목록은 순서를 명확히 전달할 수 있도록 `ol`과 `li` 요소를 사용하여 마크업한다.

이미지. 순서가 중요한 민원사무 처리절차 목록 사례 (출처: 경기도경제과학진흥원)

```
<h3>민원사무의 처리절차</h3>
<img src="..." alt="민원사무 처리절차. 내용은 다음 텍스트에서 설명">
<ol class="visually-hidden">
<li>
  <dl><dt>민원접수 (주관부서)</dt>...</dl>
</li>
<li>
```

```
    <dl><dt>처리부서.지정.이송 (해당부서)</dt>...</dl>
  </li>
  <li>
    <dl><dt>검토 (해당부서)...</dl>
  </li>
  <li>
    <dl><dt>결제 (해당부서)...</dl>
  </li>
  <li>
    <dl><dt>민원회신 (해당부서)</dt>...</dl>
  </li>
</ol>
```

c) 계층 구조를 논리적으로 순서로 제공

다음은 계층 구조가 있는 콘텐츠는 상위 및 하위 항목의 관계를 명확히 표현해야 하며, 이를 위해 목록 요소를 중첩하여 표현한다.

이미지. 계층 구조를 가진 조직도 사례 (출처: 하남시 보건소)

```
<ul class="depth1">
 <li class="depth1_item">
  <a href="#m" class="popup_open">소장</a>
  <ul class="depth2 >
   <li class="depth2_item n1">
    보건정책과
    <ul class="depth3 clearfix">
     <li class="depth3_item">보건의료정책팀</li>
     <li class="depth3_item">감염병대응팀</li>
     ...
    </ul>
   </li>
   <li class="depth2_item n1">
    건강증진과
    <ul class="depth3 clearfix">
     <li class="depth_item">건강정책팀</li>
     <li class="depth3_item">건강증진팀</li>
      ...
    </ul>
   </li>
   ...
```

■ 잘못된 사례 및 개선 방법

1) 논리적이지 않은 순서로 제공된 메인 레이어 팝업

홈페이지에 처음 접속하면 레이어 팝업이 화면 중앙 정면에 표시되지만, HTML 내에서는 body 요소 내 중간에 위치한 사례이다

화면낭독프로그램 사용자는 문서의 앞부분을 먼저 읽기 후, 중간에 레이어 팝업 내용을 제공받게 된다. 이는, 저시력 사용자가 화면을 보면서 화면낭독프로그램을 보조 수단으로 사용하는 경우, 레이어 팝업에 일부 콘텐츠가 가려진 채 정보를 전달받아 정확한 내용을 인식하기 어려울 수 있다.

이미지. 처음 접근 시 화면 중앙에 나타나는 레이어 팝업 사례

```
<body>
 <div class="main_wrap">
  <div id="u_skip"> ... </div>
  <div class="evt_area on"> ... </div>
  <div class="header_wrap"> ... </div>
  <nav id="nav_drawer"> ... </nav>
  <div class="container_wrap"> ... </div>
  <!-- 팝업 콘텐츠 -->
  <div class="insert_popup"> ... </div>
  <!-- //팝업 콘텐츠 -->
  <div class="todaymov_wrap"> ... </div>
    <div id="footer"> ... </div>
  </div>
</div>
...
```

개선 방법

시각적 순서와 동일하게 사용자가 가장 먼저 팝업에 접근하고 제어할 수 있도록, HTML 문서의 body 요소 상단에 먼저 배치하여 작성한다.

2) 계층 구조를 논리적이지 않은 순서로 제공

조직도를 다이어그램으로 사용하여 시각적으로 계층 구조를 나타내고 있다.

그러나 HTML 마크업이 계층 정보를 전달하지 못하는 div, span 요소들로 구성되어 있어, 화면낭독프로그램 사용자는 조직의 계층 구조 정보를 인식하기 어렵다.

이미지. 조직도와 계층 구조 정보를 전달하지 못하는 사례

```
<div class="map">
  <span class="blind">대학교 National University</span>
  <a href="..." class="link1">총장</a>
  <a href="..." class="link2">이사회</a>
  <a href="..." class="link3">총장실</a>
  <a href="..." class="link4">교육부총장겸 대학원장</a>
  ...
</div>
```

개선 방법

계층 구조를 표현할 때는 `ol`, `ul`, `li` 등의 목록 요소를 중첩하여 상위 항목과 하위 항목의 관계를 표현하도록 한다.

```
<div class="map visually-hidden">
  <h3>대학교 National University</h3>
  <ul>
    <li>
      <a href="…" class="link1">총장</a>
      <a href="…" class="link3">총장실</a>
       <ul>
         <li><a href="…" class="link4">교육부총장겸 대학원장</a></li>
         <li><a href="…" class="link5">연구부총장</a></li>
         <li>
           <a href="…" class="link6">기획부총장</a>
           <a href="…" class="link7">대학혁신센터</a>
         </li>
       </ul>
    </li>
    <li><a href="…" class="link2">이사회</a></li>
  </ul>
  ...
  <a href="…" class="link9"> 감사</a>
</div>
```

3) 순서가 있는 목록 콘텐츠를 논리적이지 않은 순서로 제공

절차의 순서가 중요한 정보임에도 불구하고 각 단계가 설명을 의미하는 `dl` 요소로 작성되어 있어, 화면낭독프로그램 사용자는 절차가 아닌 각 단계별 설명으로만 정보를 전달받게 된다.

이미지. 민원 처리 절차 순서도 사례

```
<div class="cmp-flow">
  <dl><dt>민원등록</dt></dl>
  <dl><dt>민원확인</dt>
  <dd><ul><li>수시확인 : 1 일 3 회 이상</li></ul>
     <ul>
       <li><p>문제점 <br>파악</p></li>
       <li><p>민원인과 전화통화로 파악</p></li>
     </ul>
   </dd>
  </dl>
  <dl>
    <dt>처리 방향 협의</dt>
    <dd><ul><li>민원 담당자와 업무 관련 담당자</li></ul></dd>
  </dl>
```

```
  <dl>
    <dt>처리 방향 협의</dt>
    <dd><ul><li>민원 담당자와 업무 관련 담당자</li></ul></dd>
  </dl>
  <dl>
    <dt>답변자료<br>결제</dt>
    <dd><ul><li>이사장<br>결제</li></ul></dd>
  </dl>
  <dl>
    <dt>답변 등재</dt>
    <dd><ul><li class="blu">24 시간 이내 답변 등록</li></ul></dd>
  </dl>
  ...
</div>
```

개선 방법

전체 민원 처리 절차의 순서 정보가 올바르게 전달되도록 `ol`, `li` 목록 요소를 사용하여 작성하고, 단계 간의 세부 단계는 목록을 중첩하여 구조적으로 표현한다.

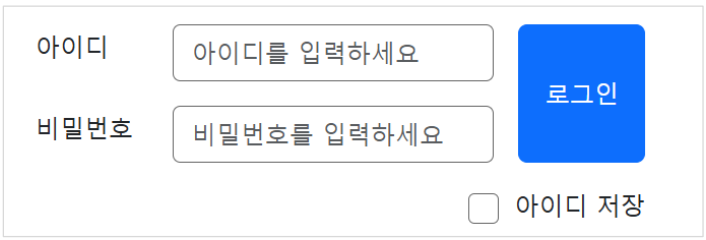
```
<ol class="cmp-flow">
  <li>민원등록</li>
  <li>민원확인 (수시확인 : 1 일 3 회 이상)
    <ul>
      <li>문제점 파악 - 민원인과 전화통화로 파악</li>
    </ul>
  </li>
  <li>처리 방향 합의 (민원 담당자와 업무 관련 담당자)</li>
  <li>
```

```
    <ul>
      <li>답변자료 결제</li>
      <li>이사장 결제</li>
    </ul>
  </li>
  <li>답변 등재</li>
  ...
</ol>
```

이미지. 절차 순서 정보를 제공하는 코드 예시

4) 논리적이지 않은 순서로 제공된 콘텐츠

로그인 폼의 사례로, HTML 마크업 순서가 '아이디 입력 > 비밀번호 입력 > 로그인 버튼 > 아이디 저장 체크박스' 의 순으로 작성되어 있어, 화면낭독프로그램 사용자는 '아이디 저장' 기능을 미처 인식하지 못하고 지나칠 가능성이 높다.



이미지. 아이디 저장 기능을 제공하는 로그인 폼 예시

```
<div class="login-contatner">
  <div>
    <label for="id">아이디</label>
    <input type="text" id="id">
  </div>
```

```
  <div>
    <label for="pw" class="form-label">비일번호</label>
    <input type="password" id="pw" placeholder="비일번호를 입력하세요">
  </div>
  <button type="button">로그인</button>
  <div>
    <input type="checkbox" id="remember">
    <label for="remember">아이디 저장</label>
  </div>
</div>
```

개선 방법

로그인 전에 '아이디 저장' 기능을 인지할 수 있도록 HTML을 논리적인 순서로 작성하고, 시각적 배치는 CSS를 활용하여 조정한다. 이렇게 하면 보조 기술 사용자가 필수 기능을 놓치지 않고 논리적인 흐름에 따라 탐색할 수 있다.

```
<div class="login-contatner">
  <div>
    <label for="id">아이디</label>
    <input type="text" id="id">
  </div>
  <div>
    <label for="pw" class="form-label pw-label">비일번호</label>
    <input type="password" id="pw" placeholder="비일번호를 입력하세요">
  </div>
  <div>
    <input type="checkbox" id="remember">
    <label for="remember">아이디 저장</label>
```

```
  </div>
  <button type="button">로그인</button>
</div>
```

5) 표 구조를 논리적이지 않은 순서로 제공

다음 공지사항 게시판은 시각적으로는 표 형태처럼 보이지만, 실제 HTML 마크업은 div, span, ul, li 등의 요소로 구성되어 있다. 이로 인해, 화면낭독프로그램 사용자는 게시판 목록의 행과 열 간의 관계를 인식할 수 없고, 단순한 순차적 정보만 제공받게 된다.

예를 들어, '315, 제 11기 부산광역시지체장애인협회장 선임 공고, 2024.11.25, 96, 316, 2025 부산장애인종합예술제 개최 및 참가 안내...'같이 숫자와 텍스트 정보가 단순히 나열될 뿐, 각 숫자가 무엇을 의미하는지 연결되지 않아 화면낭독프로그램 사용자는 내용을 이해하기 어렵다.

번호	제목	이름	날짜	조회
315	제11기 부산광역시지체장애인협회장 선임 공고	지장협부산	2024.11.25	101
314	2024 부산장애인종합예술제 개최 및 참가 안내	지장협부산	2024.09.25	58
313	2024년 부산장애인편의증진기술지원센터 행정직(육아휴직 등 대체인력) 채용 공고	지장협부산	2024.09.20	123

이미지. 표 구조 정보를 전달하지 못하는 공지사항 게시판 사례

```
<div class="list-board">
  <div class="div-head">
    <span class="wr-num">번호</span>
    <span class="wr-tit">제목</span>
    <span class="wr-name">이름</span>
    <span class="wr-date">날짜</span>
    <span class="wr-hit">조회</span>
  </div>
  <ul class="list-body">
```

```
    <li class="list-num">315</li>
    <li class="list-tit">제 11 기 부산광역시~~</li>
    <li class="list-name">지장협부산</li>
    <li class="list-date">2024.11.25</li>
    <li class="list-hit">96</li>
    <li class="list-num">316</li>
    <li class="list-tit">2024 년 부산장애인~~</li>
   ...
  </ul>
</div>
```

개선 방법

공지사항 목록이 실제 표 구조를 가지도록 `table`, `th`, `td` 요소를 사용하여 마크업한다.

이렇게 하면 화면낭독프로그램이 표의 행과 열 관계를 올바르게 인식하여, 사용자에게 데이터의 맥락과 관계를 전달할 수 있다.

```
<table class="list-board">
  <thead>
    <tr>
      <th>번호</th>
      <th>제목</th>
      <th>이름</th>
      <th>날짜</th>
      <th>조회</th>
    </tr>
</thead>
  <tbody>
    <tr>
```

```
      <td>315</td>
      <td>제 11 기 부산광역시~~</td>
      <td>지장협부산</td>
      <td>2024.11.25</td>
      <td>96</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>316</td>
      <td>2024 년 부산장애인~~</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
      <td>...</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

1.3.3 (명확한 지시사항 제공) 지시사항은 모양, 크기, 위치, 방향, 색, 소리 등에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.

■ 목적

사용자에게 지시사항을 전달할 때, 색, 크기, 모양, 위치, 방향, 소리 등 한 가지 감각에만 의존하지 않도록 해야 한다. 이를 통해 시각이나 청각에 제한이 있는 사용자도 별도의 보조 수단 없이 지시사항을 올바르게 인식하고 조작할 수 있도록 보장하는 것이 목적이다.

■ 배경 및 필요성

특정 정보를 가리키거나 사용자에게 상호작용을 요구하는 지시사항이 특정 감각에만 의존하는 경우, 해당 감각을 사용하는 데 제한이 있는 사용자는 지시사항을 제대로 이해하지 못할 가능성이 높다.

시각의 사용에 제한이 있는 사용자는 '동그란 버튼을 누르시오'와 같이 색상, 크기, 모양, 위치 등으로 정보를 인식하도록 하는 지시사항을 이해하거나 따르기 어렵다.

청각의 사용에 제한이 있는 사용자는 '띵동 소리가 울리면 입력하세요'와 같이 음향을 사용하여 지시사항을 전달하는 경우, 이를 이해하거나 따를 수 없다.

따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 지시사항은 특정 감각에만 의존하지 않고, 여러 감각을 통해 인식할 수 있도록 제공해야 한다. '

단, 청각을 활용한 청력 테스트나 시각적 요소가 핵심인 퍼즐 게임과 같이 특정 감각을 이용한 지시가 필수적인 경우에는 예외로 한다.

■ 기본 규칙

- 지시사항은 색, 크기, 모양, 위치, 방향, 소리 등 한 가지 감각에만 의존하지 않고, 여러 감각(예: 텍스트와 아이콘)을 통해 동일한 정보를 전달해야 한다.

- 색상이나 소리로 지시하는 경우, 반드시 텍스트나 아이콘 등 보조 수단을 함께 제공하여, 보조 기술 사용자가 해당 지시사항을 명확하게 인식할 수 있도록 한다.

적용 사례

1) 구체적인 대상 명시

정보를 전달하거나 특정 대상을 가리킬 때 상단, 우측, 왼쪽, 여기 등 방향이나 위치를 기준으로 지시하는 경우, 해당 방향 또는 위치가 가리키는 대상을 구체적으로 명시하거나 함께 제공하여 사용자가 대상을 명확히 인식할 수 있도록 해야 한다.

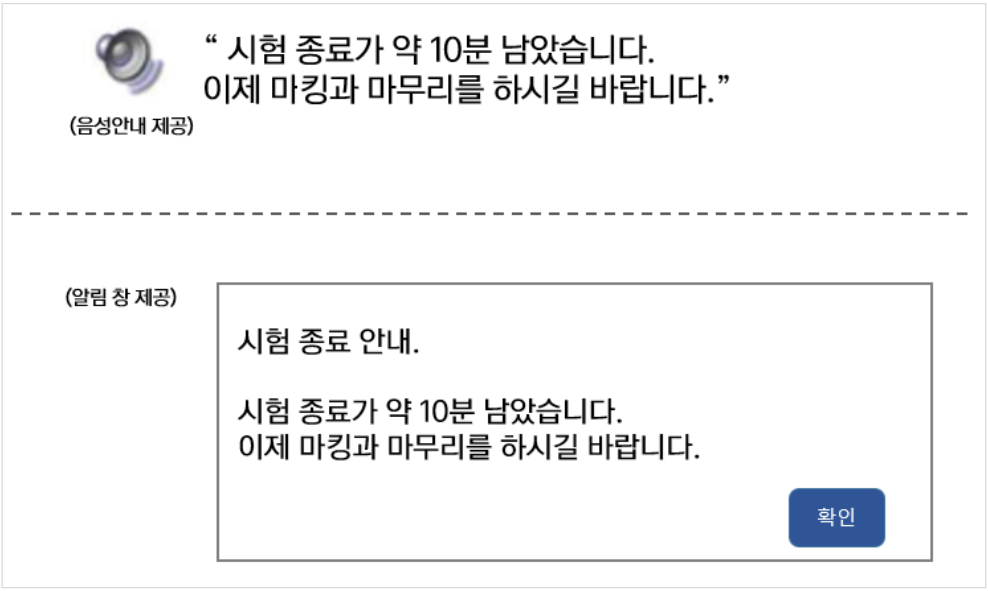
다음은 "보내실 금액 입력 후 '송금' 버튼을 실행해주세요"라는 지시사항에서 '송금' 버튼명을 명확하게 가르키는 예시이다. 만약 '송금' 버튼이 아닌 '오른쪽' 버튼으로 제공되었다면, 화면낭독프로그램만 사용하는 사용자는 '오른쪽'이라는 정보만으로 대상을 정확히 파악하기 어려워 어느 버튼을 실행해야 하는지 이해하지 못할 수 있다.

위 사례와 같이 구체적인 대상 정보가 제공되면 사용자는 대상을 쉽게 찾을 수 있다.

이미지. 명확한 지시대상을 가리킨 예시

2) 소리 지시사항을 텍스트와 함께 제공

소리로 "시험 종료가 약 10분 남았습니다" 와 같이 안내하는 경우 청각에 제한이 있는 사용자는 해당 정보를 인식할 수 없다. 이러한 경우, 동일한 내용을 알림창과 같은 시각적 정보로 함께 제공하여 청각에 제한이 있는 사용자도 지시사항을 인식할 수 있도록 한다.

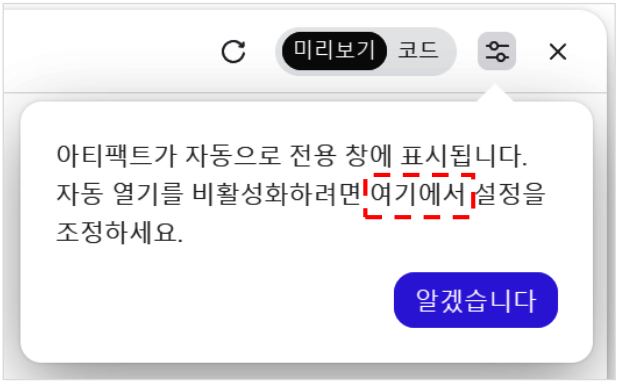


이미지. 음성안내와 알림창을 함께 제공한 예시

■ 개선 필요 사례

1) 위치 지시사항의 불명확한 표현

‘여기’와 같은 모호한 위치 정보만 제공하면, 화면을 볼 수 없는 사용자는 버튼의 위치를 정확히 파악하기 어렵다. 특히 아래 이미지처럼 지시사항 메시지 레이어 뒤에 해당 버튼이 위치한 경우, 사용자는 지시사항을 더욱 이해하기 어려울 수 있다.



이미지. ‘여기’라는 위치 정보를 이용한 지시사항 사례

```
<div>
  <!-- 레이어 뒤 콘텐츠 영역 -->
  <button type="button" aria-label="설정"> ... </button>
   <!-- 레이어 -->
    <div>
       <div>
          <p>아티팩트가 자동으로 전용 창에 ... 여기에서 설정을 조정하세요.</p>
         <button type="button"> 알겠습니다 </button>
      </div>
      <button type="button" aria-label="닫기"> ... </button>
    </div>
    <!-- //레이어 -->
</div>
```

개선 방법

'여기'라는 위치 정보 대신, '설정 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택해 주세요.' 와 같이 구체적인 대상을 포함하여 지시사항을 제공하거나, 해당 설명을 `aria-describedby` 속성을 사용하여 버튼과 연결하면, 버튼에 접근할 때 지시사항이 함께 제공되어 보조 기술 사용자는 해당 안내 정보를 전달받을 수 있다.

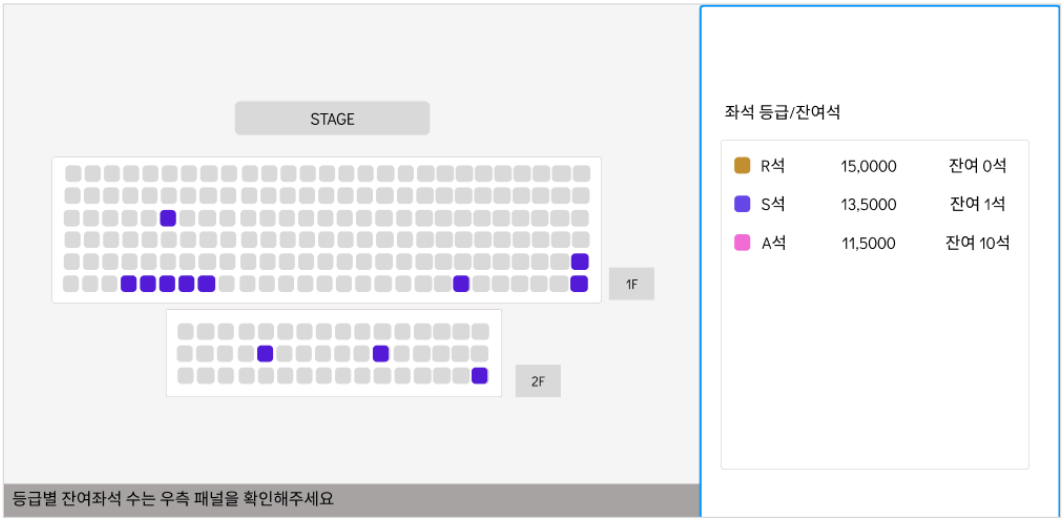
```
<div>
  <!-- 레이어 뒤 콘텐츠 영역 -->
  <button type="button" aria-label="설정"
  aria-describedby="guide-setting"> ... </button>
    <!-- 레이어 -->
    <div>
       <div id="guide-setting">
          <p>아티팩트가 자동으로 전용 창에 ... 여기에서 설정을 조정하세요.</p>
```

```
        <button type="button"> 알겠습니다 </button>
      </div>
      <button type="button" aria-label="닫기"> ... </button>
   </div>
   <!-- //레이어 -->
</div>
```

2) 패널에 대한 정보를 방향 지시사항으로 제공

잔여 좌석 안내 영역의 위치를 '우측'이라는 방향 정보로 안내한 사례이다.

화면을 볼 수 없는 사용자는 현재 위치를 기준으로 어디를 가리키는지 인식하기 어렵고, 해당 정보를 찾기 위해 많은 콘텐츠를 탐색해야 할 수도 있다. 또한 화면 확대를 사용하는 사용자는 전체 레이아웃을 한 눈에 볼 수 없기 때문에, 확대된 화면에서 우측 패널을 찾아 정확한 방향을 따라가기 어려울 수 있다.



이미지. 방향 정보를 이용한 지시사항 사례

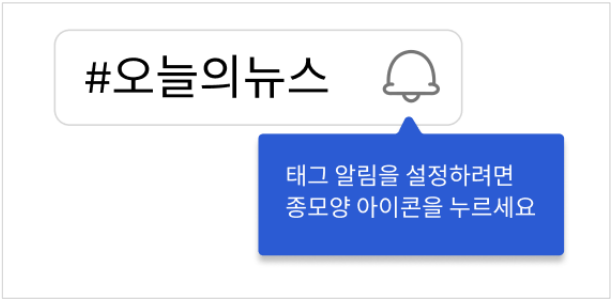
개선 방법

'좌석 등급/잔여석 패널을 통해 등급별 잔여좌석 수를 확인해주세요.'와 같이 대상이 되는 콘텐츠를 구체적으로 제공해야 한다.

또한 대상이 지시사항과 멀리 떨어져 있는 경우 '좌석 등급/잔여석 정보 패널'로 이동할 수 있는 링크를 제공하는 것도 고려할 수 있다.

3) 모양 정보만으로 지시사항 제공

알림 설정 방법을 '종모양 아이콘'이라는 시각적인 모양 정보로 제공한 사례이다. 모양과 같은 시각적인 정보로 지시하면, 화면을 볼 수 없는 사용자는 해당 아이콘을 찾기 어렵다.



이미지. 모양 정보만으로 제공된 지시 사항 예시

개선 방법

'요소 알림을 설정하려면 종모양의 '알림' 버튼을 누르세요.' 와 같이 구체적인 대상을 제시하여 설명하면, 보조 기술 사용자도 해당 기능을 명확히 인식할 수 있다.

4) 입력 타이밍을 청각 지시사항 단독으로 제공

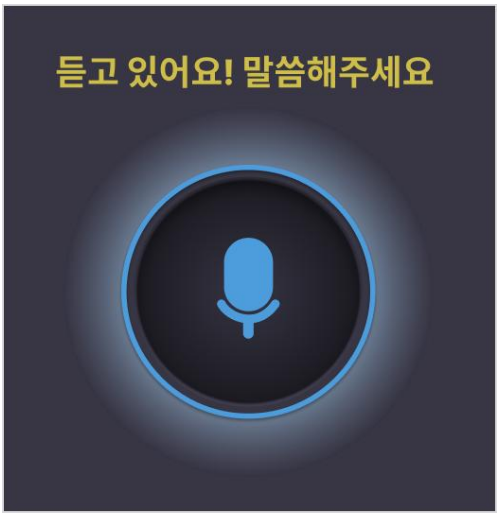
다음은 '띵~♪' 소리로 음성 입력을 시작할 수 있는 시점을 안내한 사례이다.

청각에 의존하여 지시사항을 제공하면, 소리를 듣기 어려운 사용자는 음성 입력을 시작할 타이밍을 놓치거나 음성 입력 준비 상태를 인식하지 못할 수 있다.

이미지. "'띵' 소리가 나면 말해주세요" 안내 텍스트와 함께 제공된 음성 인식 버튼 예시

개선 방법

음성 입력이 준비되었음을 화면에 메시지로 표시하거나, 버튼의 색상을 변경하거나, 마이크 애니메이션 등 시각적 변화를 함께 제공하여 안내해야 한다.



이미지. 변경된 상태를 반영한 텍스트와 마이크 아이콘 주변에 애니메이션 제공 예시

1.4 명료성

1.4.1 (색에 무관한 콘텐츠 인식) 콘텐츠는 색에 관계없이 인식될 수 있어야 한다.

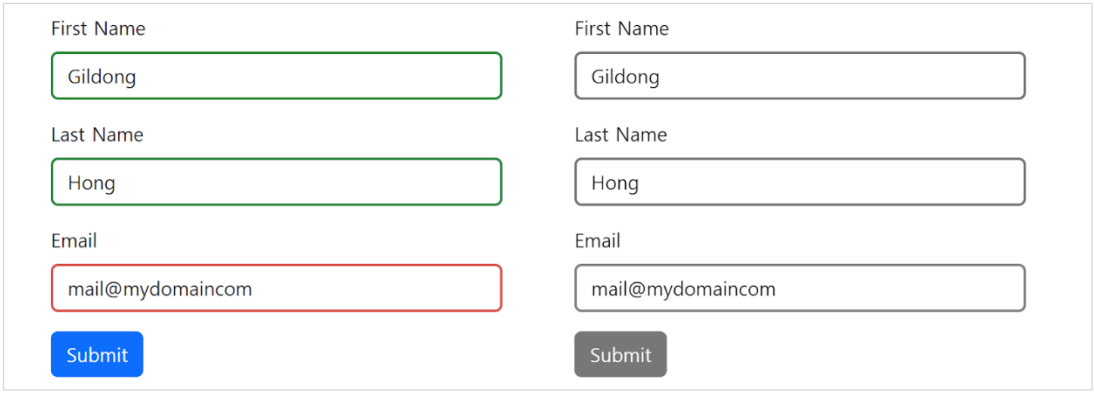
목적

웹 콘텐츠에서 제공하는 모든 정보가 색상에만 의존하지 않도록 설계하여, 색각 이상 사용자, 흑백 디스플레이 사용자, 고대비 모드를 사용하는 사용자 등 색을 구별하는 데 어려움이 있는 환경에서도 정보를 올바르게 인식할 수 있도록 보장한다.

배경 및 필요성

웹 콘텐츠에서 선택된 메뉴, 오류 표시, 필수 입력 등의 정보를 색상만으로 전달하는 경우, 색상을 구별하기 어려운 사용자는 중요한 정보를 놓칠 가능성이 높다.

예를 들어, 입력 폼에서 필수 입력란을 빨간색으로만 표시하거나, 선택된 상태를 텍스트 색상 변경만으로 표현한 경우, 색상을 구별하기 어려운 사용자는 해당 정보를 인식하지 못할 수 있다. 따라서 텍스트, 아이콘, 무늬 등 추가적인 시각적 요소를 함께 사용하여 정보를 전달해야 한다.



이미지. 녹색과 빨간색으로만 구분된 유효성 검사 결과(왼쪽)와 화면의 색을 제거(오른쪽)하여 비교한 예시

차트, 그래프 등에서 색상을 정보 전달의 유일한 수단으로 사용해서는 안 된다. 대신, 무늬, 텍스트, 아이콘, 선 굵기 등의 추가적인 시각적 요소를 함께 제공하면, 색각 이상 사용자뿐만 아니라 고대비 모드 및 흑백 디스플레이 환경에서도 콘텐츠의 의미를 명확히 전달할 수 있다.

기본 규칙

- 색상만으로 내용을 구분하거나 정보를 제공하지 않고, 무늬나 텍스트 등의 보조적인 시각 정보를 함께 제공해야 한다.
- 차트, 그래프 등에서는 색상 외에도 패턴, 아이콘, 레이블 등을 추가하여 데이터를 구별할 수 있도록 한다.
- 고대비 모드, 흑백 디스플레이 환경에서도 콘텐츠의 의미와 구조를 명확히 전달할 수 있도록 디자인한다.

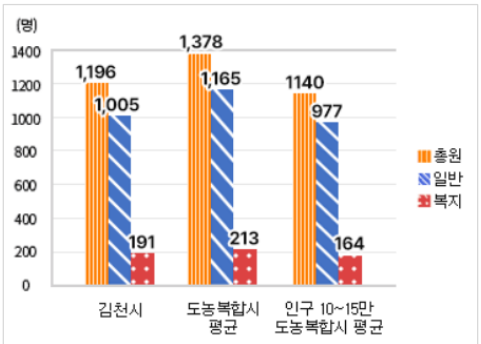
적용 사례

1) 색상 외 시각적 구분

색상만으로 정보를 구별하지 않고, 각 항목에 고유한 패턴이나 모양을 추가하여 색상을 인지하기 어려운 사용자도 내용을 이해할 수 있도록 해야한다.

a) 패턴을 활용한 구별 방법

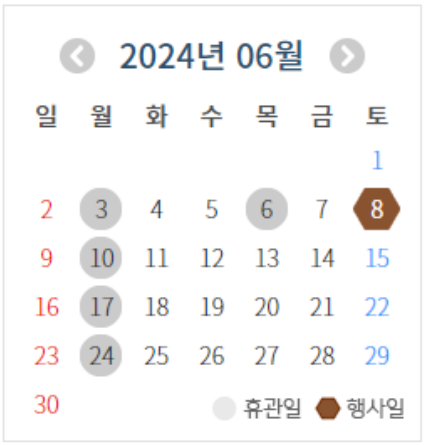
막대 그래프에서 각 데이터를 색상만으로 구분하지 않고, 패턴을 추가하여 정보를 제공한 사례이다.



이미지. 막대 그래프에 패턴으로 각 데이터를 구별한 사례 (출처: 김천시)

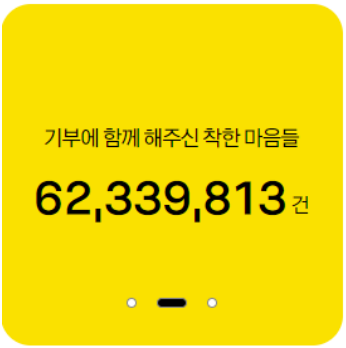
b) 모양을 활용한 구별 방법

달력에서 이벤트가 있는 날짜를 색상뿐만 아니라, 모양으로도 구분하여 안내하고 있다.



이미지. 서로 다른 모양과 색으로 일정을 구별할 수 있도록 제공된 달력 사례 (출처: 정릉도서관)

다음은 현재 페이지 정보를 나타내는 인디케이터를 모양과 색상을 다르게 하여 구별할 수 있도록 하였다.



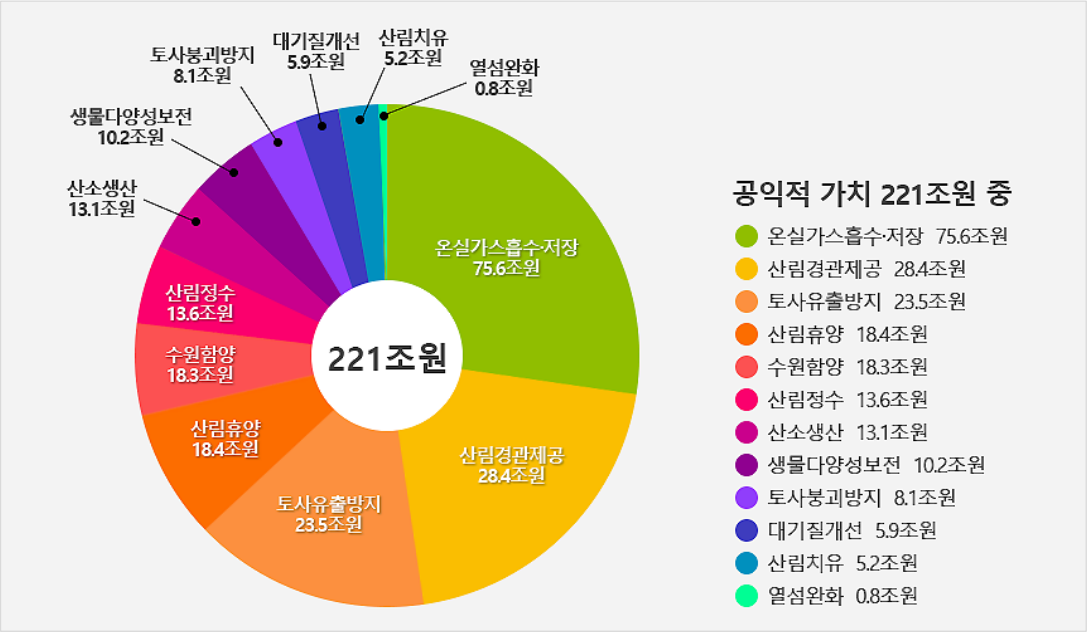
이미지. 모양과 색 차이로 선택 상태를 구별할 수 있도록 제공된 인디케이터 사례 (출처: 카카오)

2) 텍스트 보완 및 연결을 통한 정보 제공

색상만으로 정보를 구분하면 색각 이상이나 저시력 사용자는 내용을 정확히 이해하기 어려울 수 있다. 따라서 텍스트, 숫자, 패턴 등의 추가 정보를 제공하여 색상에 의존하지 않고도 명확하게 전달해야 한다.

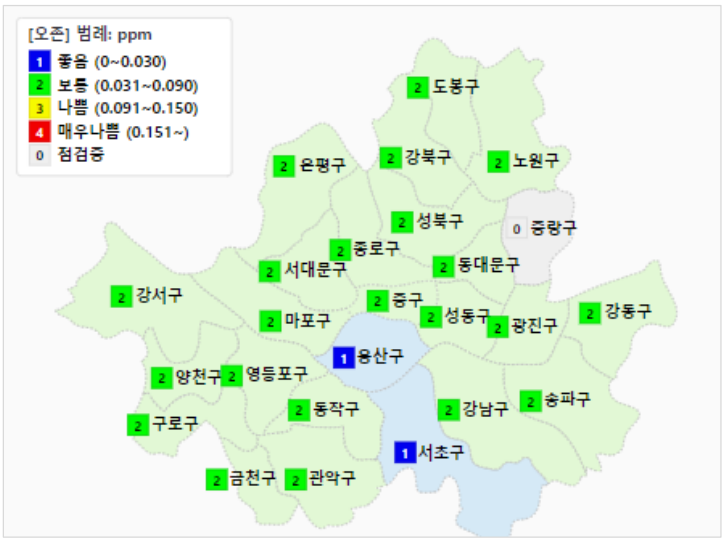
a) 색상 외에 텍스트나 정보를 함께 제공

색상으로만 구분된 파이 그래프의 각 항목에 해당하는 데이터와 항목명을 표기하였다.



이미지. 색상을 구분 요소로 활용하되, 이를 보완하기 위해 텍스트 정보를 추가로 제공한 사례 (출처: 산림청)

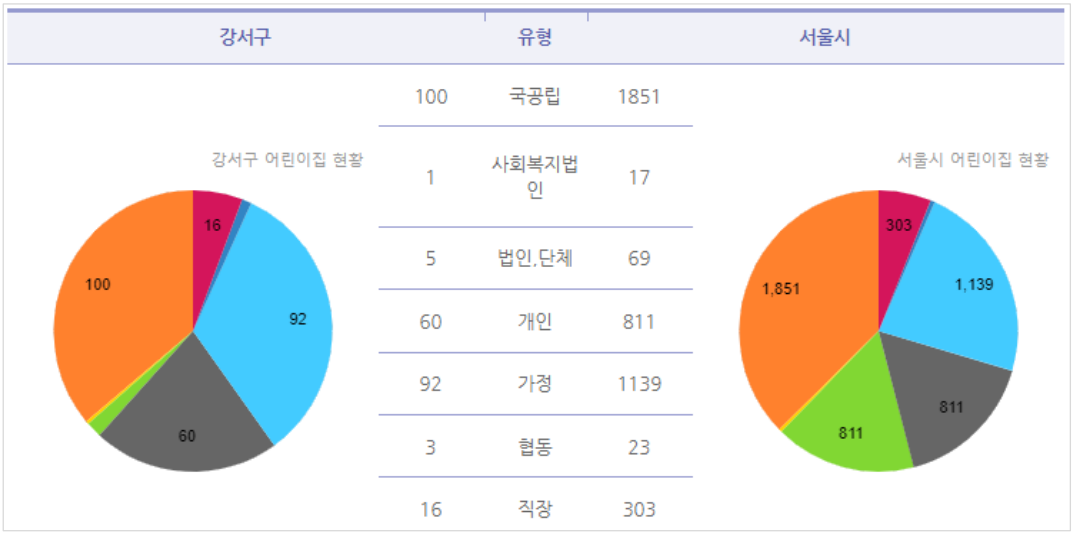
다음은 색상으로 오존 단계 정보를 전달할 때, 숫자를 보조 텍스트로 함께 제공하여 색상에 의존하지 않고도 정보를 인식할 수 있도록 한 사례이다.



이미지. 색상별 단계 정보에 숫자를 추가한 사례 (출처: 서울시 대기환경정보)

b) 그래프와 표를 함께 제공

그래프를 사용할 때, 색상으로 구별된 정보를 이해하기 어려운 사용자를 위해 해당 데이터를 표 형태로도 함께 제공하여 접근성을 높일 수 있다.



강서구	유형	서울시
100	국공립	1851
1	사회복지법인	17
5	법인,단체	69
60	개인	811
92	가정	1139
3	협동	23
16	직장	303

이미지. 원형 그래프 정보를 보완하기 위해 표 정보를 함께 제공한 사례 (서울특별시-보육포털사이트)

■ 개선 필요 사례

1) 색상으로만 상태를 구분하는 정렬 필터

상품 목록을 정렬하는 필터에서 선택된 상태를 색상만으로 표시한 사례이다.

색각 이상 사용자나 흑백 디스플레이 환경에서는 선택된 항목을 인식하기 어려울 수 있으며, 필터 상태를 명확히 구별할 수 없다.

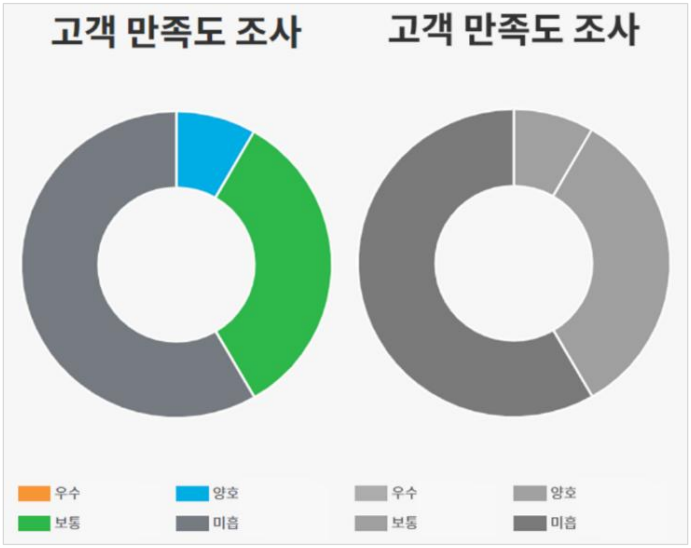
이미지. 상품 목록 정렬 필터의 선택된 모습(위쪽), 색상을 제거(아래쪽)한 모습 비교 사례

개선 방법

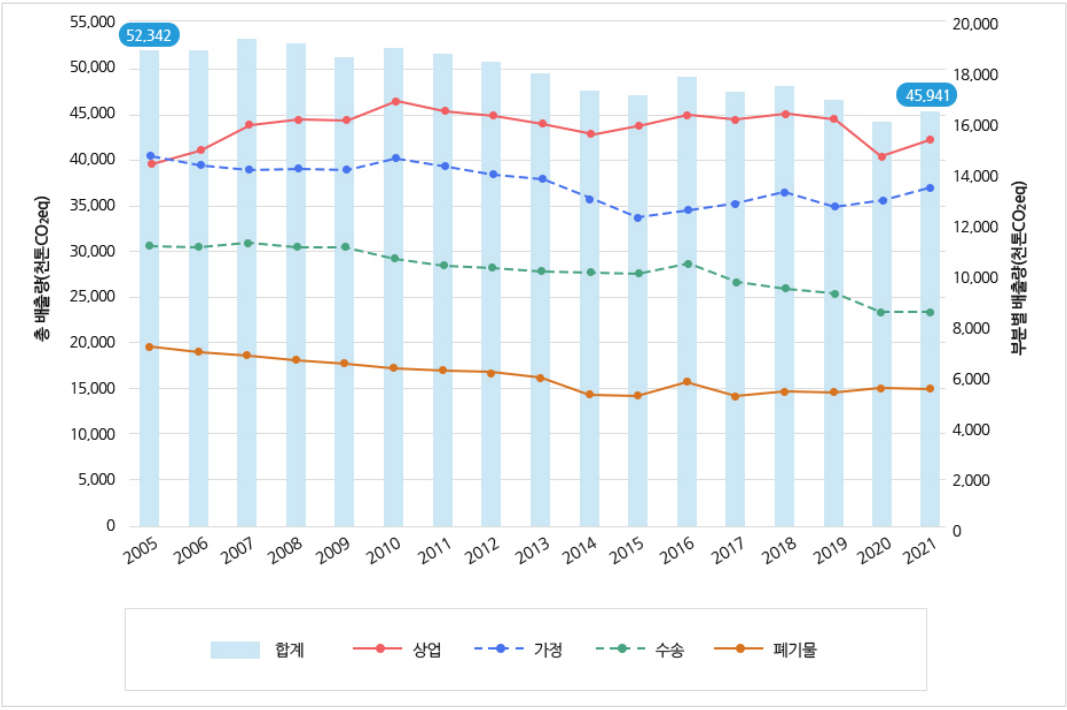
색상 외에도 밑줄, 굵기, 기호, 아이콘 등의 추가적인 시각적 요소를 활용하여 선택된 필터를 구분할 수 있도록 제공한다.

2) 색상으로만 정보를 구분하는 그래프

다음 그래프는 색상 차이만으로 데이터를 구분하여, 색각 이상 사용자는 각 항목의 의미를 인식하기 어렵다.



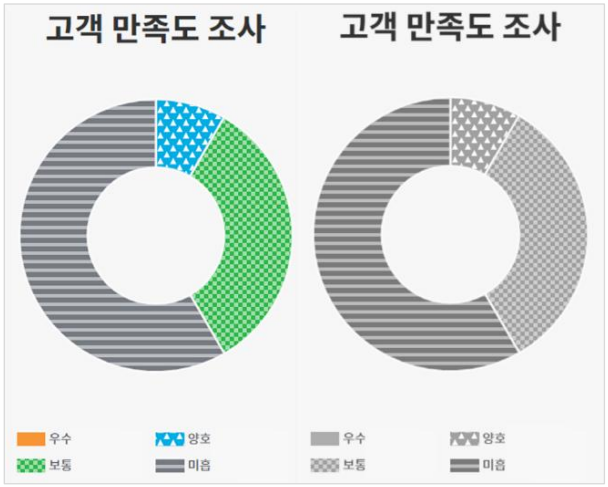
이미지. 색상으로 구분된 원형 그래프(왼쪽)와 색맹 사용자가 인식하게 되는 원형 그래프 시뮬레이션(오른쪽) 예시



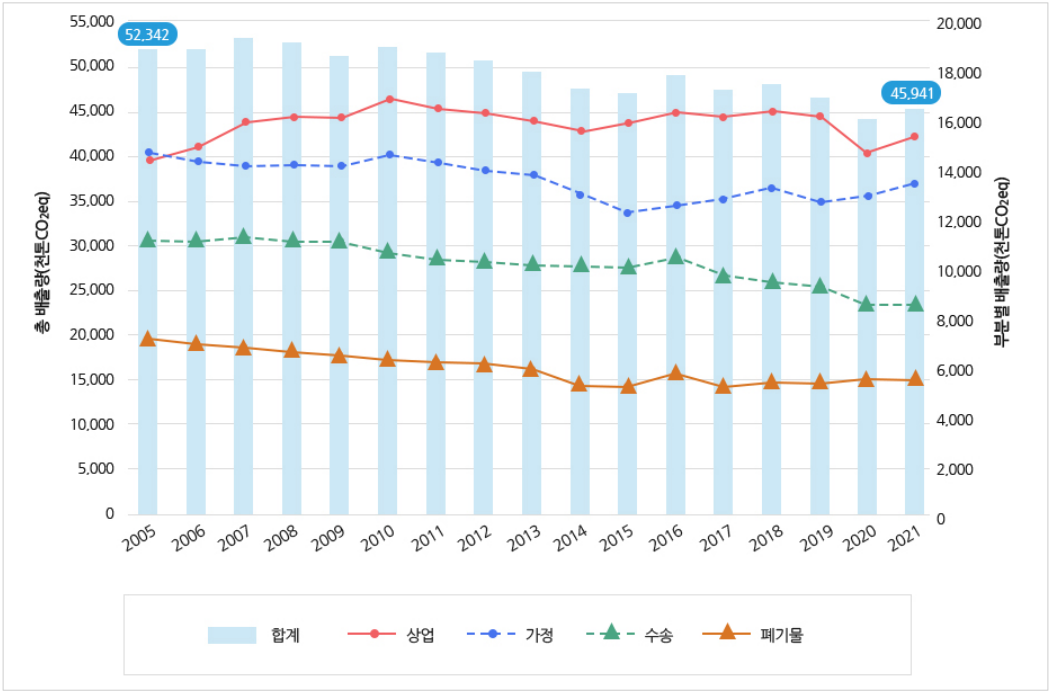
이미지. 색상과 일부 패턴으로 구분된 꺾은선 그래프 사례

개선 방법

색상 외에도 무늬, 패턴, 표 등을 활용하여 데이터를 명확하게 구분할 수 있도록 제공한다.



이미지. 색상에 패턴을 추가한 원형 그래프(왼쪽)와 색상을 제거 시 사용자가 인식하는 그래프 시뮬레이션 예시



이미지. 색상을 구분 요소로 활용하되, 이를 보완하기 위해 다른 도형을 추가로 제공한 사례

3) 정보가 색상으로만 제공되는 달력

신청 가능한 날짜와 불가능한 날짜를 단순히 색상만으로 구분하여, 색상 인식이 어려운 사용자는 올바른 정보를 파악하기 힘들다.

이미지. 신청 가능한 날짜를 녹색으로 표기한 달력 사례

개선 방법

날짜에 보조 텍스트, 아이콘, 테두리 등을 추가하여 색상 외에도 구분할 수 있는 단서를 제공한다.

참고. 색각이상에 대해

색각이상이란, 시세포의 이상으로 인해 특정 색을 구별하기 어려운 상태를 의미하며, 예를 들어 녹색약은 빨강과 초록을 혼동할 수 있다. 전체 남성의 약 5~8%에서 나타나며, 서양에서는 남성의 8%, 여성의 0.5%가, 국내에서는 남성의 5.9%, 여성의 0.4%가 색각이상인 것으로 알려져 있다.

한 연구에 따르면, 이상 삼색형 색각자의 66%는 색을 정상적으로 인식하지만 특정 색의 차이를 구별하는 데 어려움을 겪어 불편을 느낀다. 또한, 이색형 색각자의 99%는 특정 색을 거의 인식하지 못해, 색상만으로 정보를 구분해야 하는 상황에서 큰 불편을 겪는다.

예를 들어, 신호등, 색상이 중요한 그래프, 경고 표지판 등의 정보를 정확히 인식하기 어려울 수 있다.

이미지. 정상색각와 비교하여 색각이상자가 그 유형에 따라 실제로 어떻게 보는지 나타낸 시뮬레이션 (출처: 질병관리청 국가건강정보포털, https://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=1469)

1.4.2 (자동 재생 금지) 자동으로 소리가 재생되지 않아야 한다.

■ 목적

웹 페이지에서 사용자의 의도와 관계없이 자동으로 소리가 재생되는 것을 방지하여, 소리가 사용자의 웹 페이지 이용을 방해하지 않도록 한다. 자동 재생되는 소리는 사용자의 집중력을 저해하거나, 보조 기술을 사용하는 사용자에게 불편을 초래할 수 있다.

■ 배경 및 필요성

자동 재생되는 소리가 화면낭독프로그램의 음성과 동시에 재생되면, 사용자는 웹페이지의 음성 정보와 겹쳐서 제대로 이해하기 어렵다. 특히, 화면낭독프로그램의 음성과 재생되는 오디오가 동일한 볼륨 수준이거나 같은 출력 장치를 공유할 경우, 정보 전달이 방해되어 문제가 더욱 심각해질 수 있다.

또한, 청각에 제한이 있는 사용자나 인지 능력이 낮은 사용자는 예기치 않은 소리 재생으로 인해 혼란을 겪거나 곤란한 상황이 발생할 수 있다.

이와 같이 자동 재생되는 소리는 사용자에게 불필요한 방해 요소가 될 수 있으므로, 기본적으로 자동 재생을 비활성화하고, 사용자가 원할 때 직접 제어할 수 있도록 제공해야 한다.

■ 기본 규칙

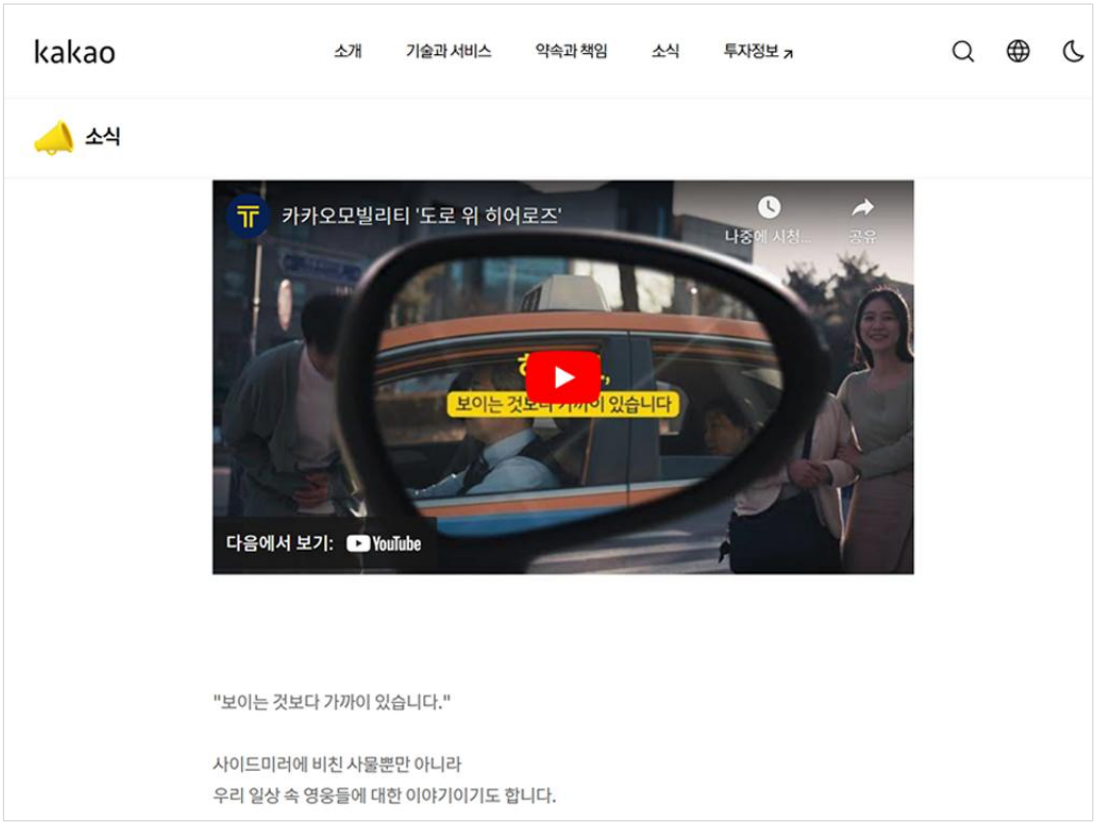
- 웹 페이지에서는 기본적으로 소리가 자동으로 재생되는 콘텐츠를 제공하지 않는다.
- 자동 재생되는 소리를 불가피하게 제공해야 하는 경우, 해당 소리는 3초 이내에 자동으로 정지되거나, 사용자가 즉시 정지 또는 음소거할 수 있는 기능을 제공해야 한다.
- 사용자가 즉시 정지하는 방법은 키보드만으로도 쉽게 조작할 수 있어야 하며, 다양한 사용자 환경에서도 동작해야 한다. 예를 들어, 키보드 단축키(ESC 키, 혹은 사용자 정의 가능 단축키)를 제공하거나, 문서의 시작 부분에 자동 재생되는 소리를 제어할 수 있는 버튼이나 메뉴를 배치해야 한다.

■ 적용 사례

1) 정지 상태로 제공된 동영상

화면낭독프로그램 사용자 등은 자동 재생되는 오디오로 인해 콘텐츠 탐색이나 조작이 어려워질 수 있으므로, 기본적으로 정지 상태로 제공하고 사용자가 직접 재생할 수 있도록 해야 한다.

다음은 소식 페이지 내 동영상이나 음원 콘텐츠가 초기에는 멈춤 상태로 제공되며, 사용자가 원하는 시점에 재생할 수 있도록 하였다.

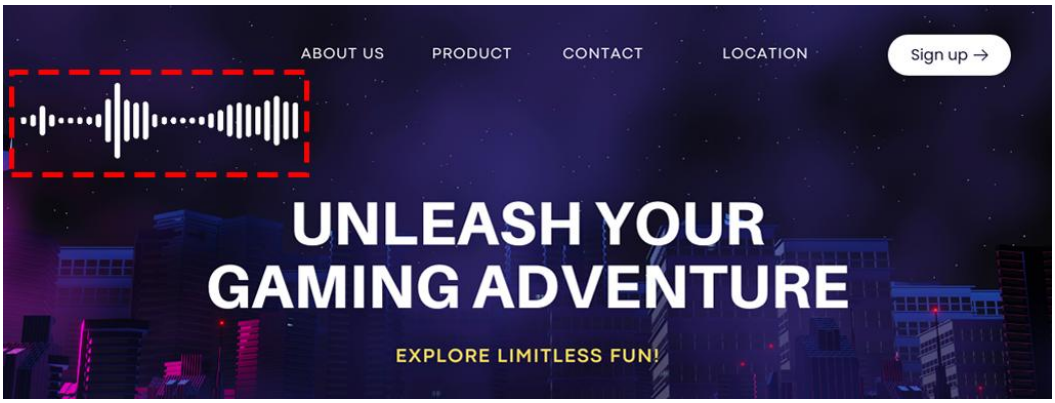


이미지. 페이지 내 동영상이 멈춤 상태로 제공된 사례 (출처: 카카오)

이미지. 선택한 음원 콘텐츠를 멈춤 상태로 제공한 사례 (출처: KT 회사소개)

2) 지정된 단축키로 자동 재생 제어

페이지 접근 시 자동 재생되는 배경음을 ESC 키를 눌러 즉시 멈출 수 있도록 제공한 사례이다. 기능 정지를 위해 자주 사용하는 ESC 키를 활용하여 소리를 멈출 수 있는 기능을 제공하면, 화면낭독프로그램 사용자가 배경음을 빠르게 끌 수 있으며, 안내 음성과 중복되지 않고 원활하게 콘텐츠를 탐색할 수 있도록 도와준다.

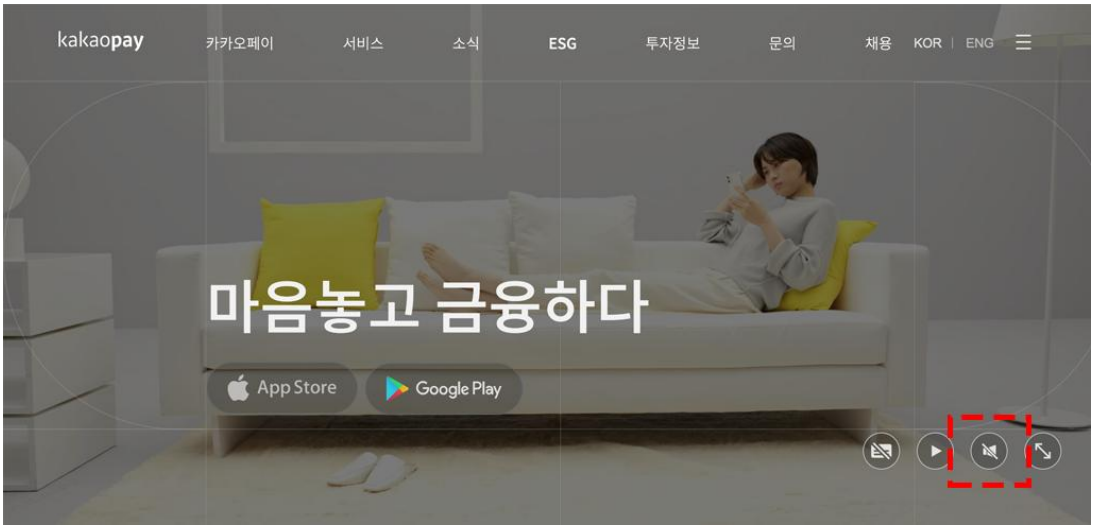


이미지. 페이지 접근 시 자동으로 배경음이 재생되는 예시

3) 음소거 상태로 자동 재생되는 콘텐츠

3초 이상 자동 재생되는 콘텐츠는 음소거 상태로 제공되며, 사용자가 필요할 때 소리를 켤 수 있는 버튼을 함께 제공해야 한다.

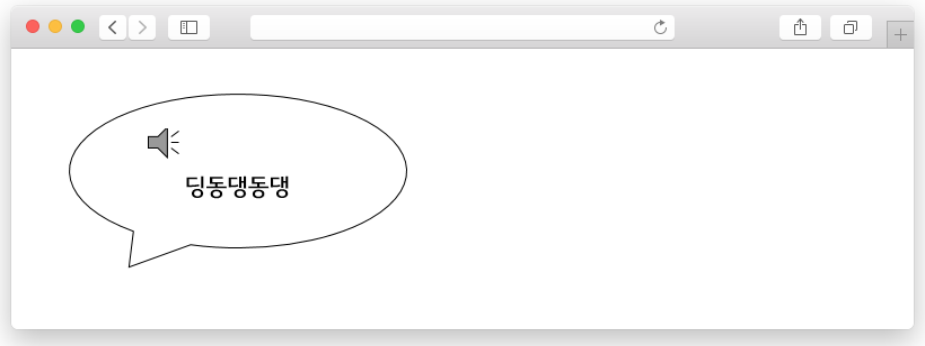
이러한 방식은 화면낭독프로그램 사용자가 웹 페이지를 탐색할 때 예기치 않은 소리로 인한 방해를 예방할 수 있다. 또한, 사용자가 직접 소리 재생 여부를 결정할 수 있어 더 나은 사용자 경험을 제공한다. 공공장소나 조용한 환경에서 웹사이트를 이용하는 사용자에게도 유용하다.



이미지. 메인페이지 영상이 음소거 상태로 제공된 사례 (출처: 카카오페이)

4) 재생 시간이 3초 미만인 소리 사용

자동 재생되는 콘텐츠를 제공하는 경우, 소리가 3초 미만으로 재생되도록 설정한다. 3초 이후에는 음소거 상태로 전환하거나 자동으로 재생이 멈추도록 해야 한다. 또한, 이후 소리가 반복되지 않도록 설정 확인이 필요하다.



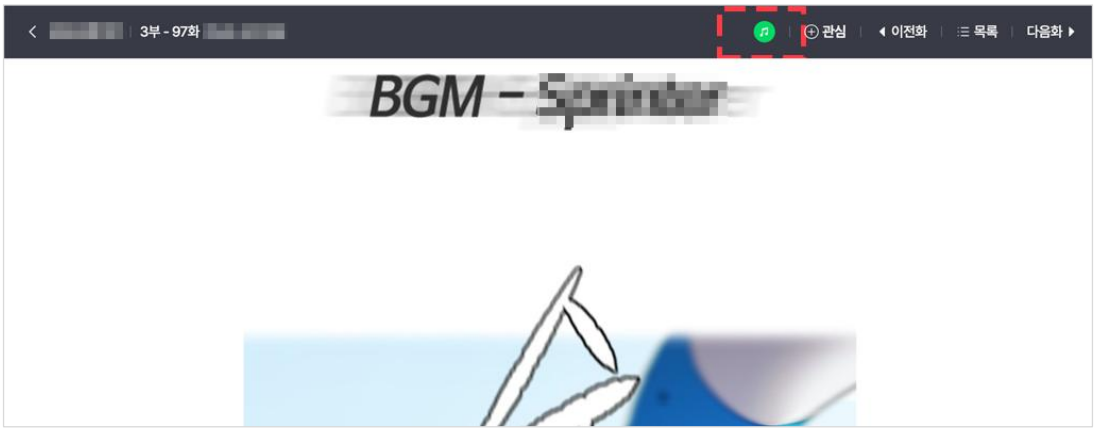
이미지. 3초 미만의 효과음이 자동 재생되는 예시

■ 개선 필요 사례

1) 자동으로 재생되는 배경 음악

다음은 웹툰에서 특정 회차에 진입하면 배경 음악이 자동으로 재생되는 사례이다.

배경 음악을 제어할 수 있는 기능이 제공되었으나, 제어 버튼이 본문 영역에 위치하여 접근이 어렵고, ESC 키도 작동하지 않아 즉시 제어할 방법이 없다. 또한, 화면낭독프로그램 사용자는 음악을 멈추거나 음소거할 방법을 즉시 찾기 어려워 불편을 겪을 수 있다.



이미지. 배경 음악이 자동으로 재생 페이지와 정지 버튼이 본문에 제공 사례

개선 방법

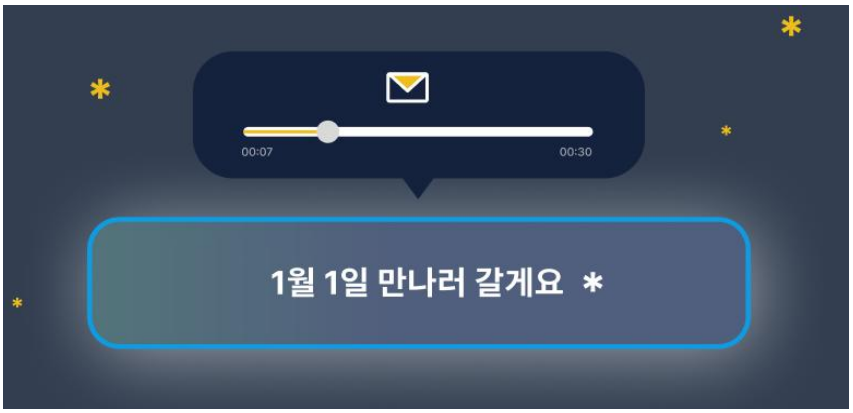
페이지 진입 시 특정 키(예: ESC)를 눌러 배경 음악을 즉시 음소거하거나 멈출 수 있는 기능을 제공해야 하며, 일반적으로 ESC 키는 음소거 또는 재생 중단 기능에 사용되므로, 이를 활용할 수 있도록 한다.

또한, 페이지 진입 시 배경 음악 재생 여부를 사용자가 사전에 선택할 수 있도록 하는 옵션을 제공하는 것도 대안이 될 수 있다.

2) 키보드 초점만으로 자동 재생되는 오디오

버튼이 키보드 초점을 얻는 것만으로 자동으로 오디오가 재생되는 사례이다.

화면낭독프로그램 사용자는 오디오와 화면낭독프로그램의 음성이 겹쳐 탐색 중이던 정보를 놓칠 가능성이 있다. 또한 키보드만 사용하는 사용자의 경우 원치 않는 오디오가 반복적으로 재생될 수 있어 탐색 경험을 방해하고 접근성을 저해할 수 있다. 이처럼 사용자가 오디오를 제어하는 방법이 명확하지 않으면, 오디오를 멈추거나 음소거하기 어려워질 수 있다.



이미지. 버튼이 초점을 얻는 것만으로 음악이 재생되는 예시

개선 방법

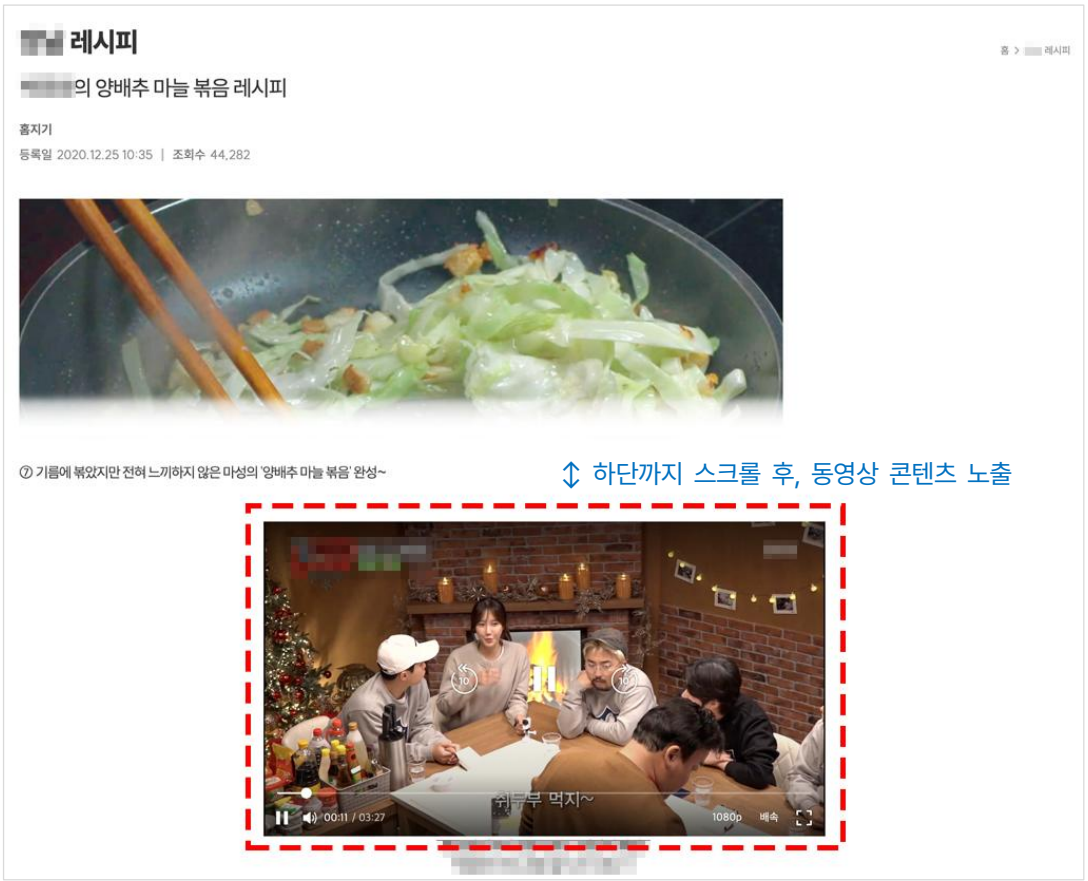
오디오는 초점을 얻는 것만으로 자동 재생되지 않도록 설정하고, 필요하다면 사용자가 직접 재생 여부를 선택할 수 있도록 해야 한다.

3) 자동으로 재생되는 소리가 포함된 멀티미디어 콘텐츠

다음은 페이지 진입 시, 소리가 포함된 동영상 콘텐츠가 자동으로 재생되는 사례이다.

음식 레시피 페이지 내 본문 최하단에 있는 동영상 콘텐츠가 자동 재생되지만, 이를 제어할 수 있는 기능이 문서 시작 부분에 제공되지 않는다.

이에 따라 사용자는 소리가 나는 위치를 확인하고 끄기 위해 페이지의 마지막 부분까지 탐색해야 하는 불편을 겪는다. 또한, 화면낭독프로그램 사용자의 경우 자동 재생되는 소리가 화면 낭독 음성과 겹쳐 콘텐츠 탐색이 매우 어려워진다.



이미지. 페이지에 접속 시 바로 재생되는 멀티미디어 콘텐츠 사례

개선 방법

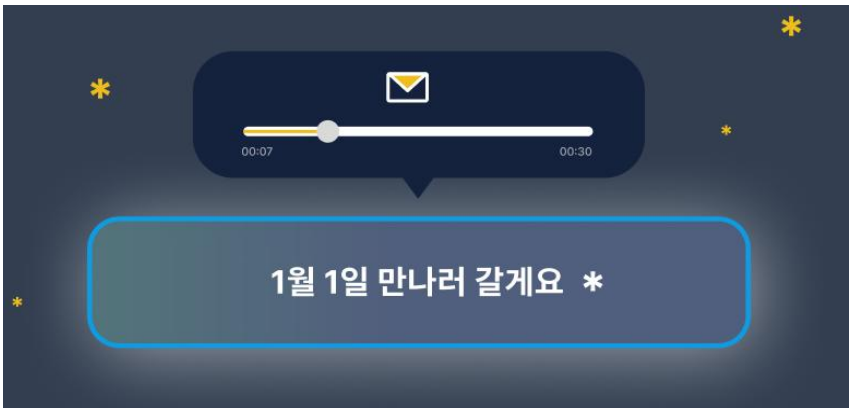
멀티미디어 콘텐츠가 자동으로 재생되지 않도록 제공하거나, 오디오 콘텐츠가 3초 이내에 자동 정지되거나, 사용자가 즉시 정지하거나 음소거할 수 있는 제어 기능을 추가한다.

4) 키보드 초점만으로 자동 재생되는 오디오

버튼이 키보드 초점을 얻는 것만으로 자동으로 오디오가 재생되는 사례이다.

화면낭독프로그램 사용자는 오디오와 화면낭독프로그램의 음성이 겹쳐 탐색 중이던 정보를 놓칠 가능성이 있다. 또한 키보드만 사용하는 사용자의 경우 원치 않는 오디오가 반복적으로 재생될 수 있어 탐색 경험을 방해하고 접근성을 저해할 수 있다.

이처럼 사용자가 오디오를 제어하는 방법이 명확하지 않으면, 오디오를 멈추거나 음소거하기 어려워질 수 있다.



이미지. 버튼이 초점을 얻는 것만으로 음악이 재생되는 예시

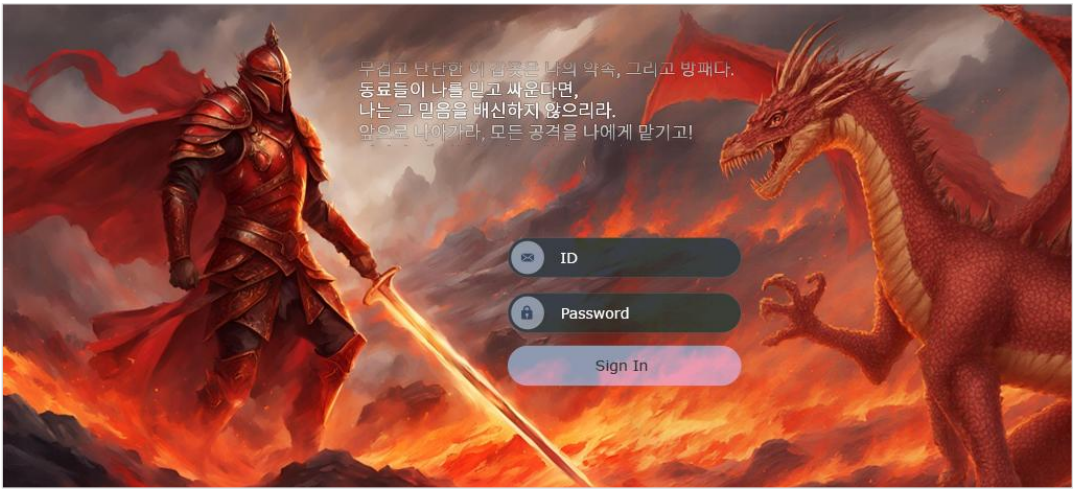
개선 방법

오디오는 초점을 얻는 것만으로 자동 재생되지 않도록 설정하고, 필요하다면 사용자가 직접 재생 여부를 선택할 수 있도록 해야 한다.

5) 3초를 초과하여 자동 재생되는 오디오 콘텐츠

다음은 게임 사이트의 로그인 페이지에 진입 시 3초를 초과하는 오디오 콘텐츠가 자동으로 재생되는 사례이다.

게임 캐릭터의 대사가 자동으로 흘러나오지만, 사용자가 이를 제어하거나 중단할 수 있는 기능이 제공되지 않는다. 이에 따라 화면낭독프로그램 사용자는 화면 낭독 소리와 겹쳐 정보 전달을 방해받을 수 있다.



이미지. 캐릭터의 대사가 자동 재생되는 게임 사이트 예시

개선 방법

특정 키(예: ESC 키)를 눌러 캐릭터의 대사를 즉시 음소거하거나 멈출 수 있는 기능을 제공하거나, 자동 재생되는 콘텐츠를 제어할 수 있는 버튼을 제공해야 한다.

1.4.3 (텍스트 콘텐츠의 명도 대비) 텍스트 콘텐츠와 배경 간의 명도 대비는 4.5 대 1 이상이어야 한다.

■ 목적

명도 대비는 색의 밝고 어두운 정도 차이를 의미하며, 텍스트와 배경 색상이 충분히 구분되도록 하여 시력이 저하된 사용자도 텍스트 콘텐츠(텍스트 및 텍스트 이미지)를 명확하게 인식할 수 있도록 보장하기 위함이다.

■ 배경 및 필요성

시력이 낮은 사용자는 배경과 명확히 구분되지 않는 텍스트나 희미한 색상으로 표현된 글자를 인식하고 읽는 데 어려움을 겪는 경우가 많다.

따라서, 모든 사용자가 텍스트를 쉽게 읽고 이해할 수 있게 하려면 텍스트와 배경 사이에는 최소 4.5:1 이상의 명도 대비가 필요하다.

이 기준을 준수하면, 저시력 사용자뿐만 아니라 밝은 햇빛 아래에서 화면을 보는 사용자, 저품질 디스플레이를 사용하는 환경에서도 가독성이 확보될 수 있다.

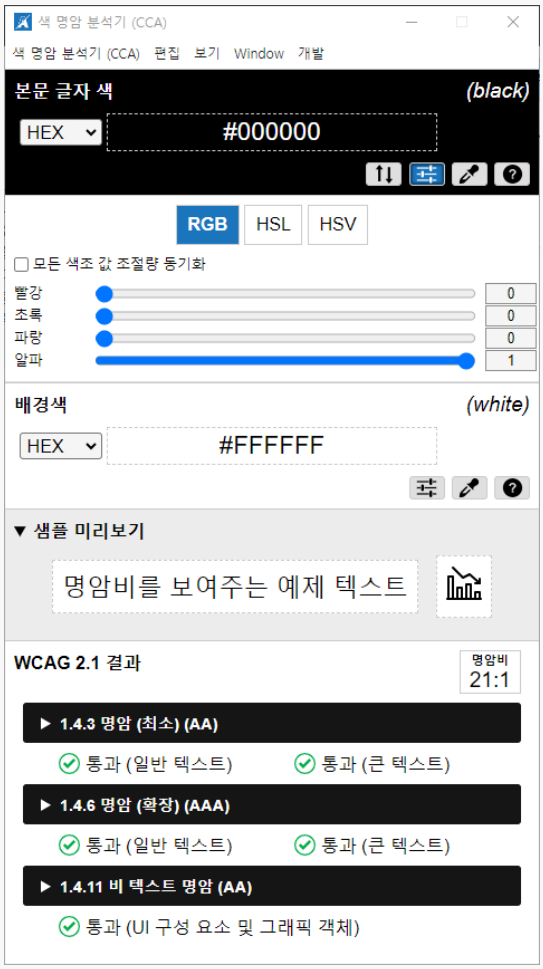
참고. 명도 대비 측정 도구 Colour Contrast Analyser(CCA)

CCA는 TPGi에서 개발한 무료 도구로, 텍스트와 배경 색상의 명도 대비를 측정할 수 있다. 마우스로 색상을 선택하거나 색상 코드를 직접 입력하면, WCAG 기준(예: 4.5:1)에 따른 명도 대비 적합 여부를 확인할 수 있다.

이 도구는 화면에서 색상을 직접 선택할 수 있는 스포이트 기능을 제공하며, HEX, RGB 등 다양한 색상 형식을 입력하거나 슬라이더를 활용하여 색상을 조정하고 테스트할 수 있다.

색맹 시뮬레이터가 포함되어 있으며, 윈도우와 맥 환경 모두에서 사용 가능하다.

본 문서에서는 CCA를 사용하여 명도 대비를 측정하였다.
다운로드: https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/



이미지. CCA 프로그램 실행 화면 예시

■ 기본 규칙

아래 조건에 따라 텍스트와 배경의 명도 대비를 확보해야 한다.

명도 대비 4.5:1 이상이 요구되는 경우

- 18pt 미만의 일반 텍스트
- 14pt 미만의 굵은 텍스트

명도 대비 3:1 이상이 허용되는 경우

- 18pt 이상의 일반 텍스트
- 14pt 이상의 굵은 텍스트

참고로, 웹에서 pt와 px 단위의 대응 관계를 보면, 1pt는 약 1.333px이며, 14pt는 약 18.66px, 18pt는 약 24px로 변환된다. 이미지 텍스트는 굵기와 폰트 종류 상관없이 18pt 크기에 해당하는 24px 미만일 때 4.5:1 이상, 24px 이상일 때 3:1 이상을 만족해야 한다.

명도 대비 기준인 3:1과 4.5:1은 반올림 없이 실제 수치로 비교되며, 예를 들어 4.499:1은 4.5:1 기준을 충족하지 못하는 것으로 본다.

정보 전달 목적이 아닌 장식용 텍스트, 로고, 또는 비활성화된 콘텐츠는 명도 대비 기준 적용 대상에서 제외된다. 예를 들어, 배경 장식으로 사용된 임의의 단어가 다른 텍스트로 쉽게 대체될 수 있다면, 이는 장식용으로 간주하여 명도 대비 기준이 적용되지 않는다.

■ 용어

명도 대비

인접한 두 색상의 밝기(명도) 차이에 따라 발생하는 시각적 구별 정도를 의미한다. 예를 들어, 흰색(#FFFFFF) 배경에 검은색(#000000) 텍스트를 사용한 경우, 명도 대비가 21:1로 가장 높다. 흰색 배경에 텍스트를 배치할 때는 최소 #767676 수준의 어두운 회색을 사용해야 4.5:1 이상의 대비 기준을 충족할 수 있다.

참고. pt 단위에 대해

1. pt 단위란

pt는 '포인트(point)'의 약자로, 전통적으로 인쇄물에서 사용되는 절대 단위이다.

1pt는 1/72인치로 정의된다. 예를 들어, 인쇄용 문서에서 72pt의 텍스트는 1인치 높이의 텍스트를 의미한다.

2. 웹 브라우저와 CSS에서의 pt 단위

웹에서는 다양한 화면 크기와 해상도를 고려해야 하므로, 브라우저는 기준 픽셀(reference pixel) 개념을 사용한다.

CSS3 Values 모듈에 따르면, 브라우저는 일반적으로 96dpi(인치당 96픽셀)를 기준으로 삼는다. 이 기준에 따르면, 1인치는 96px이므로, 1pt는 1/72인치이고 이를 픽셀로 환산하면:
1pt = 1/72인치 × 96px/inch ≈ 1.333px

따라서, CSS에서 1pt는 약 1.333px로 계산된다.

참고 자료: CSS Values and Units Module Level 3, https://www.w3.org/TR/css-values-3/

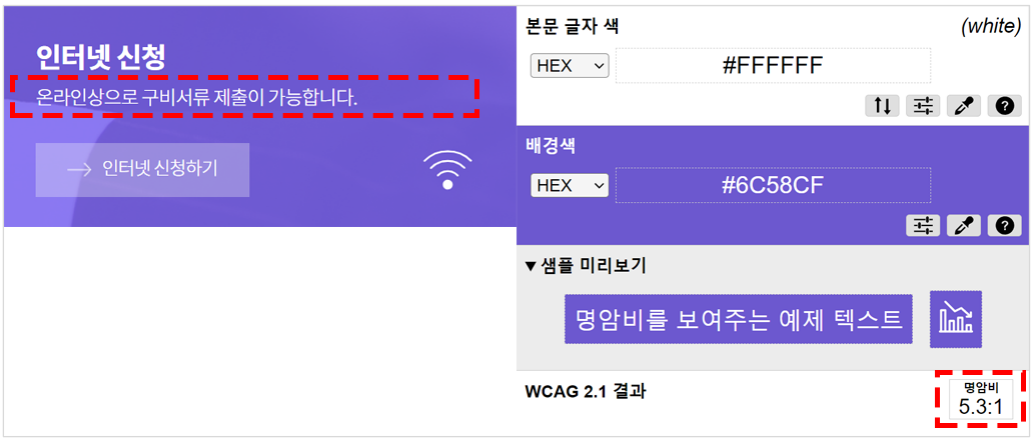
■ 적용 사례

1) 텍스트와 배경색의 명도 대비 확보

텍스트 정보를 제공할 때, 텍스트와 배경 사이의 명도 대비를 충분히 확보하여 명확하게 인식할 수 있도록 해야 한다.

a) 명도 대비를 4.5:1 이상 제공

18pt 미만의 일반 텍스트, 14pt 미만의 굵은 텍스트에는 최소 4.5:1 이상의 명도 대비를 적용한다.



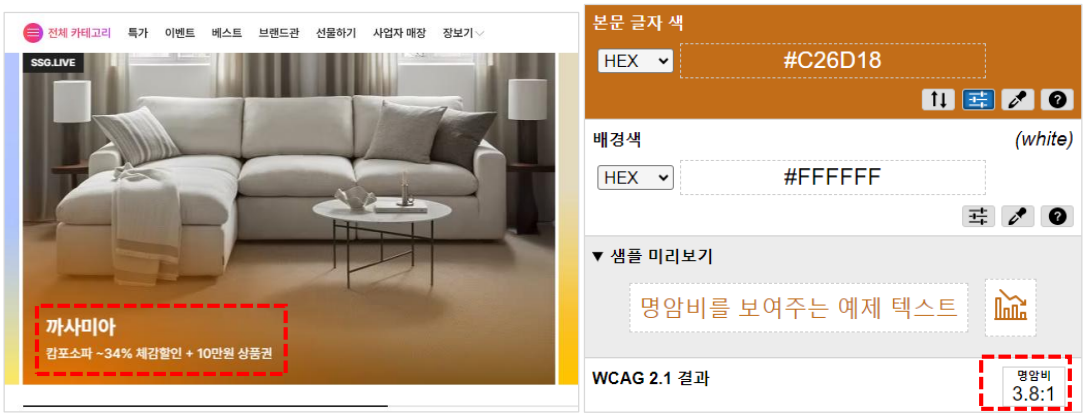
이미지. 글자 크기가 14pt인 텍스트의 명도 대비가 5.3:1인 예시

이미지. 글자 크기가 12pt이고 굵은 텍스트의 명도 대비가 10.9:1인 사례 (출처: 서울시청)

b) 명도 대비를 3:1 이상 제공

18pt 이상의 일반 텍스트, 14pt 이상의 굵은 텍스트에는 3:1 이상의 명도 대비를 제공한다.

이미지. 글자 크기가 21pt인 텍스트의 명도 대비가 6.1:1인 예시



이미지. 글자 크기가 24px이고 굵은 텍스트의 명도 대비가 3.8:1인 사례 (출처: ssg.com)

2) 텍스트 이미지를 명확하게 인식할 수 있는 명도 대비 제공

텍스트 이미지를 제공할 경우, 텍스트와 배경 사이의 명도 대비를 충분히 확보하여 가독성을 높여야 한다. 이미지 편집 프로그램마다 픽셀 밀도(ppi)가 다르므로, 최종 렌더링 된 텍스트 크기를 기준으로

명도 대비를 점검해야 한다. 예를 들어, 72ppi 환경에서는 대략 19pt 또는 24pt 크기의 폰트를 사용하면, CSS에서 각각 19px, 24px에 해당하는 크기로 표시된다.

이처럼 최종 렌더링 된 텍스트 크기와 ppi를 고려하여 명도 대비 기준을 충족하면, 모든 사용자가 쉽게 읽을 수 있다.

a) 명도 대비를 4.5:1 이상 제공

이미지. 글자 크기가 12pt인 텍스트의 명도 대비가 7.6:1인 사례 (출처: 서울시청)

b) 명도 대비를 3:1 이상 제공

이미지. 글자 크기가 20pt인 텍스트의 명도 대비가 7.3:1인 사례 (출처: 서울시청)

3) 사진, 그라데이션 등 다양한 배경에서 명도 대비 확보

사진과 같은 배경 이미지 위에 텍스트를 제공하는 경우, 텍스트와 인접한 배경에 따라 명도 대비가 달라질 수 있다.

텍스트의 명도 대비를 유지하기 위해 다음과 같은 방법을 고려할 수 있다.

- 텍스트 뒤에 불투명하거나 단색 배경을 추가한다.
- 배경 이미지 내에서 텍스트가 잘 보이는 여백을 활용해 배치한다.
- 테두리나 그림자 효과가 있는 텍스트를 제공하여 대비를 강화한다.

다음은 썸네일 이미지 위에 텍스트를 제공하는 사례이다.

텍스트와 인접한 배경에 따라 명도 대비가 달라지지 않도록, 텍스트의 가독성을 해치지 않는 범위에서 어두운 그라데이션을 추가하여 4.5:1 이상의 명도 대비를 확보한다.

이미지. 배경 이미지에 따라 달라지는 낮은 명도 대비 사례 (출처: 넷플릭스)

이미지. 배경 이미지 위에 어두운 음영을 제공하여 명도 대비를 4.5:1 수준으로 개선한 사례 (출처: 넷플릭스)

■ 개선 필요 사례

1) 굵은 텍스트의 낮은 명도 대비

다음은 굵은 텍스트이며 크기가 11pt인 경우, 명도 대비가 1.9:1인 사례로, 명도 대비가 낮아 사용자가 텍스트를 명확히 인식하기 어렵다.

이미지. 글자 크기가 11pt이고 굵은 텍스트의 명도 대비가 1.9:1인 사례

개선 방법

텍스트와 배경색 간의 명도 대비를 4.5:1 이상으로 조정하여 가독성을 높인다.

2) 큰 텍스트의 낮은 명도 대비

다음은 글자 크기가 30pt로 크지만, 명도 대비가 2.2:1로 낮아 가독성이 떨어진 사례이다.

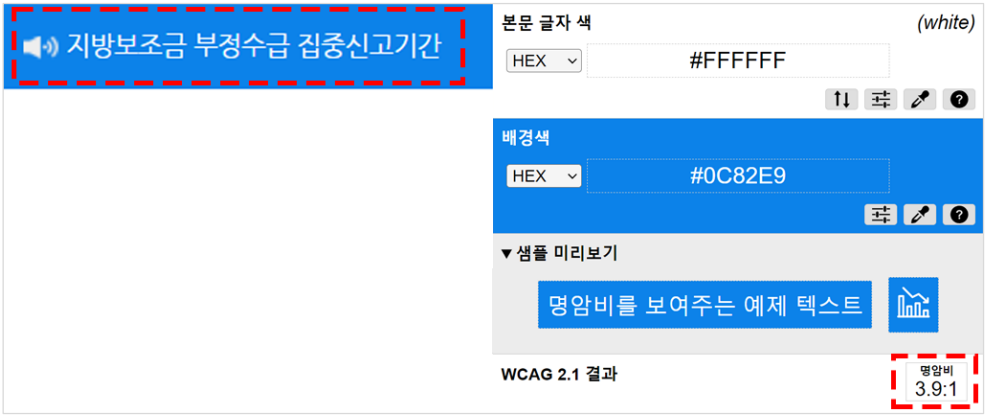
이미지. 크기가 30pt인 텍스트의 명도 대비가 2.2:1인 사례

개선 방법

텍스트와 배경색 간의 명도 대비를 3:1 이상으로 조정하여 가독성을 높인다.

3) 일반 텍스트에 낮은 명도 대비

11pt 크기의 안내 텍스트 명도 대비가 3.9:1로, 명도 대비 기준에 미치지 못한다.



이미지. 크기가 11pt인 텍스트의 명도 대비가 3.9:1인 사례

개선 방법

텍스트와 배경색 간의 명도 대비를 4.5:1 이상으로 조정하여 명확한 정보 전달이 가능하도록 설정한다.

4) 이미지 텍스트에 낮은 명도 대비

이미지에 포함된 텍스트의 명도 대비가 2.8:1로 낮아, 시각에 제한이 있는 사용자는 텍스트 정보를 인식하기 어렵다.

이미지. 배너 이미지 내 텍스트의 명도 대비가 2.8:1인 사례

개선 방법

텍스트와 배경색 간의 명도 대비를 4.5:1 이상으로 조정한다.

1.4.4 (콘텐츠 간의 구분) 이웃한 콘텐츠는 구별될 수 있어야 한다.

■ 목적

웹 페이지 내 이웃한 콘텐츠들을 시각적으로 구분하여, 시력이 약한 사용자를 비롯한 모든 사용자가 각 콘텐츠 영역의 시작과 끝을 쉽게 파악하고, 콘텐츠를 명확하게 구별할 수 있도록 돕는다.

■ 배경 및 필요성

웹 페이지의 콘텐츠가 서로 인접하게 배치될 경우, 시각적 구분이 부족하여 사용자는 정보의 흐름과 구조를 이해하기 어려워진다.

콘텐츠 간의 관계와 경계를 명확히 하지 않으면, 사용자는 각 영역의 시작과 끝을 혼동하여 필요한 정보를 놓치거나 잘못 해석할 수 있다. 예를 들어, 홈페이지에 접속할 때 여러 개의 레이어 팝업이 본문을 덮고 있는 경우, 사용자가 이를 본문 콘텐츠로 착각하여 본문을 놓칠 가능성이 있다.

특히, 시력이 약하거나 인지 장애가 있는 사용자에게는 명확한 시각적 구분이 콘텐츠를 인식하고 활용하는 데 큰 도움이 된다.

또한, 섬세한 조작이 어려운 모바일 및 터치스크린 기기에서도 적절한 여백은 콘텐츠 식별과 조작이 쉬워진다.

■ 기본 규칙

다음과 같은 방법을 통해 이웃한 콘텐츠를 시각적으로 명확히 구분해야 한다.

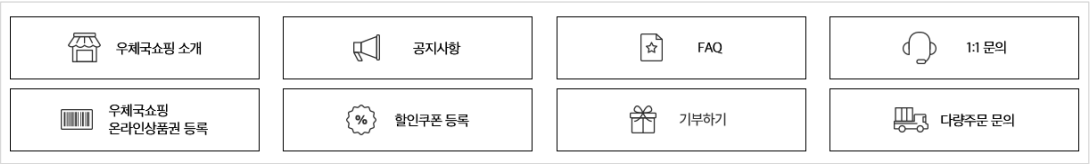
- 콘텐츠를 둘러싸는 테두리를 삽입하여 시각적 경계를 제공한다.
- 콘텐츠 사이에 명확한 구분선을 추가하여 정보 영역 간의 구분을 명확히 한다.
- 이웃한 콘텐츠의 배경색을 서로 다르게 설정하거나, 무늬나 텍스처 등을 콘텐츠에 활용하여 시각적으로 차별화한다.

- 줄 간격, 글자 간격, 단락 간격을 적절히 조절하여 각 콘텐츠의 시작과 끝이 명확하게 구분되도록 한다.
- 그 외에도 콘텐츠를 시각적으로 구분할 수 있는 적절한 방법을 활용한다.

적용 사례

1) 콘텐츠에 테두리 제공

이웃한 콘텐츠를 둘러싸는 테두리를 삽입하여 시각적으로 구분할 수 있는 경계를 제공한다. 테두리는 충분히 눈에 띄는 색상과 두께로 설정한다.



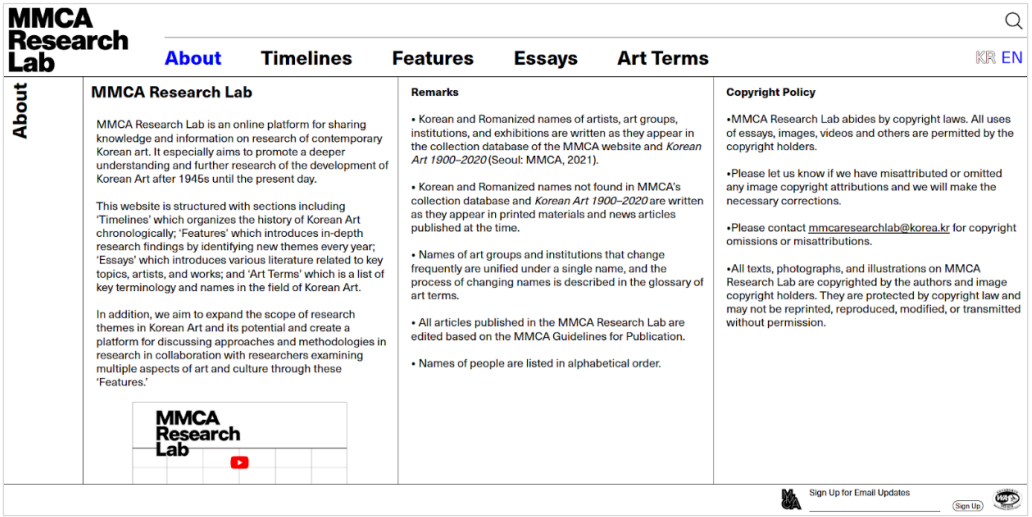
이미지. 배너 간 콘텐츠 구분이 되는 테두리를 제공한 사례 (출처: 우체국쇼핑)

2) 콘텐츠 사이 구분선 제공

이웃한 콘텐츠 사이에 구분선을 삽입하여 정보 경계를 명확히 한다.

구분선은 단순한 선, 점선, 또는 기타 시각적 요소로 구현할 수 있으며, 사용자가 쉽게 인식할 수 있도록 충분한 명도 대비를 제공해야 한다. 구분선의 두께와 색상은 콘텐츠와 배경의 시각적 혼동을 최소화할 수 있도록 설정해야 한다. 이를 통해 사용자는 콘텐츠를 구별하고 정보를 파악할 수 있다.

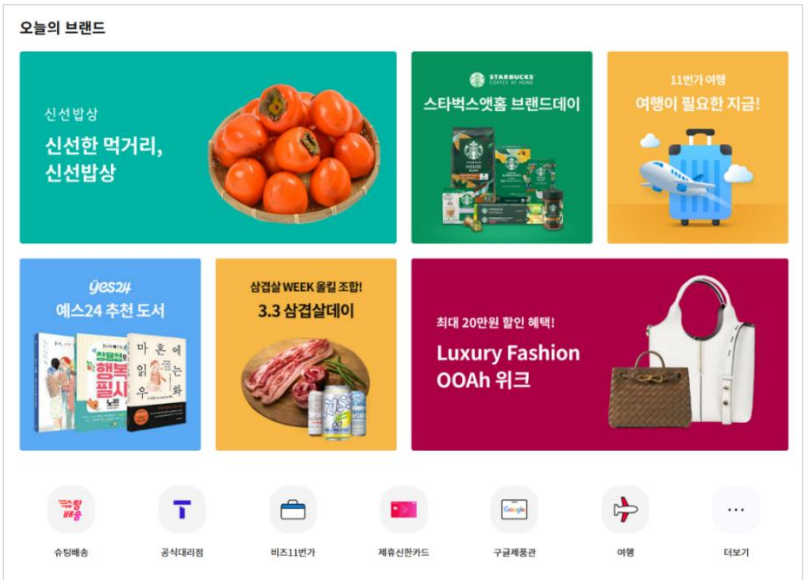
이미지. 콘텐츠간의 구분선을 제공한 공지사항 사례 (출처: 경기도 사이버 도서관)



이미지. 콘텐츠 영역 간 구분을 위해 구분선을 제공한 사례 (출처: MMCA Research Lab)

3) 배경색의 채도 및 명도 대비를 달리 제공

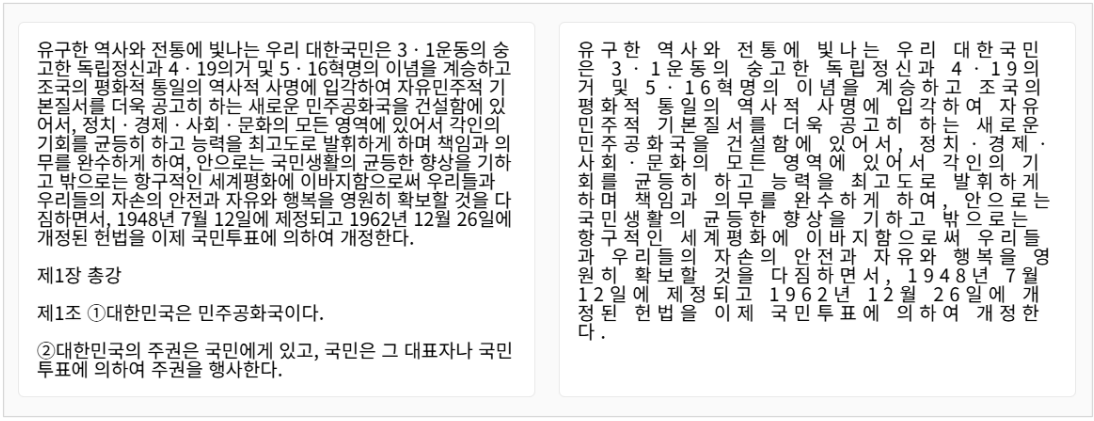
이웃한 콘텐츠를 구분하기 위해 서로 다른 배경색을 제공한다. 배경색 외에도 무늬, 텍스처 등 시각적 요소를 활용하여 콘텐츠 간 구분을 명확히 할 수 있다.



이미지. 콘텐츠 구분을 위해 배경색 간 채도를 달리 제공한 사례 (출처: 11번가)

4) 줄 간격, 글자 간격, 단락 간격 차이 제공

이웃한 콘텐츠를 구분할 수 있도록 줄 간격, 글자 간격, 단락 간격을 적절히 조정하여 제공한다.



이미지. 줄 사이 간격이 거의 없는 문단(왼쪽)과 글자 간격이 넓은 문단 비교 예시

줄 간격은 각 줄 사이에 충분한 공간을 두어 가독성을 높이고, 글자 간격은 글자가 서로 겹치지 않도록 하되, 지나치게 분산되지 않도록 조정하며, 각 단락 사이에 명확한 구분을 두어야 한다.

이러한 간격 조정은 사용자가 콘텐츠의 시작과 끝을 명확하게 구별하고, 정보 흐름을 이해하는 데 도움을 주며, 전반적인 사용자 경험과 접근성을 향상한다.

이미지. 콘텐츠 구분을 위해 줄 간격과 단락 간격을 조정한 사례 (출처: 정부24)

5) 기타 시각적인 구분 제공

이웃한 콘텐츠가 동일 계층 또는 그룹의 목록인 경우, 각 항목 간의 구별이 명확히 이루어질 수 있도록 적절한 시각적 기호를 제공한다.

예를 들어, 각 항목 앞에 점(•), 숫자(1, 2, 3), 또는 아이콘(✔)을 삽입하여 목록 간의 구분을 명확히 한다. 항목 간의 간격을 조정하여 사용자가 정보의 흐름을 쉽게 파악하고, 필요한 정보를 신속히 찾을 수 있도록 한다.

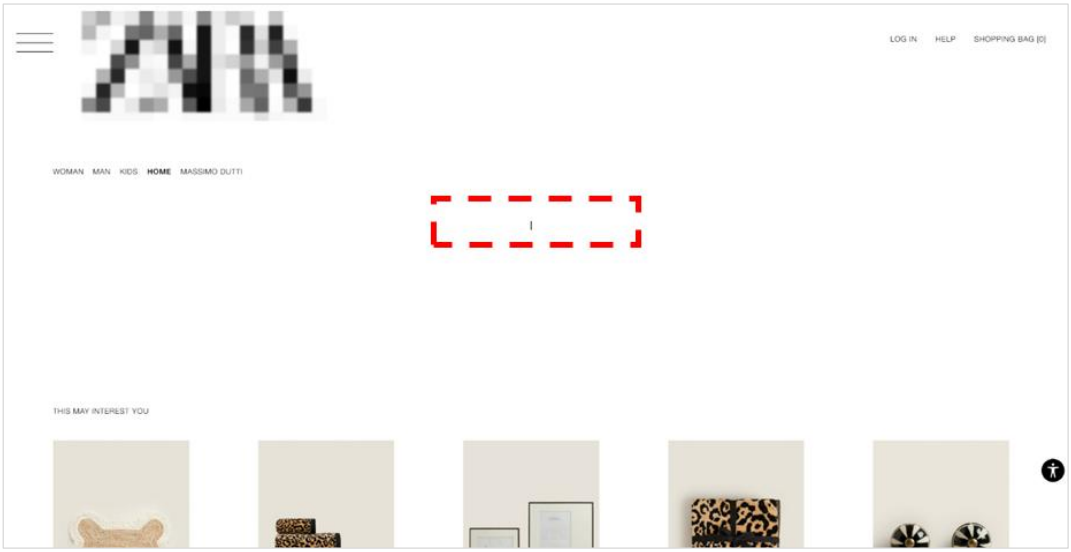
이미지. 콘텐츠 계층 구분을 돕기 위해 사용된 아이콘 및 글머리 기호 사례 (출처: 대한항공)

■ 개선 필요 사례

1) 검색 입력란과 본문 콘텐츠 영역 구분 어려움

검색 메뉴를 실행했을 때, 화면의 넓은 빈 영역에 텍스트 커서(Caret)만 깜박이는 사례이다.

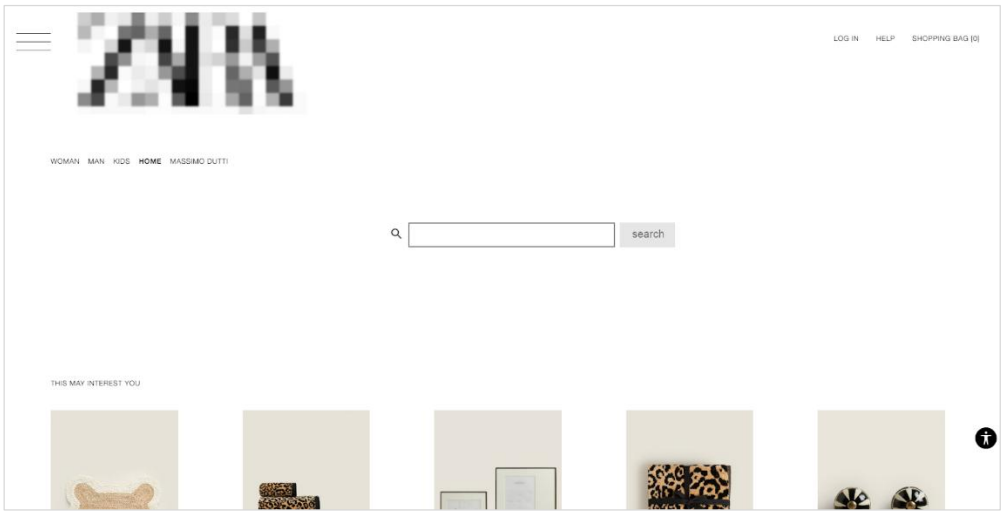
저시력 사용자나 웹 사용에 익숙하지 않은 사용자는 검색어 입력 영역과 본문 콘텐츠 영역의 경계를 구분하기 어려진다. 이에 따라 검색 기능을 올바르게 인식하지 못하고 사용에 불편을 겪을 가능성이 있다.



이미지. 화면 내 넓은 공간에 커서만 노출되어 검색 영역과 콘텐츠 영역 구분이 어려운 사례

개선 방법

검색 입력란에 명확한 테두리나 배경 강조를 적용하고, '검색'과 같이 역할을 명시하는 레이블을 함께 제공하여, 사용자가 입력 영역을 쉽게 인식할 수 있도록 한다.

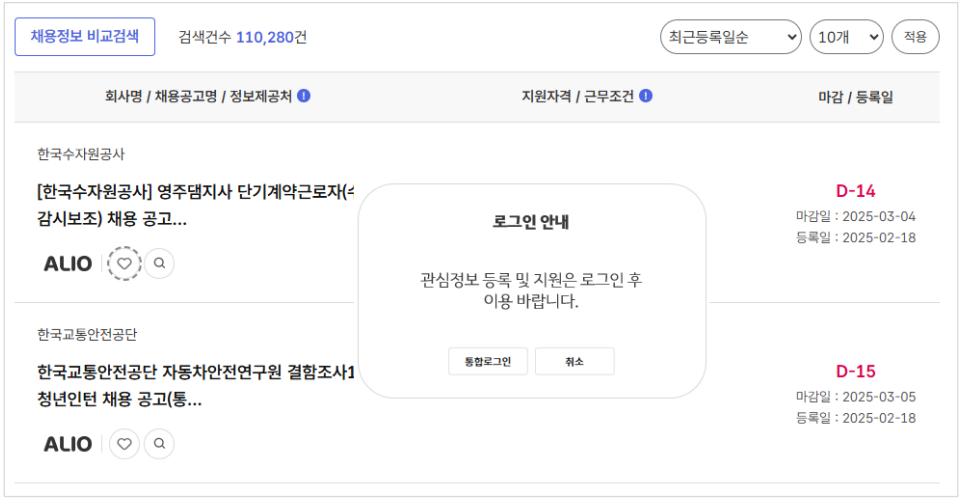


이미지. 명확한 검색어 입력란에 시각 정보를 제공한 예시

2) 본문 콘텐츠와 레이어 팝업 구분 어려움

다음은 본문 콘텐츠와 레이어 팝업의 구분이 명확하지 않은 사례이다.

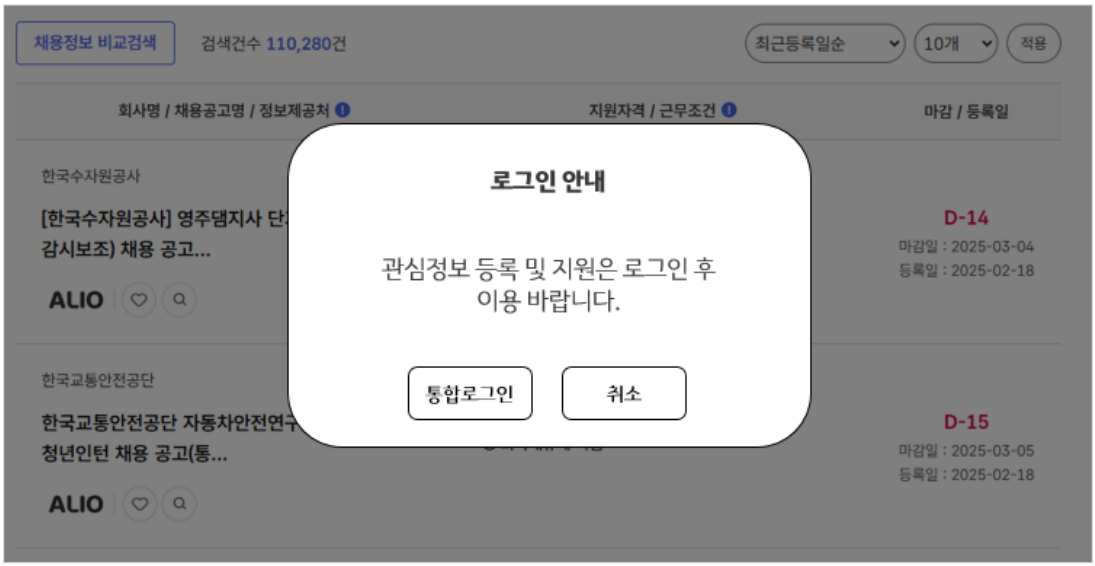
레이어 팝업의 테두리가 본문 콘텐츠와 구분이 어려워 저시력 사용자는 현재 레이어 팝업이 활성화되었음을 인지하지 못하고 본문 콘텐츠와 혼동할 가능성이 높아진다.



이미지. 로그인 안내 레이어 팝업과 본문 콘텐츠 구분이 명확하지 않은 사례

개선 방법

본문 콘텐츠와 레이어 팝업을 명확히 구분할 수 있도록, 본문 콘텐츠 영역을 가릴 수 있는 반투명의 어두운 딤드(dimmed) 레이어 적용하거나, 명도 차이, 테두리, 그림자 효과 등을 활용하여 각 콘텐츠 영역과 구분되도록 한다.



이미지. 본문 페이지 전체 영역에 딤드를 적용하여 로그인 안내 레이어 팝업과 본문 콘텐츠를 구분한 화면 예시

02
운용의 용이성(Operable)

운용의 용이성이란 사용자가 사이트 내 모든 콘텐츠를 손쉽게 탐색하고 조작할 수 있도록 지원하는 것이다. 특히, 키보드만으로도 모든 기능을 문제없이 사용할 수 있어야 한다. 예를 들어, 탭(Tab) 키를 이용해 논리적인 순서로 초점이 이동하도록 구성하고, 초점을 받은 상태에서 예기치 않게 새 창이 열리거나, 입력하자마자 자동으로 페이지가 이동하는 등의 '원치 않는 맥락 변화'를 방지하는 것도 중요하다.

또한, 키보드 사용이 어려운 제한적인 상황(예: 부상으로 인한 신체적 제한, 마우스 조작이 불편한 환경)에서도 사용을 보장해야 한다. 스마트폰이나 태블릿을 사용하는 사용자에게는 터치 제스처를 지나치게 복잡하게 만들지 않고, 음성 명령을 사용하는 환경도 고려해야 한다.

다음과 같은 환경을 생각해 볼 수 있다.

- 키보드만 사용해 게시물 작성, 댓글 입력이 가능하면, 한 손만 사용할 수 있는 사용자나 화면낭독프로그램을 이용하는 사용자도 서비스를 제약 없이 이용할 수 있다.
- 자동 슬라이드 배너에 '정지' 버튼을 제공하면, 독서 속도가 느리거나 집중을 위해 움직임을 막고 싶은 사용자도 필요한 정보를 놓치지 않는다.
- 버튼에 마우스를 올렸을 때 즉시 팝업이 뜨는 대신, 클릭해야 열리도록 설계하면 오작동이 줄어들고 사용자의 예측 가능성이 커진다.
- 입력 서식에 초점이 이동했을 때, 시각적으로 초점이 어디에 있는지 표시해 주고, 필요하다면 오류 안내 텍스트 등을 제공하여 보조 기술이 서식 상태를 정확히 전달할 수 있도록 한다.

운용의 용이성을 확보하면, 사용자는 자신에게 적절한 속도와 방식으로 사이트를 이용할 수 있다.

지침(5개)	검사항목(15개 중 6개 추가)
2.1. 입력장치 접근성	**2.1.1. (키보드 사용 보장)** 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어 야 한다.
	2.1.2. (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.
	2.1.3. (조작 가능) 사용자 입력 및 콘트롤은 조작 가능하도록 제공되어 야 한다.
	[추가] 2.1.4 (문자 단축키) 문자 단축키는 오동작으로 인한 오류를 방지하여야 한다.
2.2. 충분한 시간 제공	**2.2.1. (응답시간 조절)** 시간제한이 있는 콘텐츠는 응답시간을 조절할 수 있어야 한다.
	2.2.2. (정지 기능 제공) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.
2.3. 광과민성 발작 예방	**2.3.1. (깜빡임과 번쩍임 사용 제한)** 초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.
2.4 쉬운 내비게이션	**2.4.1. (반복 영역 건너뛰기)** 콘텐츠의 반복되는 영역은 건너뛸 수 있어 야 한다.
	2.4.2. (제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.
	2.4.3. (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.
	[추가] 2.4.4. (고정된 참조 위치 정보) 전자출판문서 형식의 웹 페이지는 각 페이지로 이동할 수 있는 기능이 있어야 하고, 서식이나 플랫폼에 상관없이 참조 위치 정보를 일관되게 제공 · 유지해야 한다.
2.5. 입력 방식	**[추가] 2.5.1. (단일 포인터 입력 지원)** 다중 포인터 또는 경로기반 동작을 통 한 입력은 단일 포인터 입력으로도 조작할 수 있어야 한다.
	[추가] 2.5.2. (포인터 입력 취소) 단일 포인터 입력으로 실행되는 기능은 취소 할 수 있어야 한다.

	[추가] 2.5.3. (레이블과 네임) 텍스트 또는 텍스트 이미지가 포함된 레이블이 있는 사용자 인터페이스 구성요소는 네임에 시각적으로 표시되는 해당 텍스트를 포함해야 한다.
	[추가] 2.5.4. (동작기반 작동) 동작기반으로 작동하는 기능은 사용자 인터페이 스 구성요소로 조작할 수 있고, 동작기반 기능을 비활성화할 수 있어야 한다.

2.1 입력장치 접근성

2.1.1 (키보드 사용 보장) 모든 기능은 키보드만으로도 사용할 수 있어야 한다.

■ 목적

웹 콘텐츠의 모든 기능을 키보드만으로도 사용할 수 있도록 보장하여, 장애가 있는 사용자뿐만 아니라 마우스 사용이 어려운 모든 사용자도 웹 콘텐츠를 원활하게 이용할 수 있도록 한다.

■ 배경 및 필요성

웹 콘텐츠를 사용할 때, 마우스를 사용할 수 없는 사용자들은 키보드를 통한 접근이 필수적이다.

예를 들면, 시각장애로 인해 화면낭독프로그램을 사용하는 사용자, 지체장애로 인해 마우스 조작이 어려운 사용자, 손목 골절과 같은 일시적인 손상으로 인해 마우스 사용이 어려운 사용자 모두가 키보드를 통한 접근이 가능해야 한다.

키보드만으로 콘텐츠를 사용할 수 없는 경우, 이러한 사용자들은 웹 콘텐츠에 접근하지 못하거나 특정 기능을 사용할 수 없게 된다. 예로, 키보드로 조작할 수 없는 버튼, 메뉴, 폼 요소 등이 존재하면 서비스 이용이 불가능해질 수 있다.

또한, 키보드 조작을 선호하는 사용자도 키보드로 접근할 수 없는 웹 콘텐츠에서 동일한 불편과 제약을 경험한다. 장애가 없는 사용자라 하더라도 터치패드 고장과 같은 하드웨어 문제로 인해 일시적으로 마우스를 사용할 수 없는 상황이 발생할 수 있다.

■ 기본 규칙

- 모든 상호작용 요소(링크, 버튼, 입력란 등)는 기본적으로 키보드 초점을 받을 수 있는 `a`, `button`, `input` 등의 HTML 기본 요소로 구현한다.

- 마우스 이벤트와 동일한 기능을 수행하도록, `onclick` 이벤트를 키보드 이벤트(`keydown` 또는 `keyup`)와 함께 처리한다.
- 커스텀 UI 컴포넌트(사용자가 정의한 버튼, 콤보박스, 스위치 등)는 키보드 초점 접근이 가능하도록 설정하고, 키보드 이벤트 핸들러를 추가하여 키보드로도 작동하도록 구현한다. 이때, 기본 HTML 요소의 키보드 동작 방식을 따라서 구현한다.
- 마우스를 올리면(`hover`) 작동하는 경우, 키보드 초점(`focus`)을 받았을 때도 동일한 기능이 수행되도록 구현한다.
- 실제 키보드만 사용하여 Tab/Shift+Tab 키로 웹 페이지 전반의 탐색, 입력, 상호작용을 테스트하고, 키보드 전용 사용자도 모든 기능에 접근할 수 있는지 확인한다.
- 키보드 함정(keyboard trap)이 발생하지 않도록 한다.

■ 용어

키보드 인터페이스

키보드 입력을 통해 사용자가 웹사이트 또는 애플리케이션을 탐색하고 조작할 수 있도록 하는 시스템을 의미한다. 이에는 물리적 키보드뿐만 아니라, 화면 키보드(가상 키보드), 스위치 장치 등 다양한 입력 방식이 포함된다. 이를 통해 사용자는 키보드만으로도 웹 콘텐츠를 탐색하고 기능을 수행할 수 있으며, 마우스를 사용할 수 없는 사용자도 원활하게 상호작용을 할 수 있다.

■ 적용 사례

1) 키보드 초점을 받을 수 있는 HTML 기본 요소 사용

사용자와 상호작용을 하는 링크, 버튼, 입력폼 등은 `a`, `button`, `input` 등 HTML 기본 요소로 구현한다. 이러한 요소들은 기본적으로 키보드 초점을 받을 수 있어 키보드 접근이 가능하며, Tab 키를 눌러 요소 간 이동이 가능하다.

```
<!-- 상호작용 가능한 주요 HTML 요소 예 -->
<a href="https://www.kioskui.or.kr/index.do">무인정보단말기 UI 플랫폼</a>
<button type="button">확인</button>
```

```
<input type="button" value="확인">
<input type="text">
<input type="checkbox" id="apple" name="사과">
<input type="radio">
<input type="file">
<input type="password">
<select name="pets" id="pet-select">
   <option value="dog">강아지</option>
   <option value="cat">고양이</option>
    ...
</select>
<textarea id="story" name="story" rows="5" cols="30">
   내용을 작성해 주세요.
</textarea>
```

2) 마우스와 키보드로 모두 조작할 수 있는 기능 제공

마우스와 같은 포인터로 접근 가능한 기능은 키보드로도 접근할 수 있어야 한다. 마우스를 올리면(hover) 보이거나 실행되는 버튼이나 메뉴는 키보드 초점을 받았을 때도 보이거나 실행되어야 한다. 참고로 툴팁은 보조 기술 지원을 고려하여 실행 요소와 설명문을 aria-describedby로 연결해 줄 수 있다.

```
.share:hover + .share_tooltip,
.share:focus + .share_tooltip {
   display: block;
}
```

```
<button class="share" aria-describedby="share-guide">공유</button>
```

```
<div id="share-guide" class="share__tooltip" role="tooltip">
   공유 기능으로 널리 퍼뜨려보세요! 모두에게 도움이 될거에요!
</div>
```

또한, 클릭 또는 터치 기능이 있다면 키보드로도 동등한 기능을 이용할 수 있어야 한다. 클릭 또는 터치 이벤트와 키보드 이벤트에 함께 대응하는 `onclick`과 같은 이벤트 핸들러를 사용하여 기능을 실행할 수 있도록 구현한다.

```
<button type="button" onclick="uploadFile()">
   <img src="submit.png" alt="파일 업로드">
</button>
```

마우스를 가져가면 이미지 미리보기가 보이고 벗어나면 닫히는 사례를 키보드로도 동일하게 마우스 이벤트(`mouseover`, `mouseout`)와 키보드 초점 이벤트(`focus`, `blur`)로 동작하도록 구현할 수 있다.

```
<input type="button" value="미리보기" id="previewButton">
<script>
   ...
   const button = document.getElementById("previewButton");
   // 마우스 이벤트
   button.addEventListener("mouseover", () => process("true", "on"));
   button.addEventListener("mouseout", () => process("false", "off"));
   // 키보드 이벤트 (onfocus = hover 기능, onblur = mouseout 기능)
   button.addEventListener("focus", () => process("true", "on"));
   button.addEventListener("blur", () => process("false", "off"));
</script>
```

3) 키보드로도 사용 가능한 사용자 정의 UI 컴포넌트

HTML의 기본 콤보박스(`select`), 입력폼(`input`) 등의 요소가 아닌, 사용자 정의 UI 컴포넌트(예: 콤보박스, 스위치 버튼, 슬라이더 등)도 키보드로 탐색하고 상호작용을 할 수 있도록 구현해야 한다.

이를 위해 각 컴포넌트는 Tab 키로 초점을 받을 수 있어야 하며, Enter 또는 Space 키를 눌렀을 때 특정 기능이 실행되도록 해야 한다.

키보드 초점을 받을 수 없는 요소에는 `tabindex="0"`을 부여하여 초점 이동을 가능하게 하고, `keydown` 이벤트를 추가하여 키보드 입력(키보드 인터페이스)으로도 동일한 기능이 실행될 수 있도록 구현해야 한다. 이때, 키보드 조작 방식은 HTML 기본 요소의 동작 방식을 참고하여 일관되게 적용해야 한다.

추가로, ARIA 속성을 사용하여 UI의 역할과 상태 정보를 보조 기기에 전달될 수 있게 제공해야 한다.

이미지. 사용자 정의 스위치 UI 예시

```
<span
   role="switch"
   aria-checked="false"
   tabindex="0"
   onclick="handleClickSwitchBtn()"
   onkeydown="handleKeyDownSwitchBtn()">
   <span class="label"></span>
   <span class="switch"><span></span></span>
   <span class="status" aria-hidden="true">켬</span>
</span>
```

참고. 상호작용 가능한 요소의 키보드 조작에 대해

상호작용 가능한 HTML 기본 요소의 키보드 조작 방식의 일부는 다음과 같다.

- 라디오 버튼: `name` 값이 동일한 여러 개의 라디오 버튼은 위(↑), 아래(↓), 왼쪽(←), 오른쪽(→) 방향키로 탐색할 수 있다.
- 체크박스: Space 키를 눌러 선택/해제할 수 있다.
- 콤보박스(`select` 요소):
  - Enter 또는 Space 키를 눌러 목록을 펼칠 수 있다.
  - 펼쳐진 목록은 위(↑), 아래(↓) 방향키로 탐색할 수 있다.
  - Enter 키를 눌러 원하는 항목을 선택하면, 목록이 자동으로 닫힌다.
  - Esc 키를 눌러 펼쳐진 목록을 닫을 수 있다.
- 탭(Tab UI):
  - 탭 목록은 왼쪽(←), 오른쪽(→) 방향키로 탐색할 수 있다.
  - 탭 목록을 탐색하는 중 Tab 키를 누르면, 선택된 탭 패널로 이동한다.

■ 개선 필요 사례

1) 키보드에는 대응하지 않는 CSS 효과

하위 메뉴가 마우스 `:hover` 상태에서만 펼쳐지는 경우, 키보드 사용자나 화면낭독 프로그램 사용자는 해당 하위 메뉴를 열 수 없다.

```
.category-btn > a {
  display: block;
  margin-top: 73px;
  ...
```

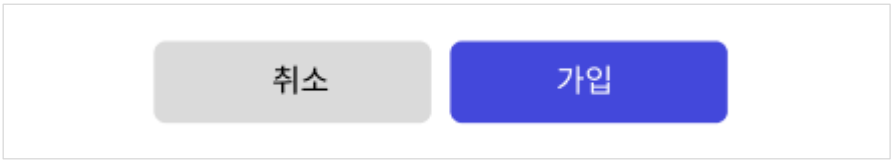
```
}
.category-btn:hover .category-layer {
   height: auto;
   display: block;
   ...
}
```

개선 방법

키보드로도 메뉴를 펼칠 수 있도록 `:focus` 스타일을 추가하거나, Javascript 이벤트 핸들러를 메뉴 실행 시 펼쳐지도록 구현한다.

2) 초점을 받을 수 없어 키보드로 접근할 수 없는 버튼

`img` 요소에 직접 `click` 이벤트만 등록되어 있으면, 해당 요소는 키보드 초점을 받을 수 없으므로 Tab 키로 접근할 수도 없고, 키보드로 실행할 수도 없다.



이미지. img 요소로 구현된 버튼 사례

```
<div class="join__btns">
   <img src="…" alt="취소" class="join_bt" onclick="cancelJoin()">
   <img src="…" alt="가입" class=" btn-submit" onclick="join()">
</div>
```

개선 방법

`img` 요소를 키보드 초점을 받을 수 있는 HTML 기본 요소인 `button` 요소로 구현한다.

어떠한 이유로 `button` 요소를 사용할 수 없다면, 다음과 같은 추가 작업이 필요하다. `img` 요소에 초점을 받을 수 있도록 `tabindex="0"`을 추가하고, 버튼임을 알리기 위해 `role="button"`을 설정한다. 그리고 `keyup` 이벤트를 추가하여 Enter 및 Space 키 입력 시 실행 가능하도록 설정한다.

그러나 `button` 요소를 사용하면 별도의 키보드 이벤트를 추가할 필요 없이 접근성이 기본적으로 보장되므로, 개발 과정에서의 복잡성을 줄이고 유지보수가 쉬워진다.

```
<img src="..." class="..." alt="가입" tabindex="0" role="button">
```

3) tabinedex="-1"로 키보드 접근을 제한하였으나 화면낭독프로그램에서 접근되는 사례

`tabindex="-1"`은 키보드 Tab 키로 초점 이동이 불가능하지만, 화면낭독프로그램에서는 순차 탐색을 통해 해당 요소를 읽을 수 있어 접근이 가능하다. 따라서, 개발자가 의도적으로 키보드 초점에서 제외하려 했지만, 보조 기기 사용자에게는 노출되는 모순이 발생할 수 있다.

화면에 보이지 않게 숨긴 콘텐츠 내 `tabindex="-1"`이 적용된 버튼은 Tab 키로 이동할 수 없지만, 화면낭독프로그램 사용자는 탐색하고 실행이 가능하다. 결과적으로 키보드 사용자는 버튼을 조작할 수 없지만, 화면낭독프로그램 사용자는 접근 가능하여 일관되지 않은 사용자 경험이 발생한다.

```
<div style="opacity:0">
   <p>이 항목은 중요한 정보를 포함하고 있습니다.</p>
   <button tabindex="-1">설정</button>
</div>
```

개선 방법

화면에서 숨겨야 하는 경우, 보조 기술에서도 접근하지 못하도록 `opacity:0` 대신 `display:none` 속성을 적용한다.

부득이하게 `display:none`을 사용할 수 없는 경우, `aria-hidden="true"`를 적용하여 보조 기기의 접근을 막는다. 이때, `aria-hidden` 속성은 상호작용 요소에 직접 적용할 수 없으며, 대상을 감싸는 부모 요소에 적용해야 한다.

```
<div style="opacity:0" aria-hidden="true">
   <p>이 항목은 중요한 정보를 포함하고 있습니다.</p>
   <button tabindex="-1">설정</button>
</div>
```

참고. 이벤트 핸들러 선택에 대해

반응형 웹과 다양한 기기 환경이 보편화되면서, 웹페이지에서 여러 입력 방식(마우스, 키보드, 터치 등)에 대응해야 하는 필요성이 커졌다. 이벤트 핸들러는 사용자의 입력 방식에 따라 동일한 기능을 제공해야 하며, 입력 방식과 목적에 맞는 적절한 이벤트를 선택하는 것이 중요하다.

키보드 접근성을 위한 기본 이벤트로 `click`은 마우스 클릭뿐 아니라 키보드의 Enter나 Space 키로 요소가 활성화될 때를 포함하는 표준 이벤트이다. `keydown`은 특정 키를 눌렀을 때(주로 Enter 또는 Space) 발생하는 이벤트로, 키보드 전용 사용자들이 버튼 등과 같은 컨트롤을 사용할 때 필수적이다.

모든 마우스 전용 이벤트(`mousedown`, `mouseup`, `mouseover` 등)는 키보드 사용자에게 동일한 기능을 제공할 수 있도록 키보드 관련 이벤트(`keydown`, `keyup`, `focus`, `blur`)와 반드시 병행하여 제공한다.

상황	이벤트 대응 예	구현 설명
커스텀 요소에 기본 버튼 동작 구현 시	click + keydown(Enter/Space)	role="button" + tabindex="0" 필수 제공
터치가 끝나는 순간 이벤트 실행	touchend	상황에 따라 상호작용 요소에만 선택적으로 CSS touch-action: manipulation(예더블탭 줌 방지) 추가
hover 효과	mouseenter/mouseleave + focus/blur	키보드 사용자가 초점을 얻었을 때에도 효과를 동일하게 표시

표. 상황에 따른 이벤트 대응 예

2.1.2 (초점 이동과 표시) 키보드에 의한 초점은 논리적으로 이동해야 하며, 시각적으로 구별할 수 있어야 한다.

목적

키보드 초점 이동과 표시는 사용자가 키보드만으로 웹 페이지의 모든 기능을 예측 가능한 논리적 순서로 탐색할 수 있도록 보장하며, 현재 초점이 위치한 요소를 시각적으로 명확하게 표시하여 콘텐츠와의 원활한 상호작용을 돕는다.

배경 및 필요성

키보드만 사용하는 사용자는 마우스 없이 콘텐츠를 탐색해야 하므로, 논리적이고 예측 가능한 초점 이동 순서가 필수적이다. 참고로, 화면낭독프그램 사용자도 동일하게 키보드를 사용하여 웹을 탐색한다.

예를 들어, 잘못된 `tabindex` 설정이나 스크립트 오류로 인해 초점이 올바르지 않은 순서로 이동하면, 사용자는 의도한 버튼이나 링크 대신 다른 요소에 초점이 표시되며, 원하는 요소에 도달할 때까지 불필요한 탐색을 반복해야 한다.

초점이 시각적으로 명확하게 표시되지 않으면, 사용자는 현재 어느 요소(예: 버튼, 링크, 입력란)에 초점이 있는지 파악하기 어려워 원하는 메뉴로 이동하는 것조차 어려워진다.

또한, 비활성화된 '완료' 버튼이나 숨겨진 요소에 초점이 머무르면, 키보드 사용자와 화면낭독프로그램 같은 보조 기기 사용자는 해당 요소가 사용 가능한 상태라고 오해하여 잘못된 조작을 시도할 수 있다.

이러한 문제를 예방하기 위해, 초점 이동이 일관되고 논리적인 순서로 이루어지도록 설계하며, 숨겨진 요소나 비활성 요소에는 초점이 이동하지 않도록 해야 한다.

기본 규칙

다음 사항들을 충족해야 한다.

- 키보드로 초점을 받은 요소(버튼, 링크, 입력란 등)는 테두리, 배경색 변화 등 명확한 시각적 피드백을 제공해야 하며, 초점 표시가 충분히 눈에 띄어야 한다.
- 키보드로 콘텐츠를 탐색할 때, 초점은 사용자가 예측할 수 있는 논리적인 순서로 이동해야 한다. 일반적으로 콘텐츠는 좌측에서 우측, 상단에서 하단 순으로 탐색된다.
- tabindex="1" 이상의 값을 사용하면 초점 이동 순서가 강제로 변경되어 마크업 순서와 불일치하게 된다. 따라서, 특별한 경우가 아니면 tabindex 사용을 지양해야 한다.
- 일부 UI 요소는 tab 키 외에 다른 탐색 방법이 필요할 수 있다. 예를 들어, 동일한 그룹 내 라디오 버튼은 좌/우 방향키로, 날짜 선택(datepicker)UI에서는 날짜를 탐색할 때 상/하/좌/우 방향키로 초점을 이동하는 방식이 사용된다.
- 초점이 비활성 또는 숨겨진 요소로 이동하지 않아야 한다.
- 조작 중 특정 요소에 초점이 고정되어 다른 콘텐츠로 이동할 수 없는 경우가 발생하지 않도록 해야 한다.
- 모달 팝업의 경우, 초점은 팝업 내부에 머물러야 하며, 팝업 종료 후에는 논리적으로 적절한 위치로 복귀하도록 설계한다.

■ 용어

키보드 초점

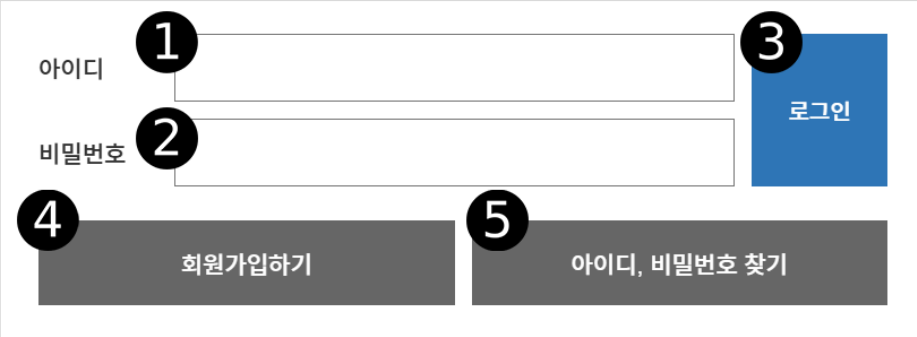
사용자가 웹 페이지에서 키보드를 통해 상호작용을 할 수 있는 요소(버튼, 링크, 입력란 등)와 현재 위치를 나타낸다. 사용자가 Tab 키 등을 이용해 특정 요소(버튼, 링크, 입력란)로 이동하면, 해당 요소에 초점이 부여되며 이를 통해 상호작용할 수 있다. 이 과정을 '초점이 부여된다' 또는 '초점을 얻는다'라고 표현한다.

■ 적용 사례

1) 논리적 초점 이동

로그인 화면에서 첫 번째 초점이 이동 가능한 아이디 입력란부터 순차적으로 초점이 이동하는 사례이다.

초점 이동 순서는 HTML 마크업 순서를 따르므로, 마크업 시 논리적인 순서를 고려해야 한다. 이와 같이 입력란 → 비밀번호 입력란 → 로그인 버튼 순으로 초점 이동 순서가 사용자 예상과 일치하면 화면낭독프로그램 사용자와 키보드 사용자는 콘텐츠를 쉽게 탐색하고 필요한 작업을 수행할 수 있다.



이미지. 로그인 시 필요한 입력 흐름을 따라 초점 이동 순서가 구현된 예시

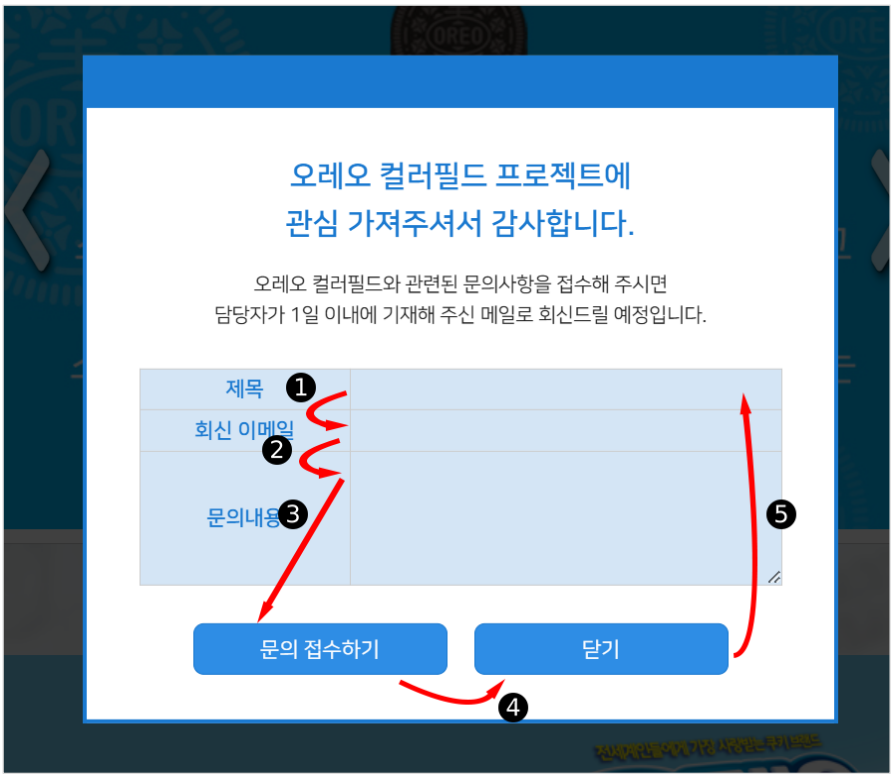
```
<form>
  <label for="username">아이디</label>
  <input type="text" id="username">
  <label for="password">비밀번호</label>
  <input type="password" id="password">
  <button type="submit">로그인</button>
  <button type="button">회원가입하기</button>
  <button type="button">아이디, 비밀번호 찾기</button>
</form>
```

2) 모달 팝업에서의 초점 이동

모달 팝업은 화면의 다른 콘텐츠와 독립된 콘텐츠 영역이므로, 초점은 모달 내부에서만 이동해야 하며 외부 콘텐츠 영역으로 이동하지 않도록 설계해야 한다.

모달 창이 열릴 때 초점은 모달 팝업 내부의 첫 번째 상호작용 요소로 이동하고, Tab 키를 누르면 초점이 모달 내부에서만 순환해야 한다. 모달이 닫힌 후에는 초점이 논리적으로 적절한 위치(예: 팝업을 열었던 버튼)로 복귀해야 한다.

다음 사례와 같이 모달 팝업이 활성화되면 순방향 초점 이동은 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1, 역방향은 1 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1의 순환 구조로 이동해야 한다.

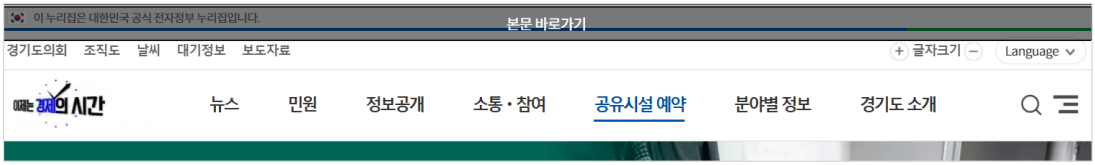


이미지. 모달 팝업의 초점 이동 순서 표시 사례 (출처: 오레오 이벤트)

3) 보이는 요소에만 초점 접근

키보드 초점은 화면에 실제로 표시되는 상호작용 요소에만 적용되어야 하며, 숨겨진 콘텐츠로 이동하지 않아야 한다. 예를 들어, 캐러셀 배너 영역에서 여러 개의 배너가 하나씩 순차적으로 노출될 경우, 현재 보이지 않는 배너에는 초점이 이동하지 않아야 한다.

숨겨진 콘텐츠에 초점이 이동하면, 사용자는 이를 인식하지 못하거나 예상치 못한 동작을 경험할 수 있다. 다만, '본문 바로가기' 링크처럼 기본적으로 화면에 보이지 않지만, 초점을 얻었을 때 노출되는 경우는 사용자가 현재 초점의 위치를 파악할 수 있으므로 예외로 한다.



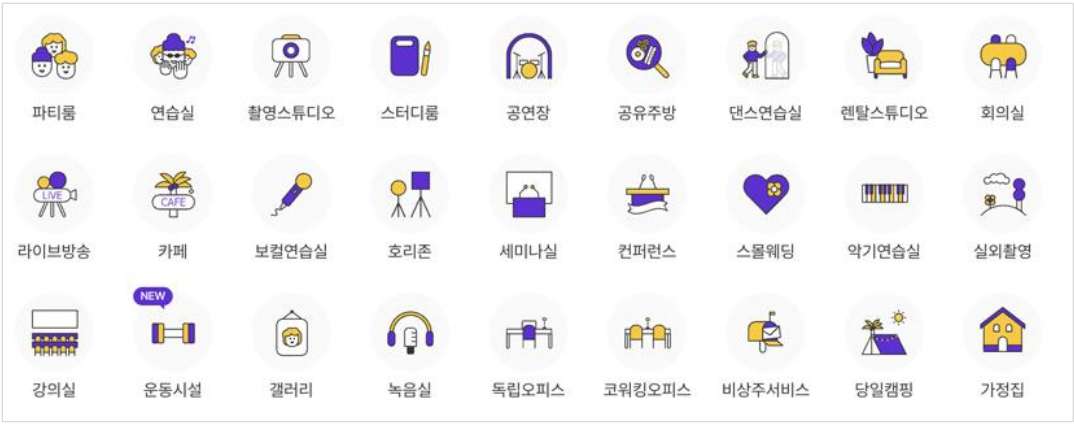
이미지. 키보드 초점을 얻었을 때 노출되는 본문 바로가기 링크 제공 사례 (출처: 경기도청)

■ 개선 필요 사례

1) 키보드 초점 미노출

페이지 내 모든 상호작용 요소에 키보드 초점이 시각적으로 표시되지 않는 사례이다.

디자인적 이유로 초점 표시를 제거할 경우, 키보드 사용자는 현재 어느 요소(버튼, 링크, 입력란)에 초점이 있는지 시각적으로 확인할 수 없다. 이로 인해 사용자가 원하는 작업을 완료하지 못하거나, 초점 위치를 예측하기 어려워 반복적으로 키보드를 눌러야 하므로 탐색 시간이 길어지고 피로도가 증가할 수 있다.



이미지. CSS에서 초점 표시를 제거한 사례

```
a:focus, button:focus, input:focus, label:focus, select:focus {
   outline: none;
}
```

개선 방법

초점 표시를 제거하거나 비활성화하지 않고, 기본 초점 스타일을 유지한다. 또는 사용자 인터페이스와 조화를 이루는 초점 스타일을 변형하여 시각적으로 명확하게 표시한다.

2) 논리적이지 않은 초점 이동

펼쳐진 하위 메뉴에서 키보드 초점이 논리적인 순서로 이동하지 않는 사례이다.

'알바' 메뉴의 하위 메뉴가 펼쳐졌을 때, Tab 키를 누르면 예상과 다르게 '알바' 메뉴 → 서브 메뉴 마지막 항목 '신뢰와 안전' → '동네 업체'로 초점이 이동하여, 사용자가 일부 서브 메뉴 항목을 인식하지 못하는 경우가 발생한다.

이미지. 메뉴 확장 후 Tab 키에 의한 논리적이지 않은 초점 이동 순서 사례

개선 방법

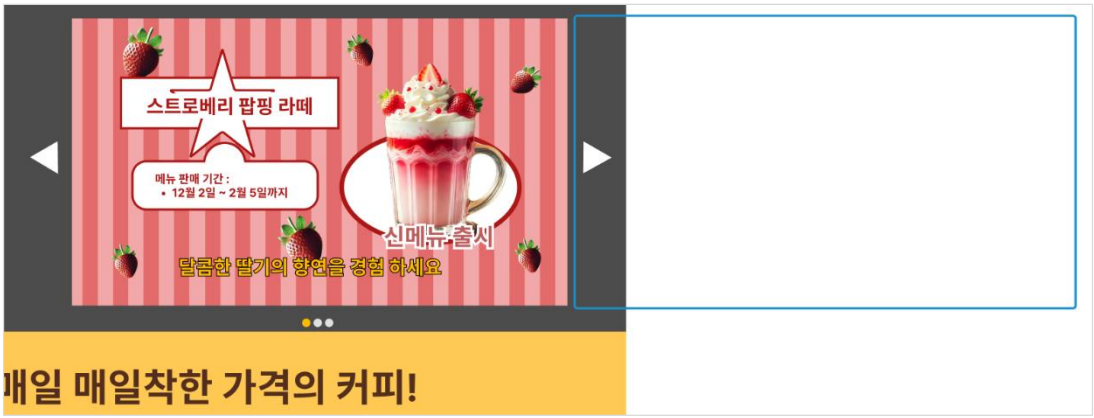
서브 메뉴가 확장되었을 때, 서브 메뉴의 첫 번째 항목부터 순차적으로 초점이 이동하도록 구현한다. 그리고 서브 메뉴 전체를 탐색한 후, 다음 주요 메뉴로 이동하도록 설정한다.

3) 숨겨진 콘텐츠로 초점 이동

CSS로 숨긴(hidden) 비활성 상태의 콘텐츠로 초점이 이동하는 사례이다.

사용자는 초점이 현재 화면에 보이는 콘텐츠 내에서만 이동할 것이라 예상하지만, 화면에 표시되지 않는 가려진 배너 목록으로 초점이 이동하면서 현재 위치를 파악하기 어려워진다. 숨겨진 콘텐츠로 초점이 이동하면 사용자는 현재 초점의 위치를 인식하지 못해 예상치 못한 조작 오류가 발생할 수 있다.

초점이 가려진 영역으로 이동하면, 시각적으로 보이는 배너와 초점을 받은 배너가 일치하지 않을 수 있으며, 이로 인해 사용자는 초점이 사라졌다고 오해하거나 탐색이 중단되었다고 느낄 수 있다.



이미지. overflow: hidden 속성에 의해 화면에 노출되지 않는 영역에 초점이 이동한 사례

개선 방법

키보드 초점 이동 대상은 화면에 표시된 콘텐츠로 한정하고, 숨겨진 콘텐츠나 비활성 콘텐츠는 초점 이동 대상에서 제외하도록 설정한다.

예를 들어, `display:none`을 사용하면 자동으로 초점 이동 대상에서 제외되지만, `visibility:hidden`이나 `position:absolute`, `z-index` 등으로 화면에서만 가려진 요소는 추가적으로 CSS 또는 ARIA를 활용하여 초점이 이동하지 않도록 설정해야 한다.

4) tabindex 속성 오용으로 인한 논리적이지 않은 초점 이동 순서

로그인 입력 양식에서 `tabindex` 속성에 1 이상의 값이 지정되어, 키보드 초점 이동 순서가 마크업의 논리적 순서와 다르게 설정된 사례이다.

초점 이동 순서가 이메일 주소 입력란 → 비밀번호 입력란 → 상단 로컬 메뉴(고객센터, 마이페이지 등) 순으로 이동한 후, 다시 페이지의 첫 부분으로 이동하여 키보드 사용자가 예상치 못한 순서로 초점이 이동하는 혼란이 발생한다. 또한, 화면낭독프로그램 사용자도 초점의 현재 위치 파악과 콘텐츠 조작이 어려워진다.

이미지. tabindex 값의 사용으로 논리적이지 않은 초점 이동 순서 사례

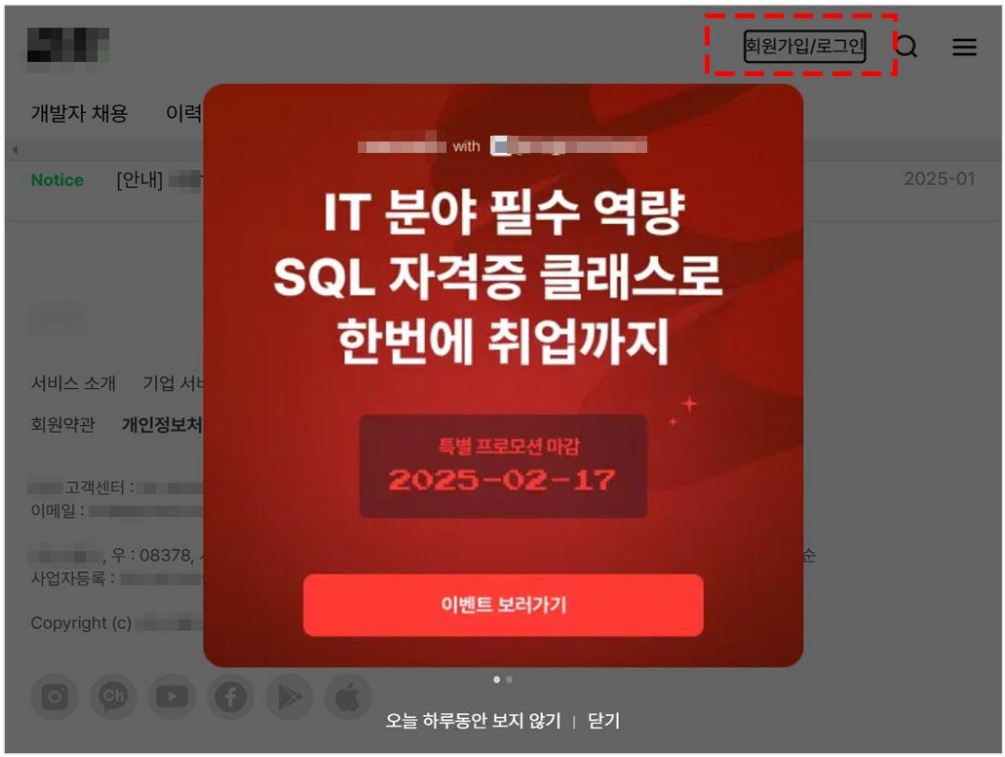
개선 방법

`tabindex` 속성을 제거하여, 마크업 순서에 따라 자연스럽게 초점이 이동하도록 한다.

5) 모달 팝업 외부로 초점 이동

페이지 접근 시 모달 팝업이 즉시 활성화되지만, 초점이 팝업 외부의 어둡게(dimmed) 가려진 콘텐츠 영역으로 이동하는 사례이다.

초점이 팝업 내부로 이동하지 않으면, 화면낭독프로그램 사용자는 팝업 내부의 콘텐츠를 탐색하거나 조작하기 어려워진다. 키보드 사용자도 팝업 내부로 초점을 이동시키기 위해 불필요하게 많은 이동을 해야 한다.



이미지. 모달 팝업 외부로 초점이 이동되는 사례

개선 방법

모달이 활성화되면 초점을 팝업 내부의 첫 번째 상호작용 요소로 이동시키고, 팝업이 닫히기 전까지 초점이 외부 콘텐츠로 이동하지 않도록 한다.

팝업 종료 후에는 초점은 원래대로 페이지 처음부터 탐색할 수 있도록 한다.

6) 상호작용 요소가 아닌 텍스트에 초점 이동

상호작용 요소가 아닌 텍스트에 키보드 초점이 접근되는 사례이다.

기능이 없는 텍스트 콘텐츠에 `tabindex` 속성이 적용된 후, Javascript로 `tabindex="0"`으로 강제 변환되도록 구현되어 있다. 이로 인해, `tabindex`가 활성화되어 불필요한 키보드 초점 이동이 발생하여 사용자가 더 많은 초점 이동을 해야 하는 상황이 발생한다.

이는 키보드 사용자에게 탐색의 피로도를 증가시키고 작업 흐름을 방해하며, 이를 상호작용 가능한 요소로 오인할 가능성이 높아진다.

이미지. 상호작용 요소가 아닌 텍스트에 초점이 접근되는 사례

```
<div class="sectionEstimate">
   <div class="textBlue">
```

```
      <div tabindex="6">
         선착순 <br> 역대급 혜택!
      </div>
      <div tabindex="7">
         예상견적 확인하고, <br> 선착순 무료 혜택 받아가세요!
      </div>
   </div>
   <img src="..." alt="프리미엄 패키지 쿠폰 그림">
</div>
...
```

개선 방법

상호작용 요소가 아닌 콘텐츠에 키보드 초점이 접근하지 않도록 `tabindex` 속성과 관련 Javascript를 제거한다.

참고. tabindex 속성에 대해

`tabindex` 속성은 HTML 요소가 Tab 키 탐색 순서를 제어하거나 키보드 초점을 받을 수 있도록 설정하는 역할을 한다. 이를 통해 개발자는 다음과 같은 동작을 지정할 수 있다.

tabindex="0"

- 기능: 기본적으로 초점을 받지 않는 요소(`div`, `span` 등)에 초점을 줄 수 있게 하며, HTML 문서 내 작성 순서에 맞춰 자연스럽게 탐색된다.
- 사용 예: 접근성 위젯, `div` 등 기본 초점이 없는 요소에 초점을 부여할 때
- 주의 사항: 너무 많이 상호작용 요소가 아닌 요소에 적용하면 사용자는 혼란스러울 수 있다.

tabindex="-1"

- 기능: 해당 요소를 Tab 키 탐색 순서에서 완전히 제외한다. 다만, Javascript를 통해 프로그래밍적으로 방향키나 다른 키로 조작할 수 있도록 초점을 줄 수 있다.
- 사용 예: 숨겨진 메뉴, 콤보박스의 선택 목록 등 자동으로만 초점을 이동해야 하는 곳 또는 당장은 불필요한 영역
- 주의 사항: Tab 키로 직접 탐색할 수 없으므로, Javascript로 초점 이동이 필요할 때만 사용한다.

tabindex="1" 이상의 양수

- 기능: 문서의 기본 순서를 무시하고, 지정한 숫자가 작은 요소부터 우선적으로 초점 이동한다.
- 사용 예: 검색포털 사이트에서 검색창 등 특정 영역을 제일 먼저 탐색하도록 강제해야 할 때 등 최소한으로 사용
- 주의 사항: 문서 흐름을 뒤섞어 유지보수를 어렵게 만들 수 있어, 가급적 사용을 지양한다. 그리고 모든 양수 `tabindex`를 가진 요소가 초점을 받은 후에야 기본 탐색으로 돌아간다.

즉, `tabindex` 속성을 사용하면 키보드 초점을 받을 수 없는 요소에 초점을 부여하거나 탐색 순서를 제어할 수 있다. 그러나 유지보수와 접근성을 고려하여 기본 흐름을 크게 변경하지 않는 범위에서 활용하는 것이 중요하다.

2.1.3 (조작 가능) 사용자 입력 및 콘트롤은 조작 가능하도록 제공되어야 한다.

■ 목적

컨트롤의 크기를 충분히 확보하여, 손떨림이 심한 사용자나 운동장애가 있는 사용자뿐만 아니라 모바일 터치 디바이스 환경에서도 원하는 대상을 정확하고 쉽게 조작할 수 있도록 보장하기 위함이다.

■ 배경 및 필요성

손떨림이 심한 사용자나 운동장애가 있는 사용자는 작은 버튼이나 링크를 선택하거나 클릭하는 세밀한 조작이 어려울 수 있다.

예를 들어, 손떨림이 심한 사용자는 마우스로 작은 버튼의 클릭 영역을 정확히 선택하지 못하거나, 영역 밖을 클릭하여 여러 번 시도해야 할 수 있다.

또한, 탭이나 여러 버튼이 서로 붙어서 배치되어 있으면 의도하지 않은 요소를 누를 위험이 커진다.

터치스크린 환경에서는 마우스보다 클릭 정확도가 낮아, 작은 버튼이나 간격이 좁은 요소는 사용자가 실수로 다른 요소를 터치할 가능성이 크다.

■ 기본 규칙

이 문제를 해결하기 위해, 컨트롤의 크기를 다음과 같이 최소한으로 확보해야 한다.

- 콘텐츠에 포함된 모든 컨트롤의 조작 범위는 대각선 길이 기준 6mm 이상이어야 한다. PC 환경에서는 최소 17px × 17px, 모바일 환경에서는 24px × 24px 이상의 크기를 제공해야 한다.
- 컨트롤이 서로 붙어 있으면 1px 이상의 간격을 둔다. 이 간격에서는 위치 지정 도구(예: 마우스 커서, 터치 입력)가 작동하지 않도록 구현해야 한다.

■ 용어

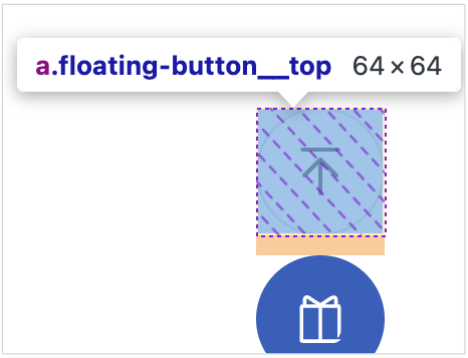
위치 지정 도구(포인터)

마우스, 터치패드, 스타일러스 펜과 같이 화면상의 특정 위치를 가리키고 조작할 수 있는 장치를 의미한다. 터치스크린 환경에서는 손가락을 이용한 터치 입력도 위치 지정 도구의 역할을 수행한다.

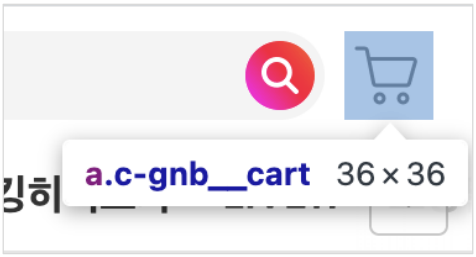
■ 적용 사례

1) 조작 가능 크기를 대각선 6.0mm 이상으로 제공

웹 페이지에서 제공하는 모든 이웃한 컨트롤은 개별적으로 선택할 수 있도록, 대각선 길이가 최소 6.0mm 이상 (PC 17px x 17px, 모바일 24px x 24px 이상) 되도록 제공해야 한다.



이미지. PC에서 대각선의 길이를 6.0mm 이상으로 제공된 버튼 사례 (출처: 대한항공)

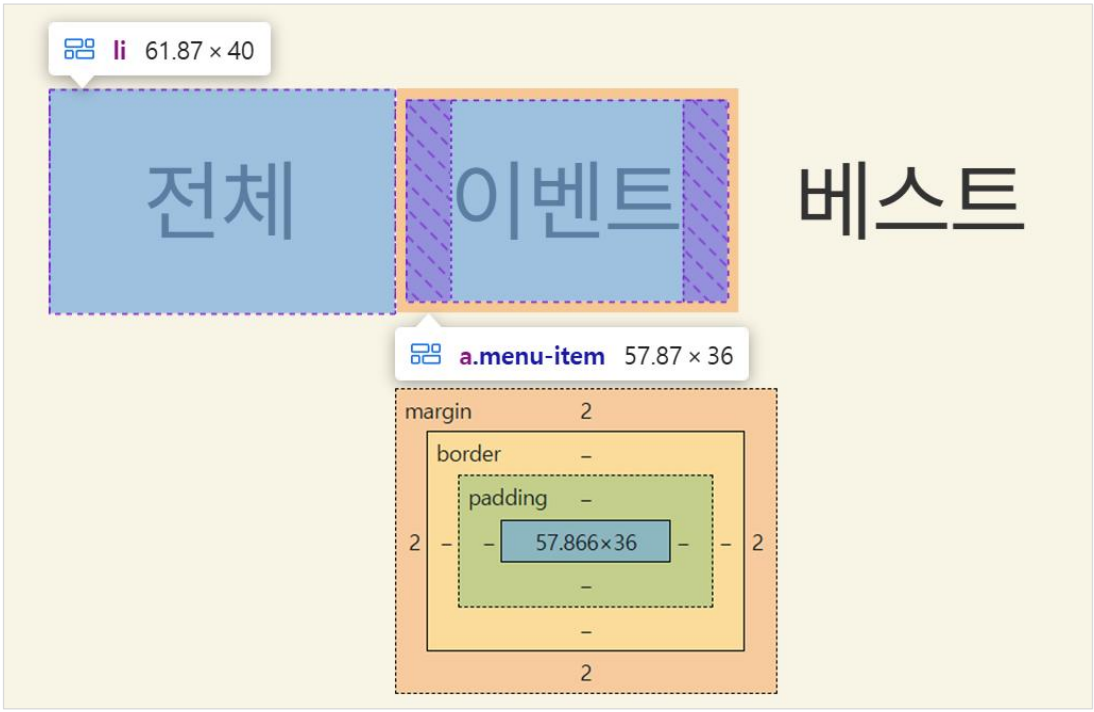


이미지. 모바일 웹에서 24px × 24px 이상의 크기로 제공된 버튼 사례 (출처: 11번가)

2) 서로 붙어있는 컨트롤 간 1px 이상의 여백 제공

서로 붙어 있는 링크, 버튼 등의 컨트롤 사이에는 최소 1px 이상의 여백을 제공하여, 사용자가 의도하지 않은 요소를 잘못 선택하는 실수를 방지해야 한다. 이 여백에서는 위치 지정 도구(마우스 커서, 터치 입력 등)가 작동하지 않도록 구현한다.

이미지. 인접한 컨트롤 사이에 충분한 여백을 제공한 예시



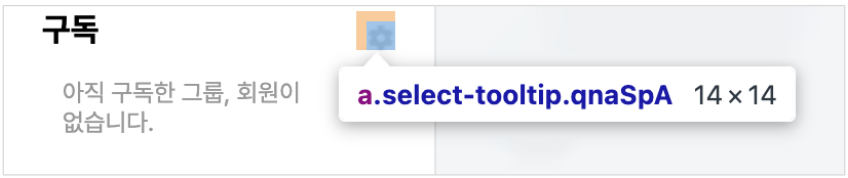
이미지. 컨트롤 간 내부에 1px 이상의 클릭되지 않는 여백을 제공한 예시

■ 개선 필요 사례

1) 조작하기에 충분하지 않은 크기

컨트롤의 크기가 충분하지 않아 사용자가 조작하기 어려운 사례이다.

이러한 경우, 손떨림이나 운동장애가 있는 사용자는 작은 크기의 링크나 버튼을 정확히 선택하기 어려워 반복된 조작이 필요할 수 있으며, 조작 실수로 인해 불편함이 발생할 가능성이 높다.



이미지. 즐겨찾기 버튼의 대각선 길이가 6.0mm 기준에 미치지 못하는 사례

이미지. 모바일 웹에서 SNS 컨트롤의 크기가 24px × 24px에 미치지 못하는 사례

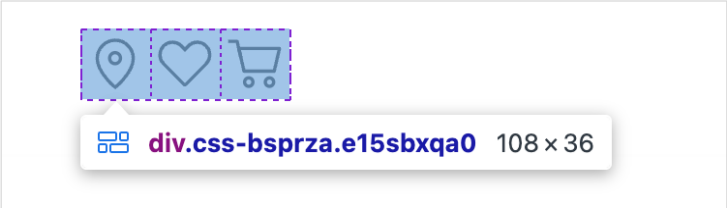
개선 방법

컨트롤의 크기를 최소 PC 웹에서는 17px × 17px, 모바일 웹에서는 24px × 24px 이상으로 설정하여 충분한 크기를 제공한다.

2) 나란히 붙어있는 컨트롤사이에 여백 미제공

서로 인접한 컨트롤의 조작 범위 사이에 여백이 제공되지 않은 사례이다.

이러한 경우, 손 떨림이 심한 등 정밀한 조작이 어려운 사용자는 원하는 요소를 정확히 선택하지 못할 가능성이 높다. 이로 인해 사용자가 의도와 다른 잘못된 조작을 할 가능성이 커진다.



이미지. 여백 없이 조작 범위가 붙어있는 사례

개선 방법

인접한 조작 범위 사이에 최소 1px 이상의 여백을 제공함으로써 의도하지 않은 컨트롤을 누르는 실수를 방지할 수 있도록 한다.

2.1.4 (문자 단축키) 문자 단축키는 오동작으로 인한 오류를 방지하여야 한다.

■ 목적

문자 단축키는 단일 문자 키 하나만으로 특정 기능을 실행하도록 설정된 단축키이다. 예를 들어, 'S' 키를 누르면 검색 창으로 포커스가 이동하는 경우가 있다. 이처럼 문자 단축키는 특정 키를 누르는 즉시 기능이 실행되므로, 의도치 않은 사용자 오류를 유발할 가능성이 크다. 특히 음성 명령을 사용하는 사용자는 문자 단축키로 인해 원하지 않는 기능이 실행되지 않도록, 단축키 기능을 쉽게 끄거나 재설정할 수 있는 안전한 환경이 제공되어야 한다.

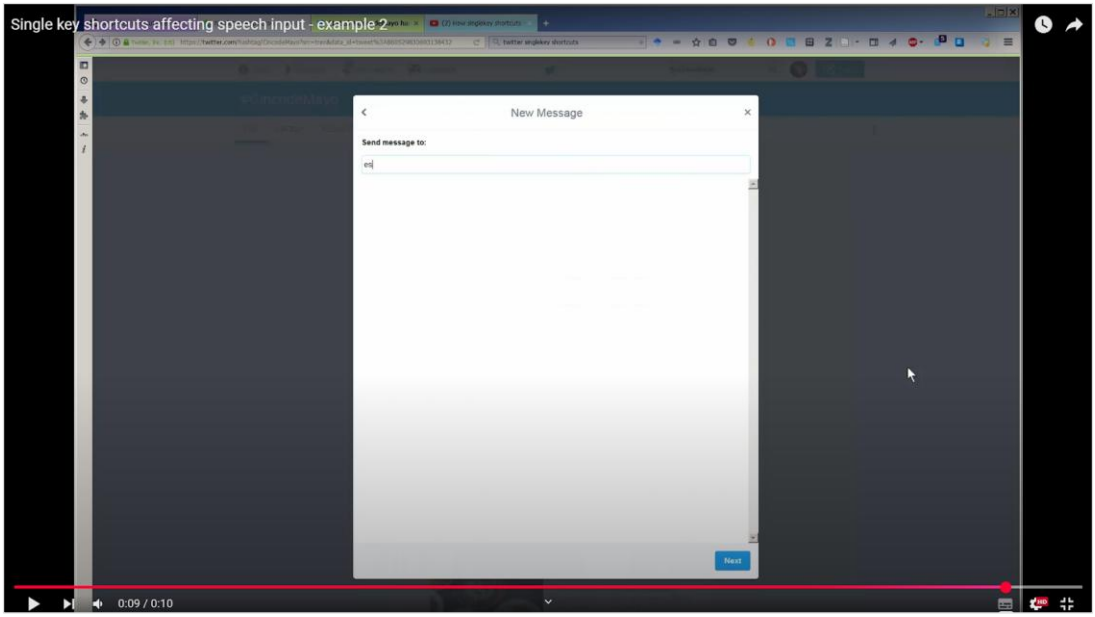
■ 배경 및 필요성

문자 단축키는 웹 사이트에서 빠른 네비게이션과 키보드 사용의 효율을 높이는 장점이 있다. 그러나 단축키가 사용자의 의도와 다르게 실행될 경우, 음성 명령 사용자뿐만 아니라 운동 기능이나 인지 능력에 제약이 있는 사용자에게도 오류를 발생시킬 수 있다.

음성 명령에는 '단일 모드'와 '명령 모드'가 있다. 특히, 받아쓰기와 음성 명령이 혼합되어 사용되는 '단일 모드'에서는 문자 단축키가 의도치 않게 동작할 가능성이 크다.

예를 들어, 소셜미디어 웹서비스에서 사용자가 "James"라고 음성 명령을 하면, 서비스에 설정된 문자 단축키 'J'가 실행되어 글 목록 내에서 한 항목 아래로 초점이 이동하고, 이어서 문자 단축키 'M'이 실행되어 대화 상자가 열리며, 이후 열린 대화 상자에는 "es"가 작성되는 과정이 순차적으로 처리되어 문제가 발생할 수 있다.

따라서, 단축키 기능을 끌 수 있는 옵션을 제공하면 음성 명령 사용자와 키보드 사용자 모두 실수로 단축키가 실행되는 것을 방지할 수 있다. 또한, 운동 기능 제약으로 인해 키보드만 사용하는 사용자가 반복적으로 잘못된 키를 누를 경우에도 문자 단축키를 끄거나, 수식키(Ctrl, Alt, Shift)와 조합한 단축키로 변경할 수 있도록 하여 문제를 예방할 수 있다.



이미지. Single key shortcus affecting speech input - example 2
(출처: 유튜브 - https://www.youtube.com/watch?v=OPjfpDU9S08)

추가로, 모든 단축키를 재설정하도록 허용하면 일부 인지 장애가 있는 사용자에게 도움이 될 수 있다. 이는 사용자가 자주 쓰는 단축키를 동일하게 여러 애플리케이션에 할당하여 같은 작업을 수행할 수 있도록 하기 때문이다.

■ 기본 규칙

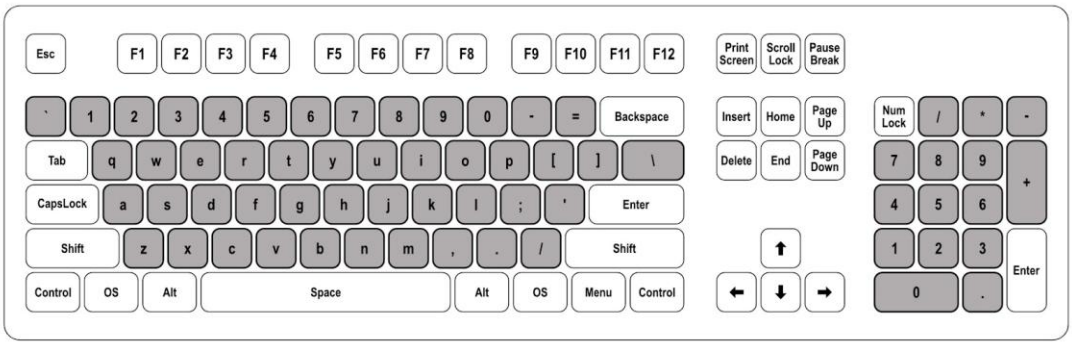
다음 중 하나 이상의 조건을 충족해야 한다.

- 문자 단축키를 끌 수 있는 설정을 제공한다.
- 문자 단축키를 수식키(예: Ctrl, Alt, Shift)와 조합한 단축키로 재설정하거나 변경할 수 있는 기능을 제공한다.
- 사용자가 특정 UI 영역에 초점을 맞춘 경우에만 해당 단축키가 작동하도록 설정해야 한다.
  예를 들어, 지도 영역에 초점을 맞춘 경우에만 '+'키, '-'키로 확대/축소가 실행되거나, 이메일 목록 영역에 초점을 맞춘 경우에만 메일 삭제 단축키가 작동해야 한다.

■ 용어

단일 문자 단축키

영문자, 숫자, 기호 등 출력 가능한 하나의 키 입력으로 특정 기능을 실행하도록 설계된 단축키이다.



이미지. 기본 키보드에서 단일 문자 단축키 표시 예시

수식키

Ctrl, Alt(또는 Mac 의 Option), Shift 키 등 단독으로는 기능을 수행하지 않지만, 다른 키와 조합 시 일반 동작을 변경하는 특수키이다. 단, 기능키(F1 등)는 상황에 따라 단독 실행이 가능하므로 수식키에 포함되지 않는다.

■ 적용 사례

1) 문자 단축키 끄기 설정 제공

메일 서비스의 설정 메뉴에서 문자 단축키 기능을 '사용/사용 안함'로 선택할 수 있도록 제공한 사례이다. 사용자가 원치 않을 경우 쉽게 기능을 끌 수 있도록 해야 한다.

이미지. 단축키 사용 설정 사례 (출처: Gmail)

2) 문자 단축키 재설정 기능 제공

메일 서비스에서 단축키를 재설정할 수 있도록, 사용자가 Ctrl+Shift+S 등 조합 단축키로 변경할 수 있는 기능을 제공한 사례이다.

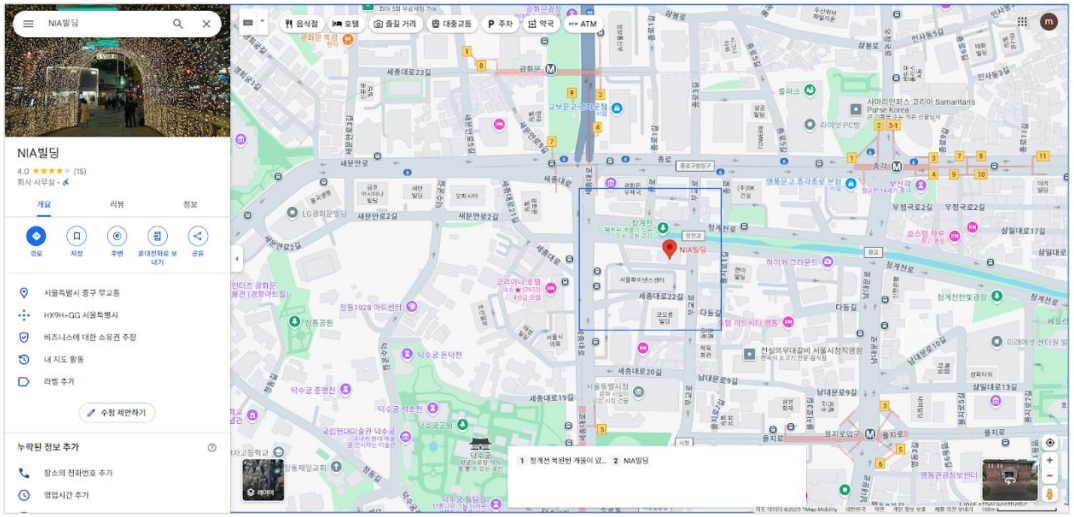
문자 단축키를 기본 단일 문자 대신, 수식키(예: Ctrl, Alt, Shift)와 조합하여 재설정할 수 있도록 하면, 실수로 문자키를 눌러도 의도하지 않은 기능 실행을 방지할 수 있다.

이미지. 단축키 재설정 사례 (출처: 네이버 메일)

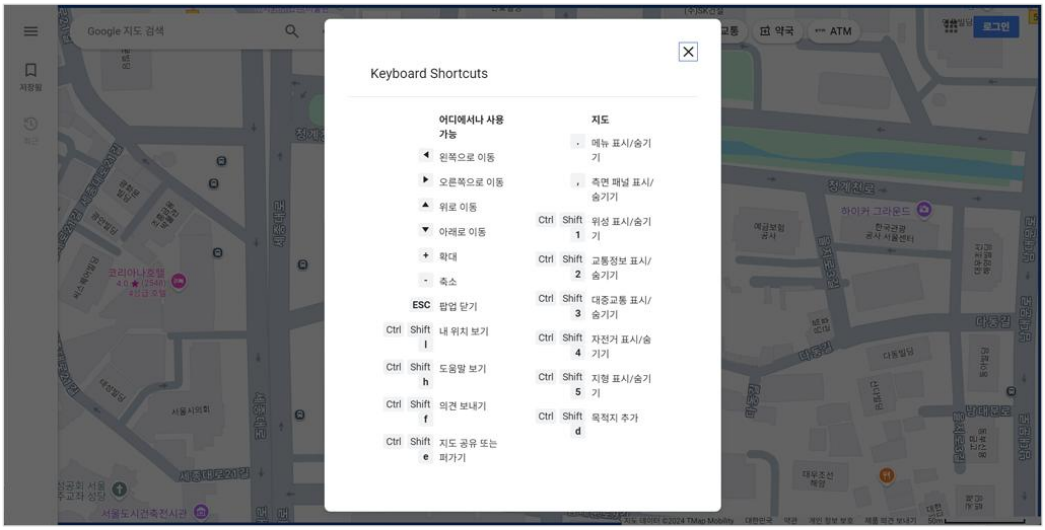
3) 특정 영역에 초점을 맞춘 경우만 실행되는 문자 단축키

지도 서비스에서 지도 영역에 초점을 맞춘 경우에만 '+' 및 '-' 키를 이용하여 확대/축소 기능이 실행되는 사례다.

다른 영역에 초점을 두었을 때는 해당 단축키가 작동하지 않아 불필요한 오류를 예방한다.



이미지. 지도 영역에 초점을 맞췄을 때 파란 네모로 표시하는 화면 사례 (출처: 구글맵)



이미지. 지도 영역에서 사용 가능한 단축키 안내 사례 (출처: 구글맵)

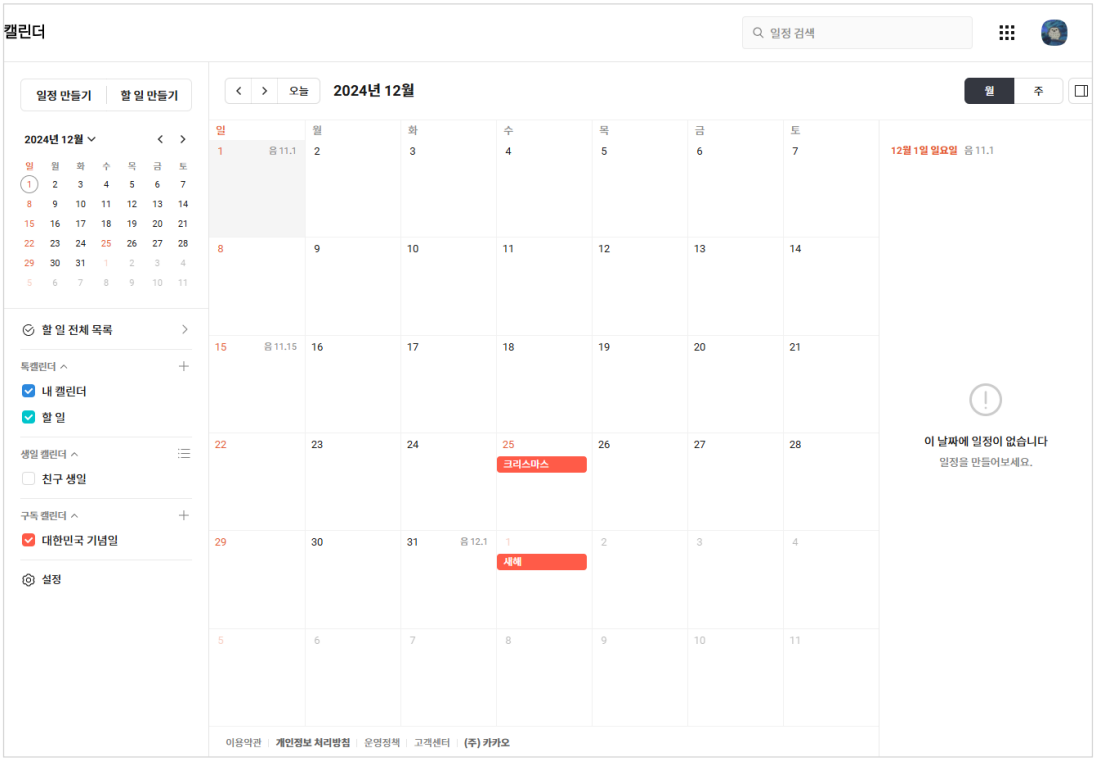
■ 개선 필요 사례

1) 문자 단축키 설정 기능 미제공

달력 서비스에서는 이전/다음 달 이동, 일정 생성 등 다양한 기능에 대한 단축키를 제공하지만, 다음과 같은 문제점이 있다.

- 문자 단축키를 켜거나 끌 수 있는 설정이 제공되지 않는다.
- 문자 단축키를 수식키와 조합하여 재설정할 수 없다.
- 달력 외 영역에 초점을 두었을 때도 문자 단축키가 실행된다.

이에 따라 음성 명령 또는 키보드 사용자가 의도하지 않은 단축키를 실행하여 오류가 발생할 수 있다.



이미지. 달력 서비스 사례

이미지. 달력 서비스 단축키 안내 사례

개선 방법

다음 중 하나 이상의 방법을 적용한다.

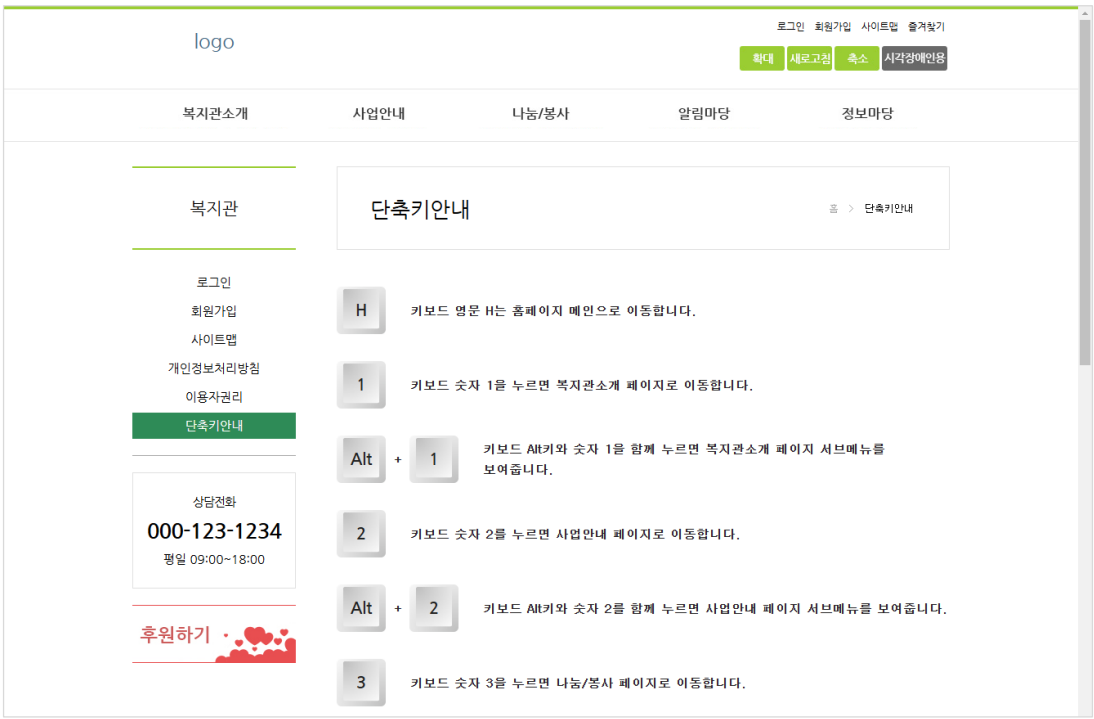
- 문자 단축키 기능을 끌 수 있는 설정을 제공한다.
- 문자 단축키를 수식키와 조합하여 재설정할 수 있도록 기능을 추가해야 한다.
- 달력 영역에 초점을 맞춘 경우에만 문자 단축키가 실행되도록 개선해야 한다.

예를 들어, 달력 서비스의 설정 화면에서 '단축키 기능 활성화/비활성화' 옵션과 함께 '달력 영역에 초점이 있을 때만 단축키가 작동하도록' 하는 구체적인 UI 흐름을 제공하면, 사용자가 더욱 쉽게 기능을 이해하고 사용할 수 있다.

2) 보조 기기와 중복되는 문자 단축키

웹사이트에서 빠른 탐색을 돕기 위해 문자 단축키를 제공하는 경우, 보조 기기의 단축키와 충돌할 가능성이 있다.

다음 사례를 예로 들면, 화면낭독프로그램인 센스리더에서 홈페이지 메인으로 이동하기 위해 'H' 키를 누르면, 센스리더의 제목 간 탐색 기능을 하는 단축키와 충돌하여 메인으로 이동하지 않는다. 이 경우 사용자가 보조 기기의 단축키와 충돌을 우회하기 위한 추가 작업(예: 기능키 무시)을 해야 하므로 불편함이 있다.



이미지. 사이트 탐색을 위한 단축키 안내 사례

개선 방법

다음 중 하나 이상의 방법을 적용한다.

- 문자 단축키 기능을 끌 수 있는 설정을 제공한다.
- 보조 기기와 충돌하지 않도록 수식키와 조합한 단축키로 변경할 수 있도록 한다.
- 단축키 설정 변경 방법 및 안내 문서를 제공하여 사용자가 자신의 환경에 맞춰 설정할 수 있도록 지원한다.

2.2 충분한 시간 제공

2.2.1 (응답시간 조절) 시간제한이 있는 콘텐츠는 응답시간을 조절할 수 있어야 한다.

■ 목적

시간제한이 적용된 콘텐츠를 제공할 경우, 사용자가 콘텐츠를 읽거나 양식을 제출하는 데 충분한 시간을 확보할 수 있도록 응답시간을 조절할 수 있는 기능을 제공해야 한다. 이를 통해 시각, 인지, 운동 등에 제약이 있는 사용자도 시간제한으로 인한 불이익 없이 웹 콘텐츠를 온전히 이용할 수 있도록 지원한다.

■ 배경 및 필요성

예를 들어, 인증번호 입력과 같이 제한된 시간 내에 입력해야 하는 콘텐츠는 시각 장애, 인지 장애, 학습 장애 등을 가진 사용자에게 부담이 될 수 있다.

특히, 입력 시간이 오래 걸리거나 콘텐츠를 천천히 읽는 사용자는 제한된 시간 내 작업을 완료하기 어려워 오류가 발생하거나 정보를 놓칠 가능성이 높다.

화면낭독프로그램이나 키보드 사용자는 시간제한으로 인해 콘텐츠 변경이나 세션 종료 시 조작 시간이 더 걸리거나 주어진 시간 내 반응하기 어려울 수 있다. 이에, 사용자가 시간제한 기능을 해제하거나 연장할 수 있는 옵션을 제공하여, 사용자가 자신의 속도에 맞게 콘텐츠를 이용할 수 있도록 해야 한다.

온라인 경매나 실시간 게임처럼 반응시간 조절이 원칙적으로 허용되지 않는 경우나, 세션 시간이 20시간 이상이면 예외로 본다. 이러한 경우에도, 사용자가 시간제한이 존재함을 미리 인지하고 종료 시점을 알 수 있도록 안내해야 한다.

■ 기본 규칙

시간제한이 있는 콘텐츠를 제공해야 하는 경우, 다음 중 하나 이상의 기능을 제공해야 한다.

- 사용자가 시간제한 기능을 해제할 수 있는 설정을 제공해야 한다.
- 사용자가 남은 시간을 충분히 연장할 수 있는 기능을 제공해야 한다.
- 제한 시간을 연장할 수 있는 기능을 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 제공해야 한다. 제한 시간이 만료되기 최소 20초 전에 사용자에게 연장 가능 여부를 안내해야 한다. 사용자가 스페이스바 누르기 등 간단한 조작으로 시간제한을 10회 이상 연장하거나, 기본 제한 시간의 10배 이상을 추가로 확보할 수 있도록 해야 한다.
- 콘텐츠 시작 전에 시간제한이 적용됨을 미리 알리고, 제한 시간이 만료되면 종료됨을 안내해야 한다.
- 제한 시간이 조정 불가능한 경우(예: 온라인 경매, 실시간 게임, 20시간 이상 유지되는 세션)라도, 사용자에게 사전 안내를 통해 종료 시점을 명확히 알려야 한다.

■ 용어

세션

사용자가 웹사이트에 접속한 후 로그아웃하거나 연결이 끊길 때까지 유지되는 기간을 의미한다. 이 기간에 서버는 로그인 상태를 유지하고, 페이지 이동 간 정보를 공유할 수 있도록 사용자 데이터를 저장하고 관리한다.

리다이렉트

사용자가 특정 웹 페이지에 접근했을 때, 자동으로 다른 페이지로 이동시키는 기능을 의미한다.

■ 적용 사례

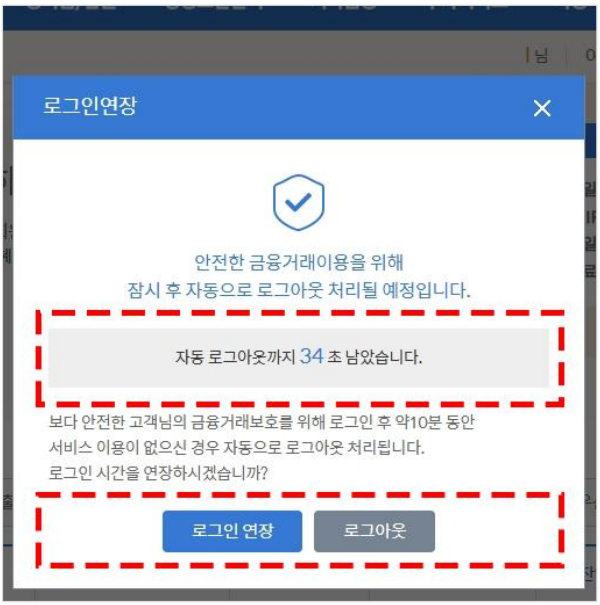
1) 시간 연장 기능 제공

본인 인증 과정에서 인증번호 입력 제한 시간이 설정되어 있으며, 제한 시간이 만료되기 전에 시간 연장 버튼을 클릭하여 시간을 여러 번 연장할 수 있도록 제공하였다.

이미지. 인증번호 입력 시간을 연장할 수 있는 기능 제공 사례 (출처: PASS)

2) 만료 전(세션 종료) 안내 및 연장 기능 제공

자동 로그아웃이 예정된 시점 1분 전에 팝업 창을 띄워 사용자에게 알림을 제공하고, 연장 버튼을 통해 세션 시간을 연장할 수 있도록 제공한 사례이다.
세션이 일정 시간이 지나 자동으로 만료되는 경우, 사용자가 작업 중인 내용을 잃지 않도록 사전에 안내해야 한다. 연장 버튼을 통해 세션 시간을 연장할 수 있도록 하여, 사용자가 세션 만료가 임박했음을 인지하고 필요한 경우 작업을 이어갈 수 있도록 한다.



이미지. 만료 전 안내 팝업 및 연장 기능 제공 사례(출처: 신한은행)

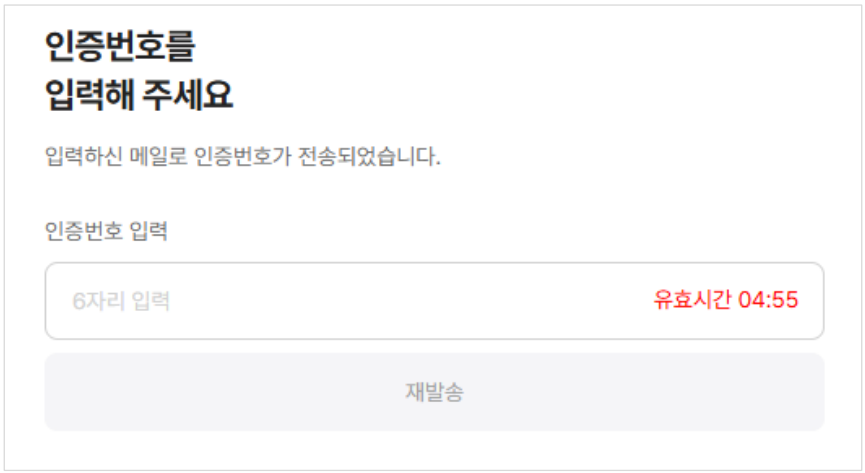
■ 개선 필요 사례

1) 인증 시간제한에 연장 기능 미제공

제한된 인증번호 입력 시간에 연장 기능을 제공하지 않은 사례이다.

시간제한이 설정되어 있지만, 사용자가 이를 연장하거나 해제하는 방법이 제공되지 않았다. 이로 인해, 화면을 읽는 데 시간이 더 필요한 시각장애 사용자나, 키보드만으로 입력해야 하는 운동 장애 사용자는 인증번호를 입력하지 못해 절차를 완료할 수 없게 된다.

결과적으로 사용자는 서비스 접근이 차단되거나, 인증 절차를 반복해야 하는 불편을 겪을 수 있다.



이미지. 인증번호 입력 시간제한에 연장 기능 미제공 사례

개선 방법

모든 사용자가 작업을 완료할 수 있도록 시간제한 해제 옵션을 제공하거나, 연장 기능을 추가해야 한다. 시간제한이 필수적인 경우, 사용자에게 이를 명확히 안내하고, 작업 실패 시 재시도 옵션을 제공하여 서비스 접근이 차단되지 않도록 해야 한다.

2) 접속 시간제한에 연장 기능 미제공

작성 중이던 댓글을 등록하려 할 때, 접속 시간이 만료되어 자동으로 로그아웃되면서 댓글이 등록되지 않은 사례이다.

시간제한을 연장할 수 있는 기능이 없어 사용자는 제한 시간이 존재하는 사실을 인지하지 못한 채 작업을 진행하다가 예기치 않게 로그아웃되는 상황을 겪게 된다.

또한, 시간 연장 기능이 제공되지 않으면 제한 시간 내 작업을 완료하지 못한 사용자는 작업을 처음부터 다시 시작해야 한다.

이미지. 접속 시간 만료로 댓글 등록이 실패하는 사례

개선 방법

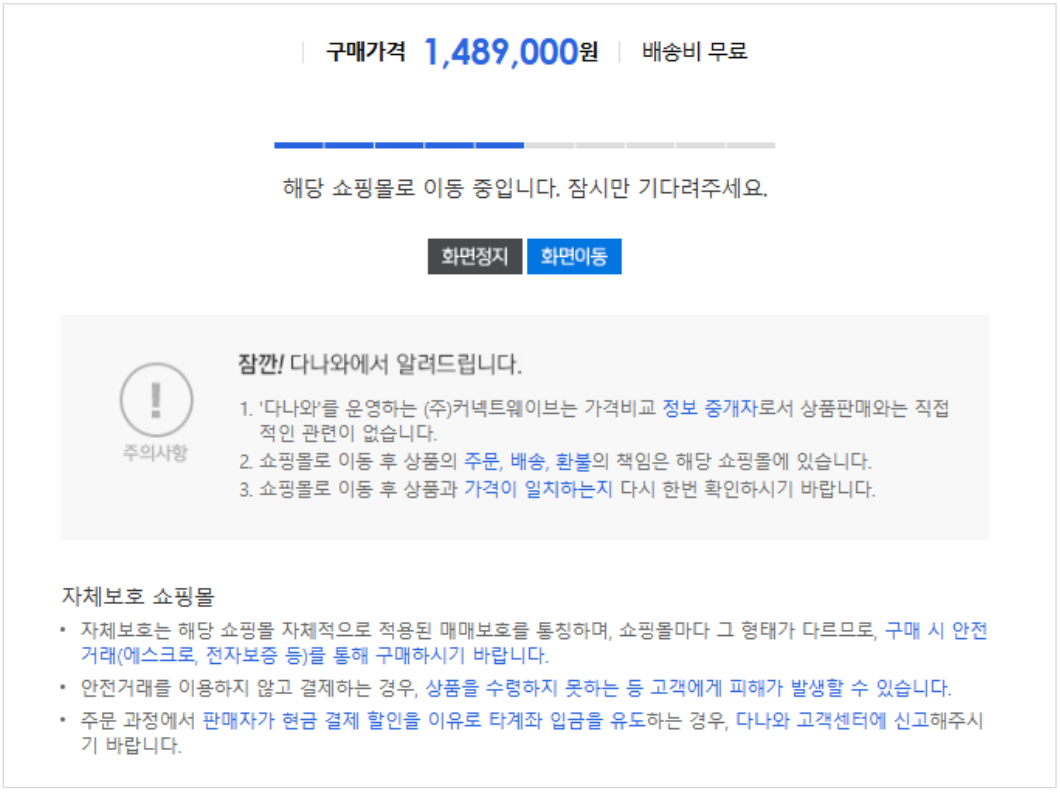
접속 시간제한이 설정된 경우, 사용자에게 제한 시간이 있다는 사실을 명확히 안내해야 한다. 사용자가 페이지에 접속한 시점부터 남은 시간을 표시하거나, 일정 시간이 지나면 경고 메시지를 제공하여 제한 시간이 얼마나 남았는지 알릴 수 있어야 한다.

제한 시간이 만료되어도 작업 내용을 보존할 수 있도록, 자동 저장 기능을 추가하여 사용자가 작업을 처음부터 다시 시작하는 불편을 줄여야 한다.

3) 자동 전환 페이지에 전환 시간 연장 기능 미제공

특정 페이지(URL)에 접속했을 때 자동으로 다른 페이지로 이동시키는 리다이렉트 페이지가 너무 빠르게 전환되어, 사용자가 안내 내용을 충분히 읽을 수 없는 사례이다.

페이지 이동에 대한 주의 및 안내가 제공되었지만, 사용자가 페이지 내용을 충분히 인지하고 읽을 시간이 제공되지 않았다. 리다이렉트가 너무 빠르게 이루어지면, 사용자는 안내 정보를 확인하지 못하고 페이지 내용을 파악하기도 어려워진다.



이미지. 자동 전환 페이지 인식에 충분한 시간이 제공되지 않은 사례

개선 방법

자동으로 페이지가 전환되는 시간을 충분히 늘려, 사용자가 안내 내용을 읽고 이해할 수 있는 시간을 제공해야 한다.

또한, 페이지 전환을 자동으로 수행하지 않고, 사용자가 직접 전환을 선택할 수 있는 버튼이나 링크를 제공하는 방법도 고려해야 한다. 이 경우, 사용자에게 안내 메시지를 명확히 전달하고 전환 버튼의 위치와 기능을 쉽게 알 수 있도록 해야 한다.

2.2.2 (정지 기능 제공) 자동으로 변경되는 콘텐츠는 움직임을 제어할 수 있어야 한다.

■ 목적

자동으로 움직이거나 갱신되는 콘텐츠를 제공하는 경우, 사용자가 직접 정지, 일시 중지 또는 이전/다음으로 이동할 수 있는 기능을 제공해야 한다. 이를 통해 시각 및 인지 장애가 있는 사용자를 포함한 모든 사용자가 충분한 시간 동안 콘텐츠를 읽고 활용할 수 있도록 한다.

■ 배경 및 필요성

자동 스크롤이나 자동 갱신되는 콘텐츠는 읽기 속도가 느리거나 시각적 변화를 따라가기 어려운 사용자에게 큰 어려움을 줄 수 있다.

사용자가 콘텐츠 변경을 제어할 수 있는 수단이 없으면, 필요한 정보를 놓치거나 잘못 해석할 위험이 있다. 화면낭독프로그램 사용자는 자동 변경되는 콘텐츠로 인해 현재 읽고 있던 내용이 중단되거나, 초점이 강제로 이동하여 혼란을 겪을 수 있다.

따라서, 자동으로 변경되는 콘텐츠를 제공할 때 반드시 사용자가 이를 정지하거나 일시 중지, 이전/다음 등 이동할 수 있는 수단을 제공해야 한다.

■ 기본 규칙

- 기본적으로 자동으로 움직이거나 갱신되는 콘텐츠의 사용을 피해야 한다. 불가피하게 자동 변경되는 콘텐츠를 제공해야 하는 경우, 사용자가 이를 직접 제어할 수 있는 기능을 제공해야 한다.
- 콘텐츠가 자동으로 움직이거나 스크롤 되는 경우, 사용자가 이를 정지하거나 일시 중지할 수 있는 버튼 또는 링크를 제공해야 하며, '이전' 및 '다음' 버튼도 함께 제공하여 원하는 콘텐츠로 직접 이동할 수 있도록 해야 한다.
- 제공된 제어 수단은 키보드와 화면낭독프로그램 등 보조 기술에서도 접근 할 수 있도록 구현해야 한다.

- (권고) 각 제어 버튼에는 기능 설명이 포함된 텍스트나 아이콘을 함께 제공하여, 사용자가 해당 기능의 목적과 사용 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 한다.

■ 적용 사례

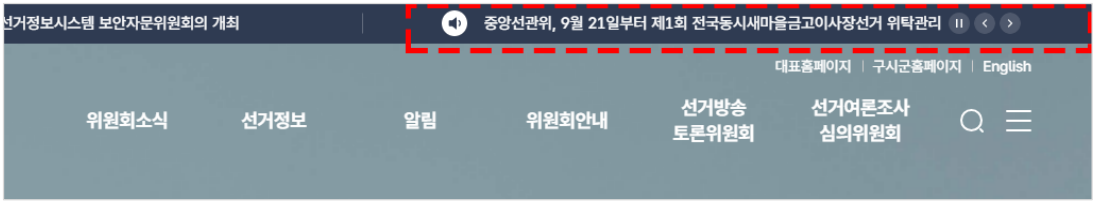
1) 시각적으로 보이는 제어수단 제공 (정지, 재생, 이전, 다음 버튼)

자동으로 변경되는 콘텐츠(예: 케러셀, 롤링 공지 등)에 정지, 재생, 이전, 다음 버튼을 제공하여 사용자가 직접 콘텐츠의 변화를 제어할 수 있다.

제어 수단은 화면에서 쉽게 식별할 수 있어야 하며, 모든 사용자가 직관적으로 이해하고 접근할 수 있도록 제공해야 한다. 제어 수단은 키보드 및 보조 기술에서도 인식되고 사용할 수 있도록 구현해야 한다.

또한, 콘텐츠가 정지된 상태에서 '이전' 또는 '다음' 버튼을 눌렀을 때, 정지 상태가 유지되도록 해야 한다.

이미지. 자동으로 변경되는 케러셀 콘텐츠에 제공된 일시정지, 이전, 다음 제어 버튼 사례 (출처: 삼성닷컴)



이미지. 한 줄 롤링 공지 콘텐츠에 재생, 멈춤, 이전, 다음 기능 제공 사례 (출처: 제주특별자치도선거관리위원회)

■ 개선 필요 사례

1) 제어 수단 미제공

배너가 자동으로 변경되지만, 재생, 정지, 이전, 다음 버튼과 같은 제어수단이 제공되지 않는 사례이다.

사용자가 특정 배너의 내용을 읽는 도중 다음 배너로 자동 전환되어, 사용자는 이전 내용을 충분히 이해하지 못할 수 있다.

특히, 화면낭독프로그램 사용자가 이전 배너를 읽는 도중 초점이 강제로 이동하면, 읽고 있던 내용이 중단되어 현재 위치를 잃거나 탐색 흐름이 방해될 수 있다.

이미지. 자동으로 변경되는 콘텐츠를 제어할 수 있는 수단 미제공 사례

개선 방법

자동 변경되는 배너는 반드시 정지, 재생, 이전, 다음 버튼을 제공해야 한다.

또한, 키보드 입력을 활용한 제어 방식도 제공할 수 있다. 예를 들어, 콘텐츠 내부 요소가 초점을 얻을 때 자동 변경을 일시 중지하고, 화살표(←, →) 키를 사용하여 이전 배너와 다음 배너로 이동하도록 설계할 수 있다.

PC 환경에서는 이러한 키보드 제어 방식이 버튼을 통한 조작과 동일한 효과를 얻을 수 있지만, 모바일 환경까지 고려하면 물리적인 제어 버튼이 필수적이다.

2) 키보드 제어 미제공

자동으로 변경되는 '오늘의 주요 소식' 영역에 마우스를 올리면(hover) 정지되지만, 키보드 초점(focus)을 받을 때는 동일한 정지 기능이 적용되지 않은 사례이다.

이 경우, 키보드 사용자나 화면낭독프로그램 사용자는 콘텐츠가 계속 자동으로 변경되어 현재 내용을 따라가기 어렵고, 초점이 사라지는 불편함을 겪는다.

이미지. 키보드 초점을 얻고 있는 상태에서 자동 변경이 멈추지 않는 사례

개선 방법

마우스나 키보드로 초점을 받은 상태에서 동일하게 자동 변경이 일시 중지되도록 구현하여, 모든 입력 방식에서 일관된 동작을 보장한다. 또한, 키보드 사용자가 콘텐츠를 탐색하는 동안 정지 상태가 유지되도록 하며, 키보드 초점이 벗어나면 자동 변경이 다시 활성화되도록 구현해야 한다.

2.3 광과민성 발작 예방

2.3.1 (깜빡임과 번쩍임 사용 제한) 초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않아야 한다.

■ 목적

깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠는 광과민성 발작, 편두통, 현기증, 메스꺼움 등을 유발할 수 있으므로, 이를 방지하고 모든 사용자가 안전하게 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하기 위함이다.

■ 배경 및 필요성

광과민성 발작을 경험하는 사용자는 깜빡이는 콘텐츠의 주기, 크기, 변화 강도에 따라 발작이나 신체적 불편을 겪을 수 있다. 광과민성 발작은 단순한 불편함이 아니라, 심한 경우 의식 소실이나 전신 경련이 발생할 위험이 있어, 즉각적인 의학적 조치가 필요할 수 있다.

연구에 따르면 초당 20Hz(20회) 전후의 깜빡임이 광과민성 발작을 유발할 가능성이 가장 높으며, 전문가들은 초당 3회 이상의 깜빡임을 포함한 콘텐츠 사용을 제한할 것을 권장하고 있다.

전체 인구 중 약 100명 중 1명이 뇌전증을 앓고 있으며, 특히 어린이와 청소년이 더 높은 민감도를 보인다. 깜빡이는 콘텐츠는 발작뿐만 아니라 편두통, 현기증, 메스꺼움, 방향 감각 상실 등 신체적 불편을 유발할 수 있으며, 집중이 필요한 환경에서는 사용자의 주의를 방해할 수 있다.

이러한 요소를 고려할 때, 깜빡임과 번쩍임 사용 제한은 접근성을 넘어 사용자의 안전과 건강을 보호하기 위한 필수적인 요구사항이다.

■ 기본 규칙

콘텐츠는 다음 사항 중 하나 이상을 충족해야 한다.

- 깜빡이거나 번쩍이는 시간을 3초 미만으로 제한하거나, 주기를 초당 3회 미만으로 제한한다.

- 10인치 이상의 화면에서 초당 3~50회로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠가 표시되는 경우, 해당 콘텐츠의 면적이 화면 전체의 10%를 초과하지 않도록 해야 한다. (단, 동영상과 같은 콘텐츠가 웹 페이지 일부에서 재생될 수 있고 전체 화면에서도 재생될 수 있는 경우, 전체 화면 기준으로 분석이 필요하다.)
- 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠가 포함된 경우, 사용자에게 이를 사전에 안내하여 회피할 수 있도록 한다.
- 사전에 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 정지할 수 있는 기능을 제공한다.

■ 용어

광과민성 발작

광과민성 발작은 빛이나 빠른 시각적 패턴이 원인이 되어 발생하는 뇌전증의 한 유형이다. 빠르게 깜빡이는 조명, 강한 색 대비, 반복적 패턴 등에 의해 발작이나 졸도를 유발할 수 있으며, 어린이와 청소년에게 발생 가능성이 높다. 주요 증상으로는 시야 흐림, 전신 경련, 의식 소실 등이 있다.

깜빡임(blinking)

사용자의 주의를 끌기 위해 두 가지 시각적 상태를 반복적으로 전환하는 효과를 의미한다.

번쩍임(flash)

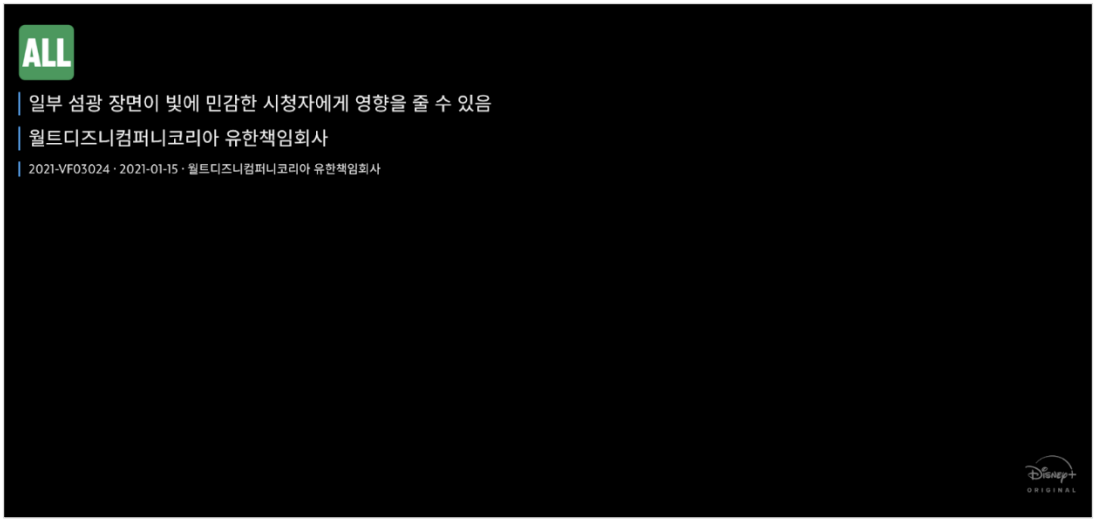
명암 대비가 큰 두 시각적 상태가 빠르게 번갈아 나타나는 효과를 의미하며, 깜빡임보다 강한 시각적 자극을 유발한다. 특정 밝기 변화가 빠른 주파수(예: 초당 3~50회)로 발생할 경우, 일부 사용자(특히 광과민성 발작이 있는 사람)에게 발작을 유발할 수 있다.

■ 적용 사례

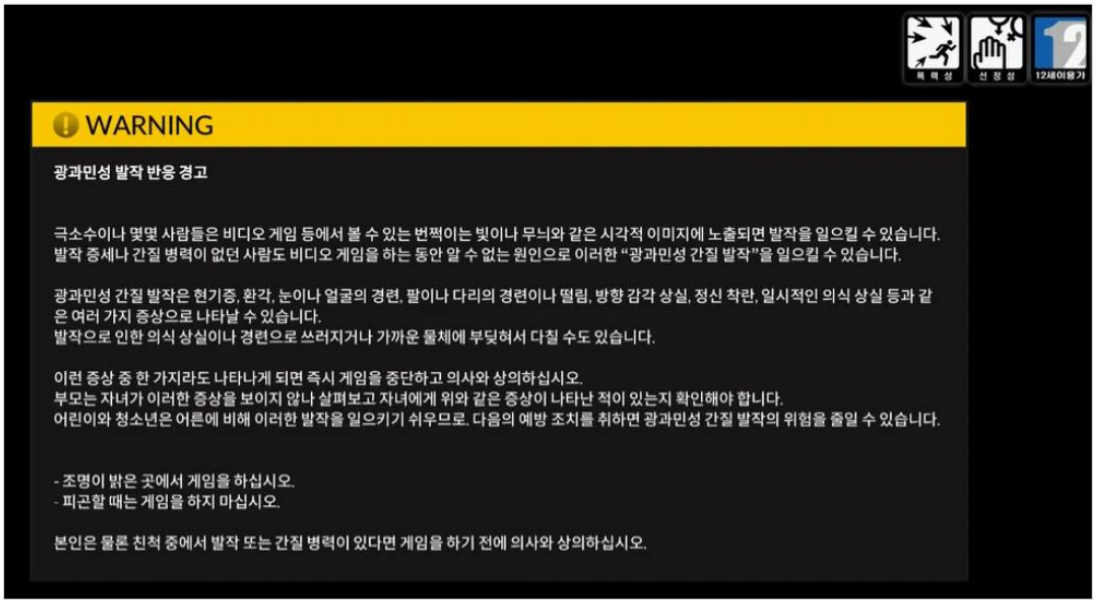
1) 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠에 사전 안내 제공

광과민성 발작을 유발할 수 있는 초당 3~50회 주기의 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠가 포함된 경우, 사용자가 사전에 이를 인지하고 회피할 수 있도록 안내한다.

OTT(Over-the-top media service, 인터넷 기반 스트리밍 서비스) 및 게임 콘텐츠에서 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠가 있음을 사전에 안내하는 사례이다.



이미지. 깜빡이거나 번쩍이는 영상이 재생되기 전 사전 안내를 제공한 사례 (출처: 디즈니 플러스)



이미지. 빛에 민감한 사용자를 위한 발작 예방 안내 사례 (출처: RESPECT 영상 중 - NEOWIZ)

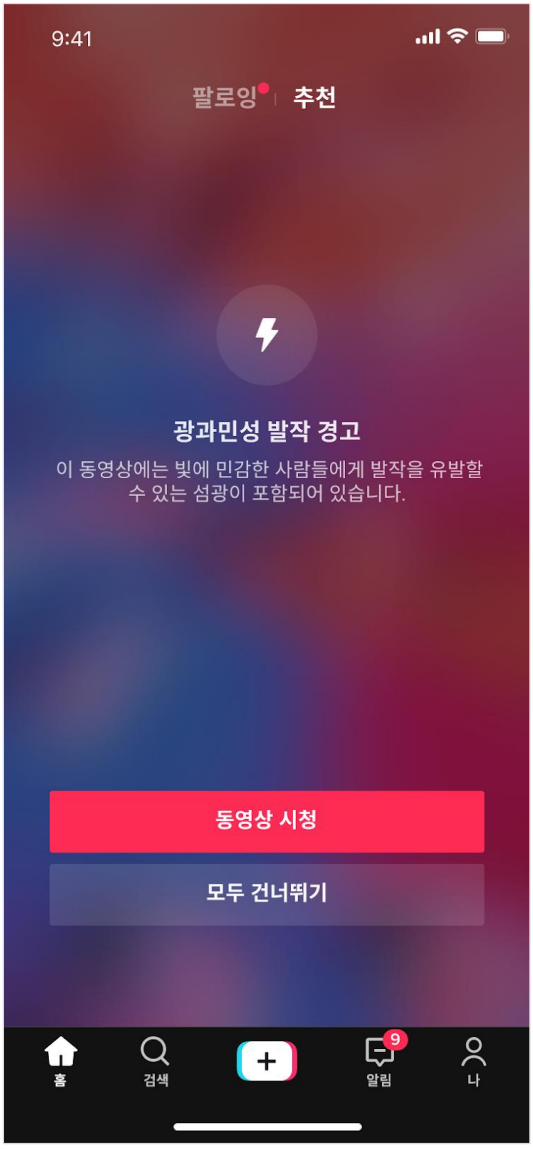
2) 3초 미만의 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠 제공

부득이하게 깜빡이거나 번쩍이는 효과가 포함된 콘텐츠를 제공해야 하는 경우, 해당 효과는 3초 미만으로 제한하여 제공한다.

이미지. 깜빡이거나 번쩍이는 효과가 3초 미만인 게임 소개 영상 사례 (출처: 네이버 내 광고)

3) 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠 건너뛰기 제공

사용자가 광과민성 발작을 일으킬 수 있는 콘텐츠에 접근하기 전, 명확한 안내 메시지와 함께 콘텐츠를 '모두 건너뛰기' 할 수 있는 링크를 제공한다. 이 기능을 선택한 사용자들은 앞으로 깜빡임 및 번쩍임 콘텐츠로 인한 불편함 없이 사용자가 콘텐츠를 편안하게 이용할 수 있다.



이미지. 광과민성 발작 안내와 건너뛰기 링크 제공 사례 (출처: 틱톡)

4) 화면 전체 면적의 10%를 넘지 않도록 제공

번쩍이는 콘텐츠가 차지하는 면적의 합계는 사용자의 시각적 부담을 줄이기 위해 화면 전체 면적의 10%를 넘지 않도록 제공한다. 특히, 해당 콘텐츠가 확대되거나 전체 화면으로도 표시되는지 확인해야 한다.

■ 개선 필요 사례

1) 초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 영상 제공

다음은 빨간색과 파란색 등 초당 12회 깜빡이며 약 4초간 지속된 애니메이션 사례이다. 연구에 따르면, 사용자는 특히 붉은색 깜빡임에 더 민감하게 반응하는 경향이 있으며, 강한 색 대비의 반복적인 점멸 효과는 광과민성 발작을 유발할 가능성이 높다.

해당 애니메이션을 시청하던 약 750명의 어린이가 두통, 어지러움, 구토, 발작 등의 증상을 겪었으며, 685명은 구급차로 병원에 실려 갔고, 이 중 150명 이상이 입원 치료를 받았다.

이미지. 과도하게 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠 사례

개선 방법

과도하게 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지 않는다.

부득이하게 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공해야 하는 경우, 사용자가 확인할 수 있는 사전 경고 정보를 제공하고, 깜빡임을 초당 3회 미만으로 제한하거나, 지속 시간을 3초 미만으로 조정해야 한다.

2.4 쉬운 내비게이션

2.4.1 (반복 영역 건너뛰기) 콘텐츠의 반복되는 영역은 건너뛸 수 있어야 한다.

■ 목적

웹 페이지의 반복되는 영역(예: 내비게이션, 헤더, 메뉴 등)을 건너뛸 수 있는 기능을 제공하여, 키보드 사용자와 화면낭독프로그램 사용자가 주요 콘텐츠로 빠르게 이동할 수 있도록 한다. 이를 통해 불필요한 반복 탐색을 줄이고, 보다 효율적으로 콘텐츠를 이용할 수 있다.

■ 배경 및 필요성

대부분의 웹 페이지에는 내비게이션 링크, 헤더, 광고 등 공통 요소가 반복적으로 포함되어 있다. 키보드 사용자와 보조 기술 사용자(예: 화면낭독프로그램 사용)는 이러한 반복되는 영역을 일일이 탐색해야 하므로, 주요 콘텐츠에 도달하기까지 많은 시간이 소요될 수 있다.

특히, 탐색해야 하는 내비게이션 링크가 많은 웹사이트에서는 키보드 사용자가 수십 번의 Tab 키를 눌러야 본문에 도달하는 경우도 있다. 이러한 불편을 줄이기 위해 웹 페이지의 주요 본문으로 빠르게 이동할 수 있는 '건너뛰기 링크(skip link)'를 제공한다.

'건너뛰기 링크'는 페이지의 최상단, body 요소 시작 직후에 배치하는 것이 필요하다. 키보드 접근성을 보장하기 위해 Tab 키로 접근할 수 있어야 한다. 건너뛰기 링크는 항상 시각적으로 표시하거나, 키보드 초점을 받았을 때만 표시할 수 있지만, 반드시 기능적으로 작동해야 한다. 단순히 링크만 제공하고 실제 작동하지 않는다면 접근성을 준수했다고 볼 수 없다.

예외적으로, 페이지에 반복되는 영역(예: 헤더, 내비게이션 바 등)이 없는 경우 반복 영역 건너뛰기 링크는 생략할 수 있다.

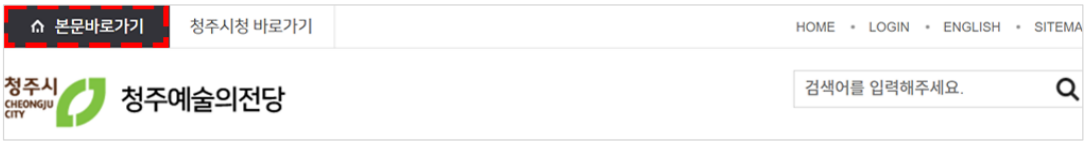
기본 규칙

- 웹 페이지의 가장 앞부분에 키보드로 핵심 콘텐츠 영역으로 바로 이동할 수 있는 '건너뛰기 링크'를 제공해야 한다.
- 여러 개의 건너뛰기 링크를 제공할 경우, 핵심 콘텐츠(본문)로 이동하는 링크가 가장 먼저 나타나도록 순서를 정한다.
- 건너뛰기 링크는 키보드 사용자와 보조 기술 사용자가 쉽게 인식할 수 있도록 눈에 띄게 구현해야 한다.

적용 사례

1) 반복 영역 건너뛰기 링크 제공

웹 페이지 상단에 '본문 바로가기' 링크를 배치하여, 키보드 탐색 시 사용자가 반복되는 내비게이션 영역을 건너뛰고 바로 본문으로 이동할 수 있도록 하였다. 건너뛰기 링크는 기본적으로 숨겨져 있지만, 키보드 초점을 받을 때 화면에 나타나도록 구현하여 사용자가 쉽게 인식할 수 있도록 하였다.



이미지. 시각적으로 항상 보여지도록 제공된 반복 영역 건너뛰기 링크 사례 (출처: 청주예술의전당)

```
<body>
 <div id="wrapper">
  <div class="accessibility">
   <a href="#contents"><span>본문바로가기</span></a>
  </div>
  ...
```

건너뛰기 링크를 기본적으로 숨겨서 제공해야 하는 경우, 키보드 초점을 받았을 때 시각적으로 보이도록 해야 하며, 사용자가 이를 인지할 수 있도록 한다. 이는 최소한의 조치로서 예외적으로 허용된다.

이미지. 키보드 초점에 노출되는 반복 영역 건너뛰기 링크 사례 (출처: 용인수지장애인복지관)

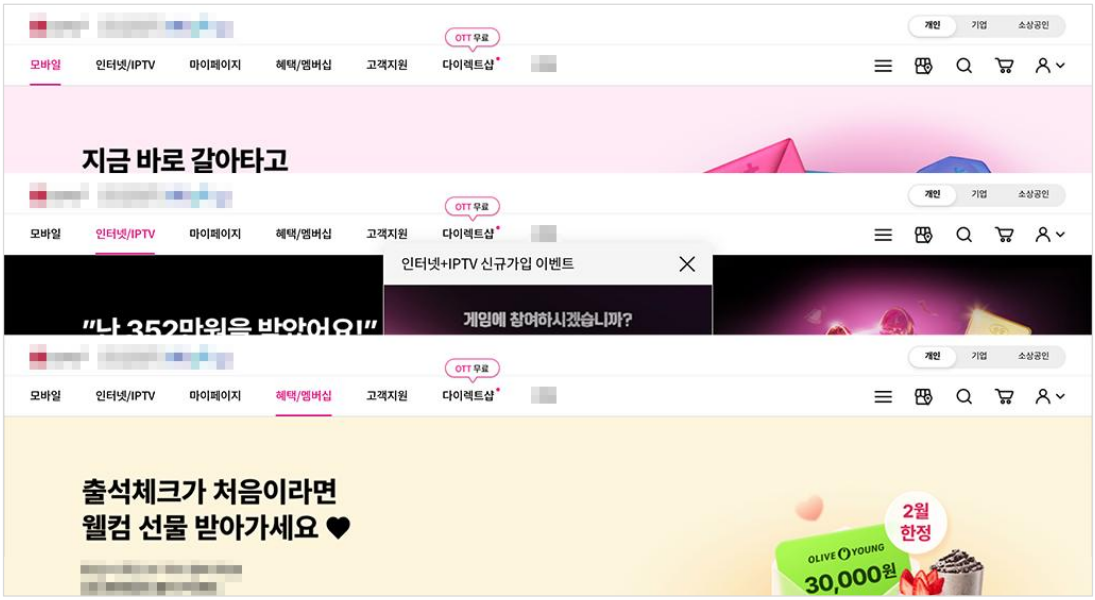
```
#skip_to_container a {
   width: 1px;
   height: 1px;
   font-size: 0;
   line-height: 0;
   ...
}
#skip_to_container a:focus, #skip_to_container a:active {
   width: 100%;
   height: 75px;
   ...
}
```

```
<body>
   <div id="skip_to_container">
      <a href="#wd_main_visual">본문 바로가기</a>
   </div>
   ...
```

■ 개선 필요 사례

1) 반복 영역 건너뛰기 미제공

반복되는 상단(header) 영역이 있는 페이지에서 '본문 바로가기' 링크가 제공되지 않으면, 키보드나 보조 기술 사용자가 매번 반복되는 영역을 탐색해야 한다.



이미지. 반복 영역 건너뛰기 링크가 제공되지 않은 사례

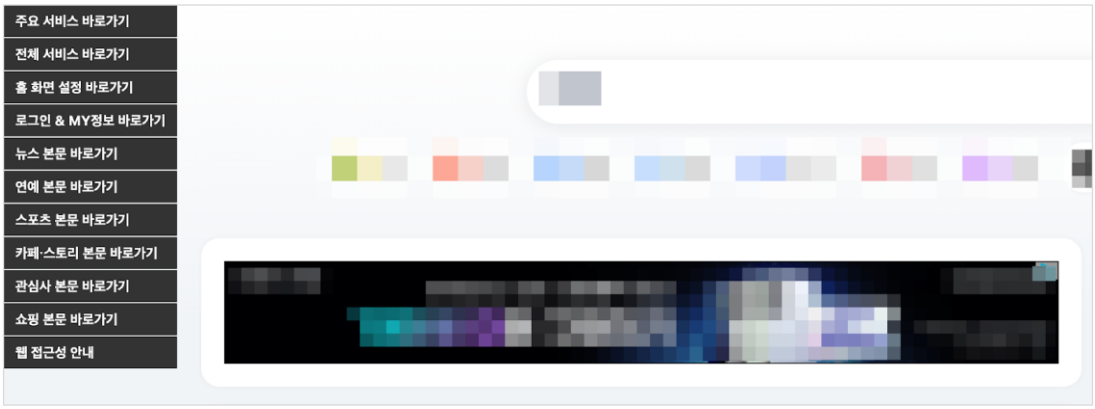
개선 방법

페이지 최상단에 '본문 바로가기' 링크를 추가하여, 사용자가 핵심 콘텐츠로 바로 접근할 수 있도록 한다.

2) 바로가기 링크 남용

키보드 접근 시 노출되는 바로가기 링크 모음이다. 반복 영역 건너뛰기가 아닌 각 콘텐츠 블록으로 이동하는 다수의 바로가기 링크를 추가로 제공하여, 오히려 키보드 사용자의 반복 이동 콘텐츠가 늘어나 탐색 단계가 증가한 사례이다.

이 경우, 본래의 '본문 바로가기' 기능 역할을 하지 못하며, 화면낭독프로그램 사용자와 키보드 사용자가 페이지 구조를 파악하고 탐색하는 데 시간이 오래 걸리게 된다.



이미지. 키보드 접근 시 활성화되는 다수의 바로가기 링크 제공 사례

개선 방법

반복 영역 건너뛰기 링크는 반드시 본문 시작 영역으로 이동하도록 설정하고 페이지 상단에 배치해야 한다. 또한, 페이지 내 다른 콘텐츠 블럭 이동 링크와 혼동되지 않도록 명확히 구분하여 제공해야 한다.

필요할 경우, 별도의 내비게이션 체계를 통해 역할을 분리함으로써 사용자가 효율적으로 탐색할 수 있도록 한다.

3) 잘못된 링크 연결

건너뛰기 링크에 연결된 `id="content"` 영역이 웹 페이지 내 존재하지 않아, 바로가기 기능이 작동하지 않는 사례이다. 이로 인해 키보드 사용자와 화면낭독프로그램 사용자는 반복 영역을 모두 탐색해야 하는 불편을 겪는다.

```
<body>
    <!-- 본문 바로가기 -->
```

```
    <div id="skip" class="page-skip">
        <a href="#content" class="skip-item">본문 바로가기</a>
    </div>
    <!-- 메뉴 -->
    <div class="page-head" id="head">
        ...
    </div>
    <!-- 본문 영역 -->
    <div class="page-body">
        <!-- event container -->
        <div class="event-container">...</div>
    </div>
</body>
```

개선 방법

건너뛰기 링크는 반드시 본문 시작 영역(예: `id="content"`)에 `id` 값을 지정하고, 링크 `href` 속성이 해당 영역의 `id`와 올바르게 연결되도록 수정해야 한다.

4) 본문 아닌 다른 영역으로 연결된 건너뛰기 링크

반복 영역 건너뛰기 링크가 본문 시작 영역 대신 본문 중간에 추천 상품 영역에 연결된 사례이다. 이에 따라 키보드 사용자와 화면낭독프로그램 사용자는 본문 시작 부분부터 탐색하지 못하고, 중간에 있는 추천 상품 영역 이전의 콘텐츠를 인식하기 어렵게 된다.

```
<body class="body-main">
    <a href="#best_goods">본문바로가기</a>
    <div id="wrap">
```

```
      <div id="header_wrap" class="headerFix">...</div>
      <div id="container" style="padding-top: 165px;">
         <!-- 이동해야 하는 본문 시작 위치(O) -->
        <div id="contents">
          <!-- 본문 시작 -->
          <div class="sub_content">
            <div class="main_visual">...</div>
          </div>
          <div class="main_content">
            <div class="main_banner_list">...</div>
          </div>
        </div>
        <!-- 본문 중간으로 잘못 연결된 위치(X) -->
        <div id="best_goods" class="main_goods_cont">
          <div class="goods_list">
          <div class="goods_list_tit">
             <h3>추천상품</h3>
          </div>
          ...
        </div>
      </div>
   </div>
</body>
```

개선 방법

반복 영역 건너뛰기 링크는 본문 시작 지점과 연결되도록, 본문 시작 지점에 적절한 식별자를 설정하고 정확히 연결해야 한다.

위 사례는, `<a href="#contents">본문 바로가기</a>`로 제공해야 한다.

5) 화면만 스크롤 되는 반복 영역 건너뛰기 링크

건너뛰기 링크를 클릭했을 때 화면만 본문 영역으로 스크롤 되어 보여주고, 키보드 초점은 그대로 건너뛰기 링크에 유지되는 사례이다.

이 경우, 키보드 사용자와 화면낭독프로그램 사용자는 실제로 본문 영역으로 초점이 이동하지 않아 반복 영역을 계속 탐색해야 한다.

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
   document.querySelectorAll(".skip-link").forEach(function (link){
      link.addEventListener("click", function (event) {
         event.preventDefault();
         const targetId = this.getAttribute("href").substring(1);
         document.getElementById(targetId).scrollIntoView();
      });
   });
});
```

개선 방법

반복 영역 건너뛰기 링크를 클릭하면 화면 스크롤뿐만 아니라 키보드 초점도 본문 시작 영역으로 이동하도록 구현해야 한다. 이렇게 하면 모든 사용자가 바로 주요 콘텐츠를 탐색할 수 있게 된다.

2.4.2 (제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공해야 한다.

■ 목적

페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에 적절한 제목을 제공하여 사용자가 웹 페이지의 내용과 구성, 각 섹션의 역할을 쉽게 파악할 수 있도록 한다. 특히, 화면낭독프로그램 같은 보조 기술을 사용하는 경우, 제목 정보가 빠른 탐색과 원하는 영역으로의 이동을 지원하여 전체 문서의 맥락을 이해하는 데 도움을 준다.

■ 배경 및 필요성

화면낭독프로그램 사용자는 HTML 문서의 선형 구조를 따라 페이지를 순차적으로 탐색해야 하므로, 제목 정보가 없으면 모든 내용을 일일이 확인해야 하는 부담이 발생한다.

문서 제목으로 `head` 요소 내 `title` 요소, 제목을 나타내는 `h1~h6` 요소 그리고 프레임의 `title` 속성을 활용하면 보조 기술이 문서의 구조를 쉽게 파악하고, 사용자가 원하는 정보를 빠르게 찾고 이동할 수 있다.

페이지 제목은 콘텐츠의 주제, 목적, 내용 및 구성 간의 관계를 명확하게 전달하며, 사용자가 전체적인 문맥을 쉽게 이해할 수 있도록 한다. 예를 들어, 각 웹 페이지가 고유한 문서 제목을 가지고 있으면, 사용자가 브라우저 탭을 여러 개 열어둔 경우에도 쉽게 페이지를 구분할 수 있다.

■ 기본 규칙

이를 위해 다음의 사항들이 제공되어야 한다.

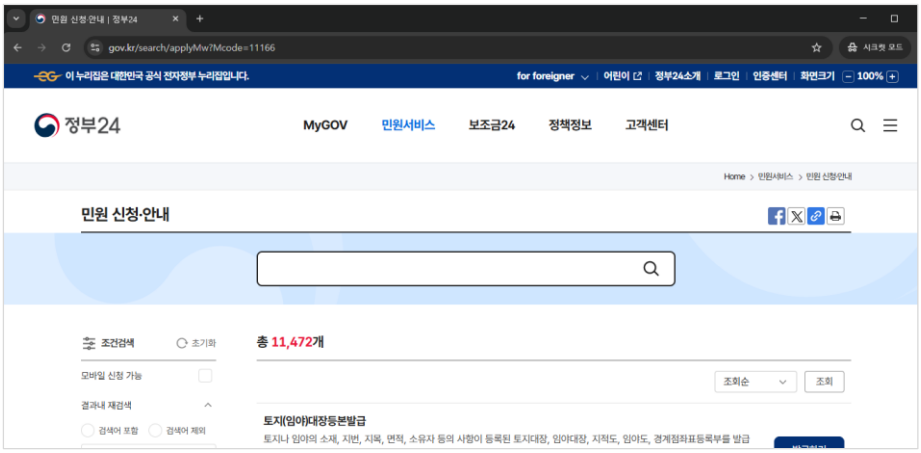
- 모든 페이지는 `title` 요소를 사용하여 페이지의 주제와 내용을 명확하게 나타내야 하며, 사이트 내에서 고유해야 한다.
- `frame`이나 `iframe` 요소에는 `title` 속성을 사용하여 프레임의 용도와 내용을 간결하게 설명해야 한다. 프레임에 포함된 콘텐츠를 식별할 수 있도록 제공하되, '~ 프레임'과 같이 불필요한 단어는 사용하지 않는다.

- 개발 용도 등으로 프레임에 사용자에게 전달할 콘텐츠가 없는 경우, `title="내용없음"` 또는 `title="빈프레임"`으로 작성하여 사용자가 탐색하지 않도록 한다.
- 콘텐츠 블록에는 `h1~h6` 요소를 사용하여 계층 구조를 고려한 제목을 제공한다.
- 디자인상의 이유 등으로 콘텐츠 블록의 제목을 시각적으로 숨겨야 할 때에도, 보조 기술에서 인식할 수 있도록 적절한 기법을 사용한다.
- (권고) 콘텐츠 블록의 제목은 시각적으로도 명확하게 구분되어야 하며, 화면낭독프로그램 사용자가 제목만 듣고 각 콘텐츠 블록의 역할과 내용을 이해할 수 있도록 구성한다.

적용 사례

1) 페이지 제목 제공

각 페이지는 `title` 요소를 사용하여 페이지의 주제와 내용을 명확하게 나타내고, 사이트 내에서 고유해야 한다. 웹 페이지의 제목은 현재 페이지 정보와 사이트 이름을 간결하게 표기하며, 페이지 경로 안내(예: 홈>민원 서비스>민원 신청, 안내) 형식으로 작성하지 않는다. 이는 사용자가 먼저 확인해야 할 중요한 페이지 정보가 뒤에 제공되는 것을 방지하기 위함이다.



이미지. 페이지 제목을 페이지 주요 정보로 제공한 사례 (출처: 정부24)

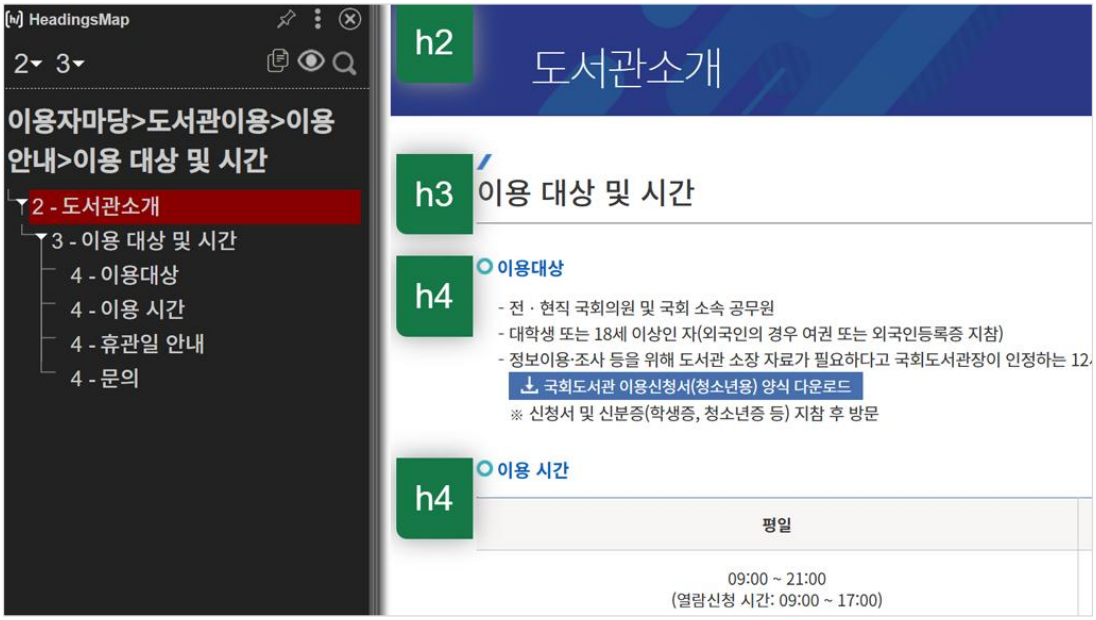
```
<title>민원 신청·안내 | 정부 24</title>
```

2) 콘텐츠 블록 제목 제공

각 콘텐츠 블록에 적절한 제목을 제공하여, 보조 기술 사용자가 콘텐츠 구조를 쉽게 이해하고 효율적으로 탐색할 수 있도록 해야 한다. 잘 구성된 제목 구조는 페이지의 목차 역할을 하며, 사용자가 주요 콘텐츠를 빠르게 찾는 데 도움을 준다.

a) 시각적으로 보이는 콘텐츠 블록 제목 제공

시각적으로 콘텐츠와 구분되는 제목은 가독성을 높이고, 콘텐츠 탐색 효율성이 향상된다. 또한, 제목 요소(h1~h6)를 사용하여 콘텐츠 블록의 계층 구조를 명확히 표현해야 한다.



이미지. 시각적으로 구별되는 콘텐츠 블록 제목 제공 사례 (출처: 국회도서관)

b) 시각적으로 숨겨진 콘텐츠 블록 제목 제공

제목이 화면에 노출되지 않더라도, 보조 기술에서 인식할 수 있는 CSS 기법을 사용하여 제공할 수 있다. `display:none`, `visibility:hidden`, `font-size:0` 등의 속성은 화면에서 숨길 뿐만 아니라 보조 기술에서도 인식되지 않으므로 사용하지 않는다. 가능하면 제목은 시각적으로도 보이도록 제공하는 것이 모든 사용자에게 유리하다.

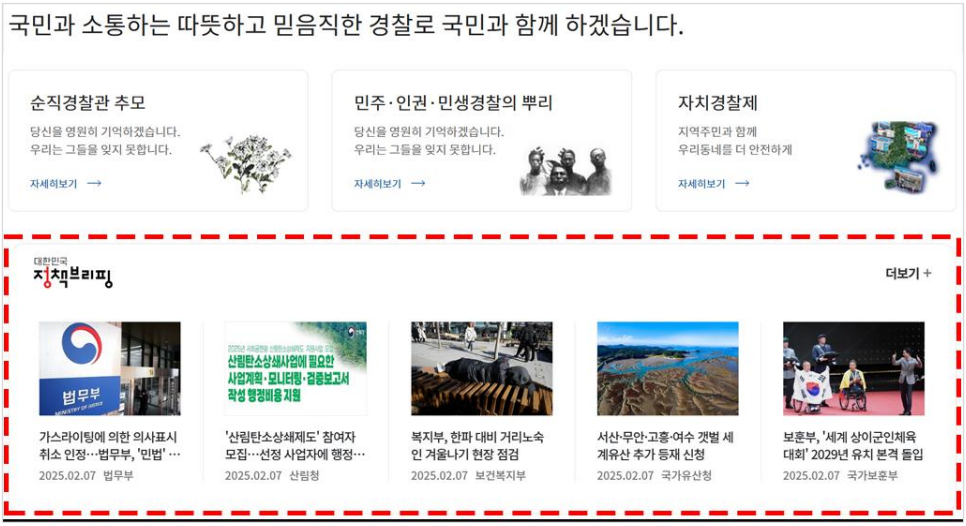
이미지. 시각적으로 생략된 콘텐츠 블록의 제목 제공 사례 (출처: 다음)

CSS는 아래와 같이 설정해 볼 수 있다.

```
.visually-hidden {
   clip-path: inset(100%);
   clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);
   height: 1px;
   overflow: hidden;
   position: absolute;
   white-space: nowrap;
   width: 1px;
 }
```

3) 프레임 제목 제공

`frame` 이나 `iframe` 요소에는 `title` 속성을 사용하여 해당 프레임의 용도와 내용을 간결하고 명확하게 설명해야 한다. 이는 보조 기술 사용자가 해당 프레임 영역을 탐색할지를 판단하는 데 도움을 준다.



이미지. 아이프레임으로 제공된 콘텐츠 영역 예시

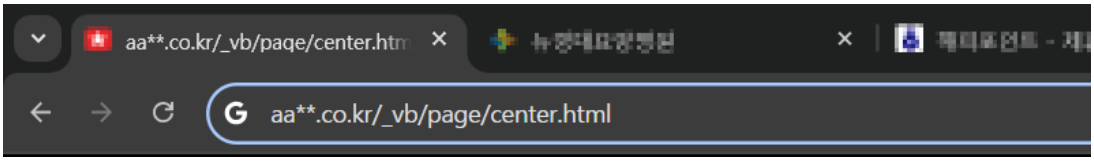
```
<iframe src="..." title="정책브리핑 뉴스 위젯"></iframe>
```

■ 개선 필요 사례

1) 페이지 제목 미제공

페이지 제목이 없으면 사용자는 페이지의 주제와 목적을 파악하기 어려워지고, 여러 개의 탭을 열어둔 경우에도 각 탭의 내용을 구분하기 어려워진다.

제목 요소가 제공되지 않거나 내용이 없는 경우 브라우저는 URL을 대신 표기하지만, URL만으로는 페이지 정보를 쉽게 파악할 수 없다.



이미지. 페이지 제목이 제공되지 않아 URL이 대신 표시된 사례

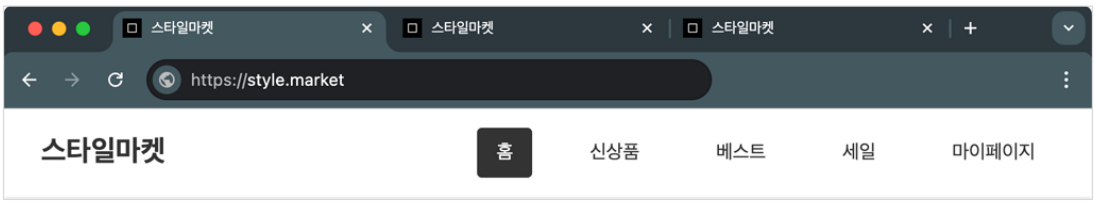
```
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
  <script>...</script>
  ...
</head>
```

개선 방법

각 페이지에 고유하고 구체적인 제목을 `title` 요소로 제공한다.

2) 모두 동일한 페이지 제목

모든 페이지 제목이 동일하면, 사용자는 페이지 이동 여부를 파악하기 어렵고, 여러 개의 탭이 열린 상황에서 페이지를 구분하기 어려워진다.

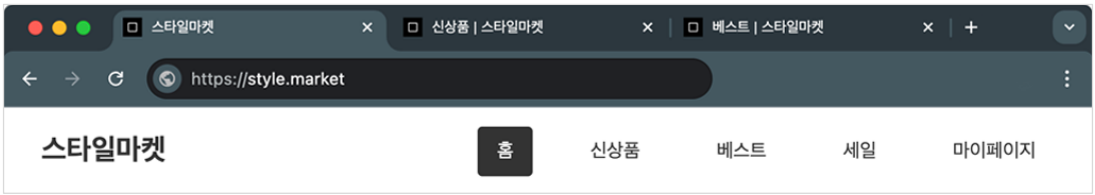


이미지. 홈, 신상품, 베스트 페이지에 동일한 제목이 제공된 사례

```
<title>스타일마켓</title> <!-- 홈 페이지 -->
<title>스타일마켓</title> <!-- 신상품 페이지 -->
<title>스타일마켓</title> <!-- 베스트 페이지 -->
```

개선 방법

페이지마다 주제를 명확히 나타내는 고유한 제목을 제공하며, 페이지 주요 정보가 앞에 위치하도록 간결하게 작성해야 한다.

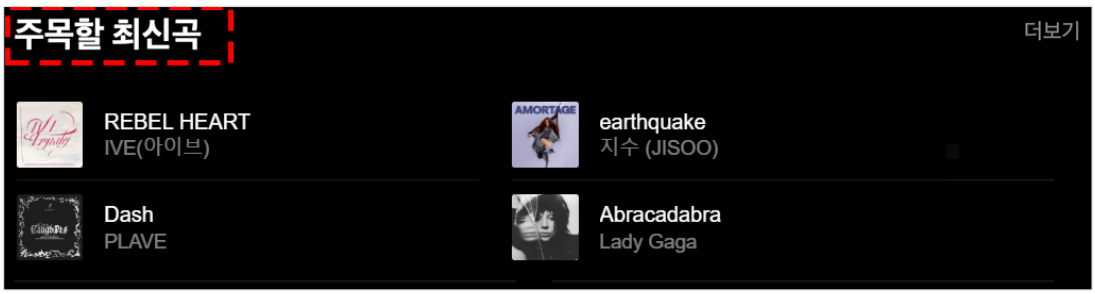


이미지. 홈, 신상품, 베스트 페이지에 맞는 제목이 제공된 사례

```
<title>스타일마켓</title> <!-- 홈 페이지 -->
<title>신상품 | 스타일마켓</title> <!-- 신상품 페이지 -->
<title>베스트 | 스타일마켓</title> <!-- 베스트 페이지 -->
```

3) 제목 요소로 구현되지 않은 콘텐츠 블록 제목

시각적으로 제목처럼 보이지만, `h1~h6` 요소가 아닌 `strong` 요소로 구현된 사례이다. 이 경우, 보조 기술은 이를 일반 텍스트로 인식하여 제목으로 처리하지 않으므로, 화면낭독프로그램 사용자는 제목 단위 탐색이 불가능하고 콘텐츠 구조를 파악하기 어려워진다.



이미지. 콘텐츠 블록 제목이 h1~h6 요소로 제공되지 않은 사례

```
<div class="_title_area">
  <strong class="_title">
    주목할 최신곡 <svg ... class="_icon_more"> ... </svg>
  </strong>
  <a href="..." class="_button_more">더보기</a>
</div>
...
```

개선 방법

화면낭독프로그램 사용자가 제목을 올바르게 인식하고 콘텐츠 구조를 탐색할 수 있도록, h1~h6 요소를 사용하여 제목을 구현해야 한다.

```
<div class="_title_area">
  <h3 class="_title">
    주목할 최신곡 <svg ... class="_icon_more"> ... </svg>
  </h3>
  <a href="..." class="_button_more">더보기</a>
</div>
...
```

4) 콘텐츠 블록에 일부 제목 미제공

콘텐츠 블록에 제목이 제공되었지만, 일부 블록에 제목이 빠진 사례이다. 각 콘텐츠 블록에 h3 요소로 제목이 제공되는 반면, 일부 콘텐츠 블록에는 제목이 빠졌다.

이 경우, 화면낭독프로그램 사용자는 제목이 없는 콘텐츠 블록을 이전 블록과 연결된 것으로 오해할 수 있다.

이미지. 각 콘텐츠 블록(붉은색 영역)에 제목(파란색 테두리)이 일부 제공되지 않은 사례

```
<div id="D2008001072" class="area_lv1">
   <div class="mdPick">
      <h3 class="mnTitle">MD's PICK ...</h3>
   </div>
</div>
<div id="D2008001235" class="area_lv1">
   <div class="mnCpn">
      <h3 class="mnTitle"><b>바로 사용 가능</b>한 쿠폰이에요! ... </h3>
   </div>
</div>
<!-- 제목 미제공 된 콘텐츠 블록 -->
<div id="D2008001071" class="area_lv1">
   <div class="prmRcm">
      <div class="planLst n2 slide ready">
         ...
      </div>
   </div>
</div>
<div id="D2008001074" class="area_lv1">
   <div class="mnBx funIdea">
      <h3 class="mnTitle">FUN & IDEA </h3>
      ...
   </div>
</div>
<!-- 제목 미제공 된 콘텐츠 블록 -->
<div id="D2008001075" class="area_lv1">
   <div class="mnBX DFinder">
      ...
   </div>
</div>
```

개선 방법

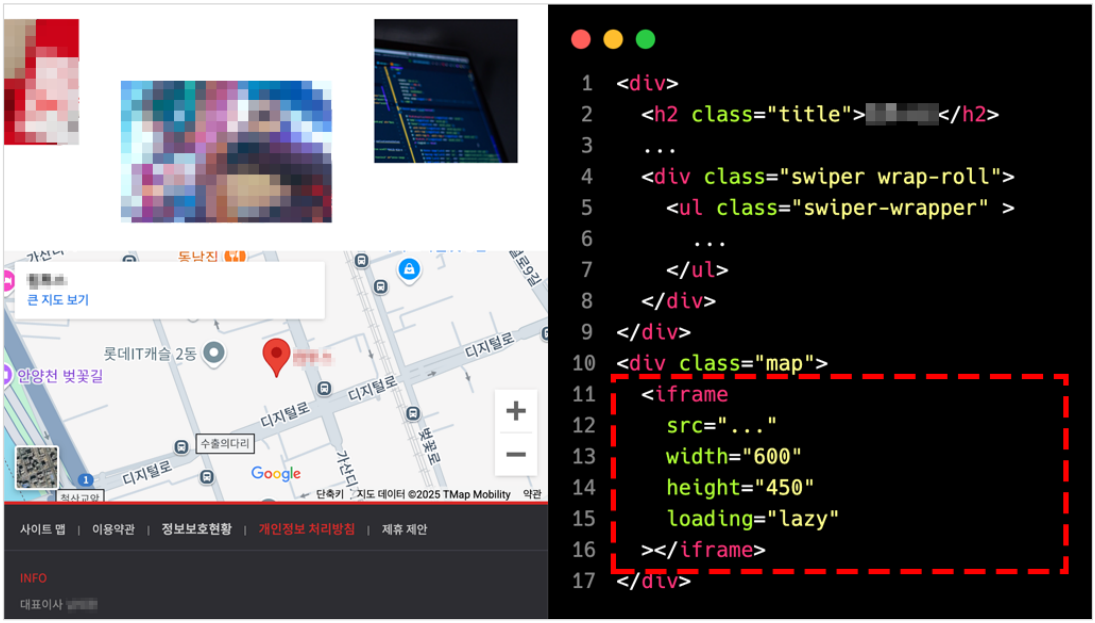
각 콘텐츠 블록에 독립적이고 구체적인 제목을 제공하여, 사용자가 해당 블록의 목적과 내용을 명확히 이해할 수 있도록 해야 한다.

여러 이유로 제목이 시각적으로 노출되지 않더라도, 보조 기술에서 접근할 수 있도록 적절한 방법(예: 화면낭독프로그램 전용 클래스)을 사용한다.

5) 프레임 제목 미제공

페이지 내 삽입된 `iframe` 지도 콘텐츠에 제목이 제공되지 않은 사례이다.

`iframe` 요소에 `title` 속성이 누락되면, 화면낭독프로그램 사용자는 해당 프레임의 용도를 파악할 수 없으며, 탐색 및 이해에 불필요한 시간과 노력이 소요된다.



이미지. 지도 콘텐츠를 제공하는 프레임에 제목이 제공되지 않은 사례

개선 방법

`iframe` 요소에 프레임의 용도와 목적을 간결하고 명확하게 설명하는 제목을 `title` 속성으로 제공해야 한다.

예를 들어, 지도에 특정 위치를 나타내는 것이 목적이라면, `iframe` 요소에 `title="사무실 위치 안내"`와 같이 설정할 수 있다. 이렇게 설정하면 화면낭독프로그램 사용자가 프레임의 목적을 이해하고 탐색 여부를 판단할 수 있다.

2.4.3 (적절한 링크 텍스트) 링크 텍스트는 용도나 목적을 이해할 수 있도록 제공해야 한다.

■ 목적

시각 또는 인지 능력에 제한이 있는 사용자가 각 링크의 목적을 쉽게 이해하고, 이동 여부를 결정할 수 있도록 돕기 위함이다. 링크 텍스트가 직관적이고 명확하면 사용자는 복잡한 추론 과정 없이 '이 링크가 무엇을 하는지' 바로 파악하고 탐색할 수 있다.

■ 배경 및 필요성

링크 텍스트가 '여기를 클릭'처럼 모호하게 작성되면, 화면낭독프로그램 사용자나 인지 장애가 있는 사용자는 해당 링크가 어떤 내용을 담고 있으며, 클릭 시 어디로 이동하는지 직관적으로 이해하기 어렵다.

명확한 링크 텍스트는 링크의 용도와 목적을 바로 파악할 수 있게 하여, 사용자가 필요한 정보를 쉽고 빠르게 찾도록 돕는다.

또한, 화면낭독프로그램은 웹 페이지 내의 모든 링크를 목록으로 제공하는 기능이 있다. 이 목록에서 각 링크의 텍스트만 보고도 그 용도와 목적을 알 수 있어야, 사용자가 필요한 링크를 선택하고 이동할 수 있다.

경우에 따라 링크 텍스트에 설명이 충분히 담기지 않을 때는, 링크의 앞뒤에서 보충 설명을 제공할 수 있다. 그러나 가능하다면 링크 텍스트 자체에 필요한 정보를 담는 것이 효과적이며, 충분한 설명을 담기 어려운 경우에는 주변 맥락을 통해 링크의 용도와 목적을 이해할 수 있도록 전달할 수 있다.

■ 기본규칙

- '자세히 보기', '여기 클릭' 같은 표현을 지양하고, '상품 상세 정보 보기', '고객센터' 등 구체적 용어를 사용한다.
- 사용자가 맥락 없이 링크 텍스트만 봐도 이동할 페이지나 기능을 유추할 수 있어야 한다.

- 링크 텍스트만 읽어도 목적을 이해할 수 있어야 한다. '다운로드'만 쓰기보다는, 'PDF 가이드 다운로드'처럼 구체화해서 링크 목록만 듣고도 판단할 수 있게 한다.
- 추가 설명을 앞뒤에 제공해 링크 텍스트와 함께 링크 목적을 명확하게 전달한다.
- URL 경로로만 링크 텍스트를 제공한 경우 주변 맥락을 통해 링크 목적을 이해할 수 있어야 한다.
- (권고) 주변 문맥에서 설명이 충분히 제공된 경우라도, 가능하면 링크 자체만으로도 의미를 이해할 수 있도록 직접적인 내용을 담아 제공하는 것이 바람직하다.

적용 사례

1) 목적이나 용도를 명확히 제공

링크 텍스트는 클릭하기 전에 목적지나 기능을 예측할 수 있어야 한다. 이는 특히 화면낭독프로그램 사용자나 키보드만 사용하는 사용자에게 중요하다.

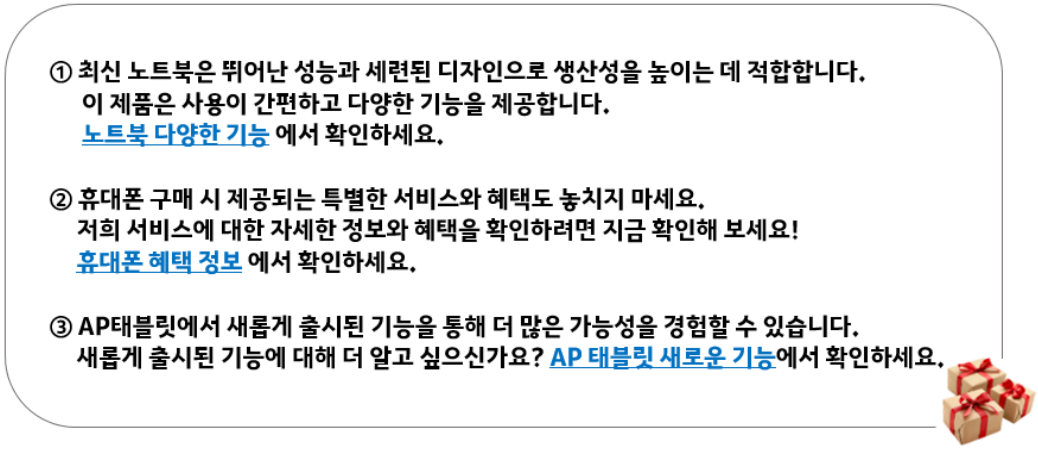
예를 들어, '접근성 가이드라인 보기'와 같이 구체적이고 직관적인 링크 텍스트를 사용하면 사용자는 링크를 클릭하지 않아도 그 목적을 쉽게 파악할 수 있다.

```
<a class="link_button txt url" href="https://www.w3.org/">
   월드 와이드 웹 컨소시엄(W3C: World Wide Web Consortium)
</a>
<a class="link_button txt url" href="https://www.w3.org/WAI/">
   웹 접근성 이니셔티브(WAI: Web Accessibility Initiative)
</a>와 짐 대처(Jim. Thatcher)는 웹 접근성에 대해 매우 현실적으로 정의하고 있다.
```

2) 고유하고 명확한 링크 텍스트 제공

링크 텍스트는 사용자의 클릭을 유도하는 것이 아니라, 링크의 목적을 명확히 알려주는 중요한 정보이다.

서로 다른 용도·목적을 가진 링크에는 각각 구별되는 고유한 텍스트를 사용하여, 혼동 없이 목적을 이해할 수 있게 작성해야 한다.



이미지. 각 목적지가 구체적으로 제시된 링크 텍스트 예시

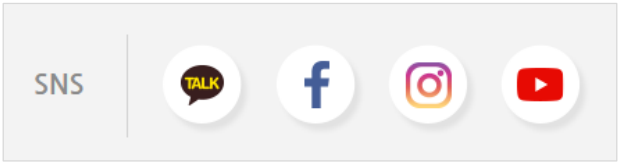
3) 아이콘을 사용한 링크

아이콘만으로 링크를 제공할 경우, 사용자가 해당 아이콘의 용도를 명확히 이해할 수 있도록 링크 텍스트를 함께 제공해야 한다. 단순히 이미지의 모양(예: '돋보기' 또는 '세 줄 메뉴')을 설명하기보다, 이미지가 수행하는 구체적인 역할이나 기능(예: '검색 열기', '메뉴 보기')을 전달해야 한다.

특히, 화면을 볼 수 없는 사용자는 이미지를 직접 인식할 수 없기에 이를 대체하는 방법으로 링크 텍스트를 제공해야 한다.

a) 대체 텍스트 속성 활용

아이콘이 `img` 요소로 구현된 경우, `alt` 속성을 사용하여 링크의 용도나 목적을 명확히 제공한다.



이미지. 이미지로 제공된 SNS 링크 사례 (출처: bhc)

```
<li>
   <a href="...">
      <img src="btn_kakaoplus_main.png" alt="카카오플러스친구 바로가기">
   </a>
</li>
```

b) 텍스트를 시각적으로 숨김

배경 이미지 등 콘텐츠에 대체 텍스트를 제공하기 어려운 경우, 화면에는 보이지 않는 텍스트를 제공하여 화면낭독프로그램과 같은 보조 기술 사용자에게 링크의 목적을 전달해야 한다.

이미지. 배경이미지로 제공된 장바구니 링크 사례 (출처: 11번가)

```
<!-- ARIA 속성을 이용한 방법 -->
<a href="..." aria-label="장바구니">
  <span class=”cart"></span>
</a>

<!-- 숨김 텍스트 기법을 이용한 방법 -->
<a href="...">
   <span class=”cart"></span>
   <span class="visually-hidden">장바구니</span>
</a>
```

c) 텍스트를 함께 제공

아이콘만으로는 충분히 직관적이지 않은 경우, 텍스트를 함께 제공하여 용도를 명확히 할 수 있다. 이때, 아이콘 이미지는 텍스트를 빈 값으로 하여 동일한 내용이 중복되지 않도록 한다.

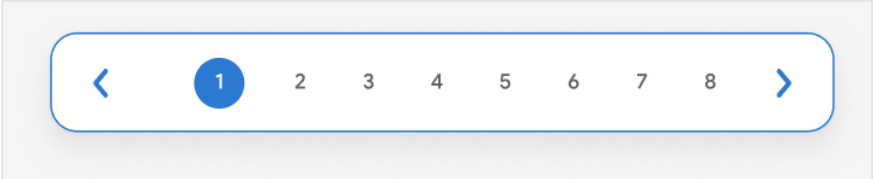
이미지. 아이콘과 텍스트를 함께 제공한 사례 (출처: 메디큐브)

```
<a href="">
   <img src="cart-icon.png" alt="">
   장바구니
</a>
```

4) 시각적으로 노출되지 않는 정보를 포함한 링크 텍스트

링크 텍스트가 단순히 '1', '2', '3' 같은 숫자나 추상적인 표현으로만 제공되면, 화면낭독프로그램 사용자는 그 링크의 의미를 이해하기 어렵다.

다음은 게시물 목록을 나타내는 페이지네이션으로 링크가 사용된 사례이다. 페이지네이션의 경우 단순히 '1', '2', '3'과 같은 숫자 대신, '1 페이지', '2 페이지', '3 페이지'처럼 링크의 목적을 명확히 드러내는 방식으로 작성해야 한다. 이렇게 하면 화면낭독프로그램 사용자도 각 링크가 무엇을 의미하는지 쉽게 이해할 수 있다.



이미지. 숫자와 함께 '페이지' 숨김 텍스트를 함께 제공한 링크 텍스트 예시

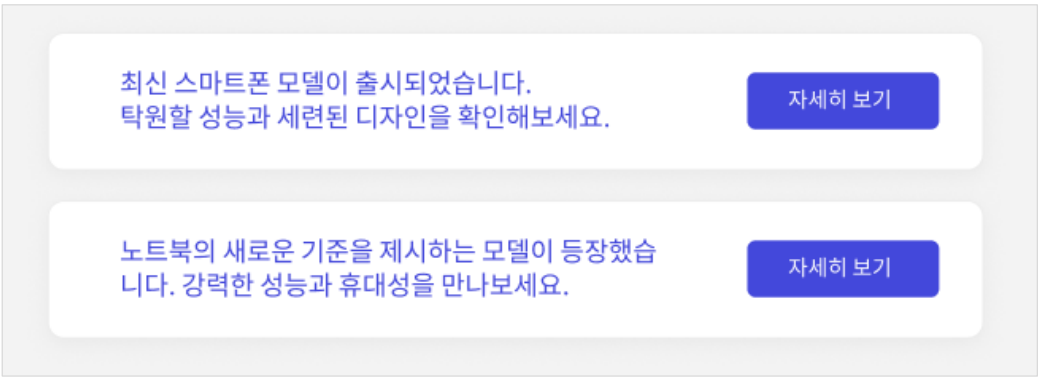
```
<a href="...">1 <span class="visually-hidden">페이지</span></a>
<a href="...">2 <span class="visually-hidden">페이지</span></a>
<a href="...">3 <span class="visually-hidden">페이지</span></a>
...
<a href="...">7 <span class"visually-hidden">페이지</span></a>
<a href="...">8 <span class"visually-hidden">페이지</span></a>
```

5) 맥락을 통해 이해 가능한 링크 텍스트

링크 텍스트만으로 의미를 전달하기 어려운 경우, 앞뒤 문맥을 통해 링크의 목적을 명확하게 파악할 수 있도록 한다. 예를 들어, '더보기'와 같은 일반적인 링크 텍스트가 여러 번 등장하더라도, 각 링크가 포함된 콘텐츠의 맥락을 통해 사용자가 해당 링크가 어떤 내용을 가리키는지 짐작할 수 있다면 허용된다.

그러나 접근성 측면에서는 링크 텍스트 자체에 구체적인 정보를 포함하는 방식을 권장한다.

다음은 동일한 '자세히 보기' 링크가 여러 개 존재하지만, 맥락을 통해 사용자가 어떤 정보를 가리키는지 구분할 수 있는 사례이다.



이미지. '자세히 보기' 링크 텍스트의 목적을, 맥락을 통해 이해할 수 있는 예시

```
<p>
   최신 스마트폰 모델이 출시되었습니다. 탁월한 성능과 세련된 디자인을 확인해보세요.
   <a href="smartphone-details.html">자세히 보기</a>
</p>
<p>
   노트북의 새로운 기준을 제시하는 모델이 등장했습니다. 강력한 성능과 휴대성을 만나보세요.
   <a href="laptop-details.html">자세히 보기</a>
</p>
```

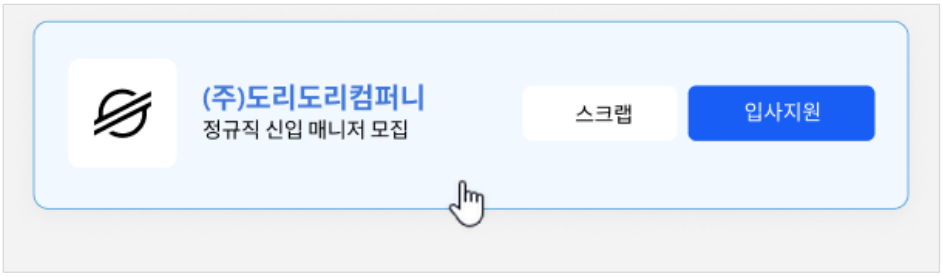
■ 개선 필요 사례

1) 링크 텍스트 미제공

콘텐츠 위에 투명한 링크를 배치하고 a 요소 내 아무런 내용 없이 제공한 사례이다.

화면낭독프로그램은 링크의 의미를 파악할 수 있는 텍스트가 없기 때문에, 대신 href 속성 값인 '/detail/30302923.html'을 사용자에게 전달하게 된다. 이를 전달받은 사용자는 해당 링크가 무엇을 의미하는지 알 수 없다.

또한 스크랩·입사지원 버튼이 따로 존재하여, 사용자는 링크를 실행해야 하는지, 버튼만 사용 가능할 수 있는지 판단하기 어려워 사용자는 어떤 요소를 실행해야 하는지 선택하기 어렵다.



이미지. 링크 텍스트가 제공되지 않은 예시

```
.product {position:relative; width:300px; height:160px;}
.link_box {position:absolute; width:100%; height:100%; z-index:10; }
```

```
<div class="product">
   <a href="/detail/30302923.html" class="link_box"></a>
   <span class="product_logo">
     <img src="..." alt="(주)도리도리컴퍼니" class="img">
   </span>
   <strong class="product_tit">(주)도리도리컴퍼니</strong>
   <em class="product_desc">중견직 신입 매니저 모집</em>
   <button class="btn_scrap">스크랩</button>
   <button class="btn_xs">입사지원</button>
</div>
```

개선 방법

링크가 사용 목적을 명확히 전달할 수 있도록 적절한 텍스트를 제공한다.

링크가 공고의 상세 페이지로 이동하는 목적으로 사용되었다면 '(주)도리도리컴퍼니 - 정규직 신입 매니저 모집 공고 상세 내용'과 같이 사용자가 클릭할 이유를 명확히 알 수 있는 텍스트를 제공해야 한다.

2) URL을 링크 텍스트로 제공

링크 텍스트로 URL이 제공된 사례이다.

URL은 링크 목적이나 내용을 설명하지 않고, 긴 문자열을 화면낭독프로그램으로 들으면 복잡하게 들린다. 또한 텍스트와 링크가 일치하지 않는 경우 사용자는 링크의 목적을 더욱 파악하기 힘들다.

이미지. URL로 링크 텍스트가 제공 된 예시

```
<h4>관련 사이트 바로가기</h4>
<ul>
 <li>
  <a href="https://myacamemy.ac.kr">http://myacamemy.ac.kr</a>
 </li>
 <li>
  <a href="https://www.seoule.ac.kr">https://www.seoule.ac.kr</a>
 </li>
 <li>
  <a href="https://www.a11ysch.ac.kr">https://www.seoule.ac.kr</a>
 </li>
 <li>
  <a href="https://www.a11y-on.kr">https://www.a11y-online.kr</a>
 </li>
</ul>
```

개선 방법

URL 링크의 목적을 알 수 있도록, '서울 학원', '접근성 아카데미' 등 직관적인 문구로 제공한다.

이미지. 직관적으로 이해할 수 있는 링크 텍스트로 개선한 예시

```
<h4>관련 사이트 바로가기</h4>
<ul>
  <li>
    <a href="https://myacamemy.ac.kr">나의 학원</a>
  </li>
  <li>
    <a href="https://www.seoule.ac.kr">서울 학원 </a>
  </li>
  <li>
    <a href="https://www.a11ysch.ac.kr">접근성 아카데미</a>
  </li>
  <li>
    <a href="https://www.a11y-on.kr">접근성 온라인 교육</a>
  </li>
</ul>
```

2.4.4 (고정된 참조 위치 정보) 전자출판문서 형식의 웹 페이지는 각 페이지로 이동할 수 있는 기능이 있어야 하고, 서식이나 플랫폼에 상관없이 참조 위치 정보를 일관되게 제공 · 유지해야 한다.

■ 목적

이 검사 항목은 디지털 전용 출판물(전자책)이나 인쇄물을 전자출판문서 형식의 웹페이지로 제공한 경우에만 적용된다. 웹 페이지로 제공된 전자출판문서에 원본과 동일한 각 페이지로 이동할 수 있는 고정된 참조 위치를 제공하는 것이 목적이다. 예를 들어, 종이책과 디지털 출판물을 동시에 참고하거나 특정 페이지의 문단을 찾아야 할 때, 사용하는 디바이스나 글자 크기·줄 간격 설정이 달라도 동일한 위치를 식별할 수 있도록 돕는다.

■ 배경 및 필요성

고정된 참조 위치가 필요한 사례로, 대학교에서 인쇄본과 전자책을 함께 사용하는 환경이 있다. 예를 들어, 인쇄본 기준 26페이지의 첫 번째 문단을 찾아야 할 경우, 전자책을 웹에서 볼 때 해상도나 글자 크기 변경으로 인해 페이지 번호가 달라지면 해당 위치를 찾기 어려울 수 있다. 이때, 고정된 참조 위치 정보를 제공하면, 사용자는 동일한 페이지를 쉽게 찾을 수 있다.

이처럼, 고정된 참조 위치 정보가 제공되면, 서로 다른 해상도의 기기(노트북, 패드, 모바일 기기)나 보조 기술을 사용하는 사용자들도 동일한 페이지를 탐색할 수 있다.

고정된 참조 위치 제공이 필요한 콘텐츠 유형은 다음과 같다.

- 웹 페이지로 변환된 전자출판문서를 제공하는 경우
- 인쇄본이 존재하며, 그대로 웹에 보여주고 페이지 정보가 필요한 경우
- 웹 페이지로 변환된 전자출판문서를 다양한 디바이스에서 보거나, 폰트 크기, 글꼴 등 설정 변경으로 인해 페이지가 달라질 수 있는 경우

고정된 참조 위치 정보를 제공하면 다음 사용자에게 도움이 된다. 저시력 사용자 또는 고령자는 화면 확대나 글자 크기를 변경하여 페이지 번호가 달라지더라도, 고정된 위치 정보를 통해 원하는 위치를 찾을 수 있다. 학습 장애 사용자는 인쇄물과 웹 페이지의 페이지 구성이 다르더라도, 고정된 참조 위치 정보를 통해 필요한 위치로 이동할 수 있고, 마찬가지로 주의력결핍 장애 사용자도 페이지 이동 기능이 제공되면 집중력을 유지하면서 맥락을 따라가기 쉬워진다.

해당 검사 항목의 예외 대상은 다음과 같다.

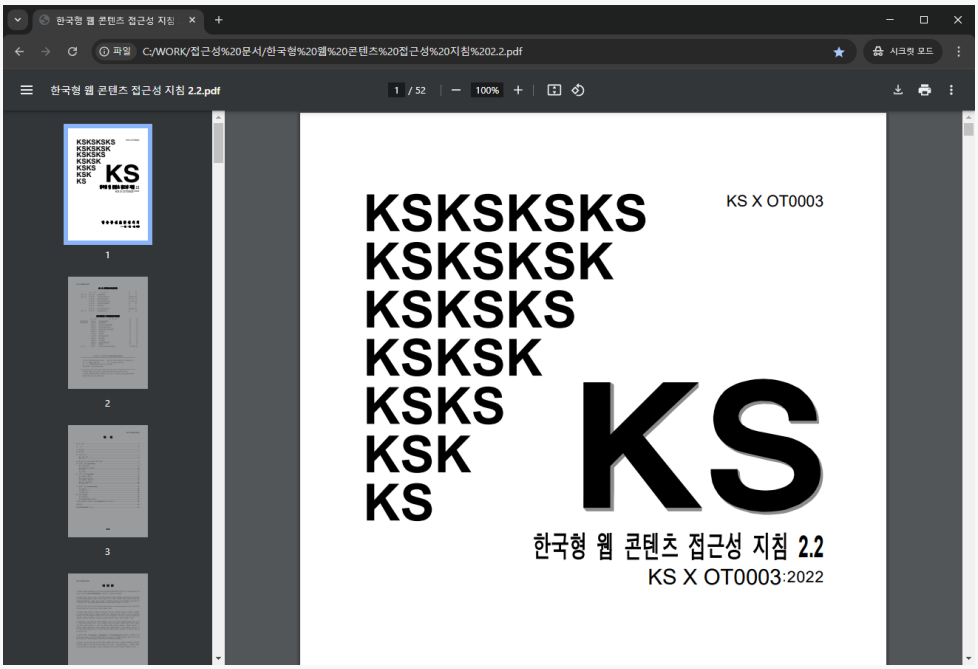
- 별도 애플리케이션 설치 후 실행하여 볼 수 있는 전자출판문서 형태 (예: URL 없이 별도 뷰어 프로그램 사용이 필요한 콘텐츠)
- 웹 페이지로 직접 변환하지 않은 파일 그대로 다운로드하여 제공되는 콘텐츠(예: PDF 파일, Word 파일 등)
- 단일 스크롤 형태 콘텐츠 (예: 한 페이지에서 모든 내용을 제공하는 웹 소설 등, 페이지 구분이 필요 없는 경우)

기본 규칙

- 인쇄물이나 전자출판문서를 웹에서 제공하는 경우, 페이지마다 고유한 참조 위칫값을 제공해야 한다. 예를 들어, 대응이 필요한 물리적 페이지 번호나 영역에 `id="page26"`과 같은 구분자를 부여하여 변하지 않는 위치 정보를 제공한다.
- 고정된 참조 위치 정보는 사용자가 쉽게 이동할 수 있는 이동 수단(예: 페이지 번호 링크, 페이지 번호 입력창, 드롭다운 목록, '다음/이전' 버튼 등)을 제공한다.
- 보조 기술을 통해서도 접근할 수 있도록 보장된 방법으로 구현해야 한다.

참고. 다운로드 받은 PDF 파일

PDF 파일을 다운로드하여 브라우저에서 열 경우, 이는 전자출판문서 형식의 웹페이지로 제공된 것이 아니므로 검사 대상에서 제외된다. 즉, PDF 파일 자체를 제공할 때는 고정된 참조 위치 정보 제공이 요구되지 않는다.



이미지. 크롬 브라우저에서 PDF 파일을 직접 연 화면 예시

■ 용어

페이지 구분자(pagebreak locator)

디지털 문서나 웹 기반 전자출판문서에서 사용자가 특정 페이지를 식별할 수 있도록 설정된 위치 정보이다. 이는 종이책의 페이지 번호처럼 각 페이지를 특정 위치로 구분하며, 사용자는 페이지 번호 또는 내비게이션 기능을 통해 원하는 위치로 이동할 수 있다.

전자출판문서

디지털 형식(ePub, PDF 등)으로 제공되는 책, 논문, 잡지, 교과서 등의 출판물을 의미한다. 본 검사항목은 전자출판문서를 HTML 기반 웹 페이지 형태로 제공하는 경우를 대상으로 하며, PDF와 같은 다운로드형 파일로 제공되는 경우는 적용 대상이 아니다.

■ 개선 필요 사례

1) 고정된 참조 위치가 제공되지 않은 ePub 뷰어

논문 ePub 파일을 웹페이지 기반 뷰어로 제공한 사례이다. 모니터 해상도, 브라우저 창 크기, 본문 확대/축소, 뷰어 내 설정에 따라 페이지 번호가 계속 변동되어, 결과적으로 '논문집 3페이지'와 같은 인쇄본 기준의 위치를 정확히 찾아가기 어렵다.

이동 수단 중 하나로 목차(TOC)도 제공하였으나, 이는 각 페이지에 대한 고정된 참조 위치를 대체할 수 없으므로 충분한 이동 수단이 될 수 없다.

이미지. ePub을 웹페이지로 제공하는 뷰어에서 글자 크기 및 줄 간격을 변경할 수 있는 설정 제공 사례

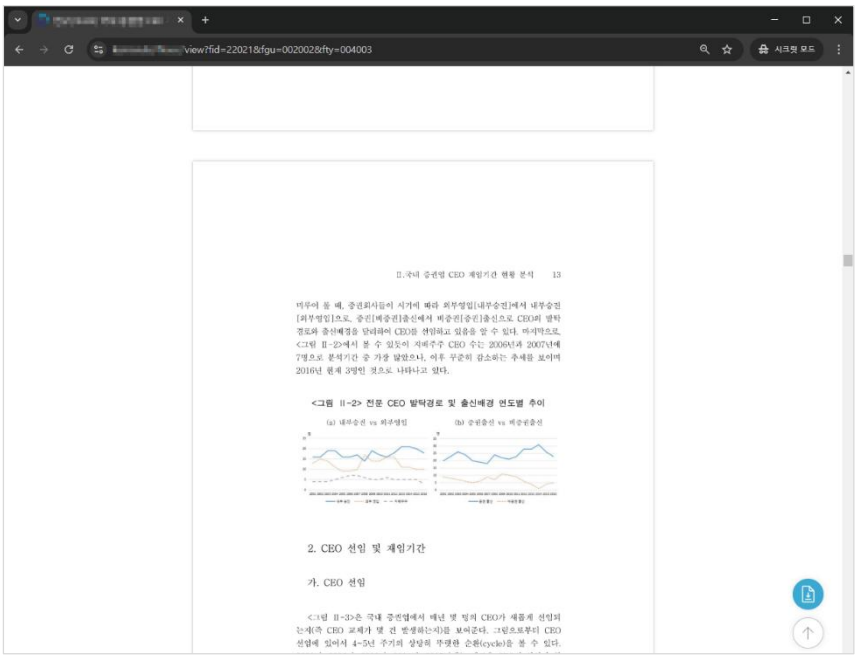
개선 방안

인쇄본과 동일한 고정된 참조 위치 정보를 웹페이지 각 구간에 지정하고, 이를 바탕으로 사용자가 원하는 페이지로 이동할 수 있는 수단(예: 페이지 번호 링크, 이동 버튼 등)을 함께 제공해야 한다. 예로 '페이지 번호 입력' 창을 제공하거나, 목차와 별도로 페이지 단위 바로가기를 구축한다. 사용자가 폰트 크기를 바꿔도 해당 위치가 동일하게 식별되는지 테스트 및 설계해야 한다.

2) 고정된 참조 위치 및 이동 수단이 미제공된 보고서

PDF로 발행된 보고서를 웹페이지로 제공한 사례이다. PDF 본문을 이미지로 제공하며, 모든 내용을 하나의 웹페이지에서 스크롤 방식으로 탐색해야 한다. 각 페이지의 참조 위치(페이지 번호)가 시각적으로 표시되어 있지만, 대체 텍스트가 제공되지 않아 보조 기술 사용자(예: 화면 낭독기 사용자)는 이를 확인할 수 없다.

또한, 고정된 참조 위치 및 해당 페이지로 이동할 수 있는 기능이 없어, 사용자가 일일이 스크롤하여 원하는 내용을 찾아야 한다.



이미지. PDF 보고서의 각 페이지를 이미지로 변환해 웹페이지로 제공한 사례

개선 방안

페이지마다 고정된 참조 위치 정보를 제공하고, 이를 통해 사용자가 손쉽게 원하는 페이지로 이동할 수 있는 이동 수단을 추가해야 한다. 또한, 이동 수단은 보조 기술에서도 접근할 수 있도록 구현해야 한다.

■ 검사 대상이 아닌 사례

1) PDF 파일이 제공되는 뷰어

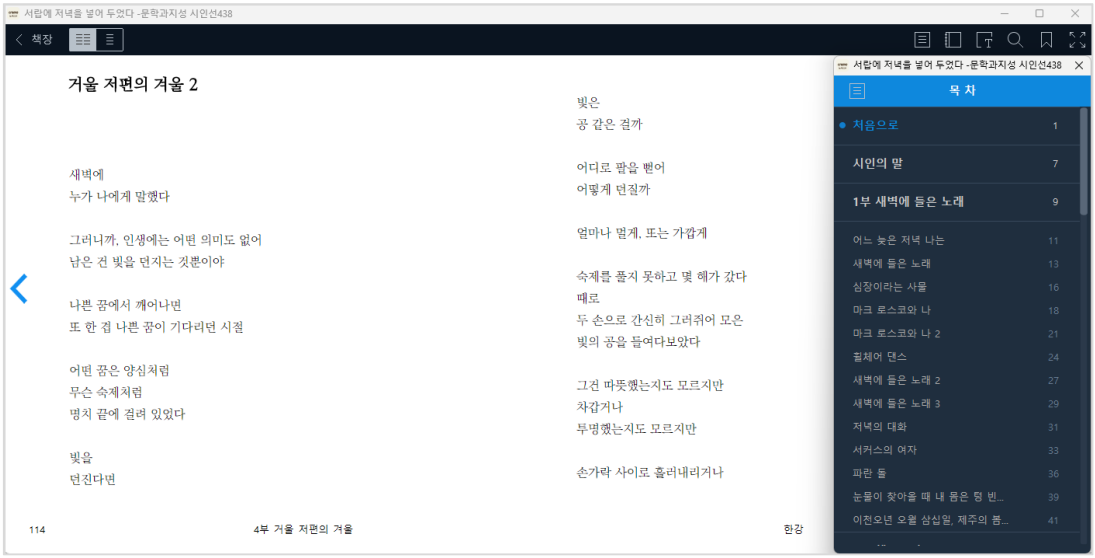
출판된 도서의 미리보기를 PDF 파일 형태 그대로 제공하는 경우이다.

PDF 파일은 고정된 레이아웃을 가지므로 화면을 확대하거나 축소하더라도 페이지 정보가 변경되지 않고 그대로 유지되며, PDF 본문이 웹페이지로 직접 변환되어 있지 않다. 그러므로 고정된 참조 위치 정보가 필요하지 않으므로 검사 대상에서 제외된다.

이미지. PDF를 그대로 보여주는 웹뷰어 사례 (출처: 알라딘)

2) 설치 애플리케이션

웹 페이지가 아닌, 별도의 뷰어 프로그램을 다운로드하여 설치 후 실행한 경우로, 웹 표준 기술을 사용하여 직접 제공된 전자출판문서가 아니므로 검사 대상이 아니다.



이미지. 별도 설치 후 프로그램을 실행한 뷰어 사례

2.5 입력 방식

2.5.1 (단일 포인터 입력 지원) 다중 포인터 또는 경로기반 동작을 통한 입력은 단일 포인터 입력으로도 조작할 수 있어야 한다.

■ 목적

터치를 사용할 수 있는 모바일 기기 등에서 두 개 이상의 손가락을 동시에 사용하는 다중 포인터 동작, 정밀한 경로나 모양을 그려야 하는 경로 기반 동작, 끌기와 놓기(drag & drop) 동작 등은 일부 사용자에게 어렵거나 수행하지 못할 수 있다. 이러한 사용자도 한 손가락과 최소한의 동작만으로 원활하게 웹 콘텐츠와 상호작용을 할 수 있도록 하기 위함이다.

따라서, 다양한 입력 장치를 사용하는 모든 사용자가 웹 콘텐츠와 원활하게 상호작용을 할 수 있도록, 다중 포인터 또는 경로 기반 동작으로 실행되는 기능은 단일 포인터 입력만으로도 조작할 수 있어야 한다.

■ 배경 및 필요성

모바일 기기에서 스와이프 제스처에 의해 기능이 수행되는 경우, 사용자는 화면을 터치한 채 한 방향으로 쓸어서 포인터를 이동시켜야 한다. 그러나 일부 사용자는 일정한 압력을 유지하며 동일한 방향으로 제스처를 취하기 어렵다.

마찬가지로, 두 손가락을 사용하는 동작(예: 두 손가락으로 쓸어내리는 동작, 핀치 줌 등)은 일부 장애가 있거나 한 손가락밖에 사용할 수 없는 사용자는 수행할 수 없다.

또한 노트북의 터치패드를 사용할 때, 사용자가 파일을 끌어다 놓기 위해 한 손가락은 누름 동작을 유지한 채 다른 손가락을 사용해 폴더를 이동해야 하는 경우가 있다. 이러한 동작은 손가락 움직임에 제약이 있는 사용자나 키보드 사용자가 수행하기 어렵다.

따라서, 다중 포인터나 경로 기반 동작으로 실행되는 기능은 단일 포인터 입력만으로도 동일한 기능을 수행할 수 있는 대체 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.

다음과 같은 경우에는 예외로 한다.

서명 같은 자유로운 그리기 기능, 피아노 건반처럼 동시에 여러 개의 입력이 필수적으로 다중 포인터가 필수적인 기능이거나 단순화할 수 없는 기능, 화면 가장자리에서 안쪽으로 스와이프하여 메뉴를 여는 등 브라우저나 운영체제에서 기본으로 제공되는 표준 제스처가 해당한다.

■ 기본 규칙

- 다중 포인터가 필요한 동작은 단일 포인터 입력으로도 수행할 수 있도록 한다.
- 경로 기반 동작이나 특정 모양을 그리는 대신, 단일 포인터 입력만으로 기능을 실행할 수 있는 대체 인터페이스를 제공한다.

단일 포인터 입력으로도 조작할 수 있는 대체 수단 제공의 구체적인 예로 다음과 같은 것을 고려할 수 있다.

- 두 손가락 핀치 줌은 한 손가락으로 조작 가능한 '+', '-' 버튼을 제공한다.
- 방향을 돌리기 위한 회전 제스처는 회전 버튼으로 제공한다.
- 파일이나 항목을 끌기와 놓기(drag & drop)는 '선택' 후 '이동' 버튼을 제공한다.
- 경로 기반 동작이나 특정 모양을 그리는 대신 해당 기능을 실행하는 버튼을 제공한다.

이러한 대체 수단은 사용자가 쉽게 발견할 수 있어야 하며, 기존 제스처나 끌기(Dragging) 동작으로 실행되는 기능과 동등한 기능을 제공해야 한다.

■ 용어

포인터 입력

마우스, 펜, 터치 등 화면에서 특정 위치(좌표 또는 좌표 집합)를 선택하거나 조작할 수 있는 입력 방식을 의미한다. (예: 터치스크린에서 손가락으로 화면을 누르거나, 마우스로 버튼을 클릭하는 동작)

단일 포인터(single pointer)

단일 탭, 클릭, 더블 탭, 길게 누르기 등을 포함하여, 화면과 접촉하는 한 지점에서 발생하는 포인터 입력을 말한다. 한 손가락 또는 마우스를 사용한 입력 방식은 모두 단일 포인터 입력에 해당한다.

다중 포인터(multipoint gesture)

핀치 줌, 멀티 터치 회전, 세 손가락 탭 등 두 개 이상의 포인터를 사용하는 입력 방식을 의미한다.

경로기반 동작(path-based gesture)

사용자가 화면에서 지정된 특정 경로나 모양(예: Z자, 원, 직선 등)을 그리는 입력 방식을 의미한다. 예를 들어, 한 방향으로 쓸어 넘기는 스와이프(swipe) 동작도 포함된다. 경로 기반 동작은 단순한 클릭이나 터치와 달리, 특정 방향이나 모양을 따라 손가락을 움직이는 방식이 포함된다.

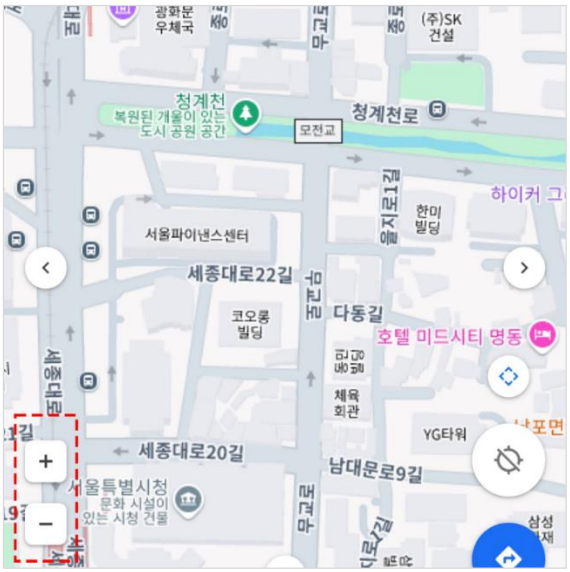
이미지. 출처: Freepik - https://www.freepik.com/free-vector/different-phone-hand-gestures-set_9649376.htm

■ 적용 사례

1) 다중 포인터 동작을 단일 포인터 동작으로 조작할 수 있는 인터페이스 제공

다중 포인터 동작으로 조작하는 기능을 단일 포인터 동작으로도 조작할 수 있도록 인터페이스를 제공한다.

다음은 지도를 확대, 축소해서 볼 수 있도록 두 손가락 핀치 줌 기능이 제공된 사례이다. 한 손가락으로 조작할 수 있는 '+' 와 '-' 버튼을 제공하여, 다중 포인터 동작이 어렵거나 불가능한 사용자도 쉽게 지도를 확대하고 축소할 수 있다.



이미지. 확대, 축소 버튼을 제공한 지도 서비스 예시

2) 경로 기반 동작을 단일 포인터 동작으로 조작할 수 있는 인터페이스 제공

스와이프 제스처로 이전/다음 콘텐츠를 탐색하는 배너 영역에서, 한 손가락으로 조작할 수 있는 '이전/다음' 버튼도 함께 제공한다. 이를 통해 스와이프 동작이 어려운 사용자도 쉽게 콘텐츠를 탐색할 수 있다.

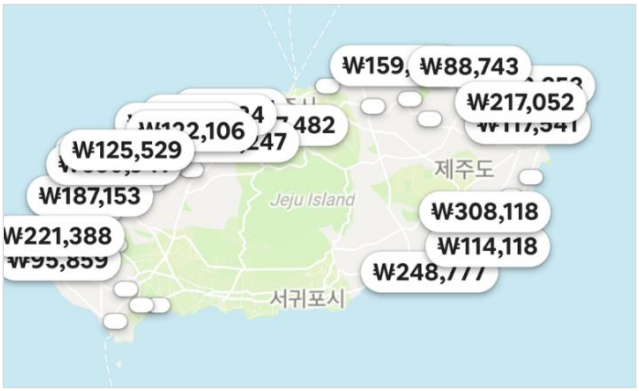
이미지. 이전, 다음 버튼이 제공된 배너 사례 (출처: EBS)

■ 개선 필요 사례

1) 다중 포인터 동작을 대체할 수 있는 단일 포인터 입력 미지원

다음은 숙소 서비스에서 핀치 줌 제스처로만 확대 및 축소할 수 있는 지도 기반으로 검색 결과를 보여주는 사례이다.

핀치 줌 인/아웃은 동시에 두 손가락으로 조작해야 하므로, 손가락 사용에 제약이 있는 사용자는 이 동작이 매우 어려울 수 있다. 또한, 음성 명령 사용자도 핀치 줌 명령을 내릴 수 없어 확대/축소 기능을 사용할 수 없다.



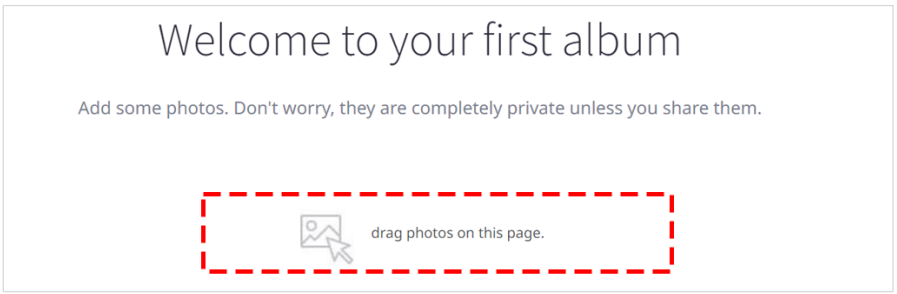
이미지. 제스처로만 확대, 축소가 가능한 지도 사례

개선 방법

단일 포인터 입력만으로 확대/축소가 가능하도록, '+' 및 '-' 버튼과 같은 대체 컨트롤을 제공한다. 이 버튼은 보조 기기 등을 통해서도 조작할 수 있게 제공되어야 한다.

2) 끌기와 놓기를 대체할 수 있는 단일 포인터 입력 미지원

다음은 끌기와 놓기를 통한 이미지 업로드 기능을 제공하는 웹 앨범 서비스의 사례이다. 끌기와 놓기 방식으로만 파일 첨부가 가능하도록 제공되고 있어, 포인터 입력에 제약이 있는 사용자나 화면을 볼 수 없는 사용자는 파일을 첨부하는 데 어려움을 겪을 수 있다.



이미지. 파일 첨부 기능 제공 사례

개선 방법

'파일 선택' 버튼 등 단일 포인터 조작만으로 파일을 선택하고 첨부할 수 있는 기능을 제공한다.

3) 경로 기반 동작을 대체할 수 있는 단일 포인터 입력 미지원

다음은 쇼핑몰에서 스와이프 제스처를 통해 이전/다음 콘텐츠를 보여주는 배너 사례이다. 좌/우 스와이프 제스처로만 조작할 수 있는 경우, 화면을 볼 수 없는 사용자나 손떨림이 심한 사용자는 해당 제스처를 수행하기 어려워 배너를 탐색할 수 없게 된다.

이미지. 모바일 상단의 메인 배너 사례

개선 방법

다음의 방법들을 고려해 볼 수 있다.

- 단일 포인터 입력만으로 이전/다음 콘텐츠를 노출할 수 있는 버튼을 제공한다.
- 특정 순서의 콘텐츠를 바로 노출할 수 있는 컨트롤(예: 페이지 입력 상자 또는 인디케이터 등)을 제공한다.
- 전체 콘텐츠를 볼 수 있는 버튼을 제공한다.

2.5.2 (포인터 입력 취소) 단일 포인터 입력으로 실행되는 기능은 취소할 수 있어야 한다.

■ 목적

사용자가 실수로 잘못된 조작(클릭, 탭 등)을 했을 때, 원하지 않는 기능이 실행되지 않도록 하거나 실행 결과를 되돌릴 수 있도록 하기 위함이다. 또한 실행 도중 이를 취소하고 싶은 경우도 포함된다. 이는 특히 손떨림이 있거나 정밀한 포인터 조작이 어려운 사용자에게 도움이 된다.

■ 배경 및 필요성

마우스나 터치스크린을 사용하여 버튼이나 링크를 선택할 때, 손떨림이 심하거나 정밀한 포인터 조작이 어려운 사용자를 포함한 모든 사용자는 의도하지 않은 요소를 눌러 잘못된 작업을 수행할 수 있다.

예를 들어, 복잡한 양식을 작성하는 도중 실수로 '취소' 버튼을 눌러 모든 입력 정보가 사라지거나, 온라인 쇼핑 중 의도치 않게 제품을 구매하는 상황, 모바일에서 버튼을 잘못 눌러 기능이 즉시 실행되는 경우 등이 발생할 수 있다. 이는 사용자에게 불편을 주며, 특히 장애가 있는 사용자에게는 더 큰 어려움을 발생시킨다.

이러한 사용자의 실수를 방지하고, 잘못된 입력임을 인식했을 때 이를 되돌리거나 취소할 방법을 제공해야 한다.

포인터 입력을 취소할 수 있는 가장 간단한 방법은, 기능 실행을 누르는 순간(Down Event)이 아니라, 포인터를 떼는 순간(Up Event)에서 실행되도록 하는 것이다.

예를 들어, 버튼을 클릭할 때 마우스 버튼을 누르는 순간에는 기능이 실행되지 않고, 포인터가 버튼 영역 내에 있는 동안 마우스 버튼을 뗄 때(Up Event) 기능이 실행되도록 설정한다. JavaScript 의 `click` 이벤트가 마우스 버튼을 뗄 때 작동하는 암묵적인 업 이벤트(Up Event) 방식인 사례에 해당한다.

또한, 마우스 버튼을 누른 후 포인터를 버튼 영역 밖으로 이동한 상태에서 버튼을 떼면 기능 실행이 취소되는 것을 경험한 적이 있을 것이다. 끌기와 놓기(Drag & Drop)와 같은 상호작용에서도 이동할 대상을 선택한 후, 목표 영역이 아닌 위치에서 버튼을 떼면 이동이 취소되는 방식과 동일하다. 이를 통해

사용자가 기능 실행을 취소하거나 중단할 수 있으며, JavaScript 의 `click` 이벤트는 이러한 기능 작동 취소가 내장되어 있다.

또는 확인 대화 상자나 실행 취소(Undo) 버튼을 제공하여 사용자가 실행을 확정하거나 취소할 수 있도록 한다.

다운 이벤트가 필수적인 경우, 예를 들어 화면상의 피아노 건반을 눌러 소리를 내거나 사격 게임과 같이 누르는 순간에 기능이 실행되어야 할 때에는 예외로 한다.

■ 기본 규칙

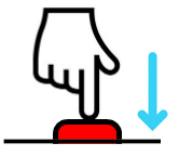
다음 중 하나 이상의 방법을 적용해야 한다.

- 포인터 입력의 누르는 순간(Down Event)에서는 기능이 실행되지 않도록 한다.
- 포인터를 떼는 순간(Up Event)에서 기능이 실행되도록 하여, 사용자가 기능 실행을 취소하거나 중단할 수 있도록 한다.
- 사용자가 의도하지 않은 기능이 실행되었을 때, 쉽게 중단하거나 결과를 되돌릴 수 있도록 한다.

■ 용어

다운 이벤트 (Down Event)

포인터(마우스 버튼, 터치 등)를 누르는 순간 발생하는 이벤트이다. 플랫폼에 따라 '터치스타트(`touchstart`)' 또는 '마우스다운(`mousedown`)'으로 불릴 수 있다.



업 이벤트 (Up Event)

포인터를 누른 상태에서 떼는 순간 발생하는 이벤트이다. 플랫폼에 따라 '터치엔드(`touchend`)' 또는 '마우스업(`mouseup`)'과 같은 다른 이름을 가질 수 있다.

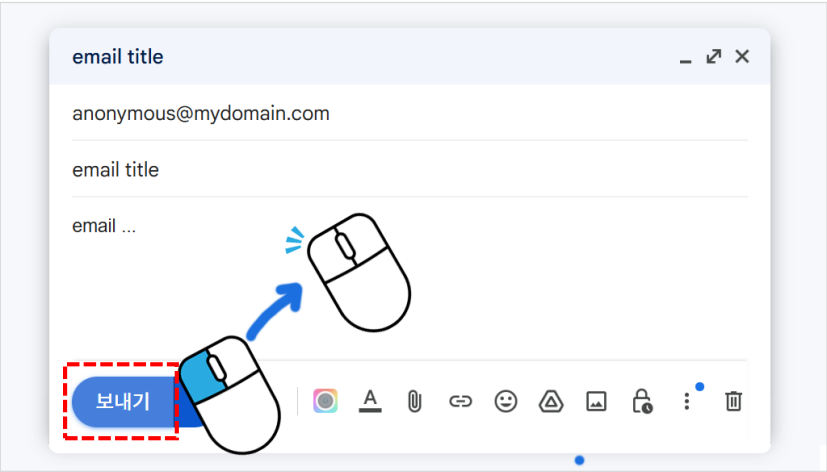
이미지. 출처: Freepik-https://www.freepik.com/free-vector/different-phone-hand-gestures-set_9649376.htm

■ 적용 사례

1) 다운 이벤트에서 기능 실행 방지 및 업 이벤트에 기능 실행

기능이 다운 이벤트 발생 시 실행되지 않고, 업 이벤트에서만 실행되도록 설정함으로써 사용자가 실수로 버튼을 눌렀더라도, 포인터를 버튼 영역 밖으로 이동한 후 떼면 실행이 취소될 수 있도록 한다.

메일 서비스에서 '보내기' 버튼을 눌렀다가 버튼 영역 밖으로 포인터를 이동한 후 버튼을 떼면 메일 발송이 취소된다. 이처럼 실수로 버튼을 눌렀더라도, 포인터를 떼지 않은 상태에서 버튼 밖으로 포인터를 옮겨 메일 보내기를 취소할 수 있다.

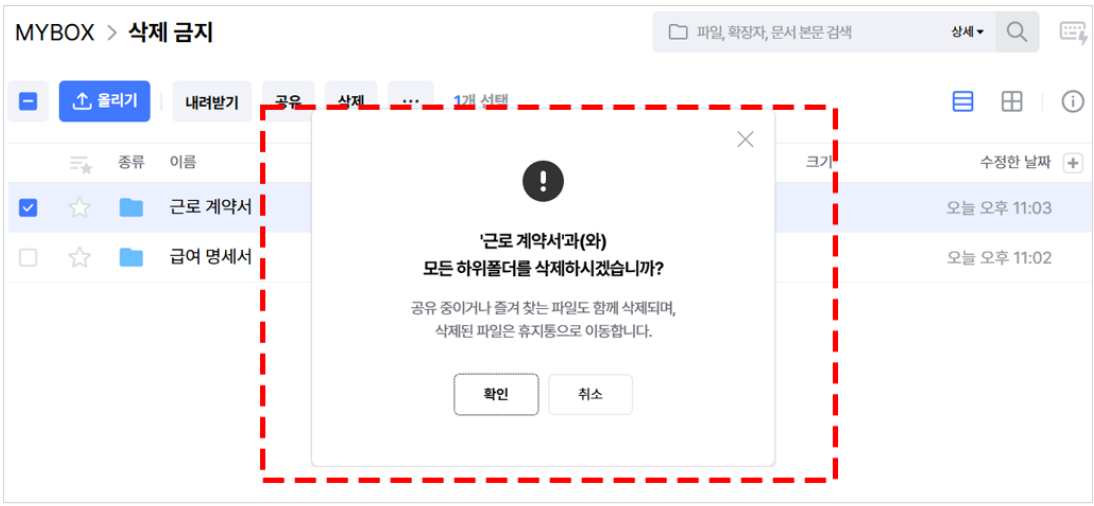


이미지. 보내기 버튼이 있는 메일 작성 사례 (출처: Gmail)

2) 작업 완료 전 확인 단계 추가

중요한 작업(삭제, 결제 등)이 완료되기 전에, 사용자가 최종적으로 작업을 확인할 수 있도록 대화상자나 실행 취소 버튼을 제공해야 한다. 이러한 방식은 실수로 실행된 기능을 취소할 수 있도록 하여 사용자 불편을 방지한다.

다음은 파일 삭제 시, 확인 대화상자를 제공하여 실수로 인한 삭제를 방지한다.

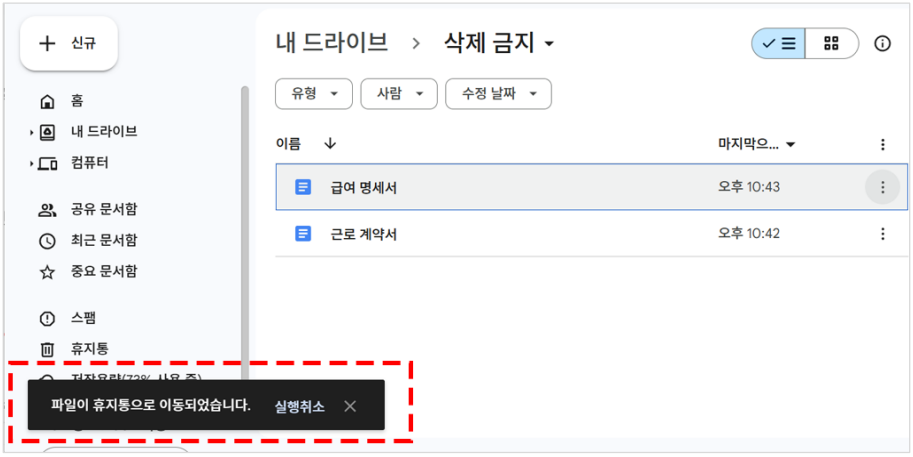


이미지. 파일 삭제 전 확인 대화상자 제공 사례 (출처: MYBOX)

3) 완료된 작업을 되돌리는 기능 제공

사용자가 실수로 원치 않는 기능을 실행했을 때, 이를 되돌릴 수 있는(Undo) 기능을 제공한다.

파일 삭제 후 실행 결과 메시지와 함께 실행 취소 버튼을 제공하여, 사용자가 삭제를 취소하고 파일을 복구할 수 있도록 지원하는 사례이다. 비슷한 사례로, 이메일을 발송한 후 일정 시간 내에 '발송 취소' 기능을 제공하여 실수로 보낸 이메일을 취소할 수 있도록 하는 기능이 있다.

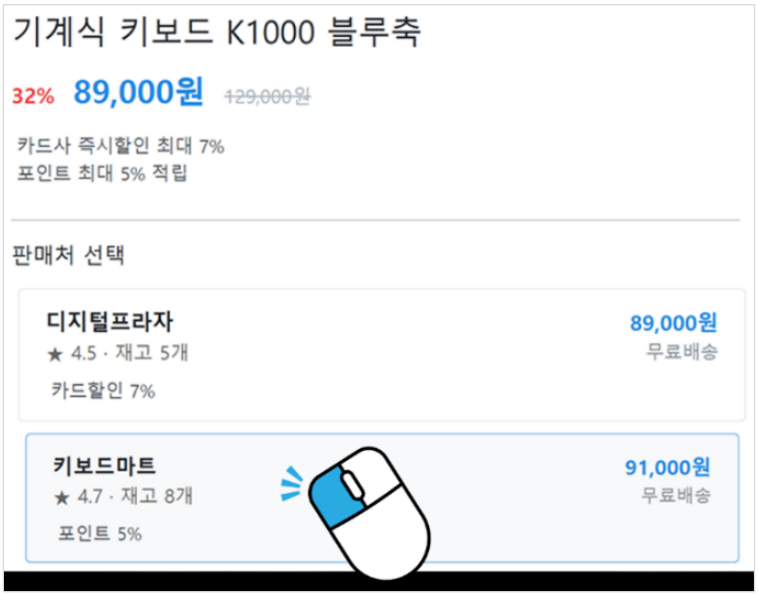


이미지. 파일 삭제 후 실행 취소 버튼이 제공 사례 (출처: 구글 드라이브)

■ 개선 필요 사례

1) mousedown 이벤트에 의해 즉시 기능이 실행되는 사례

가격 비교 검색 결과 페이지에서 원하는 상점을 선택할 때 mousedown 이벤트로 인해 즉시 기능이 실행되어 해당 페이지로 이동하는 사례이다. 이로 인해, 실수로 잘못 선택하였을 때 취소할 시간 없이 페이지가 변경되어, 사용자가 원래 페이지로 돌아가기 위해 불필요한 추가 조작을 해야 한다.



이미지. 가격 비교 검색 결과 목록 화면(위쪽)과 mousedown 이벤트가 제공된 예시

```
sellers.forEach(seller => {
   seller.addEventListener('mouseenter', handleShowPreview);
   seller.addEventListener('mousedown', handleSelectSeller);
});
```

개선 방법

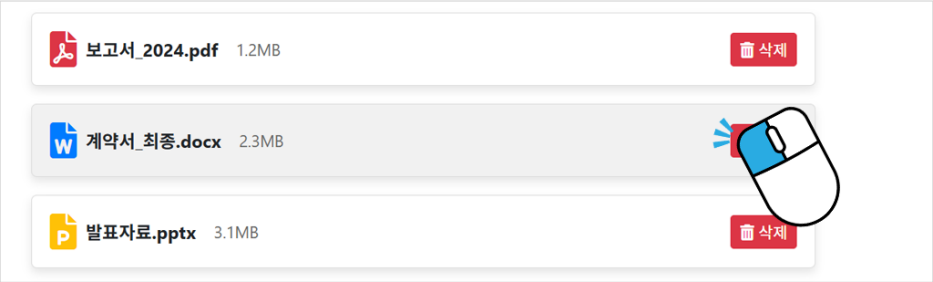
mousedown 이벤트가 아닌, click 이벤트 또는 mouseup 이벤트에서 기능이 실행되도록 변경한다.

```
sellers.forEach(seller => {
   seller.addEventListener('mouseenter', handleShowPreview);
   seller.addEventListener('click', handleSelectSeller);
});
```

2) 중요한 작업을 되돌리거나 취소할 수 없는 상황

파일 삭제 기능이 사용자의 확인 절차 없이 즉시 실행되는 경우, 실수로 중요한 파일을 삭제해도 복구할 수 없는 사례이다.

삭제나 결제 같은 작업은 한 번 실행하면 되돌리기 어려우므로 중요한 작업에 해당한다. 특히, 실수로 포인터 입력을 잘못하기 쉬운 사용자는 이러한 중요한 작업이 실수로 실행되면 심각한 손해를 입을 수 있다.

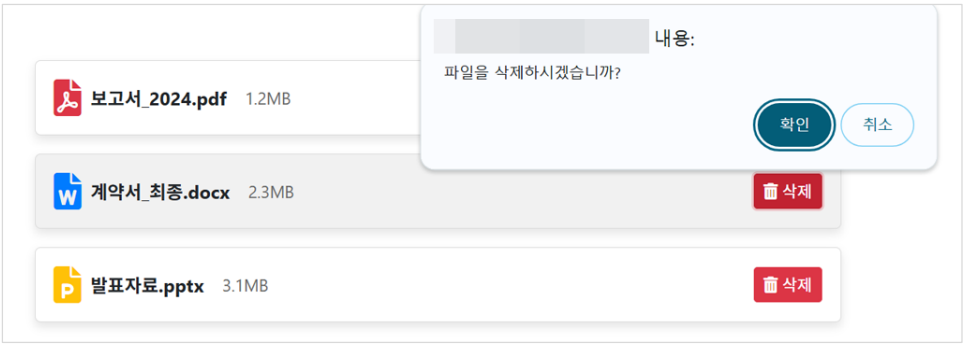


이미지. 파일 보관함에 제공된 삭제 버튼 (위쪽)과 코드 예시

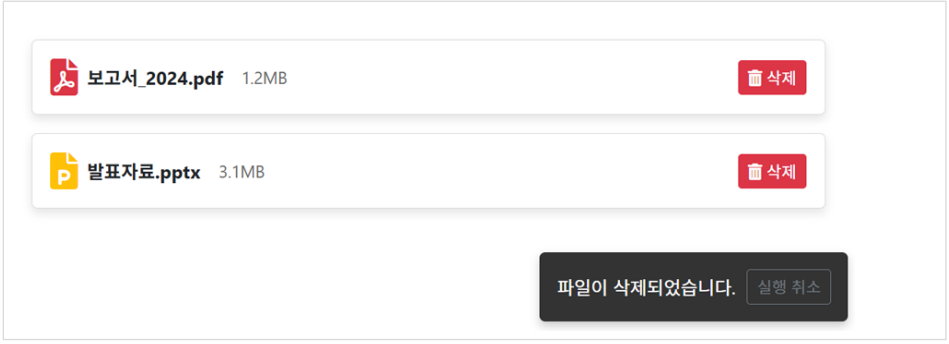
```
deleteButtons.forEach(button => {
   button.addEventListener('click', () => {
      const file = getFileFromButton(button);
      deleteFile(file).then(result => toast(result.message));
   });
});
```

개선 방법

기능이 실행되기 전에 사용자에게 실행 여부를 확인하는 절차를 추가하거나, 실행 후 일정 시간 동안 결과를 되돌릴 수 있는 기능(실행 취소 버튼, 대화 상자 등)을 제공해야 한다.



이미지. 사용자의 확인 절차를 추가한 예시



이미지. 삭제 후 되돌릴 수 있는 기능 제공한 예시

2.5.3 (레이블과 네임) 텍스트 또는 텍스트 이미지가 포함된 레이블이 있는 사용자 인터페이스 구성요소는 네임에 시각적으로 표시되는 해당 텍스트를 포함해야 한다.

■ 목적

음성 입력을 사용하는 사용자는 화면에 표시된 레이블을 기반으로 명령을 수행한다. 이는 음성 명령 및 보조 기술 사용자가 화면에 표시된 레이블(텍스트)을 정확히 인식하고, 해당 기능을 올바르게 실행할 수 있도록 하기 위함이다.

■ 배경 및 필요성

먼저, '레이블 제공'과 '레이블과 네임' 두 검사 항목에서의 '레이블' 개념에는 차이가 있다. '레이블 제공'에서는 입력 양식에 연결된 설명을 의미하는 반면, '레이블과 네임'에서는 버튼, 링크, 입력 양식 등 모든 상호작용 요소의 기능이나 역할을 나타내는 시각적 요소에 초점을 맞춘다.

사용자 인터페이스 구성요소에는 두 가지 주요 개념이 있다.

- 시각적 레이블 (Label): 사용자 인터페이스 구성요소의 기능이나 역할을 시각적으로 나타내는 텍스트나 이미지
- 접근 가능한 이름(Accessible Name): 사용자 인터페이스 구성요소에 제공된 텍스트로 화면에 노출되지 않지만, 화면낭독프로그램과 같은 보조 기술이 이를 사용자에게 전달할 수 있게 제공된 텍스트

이 항목은 그중에서도 시각적 레이블 중 텍스트가 포함된 경우만 점검 대상이 된다.

예를 들어, 홈택스 상단 영역에는 홈으로 이동하는 로고 링크, 검색어 입력란, 전체 메뉴 버튼과 같이 시각적 텍스트 레이블이 포함된 구성 요소들이 제공되며, 이들은 점검 대상이다. 그러나 돋보기 아이콘이 레이블 역할을 하는 검색 버튼은 검사 대상에서 제외된다.

이미지. 웹 페이지 내 텍스트 레이블을 가진 구성요소를 확인한 사례 (출처: 홈택스)

일반적으로 시각적 텍스트 레이블이 HTML 마크업 규칙(이미지로 제공될 경우 대체 텍스트 제공, `label` 요소, `aria-labelledby` 속성 등)에 맞춰 올바르게 작성되면, 레이블과 접근 가능한 이름이 일치한다. 그러나 연결이 바르지 않거나 시각적 텍스트 레이블과 접근 가능한 이름이 다르게 재설정된 경우, 다음과 같은 문제가 발생할 수 있다.

- 음성 명령 사용자는 화면에 보이는 레이블과 실제 요소의 접근 가능한 이름이 다르면, 음성 명령이 제대로 작동하지 않아 원하는 기능을 실행할 수 없다.
- 화면낭독프로그램을 함께 사용하는 저시력 사용자는 화면의 시각적 레이블과 화면낭독프로그램이 읽어주는 이름이 다르면, 사용자는 원치 않는 결과를 얻게 된다. 특히 인지 장애가 복합적으로 있는 경우 이러한 불일치로 인해 혼란이 가중된다.

따라서, 시각적 레이블과 접근 가능한 이름이 일치하는 것은 웹 접근성을 보장하고 사용자 경험을 향상하는 데 중요하다.

디자인 제약이나 기술적 한계로 완벽한 일치가 어려운 경우에는, 접근 가능한 이름에 시각적 레이블을 포함하고, 이를 접근 가능한 이름의 앞부분에 배치하는 것이 필요하다.

예를 들어, 할 일 목록을 보여주는 사용자 인터페이스에서 항목 완료 버튼에 단순히 '완료'라는 레이블만 제공되면, 모든 버튼이 '완료'로 인식되어 어떤 항목을 완료하는지 구분하기 어려울 수 있다. 이 경우, '완료, 숙소 예약' 또는 '완료, 항공권 가격 비교하기'와 같이 구체적인 정보를 추가하여 제공하면, 보조 기술 사용자도 버튼의 기능을 명확하게 이해할 수 있다.

■ 기본 규칙

- 시각적인 레이블과 접근 가능한 이름을 완전히 일치시킨다.
- 일치가 어려울 경우, 접근 가능한 이름에 시각적 레이블을 포함하고, 이를 접근 가능한 이름의 앞부분에 위치시킨다.

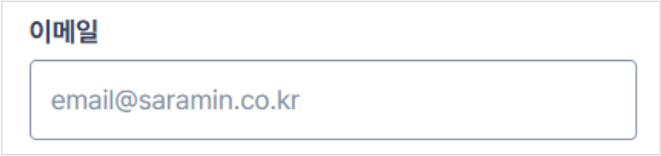
■ 용어

상호작용 요소

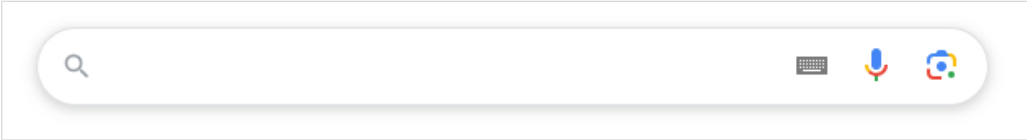
사용자 인터페이스 구성요소라고도 하며, 사용자가 특정 기능을 사용하기 위해 상호작용 할 수 있는 버튼, 입력창, 링크 등과 같은 웹페이지 구성 요소를 말한다.

레이블

사용자와 상호작용을 하는 요소에 표시되는 텍스트나 이미지(이미지는 대체 텍스트)를 말한다. 예를 들어, 버튼에 '제출'이라고 쓰여 있거나, 입력창 옆에 '이메일'이라고 표시된 텍스트, 검색을 나타내는 '돋보기 아이콘' 모두 레이블이다. 이러한 레이블은 사용자가 해당 요소가 무엇을 하는지 이해하는 데 도움을 준다. 이 정의는 HTML 에서 input 요소와 짝을 이루는 label 요소만을 이야기하지 않는다.



이미지. 이메일 텍스트로 제공된 시각적 레이블 사례 (출처: 사람인)



이미지. 검색어 입력란을 나타내는 돋보기 아이콘이 제공된 시각적 레이블 사례 (출처: 구글)

접근 가능한 이름 (네임)

보조 기술이 상호작용 가능한 웹 콘텐츠 구성 요소를 인식하고 설명하는 데 사용하는 이름이다.

참고. 접근 가능한 이름 계산

접근 가능한 이름은 보조 기술이 구성 요소를 인식하고 조작할 수 있도록 제공하는 정보로, 어떤 방식으로 계산되는지 이해하는 것이 필요하다. 예를 들어, 하나의 버튼에 `aria-label`, `aria-labelledby`, `alt` 등 여러 속성이 중복 제공된 경우, 우선순위를 따라 접근 가능한 이름이 결정된다. 만약 정보가 전혀 없으면 접근 가능한 이름이 없는 것으로 판단한다.

접근 가능한 이름의 대략적인 계산 순서는 아래와 같다.

1. `aria-labelledby` 속성이 있는가?
2. `aria-label` 속성이 있는가?
3. `button`, `input type="submit"`과 `"reset"`의 `value` 속성, `input type="image"`, `img`, `area`의 `alt` 속성이 있는가?
4. 텍스트 콘텐츠가 있거나 `label` 요소가 연결되어 있는가?
5. `title` 속성이 있는가?
6. `input` 의 경우, `placeholder`가 있는가?
7. 위 모든 것이 없으면 접근 가능한 이름이 없다 판단

다음과 같이 작성된 HTML을 예시로 살펴보자.

```
<h3 id="idFind3">아이디 찾기 3</h3>
<a aria-label="아이디 찾기 2" href="#" class="my" aria-
labelledby="idFind3" title="아이디 찾기 4">아이디 찾기 1</a>
```

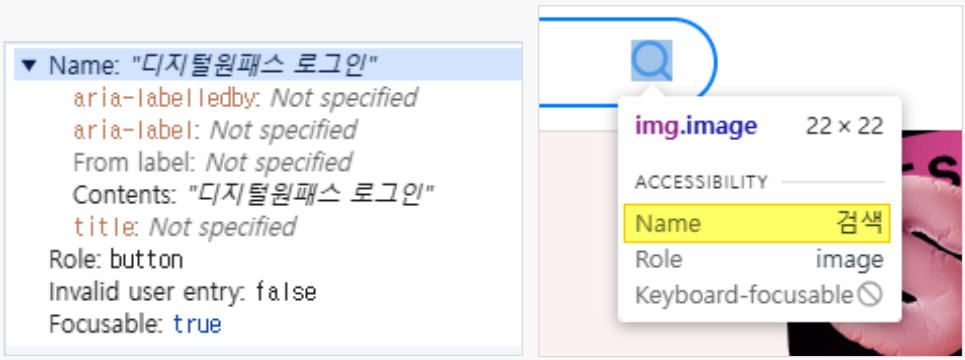
여기에서는 제일 먼저 `aria-labelledby`이 있는지 확인했을 때 해당 속성이 존재한다. `aria-labelledby="idFind3"`가 참조하는 `h3` 요소의 텍스트 값이 '아이디 찾기 3' 이므로, 이 값이 접근 가능한 이름이 된다. 이 단계에서 접근 가능한 이름이 결정된다.

참고 자료:
APG, Providing Accessible Names and Descriptions
https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/practices/names-and-descriptions/#accessiblenamecalculation

HTML Accessibility API Mappings 1.0 중 4. Accessible Name and Description Computation https://www.w3.org/TR/html-aam-1.0/#accessible-name-and-description-computation

참고. 크롬에서 네임 값 확인

보조 기기에 전달되는 네임 값을 확인하는 방법 중 하나로 크롬 브라우저의 개발자 도구가 있다. 개발자 도구를 실행한 후, 검사할 요소를 선택하거나 접근성(Accessibility) 탭을 찾아 열면 '네임(Name)'값을 확인할 수 있다.



이미지. 크롬 개발자 도구 내 접근성 탭에서 접근 가능한 이름 확인(왼쪽)과
요소 검사로 접근 가능한 이름(네임) 확인 예시

■ 적용 사례

1) 눈에 보이는 텍스트 레이블과 일치하는 접근 가능한 이름 제공

접근 가능한 이름을 눈에 보이는 텍스트와 일치하게 제공한다.

다음은 버튼의 접근 가능한 이름이 화면에 보이는 텍스트 레이블과 동일한 가장 일반적인 사례이다. 버튼에 '디지털원패스 로그인'이라는 텍스트 레이블이 제공되었으며, 보조 기술도 '디지털원패스 로그인'라는 이름으로 읽어 사용자가 해당 버튼의 기능을 정확하게 이해할 수 있도록 한다.

이미지. 텍스트 레이블이 포함된 로그인 버튼과 접근 가능한 이름 사례 (출처: 디지털원패스)

```
<button type="button" class="onepass" onclick="onePassLogin();">
   <em>디지털원패스 로그인</em>
</button>
```

2) 눈에 보이는 레이블을 포함한 접근 가능한 이름 제공

'상세 정보'라는 레이블을 가진 버튼이 한 페이지 내 여러 개 제공되는 사례이다. 목록에서 동일한 레이블이 반복되면, 시각을 활용하기 어려운 사용자는 해당 버튼이 어떤 정보를 제공하는지 명확히 구분하기 어렵다.

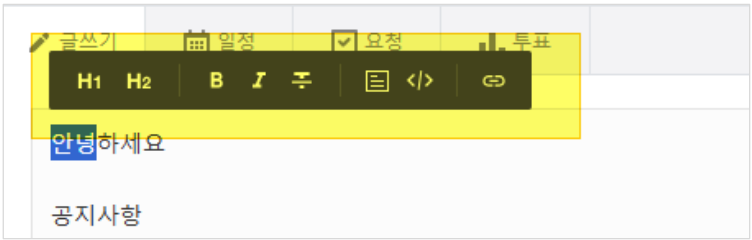
따라서, 접근 가능한 이름을 '상세 보기, KE5741 진에어 여정'과 같이 구분할 수 있는 정보를 조합하여 함께 제공하면 사용자가 더 쉽게 이해할 수 있다.

이미지. 항공표 검색 결과 화면 내 여러 번 제공된 '상세 보기' 버튼 예시

```
<button aria-label="상세 보기, KE5741 여정 정보" class="…">상세 보기</button>
```

3) 텍스트가 기호로 사용된 경우

에디터에서 'B'나 'I'처럼 기호 문자로 제공되는 버튼은 '굵게' 또는 '기울임' 등으로 기능이나 역할을 명확하게 설명하는 접근 가능한 이름을 제공한다. 이렇게 하면 보조 기술 사용자도 기능을 정확하게 이해하고 사용할 수 있다.

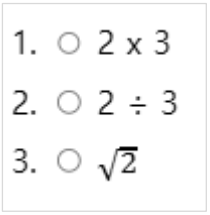


이미지. 에디터에서 텍스트를 기호 H1, H2, B, I로 사용한 텍스트 레이블 사례 (출처: 아지트)

4) 수학 공식의 표현

수학 공식에서 접근 가능한 이름은 시각적 레이블과 수학 공식이 일치하도록 적절한 기호를 사용해야 한다. 예를 들어, '2x3'(영문 소문자), '2*3'(별표 기호), '2×3'(× 기호 포함)로 각각 표현된 수식은 시각적으로는 동일한 '2 곱하기 3' 의미를 가지지만, 음성 인식 소프트웨어는 이를 각각 다르게 인식할 수 있다. 이럴 때, 보조 기술이 인식할 수 있는 곱하기 기호를 사용하거나, 필요시 MathML 을 사용하여 작성할 수 있다.

예를 들어, MathML 을 사용하여 루트 기호를 포함한 수식을 제공할 수 있다.



이미지. 루트2 처럼 기호로 표현이 어려운 수식을 포함한 선택 항목 목록 예시

```
<ul>
 <li>
  <input type="radio" id="sample01">
  <label for="sample01">2 × 3</label>
 </li>
 <li>
  <input type="radio" id="sample02">
  <label for="sample02">2 + 3</label>
 </li>
 <li>
  <input type="radio" id="sample03">
  <label for="sample03">
     <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
       <msqrt><mn>2</mn></msqrt>
```

```
      </math>
    </label>
  </li>
</ul>
```

■ 개선 필요 사례

1) 접근 가능한 이름에 포함되지 않는 레이블

다음은 'SHOW MORE'라는 시각적 텍스트 레이블을 가진 버튼의 접근 가능한 이름이 'Load more Instagram posts'로 설정된 사례이다.

이 경우, 시각적으로 보이는 레이블과 보조 기술이 읽어주는 접근 가능한 이름이 다르므로, 음성 명령 사용자나 화면낭독기 사용자는 버튼의 기능을 다르게 전달받고 실행 시 원하는 결과를 얻을 수 없다.

이미지. SHOW MORE 버튼 화면(위쪽)과 접근 가능한 이름이 다르게 제공된 사례

```
<div class="load-more-btn">
   <button aria-label="Load more Instagram posts" class="LoadMoreBtn">
      <span>SHOW MORE</span>
   </button>
</div>
```

개선 방법

접근 가능한 이름을 눈에 보이는 레이블과 일치되도록 `aria-label` 을 삭제한다.

2.5.4 (동작 기반 작동) 동작 기반으로 작동하는 기능은 사용자 인터페이스 구성요소로 조작할 수 있고, 동작 기반 기능을 비활성화할 수 있어야 한다.

■ 목적

기기를 기울이거나 흔들거나, 카메라를 통한 제스처 인식 등을 입력 수단으로 활용하는 경우, 모든 사용자가 의도치 않은 실행을 방지하고, 대체 조작 수단(버튼 등)을 통해 동일한 기능을 수행할 수 있도록 하기 위함이다. 이는 손떨림이 있는 사용자, 휠체어 사용자, 음성 명령 사용자 등 동작 기반 입력이 어려운 환경에서도 원활하게 서비스를 이용할 수 있도록 보장하는 데 목적이 있다.

■ 배경 및 필요성

스마트폰·태블릿 등에서 가속도계, 자이로스코프, 카메라 센서를 이용해 흔들기·기울이기·제스처 명령 등 동작 기반 기능을 활용하여 기능을 작동시킬 수 있다. 예를 들어, 장치를 흔들어 실행을 취소하거나, 전면 카메라 위에서 손을 움직여 이전/다음 콘텐츠로 이동하는 기능 등이 있다.

그러나 이러한 기능은 다음과 같은 사용자 환경에서 문제가 될 수 있다.

- 파킨슨병 등으로 심한 손떨림이 있는 사용자는 의도하지 않는 기능이 실행될 수 있다.
- 휠체어에 기기를 고정해 사용하는 경우 기기를 흔드는 등의 동작을 수행하기 어렵다.
- 음성 명령과 같은 보조 기술을 사용하는 사용자는 기기를 움직이거나 제스처를 취할 수 없거나 어렵다.

따라서, 동작 기반 기능을 제공할 때는 버튼 등 접근 가능한 대체 사용자 인터페이스를 통해서 동일한 기능을 실행할 수 있도록 하며, 사용자가 의도하지 않은 동작 기반 입력을 쉽게 끌 수 있는 설정 옵션을 제공해야 한다.

다음과 같은 경우에는 예외로 한다. 동작 자체가 카메라 센서를 통해 눈동자 움직임을 감지하는 안구 마우스와 같이 접근성 지원 인터페이스를 통해 기능을 조작하는 경우와 만보기, 수평계와 같이 동작이 없으면 기능의 목적을 달성할 수 없는 경우다.

■ 기본 규칙

다음 사항이 모두 준수되어야 한다.

- 동작 기반 기능을 쉽게 켜고 끌 수 있는 설정을 제공해야 한다.
- 동작 기반 기능과 동일한 기능을 수행할 수 있도록, 버튼 등 접근 가능한 사용자 인터페이스 구성요소를 제공해야 한다.

■ 용어

동작 기반 작동

장치를 기울이거나 흔들거나 카메라를 향해 몸짓하는 것과 같이 동작에 직접 반응하는 센서를 통한 입력을 의미한다.

접근성 지원 인터페이스

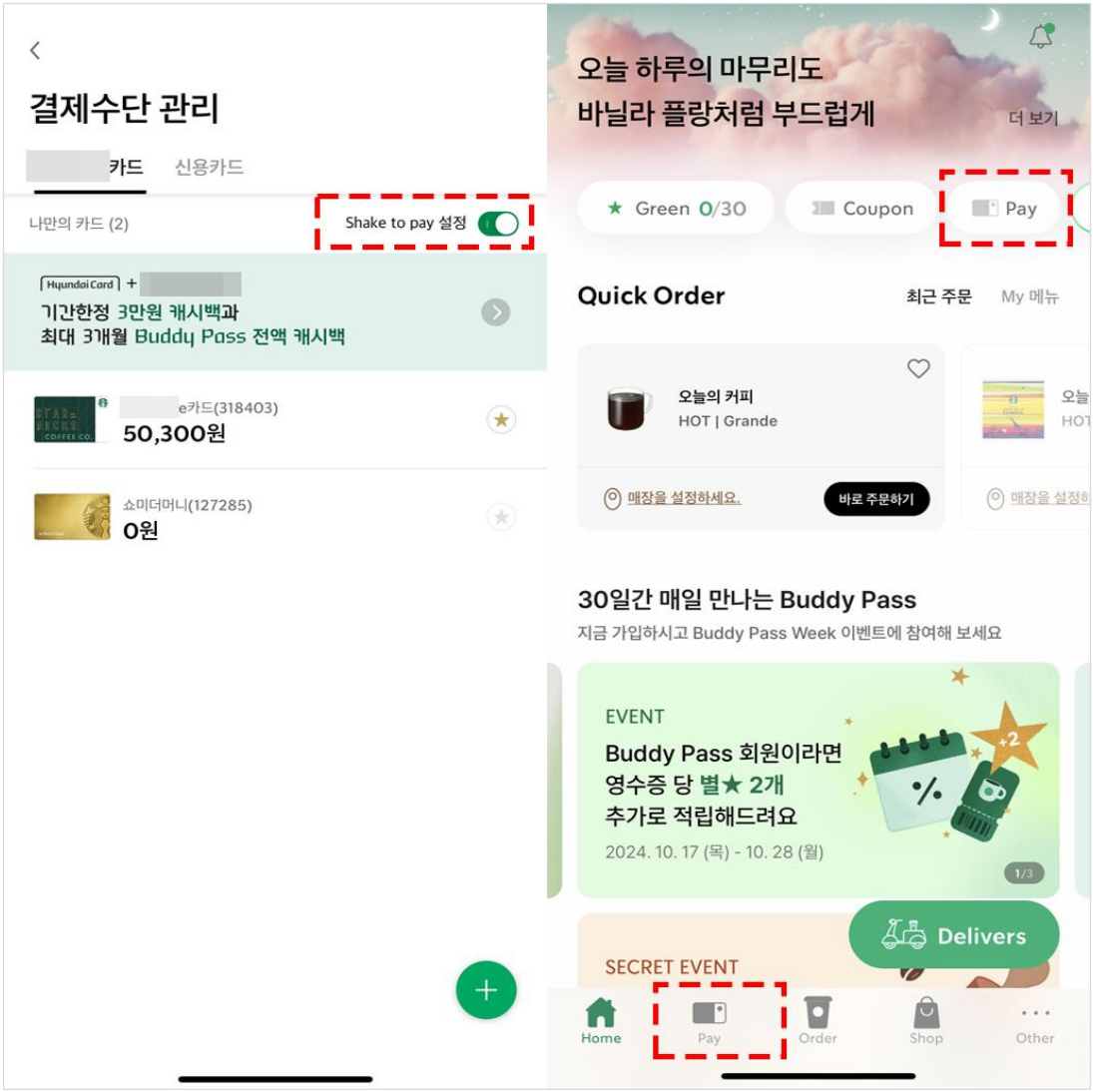
사용자의 보조 기술, 브라우저, 기타 사용자 에이전트의 접근성 기능에 의해 지원되는 인터페이스를 의미한다. 예를 들어, 안구 마우스 시스템에서 카메라 센서를 통해 눈동자의 움직임이나 깜박임을 감지하여 컴퓨터 입력으로 변환하는 시스템이 이에 해당한다.

■ 적용 사례

1) 동작 기반 기능을 끌 수 있는 설정과 대체 인터페이스 제공

다음은 기기를 흔들어 결제를 위한 바코드를 노출하는 기능이 제공된 모바일 애플리케이션의 사례이다.

손떨림이 심하거나 기능을 원하지 않는 사용자를 위해 기기 흔들기 기능을 끌 수 있는 옵션을 제공하며, 기능을 꺼둔 경우에도 버튼을 통해 결제 바코드를 노출할 수 있도록 대체 사용자 인터페이스를 제공하고 있다.



이미지. 'Shake to pay' 기능의 설정 제공 및 대체 사용자 인터페이스로 'Pay' 버튼 제공 사례 (출처: 스타벅스 앱)

■ 개선 필요 사례

1) 동작 기반 작동을 끌 수 있는 기능 미제공

다음은 기기를 흔들어 결제 바코드를 화면에 노출하는 기능이 제공된 애플리케이션 사례이다. 이 기능이 기본적으로 활성화되어 있지만, 사용자가 이를 비활성화할 수 있는 설정이 제공되지 않는다. 손떨림이 심한 사용자의 경우 의도하지 않게 결제 바코드가 실행되는 불편을 겪을 수 있다.

이미지. 흔들어 바코드가 노출됨을 안내하고 있는 사례

개선 방법

흔들어서 결제 바코드를 보여주는 기능을 켜고 끌 수 있는 설정을 제공한다.

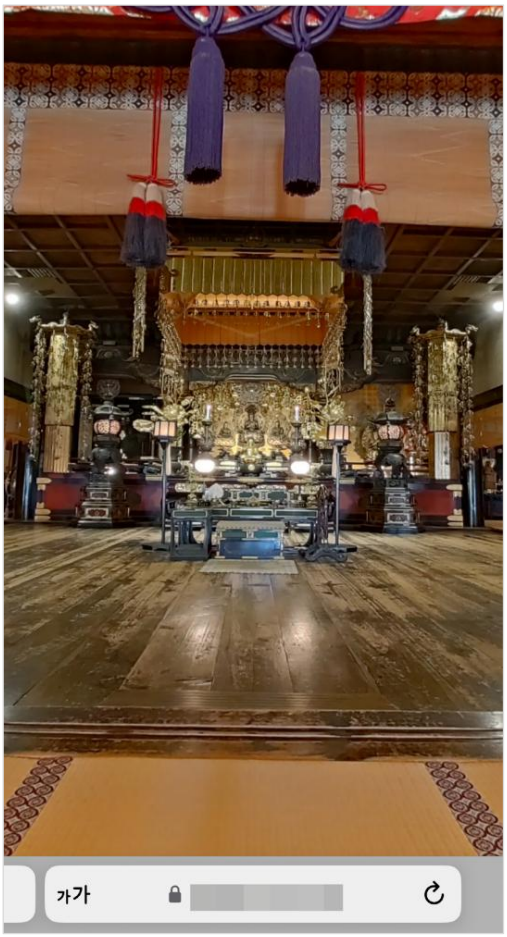
또한 기본값은 끔 상태를 기본으로 제공하여, 기능이 우발적으로 활성화되지 않고 사용자가 필요할 때 직접 켤 수 있도록 한다.

2) 접근 가능한 대체 인터페이스 미제공

관광지의 건물 내부를 VR 로 둘러볼 수 있도록 제공한 웹페이지 사례이다.

사용자가 기기를 위아래로 기울이거나 몸을 돌려가며 움직이면 건물 내부를 둘러볼 수 있게 화면이 이동되도록 설계되었다. 또한, 손가락을 이용해 좌우로 스와이프하면 화면을 이동할 수도 있다.

그러나 방향 조절 버튼 등의 대체 인터페이스가 제공되지 않아, 다음 사용자들은 VR 기능을 사용하기 어렵거나 사용할 수 없다. 기기를 휠체어에 고정해 놓고 사용해야 하는 사용자나 음성 명령으로만 사이트를 이용해야 하는 사용자들은 화면 터치 없이 조작할 수 없다.



이미지. 건물 내부를 VR 로 보여주는 사례

개선 방법

‘상/하/좌/우’ 이동 버튼을 제공하여, 마우스 클릭이나 키보드 또는 음성 입력만으로도 VR 시점을 조정할 수 있도록 한다. 또한, 버튼을 길게 누르면 화면이 계속 회전되는 등 세밀한 이동 방식을 마련하여 추가 동작 없이도 원활한 VR 체험이 가능하도록 도울 수 있다.

아울러, 기기를 기울이거나 회전하는 입력을 끌 수 있는 설정을 제공하여, 사용자가 원치 않는 화면 움직임을 방지할 수 있도록 한다.

03
이해의 용이성(Understandable)

이해의 용이성이란 콘텐츠와 인터페이스가 명확하고 일관된 방식으로 제공되어, 사용자가 혼란을 겪지 않고 콘텐츠를 이용할 수 있도록 돕는 것이다. 언어적 장애가 있거나, 콘텐츠를 빠르게 이해해야 하는 상황에서도 정보를 쉽고 정확하게 이해할 수 있도록 제작해야 한다.

다음과 같은 상황에서 도움이 된다.

- "공지사항 더보기"와 "이벤트 더보기" 버튼처럼 명확히 구분하면, "더보기" 같은 막연한 표현만 있을 때보다 사용자가 목적한 메뉴를 쉽게 찾을 수 있다.
- 회원 정보 수정 후 "저장되었습니다" 같은 알림을 시각적으로만 제공하는 것이 아니라, 화면낭독프로그램에서도 확인할 수 있도록 하면, 시각 장애가 있는 사용자도 결과를 파악할 수 있다.
- 오류 메시지를 단순히 "에러가 발생했습니다"로 표시하는 대신, "이메일 형식이 올바르지 않습니다. 예) example@domain.com"처럼 안내하면, 사용자가 문제 해결 과정을 쉽게 이해할 수 있다.

이해의 용이성이 개선되면, 사용자는 처음 방문하더라도 사이트의 흐름을 빠르게 파악할 수 있으며, 장애 유무와 관계없이 원활하게 탐색할 수 있다.

지침(3개)	검사항목(7개 중 3개 추가)
3.1. 가독성	**3.1.1. (기본 언어 표시)** 주로 사용하는 언어를 명시해야 한다.
	3.2.1. (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능(새 창, 초점에 의한 맥락 변화 등)은 실행되지 않아야 한다.
3.2 예측 가능성	**[추가] 3.2.2. (찾기 쉬운 도움 정보)** 도움 정보가 제공되는 경우, 각 페이지에서 동일한 상대적인 순서로 접근할 수 있어야 한다.

3.3. 입력 도움	3.3.1. (오류 정정) 입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.
	3.3.2. (레이블 제공) 사용자 입력에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.
	[추가] 3.3.3. (접근 가능한 인증) 인증 과정은 인지 기능 테스트에만 의존해서는 안 된다.
	[추가] 3.3.4. (반복 입력 정보) 반복되는 입력 정보는 자동 입력 또는 선택 입력할 수 있어야 한다.

3.1 가독성

3.1.1 (기본 언어 표시) 주로 사용하는 언어를 명시해야 한다.

■ 목적

웹 페이지의 주 사용 언어를 명확히 지정하여, 보조 기술(화면낭독프로그램 등)과 사용자 에이전트가 텍스트를 올바르게 해석하고, 사용자에게 정확한 발음과 번역, 문자 표시를 제공할 수 있도록 보장한다.

■ 배경 및 필요성

웹 페이지의 언어가 명확히 지정되어 있으면 화면낭독프로그램은 기본 언어에 맞는 발음 규칙을 적용하고, 시각적 브라우저는 해당 언어에 맞는 문자를 올바르게 표시할 수 있다. 예로, 한국어 문서에 언어 코드가 `en`으로 적용되었을 때 화면낭독프로그램은 영어 음성 엔진을 통해 영어 억양으로 한국어를 읽어 어색함이 느껴진다.

따라서 웹 페이지 전체에서 주로 사용되는 언어를 HTML의 `lang` 속성을 통해 명확히 지정해야 한다. 추가로 기본 언어와 다른 언어로 작성된 콘텐츠가 포함된 경우, 해당 부분에 별도로 언어를 지정해주면, 이를 통해 보조 기술은 언어 변화를 인식하여 처리할 수 있다.

■ 기본 규칙

- 웹 페이지 전체에서 주로 사용되는 언어는 HTML의 최상위 `html` 요소의 `lang` 속성(예: `<html lang="ko">`) 으로 명확히 지정해야 한다.
- HTML 요소의 `lang` 속성에는 반드시 유효한 값을 입력해야 하며, 이는 국제 표준인 BCP 47 규칙을 따라 작성한다. 예를 들어, 한국어는 `ko`, 영어는 `en`, 번체 중국어는 `zh-Hant`를 사용하며, ISO 639.2의 3글자 코드는 사용하지 않는다.

참고. BCP 47에 대해

BCP 47은 웹 페이지의 기본 언어를 지정할 때 사용하는 국제 표준이다.

이 규격을 올바르게 적용하면, 브라우저와 보조 기술(예: 화면낭독프로그램)이 해당 페이지의 언어를 인식하여 적절한 발음, 문자 표시, 번역 등을 지원할 수 있다.

이 규격은 주로 ISO 639의 2글자 코드(예: `ko`는 한국어, `en`은 영어)를 사용하며, 필요시 지역 코드(예: `en-US`는 미국 영어, `en-GB`는 영국 영어)도 추가할 수 있다. 다만, 특별한 필요가 없다면 지역 코드는 생략하고 기본 언어 코드만 사용하는 것이 권장된다. 예를 들어, 일본어는 `ja-JP` 대신 간단히 `ja`를 사용하며, 한국어도 `ko-KR`보다 `ko`로 충분하다.

코드	언어	하위 요소
en	영어	언어
mas	마사이어	언어
fr-CA	캐나다에서 사용되는 프랑스어	언어+지역
es-419	라틴 아메리카에서 사용되는 스페인어	언어+지역
zh-Hans	간체로 작성된 중국어	언어+스크립트

표. 언어코드 조합 예

■ 적용 사례

1) lang 속성으로 주 사용 언어 정보 명시

웹 페이지의 주 언어를 확인 후, lang 속성을 통해 해당 언어를 명시한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  ...
</head>
<body>
   <div>오늘의 날씨는 최저 -6 도이며 최고 -1 도 입니다. 추위에 유의하시기 바랍니다</div>
   ...
```

2) (권고) 주 언어와 다른 언어 사용 콘텐츠의 언어 명시

웹 페이지에 주 사용 언어와 다른 언어로 작성된 콘텐츠가 포함될 경우, 해당 콘텐츠의 언어를 지정해야 한다.

이를 통해 보조 기술(예: 화면낭독프로그램)이 언어 전환을 인식하여, 사용자가 콘텐츠를 더 자연스럽게 이해할 수 있다. 언어를 명시하지 않으면 음성 정보만 제공되었을 때 발음 차이로 의미가 다르게 해석되는 상황도 발생할 수 있다.

아래와 같이, 주 사용 언어가 한국어인 페이지에서 중국어 단어나 구문이 사용 시, 해당 부분에 lang 속성을 부여해 중국어임을 명시해 준다. 간체 중국어는 zh를, 번체 중국어는 zh-Hant를 사용해 언어를 지정할 수 있다. 이렇게 하면 화면낭독프로그램는 한국어에서 중국어로 전환되는 부분을 인식하고, 적절한 발음으로 출력할 수 있다.

```
<html lang="ko">
<head>
```

```
  ...
</head>
<body>
   <div>
      <p>중국어로 "안녕하세요"는 <span lang="zh">你好</span> 입니다.</p>
      <p>프랑스어로 "안녕하세요"는 <span lang="fr">Bonjour</span> 입니다.</p>
   </div>
   ...
```

■ 개선 필요 사례

1) 언어코드 미제공

기본 언어를 명시하지 않으면, 화면낭독프로그램 등 보조 기술이 페이지의 언어를 올바르게 인식하지 못하여 잘못된 발음이나 번역 오류가 발생할 수 있다. 특히, 다국어 환경에서 기본 언어를 설정이 중요하다.

```
<html>
<head>
   <title>ㅇㅇ기업</title>
   ...
```

개선 방법

페이지의 기본 언어를 명확히 하기 위해 `<html lang="ko">`와 같이 BCP 47 표준에 따른 올바른 언어 코드를 지정한다.

```
<html lang="ko">
```

2) 페이지의 주 언어와 다른 언어 명시

다음은 주 사용 언어와 다른 언어를 기본 언어로 잘못 명시한 사례이다.

화면낭독프로그램은 lang 속성을 참고하여 해당 언어에 맞는 발음 엔진을 사용한다. 따라서 한국어 콘텐츠지만 영어(lang="en")로 설정된 경우, 한국어 발음을 지원하지 않는 음성 엔진이 사용되거나, 부정확한 발음으로 음성이 출력될 수 있다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
...
</head>
<body>
<main>
   <div>
      <img src="..." alt="많이 살수록 더 저렴하죠 대용량 특가">
      <span>매일 필요한 생수, 세제, 화장지, 샴푸는</span>
      <span>미리 쟁여두면 든든하죠.</span>
    </div>
</main>
...
```

개선 방법

페이지의 주 사용 언어를 올바르게 설정해야 한다. 페이지의 주 언어가 한국어라면 <html lang="ko">와 같이 유효한 언어 요소를 이용하여 lang 속성을 설정해야 한다.

```
<html lang="ko">
```

3) 올바르지 않은 언어 코드 제공

다음은 웹 페이지에서 사용하는 언어를 잘못 설정한 사례이다.

한국어로 작성된 웹페이지에 `ko_KR`이라는 잘못된 코드를 사용하였다. 이 코드는 표준에 맞지 않아 화면낭독프로그램이 언어를 올바르게 인식하지 못한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko_KR">
<head>
  ...
</head>
<body>
   <div>오늘의 날씨는 최저 -6 도이며 최고 -1 도 입니다. 추위에 유의하시기 바랍니다</div>
   ...
```

개선 방법

웹 페이지에서 사용하는 언어를 설정할 때는 국제 표준인 BCP 47에 따라 올바른 언어 요소를 사용해야 한다. 한국어로 작성된 웹 페이지라면 `lang` 속성값을 `ko`로 설정해야 한다. `ko-KR`처럼 지역 정보를 포함한 요소도 사용할 수 있지만, 대부분은 `ko`와 같은 간단한 언어 코드만으로 충분하다.

```
<html lang="ko">
```

4) (권고) 주 언어 외 콘텐츠 언어 속성 누락

다음은 주 사용 언어와 다른 언어로 제공된 일부 콘텐츠에 언어가 명시되지 않은 사례이다.

한국어와 일본어가 혼용된 콘텐츠에서 일본어에 대한 언어 속성이 지정되지 않으면, 화면낭독프로그램이 일본어를 올바르게 인식하지 못해 부정확한 발음으로 음성 출력을 하게 될 수 있다. 이에 따라 콘텐츠를 음성으로 듣는 사용자가 일본어 부분을 제대로 이해하지 못하는 문제가 발생할 수 있다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  ...
</head>
<body>
  ...
   <p>
      おはようございます로 아침을 시작해 おやすみなさい를 마지막으로 잠자리에 들 때까지
      자연스럽게 일본어가 나올 수 있도록
   </p>
   <button class="btn_join">학습 시작하기</button>
    ...
```

개선 방법

주 사용 언어와 다른 언어로 제공된 콘텐츠는 해당 언어를 명확히 명시해야 한다. 예를 들어, HTML의 `lang` 속성을 사용하여 일본어로 작성된 부분에 `lang="ja"`를 추가하면 된다.

이렇게 하면 화면낭독프로그램이 해당 부분이 일본어임을 인식하고, 그 언어에 맞는 발음 규칙에 따라 음성을 출력할 수 있다. 이를 통해 일본어 콘텐츠를 이용하는 사용자도 정확한 정보를 얻을 수 있다.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  ...
```

```
</head>
<body>
  ...
    <p>
       <span lang="ja">おはようございます</span>로 아침을 시작해
       <span lang="ja">おやすみなさい</span>를 마지막으로
       잠자리에 들 때까지 자연스럽게 일본어가 나올 수 있도록
    </p>
    <button class="btn_join">학습 시작하기</button>
...
```

3.2 예측 가능성

3.2.1 (사용자 요구에 따른 실행) 사용자가 의도하지 않은 기능(새 창, 초점에 의한 맥락 변화 등)은 실행되지 않아야 한다.

■ 목적

사용자가 버튼 클릭이나 키보드 입력과 같은 명확한 조작을 통해 기능을 실행할 때만 콘텐츠가 변경되도록 하여, 예측할 수 있는 상호작용을 보장하는 것이 목적이다. 특히, 장애가 있는 사용자는 예상치 못한 새 창 열림이나 체크박스 선택 후 갑작스러운 페이지 이동, 초점 이동에 따른 맥락 변화로 인해 큰 혼란을 겪을 수 있으므로 이를 방지해야 한다.

■ 배경 및 필요성

사용자는 일반적으로 버튼을 클릭하거나 키보드의 Enter 키를 눌렀을 때 기능이 실행될 것으로 예상한다. 그러나, 초점을 받거나 체크박스 및 콤보박스에서 항목을 선택하는 것만으로 기능이 실행될 것이라고는 예상하지 않는다.

화면낭독프로그램을 사용하는 시각장애인은 현재 페이지의 흐름을 파악하는 중에 자동으로 새 창이 열리거나 초점이 이동하면 원래의 흐름을 놓칠 수 있다. 이는 사용자가 예상하지 못한 상황에서 맥락을 이해하기 어렵게 만든다. 운동 장애가 있는 사용자는 의도치 않은 새 창 이동으로 인해 원래 창으로 돌아오는 것이 어려울 수 있다. 이는 특히 키보드나 특수 장치를 사용하는 사용자에게 큰 어려움이 될 수 있다.

콤보박스에서 항목을 변경했을 때 별도의 확인 없이 자동으로 페이지가 이동하면, 키보드 사용자나 화면낭독프로그램 사용자는 예기치 않은 맥락 변화로 인해 현재 위치를 잃을 수 있다. 특정 인지적 제한이 있는 사용자는 갑작스러운 맥락 변화가 발생하면 정보 탐색에 어려움을 겪을 수 있다.

마우스가 올라가거나(hover) 키보드 초점을 받았을 때 버튼 색상이 변하거나 그림자가 생기는 등 시각적 효과가 발생하는 것은 단순한 피드백으로 간주한다. 이는 사용자에게 현재 상태를 알려주는 역할을 하며, 기능 실행에는 영향을 미치지 않는다.

하지만 마우스를 올리거나 초점을 받는 것만으로 새 창이 열리거나, 페이지가 변경되는 등 맥락의 변화가 발생하면 사용자가 의도하지 않은 기능 실행이라 오류로 본다.

■ 기본 규칙

- 모든 콘트롤이나 입력 기능은 사용자의 명시적 조작(클릭, Enter 키 입력 등)으로만 실행되어야 한다.
- 새 창이나 팝업은 사용자가 요청하거나 조작한 경우에만 열려야 한다.
- 초점이 이동하거나 포인터가 올려진 상태에서는 단순 시각적 피드백(예: 색상 반전, 테두리 변화)만 허용되며, 기능이 자동으로 실행되지 않아야 한다.

■ 적용 사례

1) 사용자 의도에 의한 명확한 실행

관련 사이트로 이동하는 기능을 콤보박스로 구현할 때, 사용자는 옵션 선택 목록에서 이동할 사이트를 선택한 후 별도의 '이동' 버튼을 실행해야 한다. 이러한 방식은 키보드 사용자가 방향키로 목록을 탐색하는 동안 원치 않는 사이트로 이동하는 문제를 방지할 수 있다.

이미지. change 이벤트를 사용하지 않고 별도의 이동 버튼을 제공한 사례 (출처: 식의약데이터포털)

2) 새 창 열림 정보 사전 제공

새 창에서 콘텐츠가 열릴 경우, 사용자는 기존 창과 새 창 사이의 관계 및 새 창의 콘텐츠 연관성을 쉽게 파악하기 어려울 수 있다. 특히, 화면낭독프로그램 사용자는 새 창 열림을 사전에 알지 못하면 웹 탐색 흐름이 끊어질 수 있다.

링크 요소에 target="_blank" 속성만 추가한 경우, 대부분의 화면낭독프로그램이 이를 사용자에게 전달하지 못한다. 사용자가 콘텐츠 맥락의 변화를 예측할 수 있도록 별도로 새 창 열림 정보를 제공해야 한다.

이를 위해 화면에는 보이지 않지만, 화면낭독프로그램이 인식할 수 있는 숨김 텍스트를 추가하여 제공할 수 있다.

또한, 모든 사용자가 동등한 정보를 인식할 수 있도록 링크 옆에 새 창 아이콘을 추가하거나 '새 창 열림'과 같은 텍스트를 제공하여 시각적으로 구분되는 정보를 함께 제공하는 방법도 있다.

이미지. 새 창 열림 정보가 사전 제공된 사례 (출처: 카카오)

```
<ul class="list">
  <li class="item">
    <a href="..." class="link">카카오</a>
  </li>
  <li class="item">
    <a href="..." target="_blank" class="link">
     카카오페이 <span class=" visually-hidden">(새창열림)</span>
    </a>
```

```
</li>
<li class="item">
   <a href="..." target="_blank" class="link">
    카카오뱅크 <span class="visually-hidden">(새창열림)</span>
   </a>
 </li>
  ...
```

■ 개선 필요 사례

1) 새 창 열림 정보 미제공

링크에 `target="_blank"` 속성만 적용된 경우로, 새 창이 열림을 알리는 시각적 단서나 텍스트 안내가 없어, 화면낭독프로그램 사용자 등 대부분의 사용자는 이를 인지하지 못한다.

이에 따라 사용자는 예기치 않게 새 창이 열리고, 원래 창으로 돌아가기 위해 추가 조작이 필요하다.

이미지. 시각적인 단서 없이 새 창으로 열리는 링크를 사용한 예시

```
<ul>
 <li><a href="..." target="_blank">접근성 센터</a></li>
 <li><a href="..." target="_blank">접근성 컨설팅</a></li>
  ...
</ul>
```

개선 방법

화면낭독프로그램에서 새 창이 열리는 것을 인식할 수 있도록 링크 옆에 숨김 텍스트(예: (새 창 열림))를 추가한다.

```
<a href="..." target="_blank">
   접근성 센터<span class="visually-hidden">(새 창 열림)</span>
</a>
```

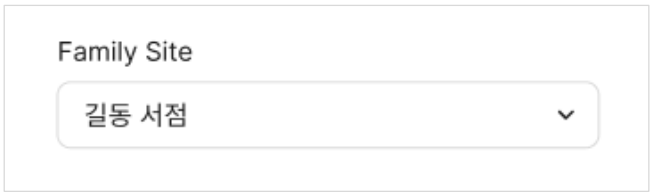
참고로, `title="새창열림"`은 화면낭독프로그램 설정이나 조작 방식에 따라 사용자에게 전달되지 않을 수 있으므로 중요한 정보가 누락되지 않도록 `title` 속성 사용은 지양한다.

추가로 새 창으로 열리는 링크에 시각적인 아이콘을 함께 제공하면, 모든 사용자도 쉽게 인식할 수 있도록 할 수 있다.

2) 사용자가 의도하지 않은 기능 실행

콤보박스(change 이벤트)의 값 변경 시 자동으로 페이지를 이동시키면, 키보드 사용자와 화면낭독프로그램 사용자가 방향키로 옵션을 탐색하는 동안 의도치 않게 페이지가 전환된다.

이로 인해 다른 옵션을 선택하기 어려워진다.



이미지. change 이벤트에 자동으로 페이지가 이동하는 콤보박스 예시

```
// family-site 셀렉트 박스에서 사용자가 선택을 바꾸면, 해당 주소로 이동하는 예시 코드
document.getElementById('family-site').addEventListener(
   'change',
   function(event) {
      var selectedUrl = event.target.value;
      // 이동할 URL 값이 존재한다면 해당 URL 로 이동
      if (selectedUrl) {
         window.location.href = selectedUrl;
      }
   }
);
```

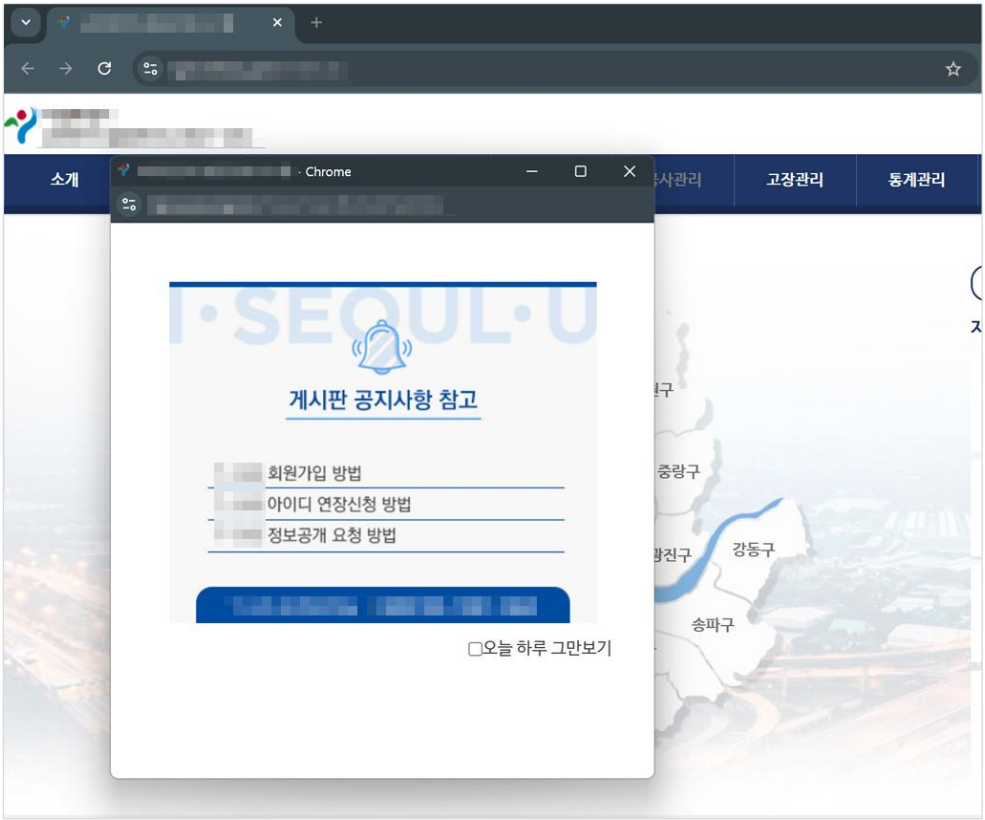
개선 방법

콤보박스에서 옵션을 탐색할 때는 단순히 포커스 이동만 일어나고, 페이지 이동은 사용자가 별도의 '이동' 버튼을 클릭한 후에 실행되도록 구현한다.

3) 페이지 진입 시 새 창 팝업 열림

페이지에 진입하면 게시판 관련 공지가 새 창 팝업으로 제공되는 사례이다.

팝업 창이 자동으로 열릴 경우, 팝업 창 실행이 사용자 동의 없이 이루어졌기 때문에 화면낭독프로그램 사용자는 자신이 다른 페이지로 이동했다고 혼동할 수 있고 따라서 현재 위치를 명확히 이해하지 못할 수 있다.



이미지. 페이지 진입 시 팝업 창이 자동으로 열리는 사례

```
window.addEventListener("load", function () {
   window.open("notice.html", "_blank", "width=300,height=400");
});
```

개선 방법

팝업 창이 자동으로 실행되지 않도록 설정하고, 사용자가 명확히 이해하고 선택할 수 있는 방식으로 제공한다.

공지사항은 팝업 창이 아닌 페이지 내 특정 영역에 제공하거나, '공지사항 보기'와 같은 버튼을 통해 사용자가 직접 팝업을 열 수 있도록 해야 한다.

3.2.2 (찾기 쉬운 도움 정보) 도움 정보가 제공되는 경우, 각 페이지에서 동일한 상대적인 순서로 접근할 수 있어야 한다.

■ 목적

사용자가 웹 사이트를 이용하다가 도움이 필요할 때, 전화번호, 챗봇, FAQ, 고객센터 등의 도움 정보를 어디서든 쉽게 찾고 접근할 수 있도록 돕기 위한 것이다.

■ 배경 및 필요성

도움 정보가 여러 페이지에서 일관된 위치에 제공되지 않으면, 사용자가 필요한 지원이나 안내를 찾는 데 어려움을 겪을 수 있다. 특히, 다음과 같은 사용자에게 불편을 초래할 수 있다.

- 화면낭독프로그램 사용자: 페이지마다 도움 정보 위치가 다르면, 매번 페이지 전체를 탐색해야 하므로 시간과 노력이 크게 든다.
- 화면 확대를 사용하는 저시력자: 도움 정보를 찾기 위해 화면을 계속 스크롤 하거나 이동하며 탐색해야 하므로 피로도가 증가한다.
- 인지 능력에 제한이 있는 사용자: 도움 정보 위치가 변할 경우, 새로운 위치를 기억해야 하며, 원래 하려던 작업을 잊을 수도 있다.
- 학습 능력에 제한이 있는 사용자: 웹 사이트 구조를 학습하는 데 시간이 더 걸리며, 일관성이 없으면 혼란을 느낄 수 있다.

이처럼 도움 정보가 페이지마다 다른 위치에 있으면 사용자는 불안감을 느끼거나 사이트 이용을 포기할 가능성이 커진다. 반면, 페이지 구성이 달라져도 도움 정보가 항상 동일한 영역 또는 동일한 마크업 순서에 배치되면, 사용자 만족도와 접근성이 모두 향상된다.

■ 기본 규칙

- 페이지마다 반복되는 도움 정보는 일관된 위치에 배치되어야 한다.

- 도움 정보의 내용(FAQ, 고객센터 연락처, 챗봇 호출 버튼 등)과 표시 형식을 모든 페이지에서 일관되게 유지한다.

참고. 일관된 위치에 대해

'일관된 위치'란 단순히 시각적 위치뿐만 아니라, HTML 마크업 구조에서도 동일한 순서로 제공되는 것을 의미한다. 예를 들어, 도움 정보가 항상 사이트 상단 영역(Header) 마지막 항목으로 제공되거나, 사이트 하단 영역(footer)의 첫 번째 항목으로 일관되게 배치되는 방식이 이에 해당한다

■ 용어

도움 정보

사용자가 필요로 하는 안내나 지원을 받을 수 있도록 제공되는 정보로, 다음과 같은 유형이 포함된다.

- 전화번호, 이메일 주소, 운영 시간 등의 인적 연락처 정보
- 메신저, 채팅, 문의 게시판, SNS 등과 같은 직접 상담 연결
- 자주 묻는 질문, 사용 방법, 고객 지원 페이지와 같은 셀프서비스
- 챗봇과 같은 자동화 된 지원 서비스

동일한 상대적인 순서

웹 사이트의 각 페이지에서 도움 정보가 동일한 시각적 위치뿐만 아니라, 마크업 구조에서도 일관된 위치에 배치되는 것을 의미한다.

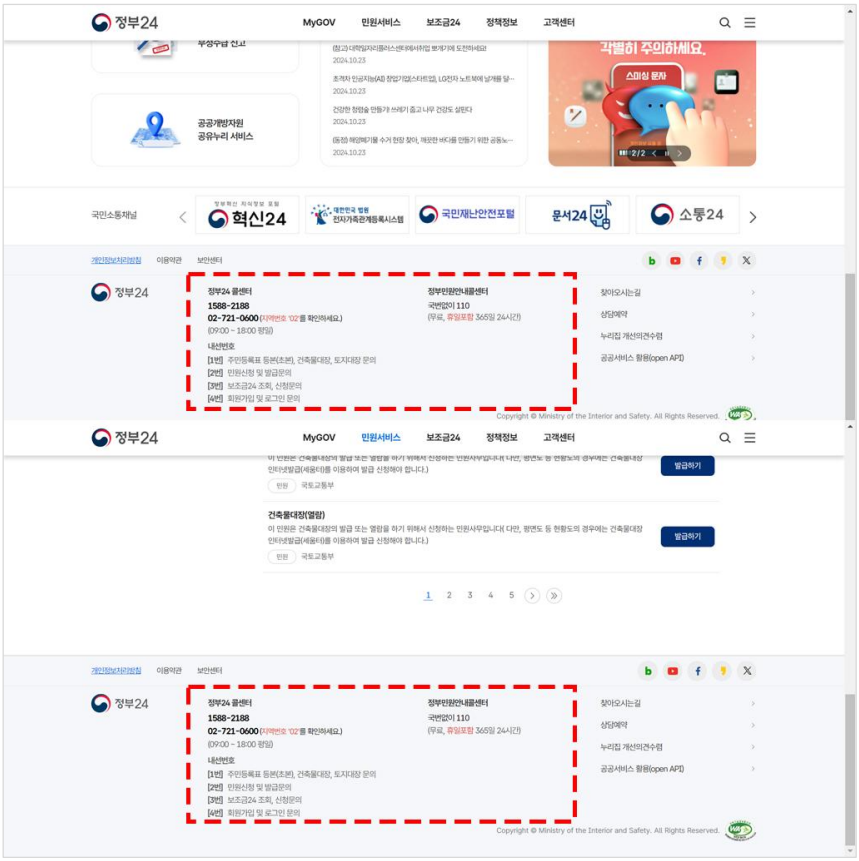
■ 적용 사례

1) 연락처를 일관된 위치에 제공

도움 정보를 일관된 위치에 배치하여, 사용자가 필요할 때 예측 가능한 위치에서 쉽게 찾을 수 있도록 한다.

a) 모든 페이지 하단에 연락처 정보를 일관된 위치와 형태로 제공

홈페이지의 모든 페이지 하단(Footer)에 '고객센터 문의' 버튼 및 연락처 정보를 동일한 마크업 순서와 시각적 위치에 배치하였다. 이를 통해 사용자는 어느 페이지에서든 동일한 방식으로 도움 정보를 찾을 수 있어, 페이지 탐색 부담이 크게 줄어든다.

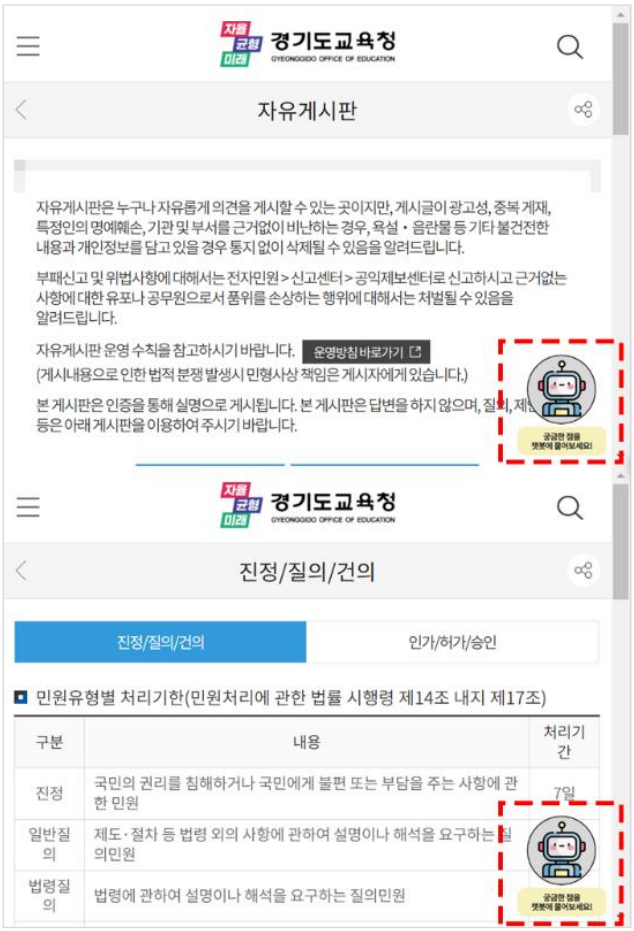


이미지. 모든 페이지 동일한 하단 영역에 고객센터 연락처를 제공한 사례 (출처: 정부24)

b) 챗봇 실행 버튼을 모든 페이지에 동일한 위치에 제공

쇼핑몰 사이트의 하단 우측에 고정된 위치에 챗봇 호출 버튼을 두고, 마크업에서도 하단(footer) 영역의 첫 번째 요소로 제공하였다. 시각적으로도 항상 화면 아래 우측에 나타나고, 화면낭독프로그램 사용자는 하단(footer) 영역으로 이동했을 때 첫 항목에서 챗봇 기능을 바로 찾을 수 있다.

쇼핑몰 사이트에서는 하단 우측에 챗봇 호출 버튼을 고정된 위치에 배치하고, 마크업에서도 footer 요소 내 첫 번째 요소로 제공하였다. 이에 따라, 시각적으로는 항상 화면 하단 우측에 챗봇 버튼이 나타나며, 화면낭독프로그램 사용자도 하단(footer) 영역으로 이동했을 때 첫 번째 항목에서 챗봇 기능을 쉽게 찾을 수 있다.



이미지. 모든 페이지에서 동일한 위치에 챗봇 버튼 제공 사례 (출처: 경기도 교육청)

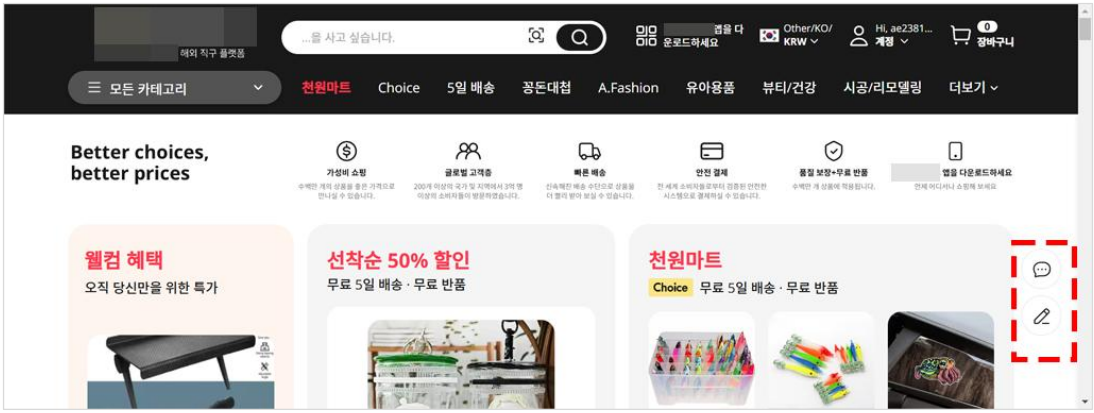
```
<body>
   <ul id="accessibility">...</ul>
   <div id="wrap">
      <script>...</script>
      <div id="wrap_header">...</div>
      <!-- 챗봇 -->
      <a href="#chatbot" class="chatbotIcon">...</a>
      <div id="wrap_content">...</div>
      <div id="wrap_footer">...</div>
   </div>
</body>
```

■ 개선 필요 사례

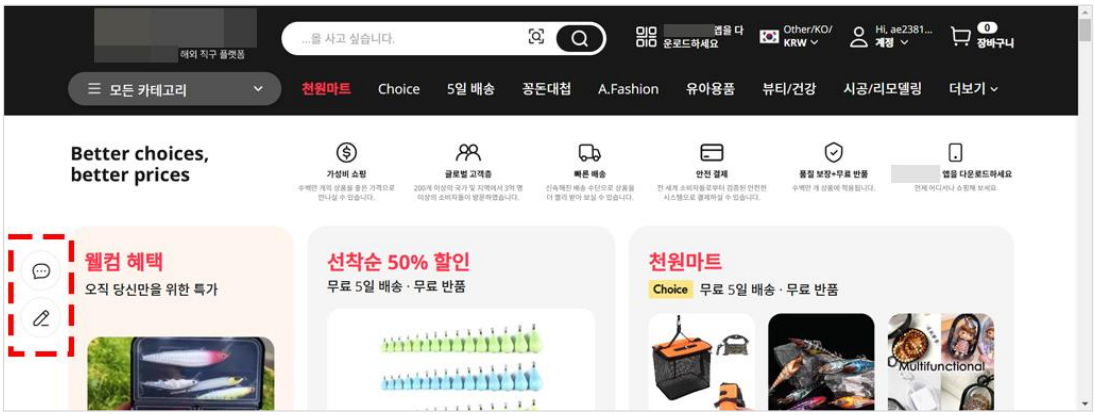
1) 페이지마다 다른 실시간 채팅 버튼의 위치

오픈마켓에서는 실시간 채팅 버튼이 페이지 진입 때마다 광고 배너의 위치나 배치에 따라 시각적 위치가 달라지는 문제가 발생하고 있다. 마크업 순서는 동일하더라도 화면상 노출 위치가 변경되면, 사용자는 기억하고 있던 위치에서 채팅 버튼을 찾을 수 없어 재탐색해야 하는 불편을 겪게 된다.

이로 인해 페이지마다 버튼의 위치를 다시 확인해야 하며, 특히 시각적 단서를 활용하는 사용자는 더욱 혼란을 느낄 수 있다.



이미지. 메인 페이지에서 채팅 버튼이 화면 우측에 위치한 예시



이미지. 다른 페이지에서는 채팅 버튼이 화면 좌측에 위치한 예시

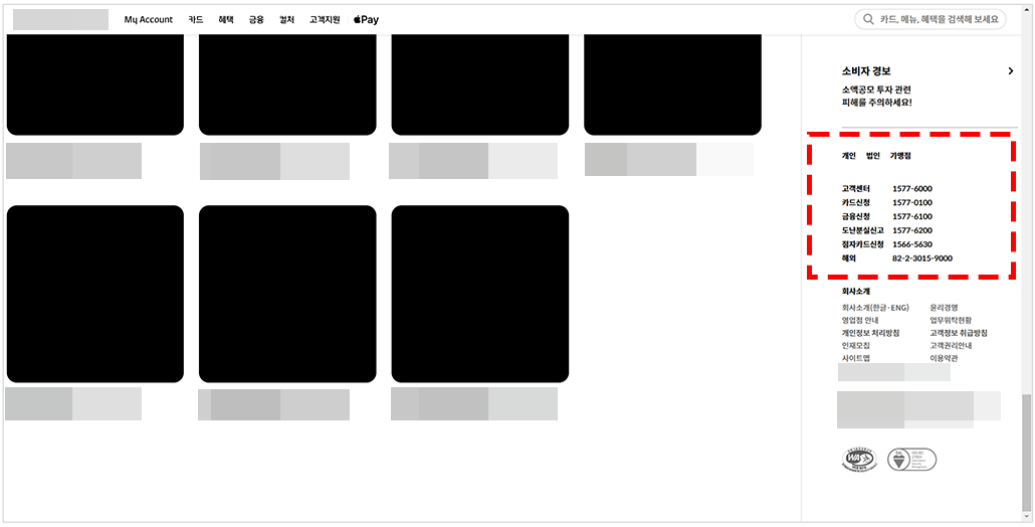
개선 방법

페이지가 변경되어도 실시간 채팅 버튼을 고정된 영역에 배치하고, 마크업 순서뿐 아니라 시각적으로도 동일한 위치를 유지하도록 제공해야 한다.

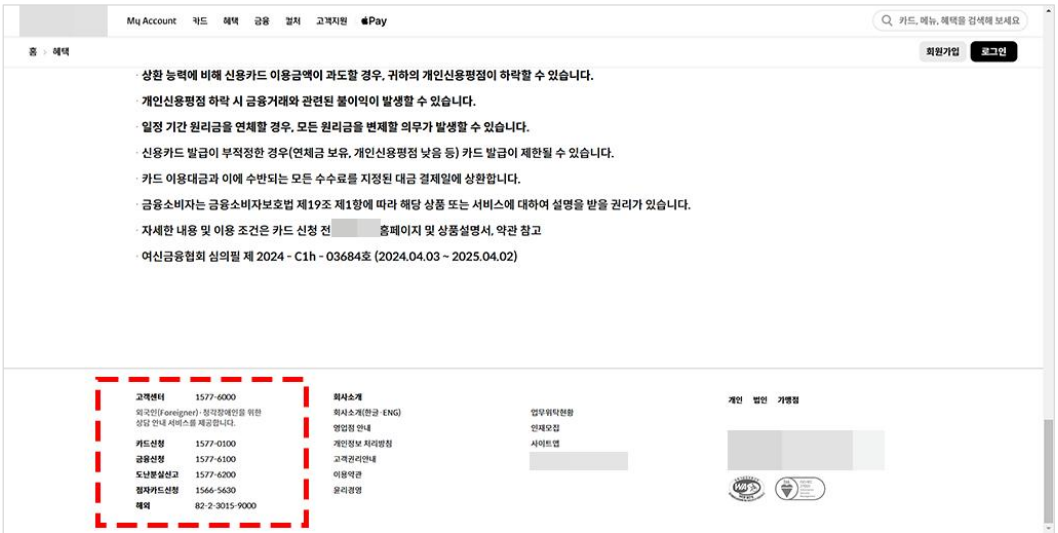
이때, 광고 등 다른 요소가 도움 정보의 위치에 영향을 주지 않도록 고려하여 디자인해야 하며, 사용자가 예측할 수 있는 위치에서 항상 채팅 버튼을 찾을 수 있도록 해야 한다.

2) 인적 연락처 정보의 위치가 페이지마다 다른 경우

메인 페이지에서는 고객센터 정보가 오른쪽 사이드 영역에, 서브 페이지에서는 하단 영역에 배치되는 등 일관성이 없이 제공되는 사례이다. 이에 따라 사이트를 이용하는 과정에서 사용자가 혼란을 느끼고, 추가적인 탐색 시간이 발생할 수 있다.



이미지. 메인 페이지에서 인적 연락처 정보를 화면 우측에 제공한 사례



이미지. 서브 페이지에서 인적 연락처 정보를 하단 영역(footer)에 제공한 사례

개선 방법

모든 페이지에서 반복되는 인적 연락처 정보를 동일한 시각적 위치 및 마크업 구조로 제공한다.

3.3 입력 도움

3.3.1 (오류 정정) 입력 오류를 정정할 수 있는 방법을 제공해야 한다.

■ 목적

사용자가 입력 오류를 쉽게 인지하고, 어떤 부분이 잘못되었는지 명확한 오류 안내와 정정 방법을 제공하여 오류를 파악하고 수정할 수 있도록 돕기 위한 것이다. 오류 정정 기능을 제공함으로써, 사용자는 입력 과정에서 발생할 수 있는 실수를 빠르게 수정하고 원활하게 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다.

■ 배경 및 필요성

입력 오류가 발생했을 때, 사용자는 무엇이 잘못되었는지 빠르게 파악하고 이를 수정할 수 있어야 한다. 장애가 있는 사용자는 입력 양식을 작성하는 데 비장애인보다 더 많은 시간이 소요될 수 있고, 오류 안내가 부족할 경우 서비스 이용을 포기할 가능성도 있다.

오류 안내는 화면낭독프로그램과 같은 보조 기술이나 사용자 에이전트(웹 브라우저 등)가 오류 정보를 식별하여 전달할 수 있도록 텍스트 형태로 제공되어야 한다. 또한, 사용자가 오류를 쉽게 인지하고 수정할 수 있도록 텍스트 외에도 이미지, 색상, 기호 등 다양한 시각적 요소를 보조 수단으로 활용할 수 있다. 단, 시각적 정보만으로 오류를 전달해서는 안 되며, 모든 사용자가 접근할 수 있는 방식으로 정보를 제공해야 한다.

더불어, 인지 능력에 제한이 있거나 시각적 정보를 활용하기 어려운 사용자도 오류를 수정할 수 있도록 지원해야 하며, 오류 메시지에는 구체적인 정정 방법과 오류가 발생한 위치 안내가 포함되어야 한다. 예를 들어, '이름 입력란은 공백으로 둘 수 없습니다. 이름을 입력해 주세요.'와 같은 명확한 지침을 제공하고, 이름 입력란에 초점이 자동으로 이동하도록 하여 사용자가 문제를 확인하고 해결할 수 있도록 도울 수 있다.

기본 규칙

- 입력 오류 발생 시, 사용자가 즉시 오류를 인지할 수 있도록 명확한 오류 메시지를 제공해야 한다.
  오류 안내는 전체 입력 양식에 걸쳐 일관되게 적용되어야 한다.
  예) 생년월일 입력란에서 '생년월일은 8자리로 입력해 주세요.'와 같이 구체적인 안내를 제공한다.
- 오류 메시지는 사용자가 오류를 어떻게 정정할 수 있는지 명확한 지침을 포함해야 한다.
  예) '오류가 있습니다.'라는 메시지 대신 '비밀번호는 최소 8자 이상이며, 숫자와 특수문자를 포함해야 합니다.'와 같이 구체적인 요구사항을 명시한다.
- 오류 정보는 색상만으로 제공하지 않으며, 시각적 요소(색상, 기호, 이미지 등)는 오류 정보를 보완하는 수단으로 활용할 수 있다.
  예) 필수 입력 항목을 색상(빨간색 테두리)만으로 표시하지 않아야 한다.
- 오류가 발생한 입력 요소에 초점을 이동시켜, 사용자가 오류 위치를 쉽게 확인하고 수정할 수 있도록 해야 한다.

적용 사례

1) 오류 안내 제공

회원가입 시 입력한 아이디가 조건에 맞지 않는 경우 '아이디를 5자 이상 입력하세요'와 같이 오류의 원인과 위치를 안내하여 사용자가 오류를 식별하고 수정할 수 있도록 구체적으로 정보를 제공한다.

이미지. 오류의 구체적인 내용을 텍스트 정보로 제공한 사례 (출처: 서울시)

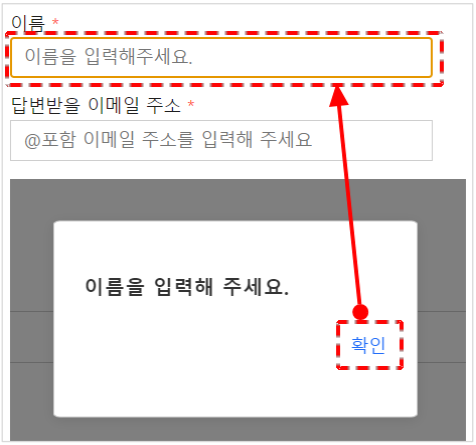
다음 사례는 오류가 발생한 입력란에 시각적인 색상 정보와 함께 오류 안내 텍스트를 제공하였다.

이미지. 오류를 쉽게 인식하고 수정할 수 있도록 붉은 테두리와 정정 방법을 안내한 사례 (출처: 토스)

2) 오류 위치로 초점 이동

입력 오류가 발생하면 일부 사용자는 오류를 찾고 수정하는 데 어려움을 겪을 수 있다. 특히, 화면낭독프로그램 사용자나 인지적 제한이 있는 경우, 오류 위치를 기억하거나 다시 찾는 데 시간이 많이 소요되어 불편함이 커질 수 있다.

오류가 발생한 위치로 초점을 이동시키면 사용자가 오류를 즉시 인지하고 수정할 수 있으며, 불필요한 탐색 과정을 줄여 효율적으로 문제를 해결할 수 있다.



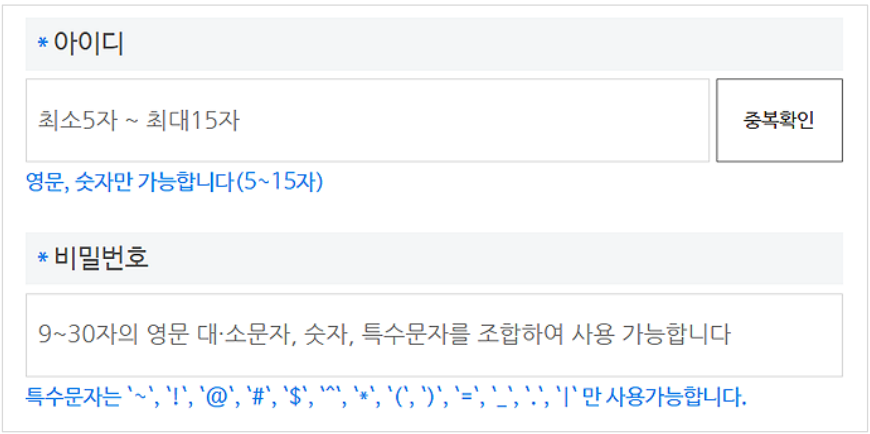
이미지. 오류 확인 후 해당 입력란으로 초점 이동 사례 (출처: 다음 고객센터)

3) (권고) 입력 양식에 대한 설명 및 예시 제공

입력란에 특정 형식의 값(예: 날짜, 이메일, 전화번호 등)을 요구하는 경우, 사용자가 입력 형식을 쉽게 이해할 수 있도록 구체적인 설명이나 예시를 제공한다.

입력 형식에 대한 명확한 안내는 사용자에게 올바른 값을 입력하도록 유도하여 오류를 줄이고, 불필요한 재입력을 방지한다.

예를 들어, 생년월일을 '19950301 형식으로 입력하세요' 또는 'example@example.com과 같은 이메일 주소를 입력하세요'와 같이 안내하여 사용자가 요구사항을 명확히 이해할 수 있도록 한다.



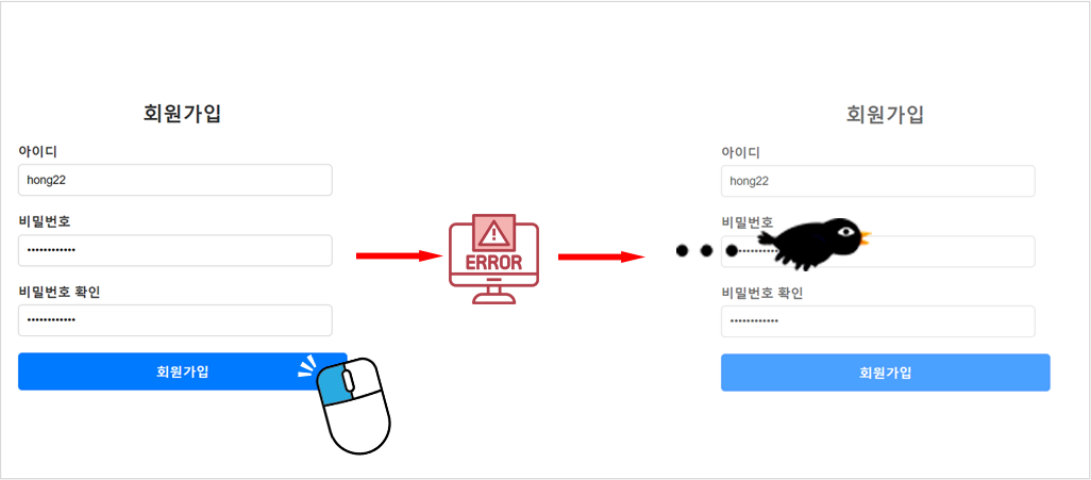
이미지. 회원 가입 시 특정 입력 형식에 대해 사전 안내한 사례 (출처: 서울 시청)

■ 개선 필요 사례

1) 오류 안내 미제공

회원가입에 필요한 모든 정보를 입력하고 회원가입 버튼을 눌렀으나 회원가입이 진행되지 않고 입력 오류에 대한 안내가 제공되지 않는 사례이다.

오류 안내가 없으면 사용자는 어떤 부분에서 문제가 발생했는지 알기 어려워, 이를 수정하지 못해 회원가입 절차를 완료하지 못할 가능성이 높아진다.



이미지. 입력값에 오류가 있지만 아무런 안내도 제공되지 않는 예시

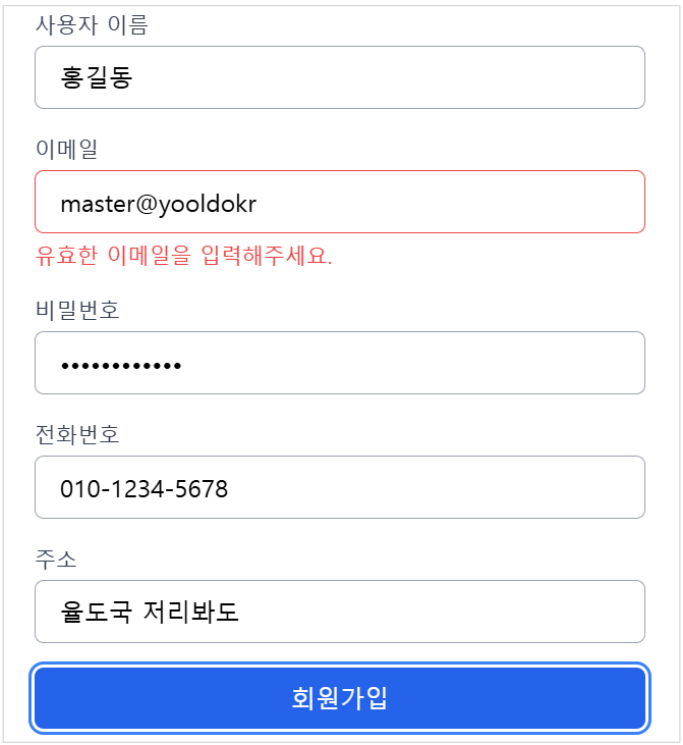
개선 방법

입력 오류가 발생했을 때 사용자에게 명확하고 접근할 수 있는 방식으로 오류를 안내해야 한다. 우선, 오류가 발생한 입력란에 근처에 텍스트로 오류 메시지를 제공하여 사용자가 쉽게 확인할 수 있도록 해야 한다.

2) 오류 발생 영역으로 초점 미이동

입력 오류 발생 시, 오류가 발생한 입력란으로 초점이 이동되지 않아 화면낭독프로그램 사용자나 운동장애 사용자가 오류 위치를 찾기 어려운 사례이다.

이에 따라 사용자는 오류 위치를 찾기 위해 탐색을 반복해야 하고, 운동장애 사용자는 오류가 발생한 입력란으로 이동에 어려움을 겪을 수 있다. 또한, 인지 능력에 제한이 있는 사용자는 오류 메시지와 위치를 연결하기 어려울 수 있고, 저시력 사용자는 오류가 발생한 입력란을 찾기 위해 더 오랜 시간을 들여야 할 수 있다.



이미지. 입력 오류 발생 시 회원가입 버튼에 초점이 유지되는 사례

3) 구체적인 오류 설명 미제공

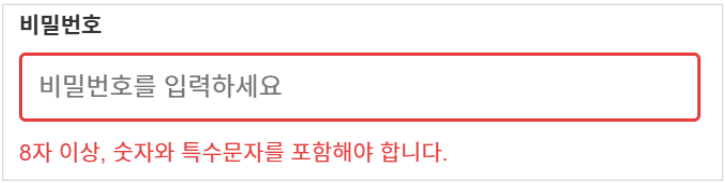
비밀번호 입력 오류 발생 시, '잘못 입력되었습니다'와 같이 구체적이지 않은 오류 메시지만 제공되는 사례이다.

이 경우, 사용자는 문제의 원인을 파악하기 어려워 같은 오류를 반복할 수 있다. 예를 들어, 입력 형식이 잘못된 경우에도 이를 명확히 안내하지 않으면 사용자는 같은 오류를 반복할 수 있다. 특히, 인지 능력에 제한이 있는 사용자에게는 오류를 수정하는 과정이 더욱 부담될 수 있다.

이미지. 구체적인 오류 설명이 제공되지 않은 사례

개선 방법

입력 오류 시 제공되는 오류 메시지는 문제의 원인을 명확히 설명해야 한다. 예를 들어, '비밀번호는 최소 8자 이상이어야 하며, 숫자와 특수문자를 포함해야 합니다.'와 같이 구체적인 요구 조건을 명시해야 한다.



이미지. 구체적인 오류 설명을 제공하도록 개선한 예시

4) 오류 발생 시 입력했던 값 초기화

회원 가입 입력 내용을 제출했을 때 오류가 발생하여, 입력한 모든 값이 초기화되는 사례이다. 이 경우, 사용자는 이전에 입력했던 데이터를 다시 입력해야 하여 불필요한 시간 소모와 작업 반복이 발생한다.

특히, 키보드만 사용하는 사용자에게는 입력란을 다시 탐색하고 값을 입력하는 과정에서 추가적인 작업이 요구되어 작업 시간이 증가할 수 있다.

이러한 경우는 입력 과정에서 동일한 오류를 반복하게 만들며, 결과적으로 사용자가 회원가입을 완료하기 어렵게 만든다.

이미지. 오류 발생 시 입력값 전체가 초기화되는 사례

개선 방법

입력 오류 발생 시, 오류가 있는 입력란만 강조하고 다른 입력란의 값은 유지되도록 하여 사용자가 불필요하게 데이터를 반복 입력하지 않도록 해야 한다.

3.3.2 (레이블 제공) 사용자 입력에는 대응하는 레이블을 제공해야 한다.

■ 목적

레이블은 입력 양식의 용도와 입력해야 할 정보를 설명하는 '이름표' 역할을 한다. 이를 통해 모든 사용자, 특히 보조 기술을 사용하는 사용자가 각 양식 항목의 목적과 요구사항을 명확하게 이해할 수 있도록 돕는다.

■ 배경 및 필요성

입력 양식에 적절한 레이블이 제공되면, 사용자는 어떤 정보를 입력해야 하는지 명확하게 이해할 수 있다. 반면, 레이블이 없거나 불충분하면 사용자는 입력 양식의 용도와 요구사항을 추측해야 하며, 이로 인해 입력 오류가 발생할 가능성이 높아진다.

특히, 화면을 직접 보지 못하는 보조 기술 사용자는 화면낭독프로그램을 통해 입력 양식의 레이블 정보를 듣고, 이를 바탕으로 작업을 수행한다. 따라서, 레이블을 눈에 보이지 않게 처리할 때도 보조 기술에서는 인식할 수 있도록 해야 한다.

레이블은 글자 크기, 색상 대비, 위치 등의 가독성을 높여 제공하여, 모든 사용자가 입력란의 용도와 요구 사항을 한눈에 파악할 수 있도록 제공하는 것이 바람직하다.

■ 기본 규칙

- 사용자 입력을 받는 모든 요소(`input`, `select`, `textarea`)에는 역할과 목적을 설명하는 레이블을 반드시 제공해야 한다.
- `label` 요소의 `for` 속성으로 레이블과 입력란의 `id` 값을 명확히 연결한다.

  예)
  ```
  <label for="inp-email">이메일 주소</label>
  <input type="email" id="inp-email">
  ```

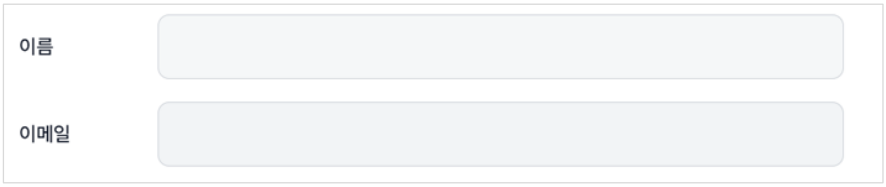
- 레이블을 시각적으로 보이지 않더라도, 보조 기술에서 인식할 수 있도록 제공해야 한다.

- `display:none`, `visibility:hidden`, `font-size:0` 등 속성으로 레이블이 숨겨진 경우, 보조 기술이 레이블을 인식할 수 없으므로 해당 속성은 사용하지 않는다.
- `placeholder`는 입력 예시나 힌트를 제공하는 용도로만 사용하며, 입력 양식의 용도를 설명하는 레이블 역할을 대신할 수 없다. `placeholder`는 사용자가 입력을 시작하면 사라지므로, 입력 양식의 용도를 명확하게 전달하기 어렵다.
- `label`과 `placeholder`는 동일한 내용을 중복으로 제공하지 않는다.

■ 적용 사례

1) 시각적으로 보이는 레이블 제공

시각적으로 보이는 레이블은 저시력, 인지적 장애가 있는 사용자를 포함하여, 모든 사용자가 입력 양식의 용도와 목적을 쉽게 이해할 수 있도록 돕는다. 이때, 레이블은 사용자가 쉽게 읽을 수 있도록 가독성을 위해 글자 크기, 색상 대비, 위치 등을 고려하는 것이 좋다.



이미지. 시각적으로 보이는 레이블이 제공된 예시

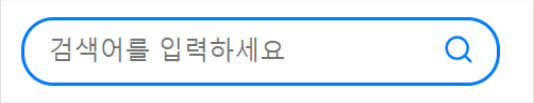
```
<div>
   <label for="name">이름</label>
   <div><input type="text" id="name" name="name"></div>
</div>
<div>
   <label for="email">이메일</label>
   <div><input type="email" id="email" name="email"></div>
</div>
```

2) 시각적으로 숨겨진 레이블 제공

레이블을 화면에서 숨겨야 하는 경우, CSS 기법을 사용하여 화면에서는 숨기되 보조 기술이 인식할 수 있도록 구현한다.

이를 구현할 때, `display:none`, `visibility:hidden`, `font-size:0` 과 같은 속성들을 사용하면 화면뿐만 아니라 보조 기술에서도 레이블이 인식되지 않으므로, 화면에서만 숨기고 보조 기술이 인식할 수 있도록 구현해야 한다.

`label` 요소를 사용하여 입력란과 연결하고, `class="visually-hidden"`을 적용해 화면에서는 숨기지만 화면낭독프로그램이 인식할 수 있도록 CSS를 제공한다.



이미지. 시각적으로 숨겨진 레이블을 제공한 예시

```
<style>
.visually-hidden {
   position: absolute;
   width: 1px;
   height: 1px;
   padding: 0;
   margin: -1px;
   overflow: hidden;
   clip: rect(0, 0, 0, 0);
   white-space: nowrap;
   border: 0;
}
</style>
```

```
<div class="search-wrap">
   <label for="search" class="visually-hidden">검색어</label>
   <input type="search" id="search" class="search-input"
    placeholder="검색어를 입력하세요">
   <button type="submit" class="search-button" aria-label="검색">
      <svg xmlns="..." viewBox="0 0 24 24">...</svg>
   </button>
</div>
```

3) 하나의 레이블에 여러 개의 입력란 연결

3자리로 나눠진 전화번호 입력란과 같이 하나의 레이블을 여러 개의 입력란에 연결해야 하는 경우, 각 입력란의 역할을 명확하게 구분하여 사용자가 혼동 없이 정보를 입력할 수 있도록 해야 한다.

이를 위해 각 입력란에 고유한 레이블을 제공하거나, 보조 정보로서 `title` 속성을 추가하여 화면낭독프로그램이 추가 정보를 전달할 수 있도록 한다. 단, `title` 속성은 본래 레이블을 대체하기 위한 것이 아니므로, 보이는 레이블이 제공되지 않는 경우에만 보완용으로 사용할 수 있다. 레이블의 대안으로 사용하는 것은 적절하지 않다.

다음은 단일 레이블 '휴대폰번호'에 3개의 입력란이 연결되는 사례이다.

'휴대폰번호'라는 단일 레이블을 제공하면서, 각 입력란의 용도를 명확히 하기 위해 `title` 속성을 사용하여 '국번', '휴대폰 앞자리', '휴대폰 뒷자리'로 각각의 목적을 설명한다.

이미지. 단일 레이블 '휴대폰번호'에 3개의 입력란이 연결되는 예시

```
<th scope="row">
   <label for="phone1">휴대전화 <img alt="필수입력" src="..."></label>
</th>
<td>
   <select title="국번" name="phone1" id="phone1">
      <option value="010">010</option>
      <option value="019">019</option>
      ...
   </select>
   <input type="text" id="phone2" maxlength="4" title="휴대폰 앞자리" …>
   <input type="text" id="phone3" maxlength="4" title="휴대폰 뒷자리" …>
</td>
```

4) 암묵적 레이블의 보완

실행 영역 확보 등 이유로 암묵적으로 레이블을 제공한 경우, 일부 보조 기기에서 인식하지 못하는 경우도 있다. 이를 보완하기 위해 명시적으로 `input` 요소의 `id` 값과 `label`의 `for` 속성을 연결하여 제공해야 한다.

이미지. 상품 옵션을 선택할 수 있는 라디오 버튼 예시

```
<label for="product01">
   <input id="product01" type="radio">
   <img src="prd_detail.jpg" alt="">
```

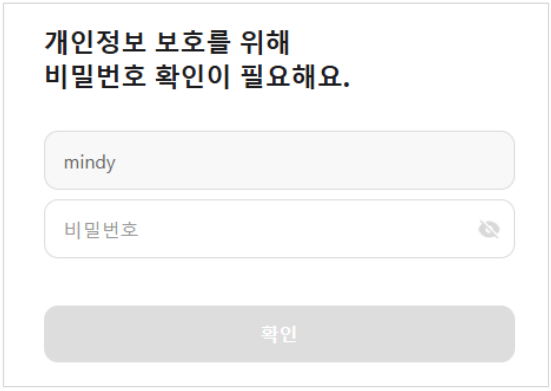
```
    <span>누룽지 수제비</span>
<span>9,390원</span>
</label>
```

■ 개선 필요 사례

1) 입력란에 레이블 미제공

아이디 입력란에 레이블이 제공되지 않은 사례이다. 레이블이 제공되지 않으면, 보조 기술 사용자나 인지 장애가 있는 사용자는 각 입력란의 용도를 파악할 수 없어 어려움을 겪을 수 있다.

비활성화된 아이디 입력란에 레이블이 제공되지 않은 사례로, 사용자는 해당 입력란에 표시된 텍스트의 의미를 즉시 파악하기 어렵다.



이미지. 레이블이 제공되지 않은 검색창 사례

```
<div class="box">
   <input type="text" disabled value="mindy">
   <input type="password" placeholder="비밀번호" ...>
</div>
```

개선 방법

레이블을 화면에서 시각적으로 노출하지 않는 경우 보조 기술에서 인식할 수 있도록 `title` 속성 또는 ARIA 속성(예: `aria-label`)을 활용해 설정할 수 있다.

```
<div class="box">
   <input type="text" disabled value="mindy" title="아이디">
   <input type="password" placeholder="비밀번호" title="비밀번호 확인" ...>
</div>
```

이미지. title 속성을 제공한 예시

2) 입력 양식과 레이블 연결 오류

다음은 `input` 요소의 `id` 값과 `label` 요소의 `for` 값이 올바르게 연결되지 않은 사례이다.

`id`와 `for` 값이 일치하지 않아, 화면낭독프로그램은 레이블과 입력란 간의 관계를 인식할 수 없고 이로 인해 시각장애 사용자는 입력 양식의 용도를 정확히 파악할 수 없다.

```
<div class="form-group">
   <label for="user-name">이름</label>
   <input type="text" id="user-name" placeholder="이름을 입력하세요">
</div>
<div class="form-group">
   <label for="user-email">이메일</label>
   <input type="email" id="user-mail" placeholder="이메일을 입력하세요">
</div>
```

개선 방법

레이블과 입력란 간의 관계를 올바르게 인식할 수 있도록 `label` 요소의 `for` 속성은 연결된 `input` 요소의 `id` 값과 정확히 일치하게 제공해야 한다.

3) (권고) 레이블을 placeholder 속성으로 제공

다음은 검색 입력란의 레이블 없이 `placeholder` 속성만 제공된 사례이다.

`placeholder` 속성은 입력할 값의 예시나 힌트를 제공하기 위해 설계된 것이므로, 입력란의 용도를 설명하는 레이블 역할을 대신하기에는 적합하지 않다.

또한, 입력을 시작하면 `placeholder` 내용이 사라지므로 사용자가 해당 입력란의 목적을 인지하기 어려워진다. 또한, 일부 화면낭독프로그램에서는 `placeholder` 속성을 인식하지 못하는 경우도 있다.

이미지. placeholder만 제공된 예시

```
<div class="search-wrap">
   <input type="search" id="search" placeholder="검색어">
   <button type="submit" class="search-button" aria-label="검색">
      <svg ...> ... </svg>
   </button>
</div>
```

개선 방법

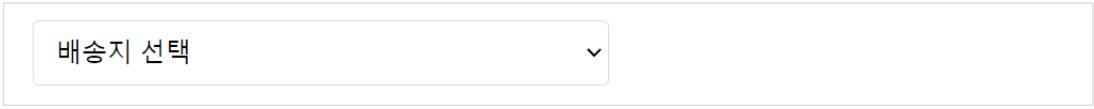
`label` 요소를 사용해 입력 요소와 연결하는 것이 가장 적합하다. 이때, `placeholder`와 `label`의 내용이 동일하게 중복되지 않도록 역할에 맞게 작성해야 한다.

4) 콤보박스의 레이블 미제공

`select` 요소에 레이블이 제공되지 않은 사례이다.

콤보박스의 첫 번째 옵션값은 단순히 예시나 안내 목적으로 사용되며, 콤보박스의 실제 용도와 기능을 전달하기에 부족하다.

만약 사용자가 다른 옵션을 선택하거나 기본 옵션이 변경될 경우, 화면낭독프로그램은 해당 콤보박스의 용도를 제대로 전달하지 못할 수 있다. 따라서, 첫 번째 옵션값은 레이블 역할을 대신할 수 없으므로, 별도의 명확한 레이블을 제공해야 한다.



이미지. 콤보박스의 첫 번째 옵션을 '배송지 선택'으로 레이블처럼 사용한 예시

```
<div class="form-group">
   <select>
      <option value="">배송지 선택</option>
      <option value="home">집</option>
      <option value="office">회사</option>
      <option value="other">기타</option>
   </select>
</div>
```

개선 방법

별도의 명확한 `label` 요소를 제공하여 사용자가 콤보박스의 용도를 쉽게 이해할 수 있도록 제공한다.

3.3.3 (접근 가능한 인증) 인증 과정은 인지 기능 테스트에만 의존해서는 안 된다.

■ 목적

이 검사 항목의 목적은 사용자가 계정 로그인 등의 인증 과정을 수행할 때, 인지 부담이 큰 요소(예: CAPTCHA, 복잡한 퍼즐, 임의 숫자 기억 등)에 의존하지 않고, 접근 가능하고 사용하기 쉬우며 안전한 인증 방법을 제공하는 것이다. 이를 통해 인지 능력이나 기억력에 제한이 있는 사용자도 부담 없이 인증을 완료할 수 있도록 돕는다.

■ 배경 및 필요성

가장 널리 사용되는 아이디와 비밀번호 인증 방식은 사용자가 정보를 기억해야 하므로, 인지 능력이나 기억력이 제한된 사용자에게 어려움을 줄 수 있다.

또한, 일회성 확인 코드(OTP)를 입력하거나, CAPTCHA나 퍼즐, 왜곡된 문자 입력 등 인지 기능 테스트 방식은 난독증이나 인지 장애가 있는 사용자에게 추가적인 부담을 주어 인증을 어렵게 만든다.

이를 위해 사용자가 인지 기능 테스트에 의존하지 않고 여러 대체 인증 수단 중에서 선택할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

■ 기본 규칙

인증 과정에서는 보안과 접근성 사이의 균형을 유지하면서, 사용자의 인지 또는 학습 능력에 의존하지 않는 다양한 인증 방식 대안을 제공해야 한다.

사용자 인증 과정에서 인지 기능 테스트(CAPTCHA, 퍼즐, 복잡한 문자 입력 등)에 의존하는 경우, 반드시 인지 부담이 적은 대체 인증 방법을 함께 제공해야 한다. 이를 위해 다음과 같은 방안을 고려할 수 있다.

- 브라우저가 아이디/비밀번호를 저장할 수 있도록 허용하여, 사용자가 매번 정보를 기억할 필요 없도록 한다.
- 비밀번호 관리 프로그램이 자동으로 정보를 채워 넣을 수 있도록 허용한다.
- 비밀번호, 이메일로 전달받은 OTP 등 사용자가 해당 내용을 복사하여 붙여 넣을 수 있도록 허용한다.
- 생체 인증(예: 지문, 얼굴 인식) 또는 물리적 인증(예: USB 토큰, 휴대폰 인증 등)을 제공한다.
- 이메일이나 SMS를 통해 로그인 가능한 인증 링크를 제공한다.
- 공개 인증(oAuth)과 같은 타사 인증 방식을 통해 사용자가 로그인할 수 있도록 한다.

■ 용어

일회성 확인 코드(OTP)

한 번만 사용할 수 있는 인증 코드를 의미하며, 사용자에게 전송된 후 입력하여 인증을 완료할 수 있도록 한다.

패스키

사용자가 기억하거나 입력할 필요 없이, 기기에 저장된 인증 정보를 활용하는 방식으로, 주로 생체 인증 등과 결합하여 사용된다.

oAuth

타사 서비스(예: 소셜 미디어, 포털 사이트 계정, 이메일 계정 등)를 통해 사용자 인증을 수행하는 공개 API 기반 인증 방식이다.

CAPTCHA

사용자가 인간임을 증명하기 위해 제공되는 인지 기능 테스트 방식으로, 왜곡된 문자나 이미지를 확인하고 정보를 입력하는 방식이 대표적이다.

■ 적용 사례

1) 자동 완성 및 복사/붙여넣기 허용

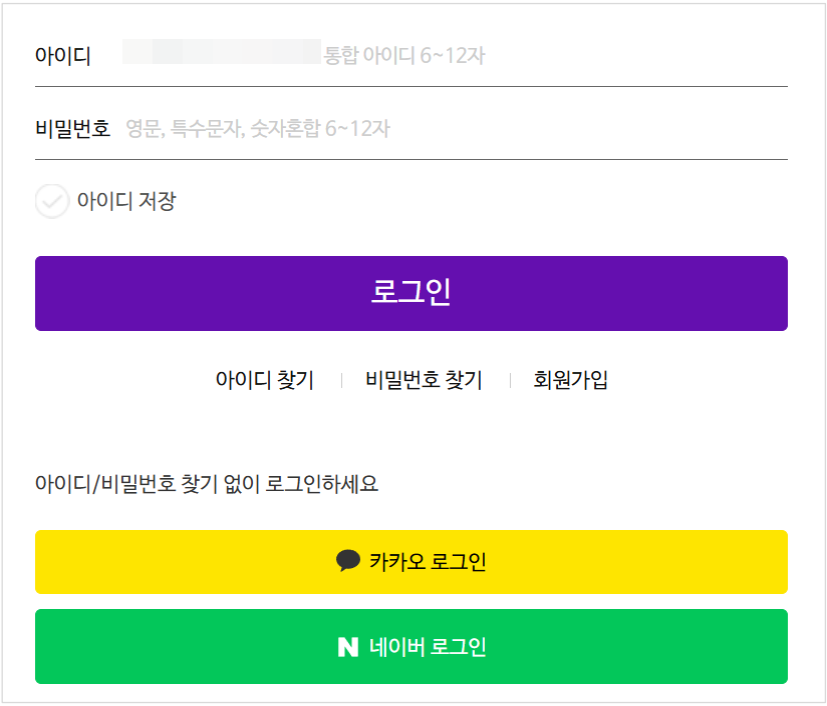
비밀번호 관리 프로그램을 사용하여 비밀번호 입력란을 자동으로 채울 수 있도록 허용하여, 사용자가 정보를 직접 기억하고 입력하는 부담을 줄인다. 또한, 추가 인증 과정에서 이메일로 OTP 코드를 발송하는 경우, 사용자가 단순히 복사하여 붙여 넣을 수 있도록 기능을 허용함으로써 인지 능력에 대한 의존도를 낮춘다.

다음은 메일로 전송된 인증 코드를 복사하여 인증 코드 입력창에 붙여 넣을 수 있도록 허용한 사례이다.

이미지. 브라우저 비밀번호 저장 기능을 활용한 사례(왼쪽)와 인증 코드 입력 시 붙여넣기 허용한 사례 (출처: 레고)

2) 공개 인증(oAuth)을 통한 인증 제공

사용자에게 익숙한 소셜 미디어나 이메일 계정을 통해 인증할 수 있도록 oAuth와 같은 공개 인증 방식을 제공한다.

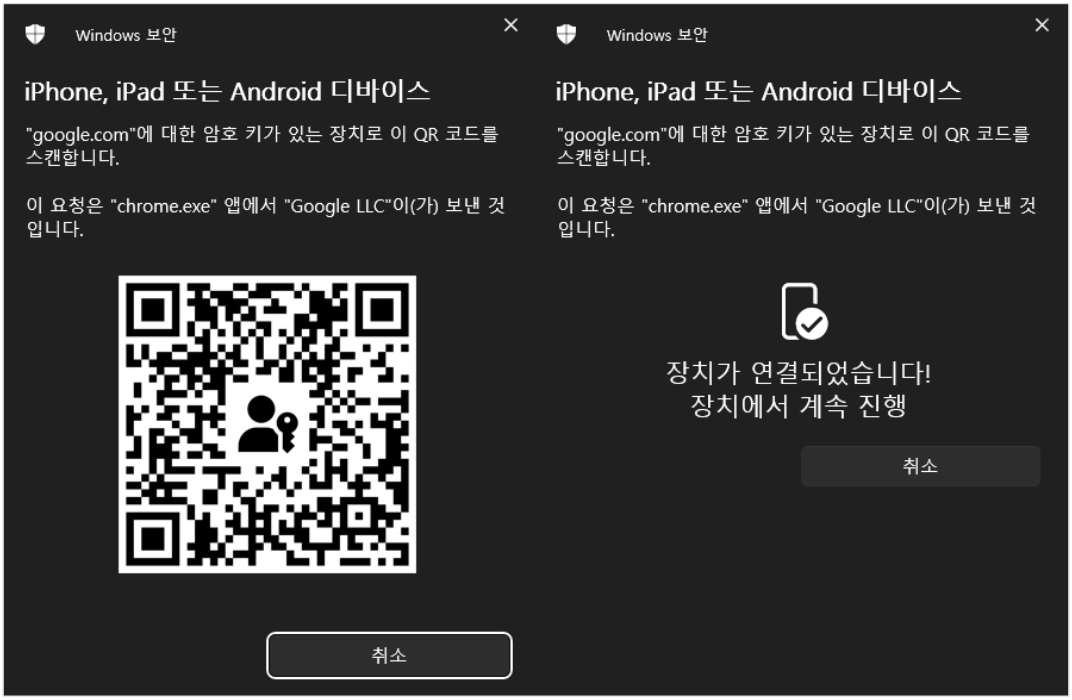


이미지. 타사 계정을 통한 로그인 제공 사례 (출처: 마켓컬리)

3) 사용자 기기를 활용한 인증 제공

기기에 저장된 패스키를 사용하여 복잡한 비밀번호 입력 없이 인증을 완료할 수 있도록 제공한다. 이는, 스마트폰에 저장된 패스키를 사용하여 복잡한 비밀번호 입력 없이 인증을 완료할 수 있게 한다.

단, QR 코드 스캔 등 시각적 입력이 필요한 경우에는 시각을 활용하기 어려운 사용자를 위한 대체 방안을 제공해야 한다.



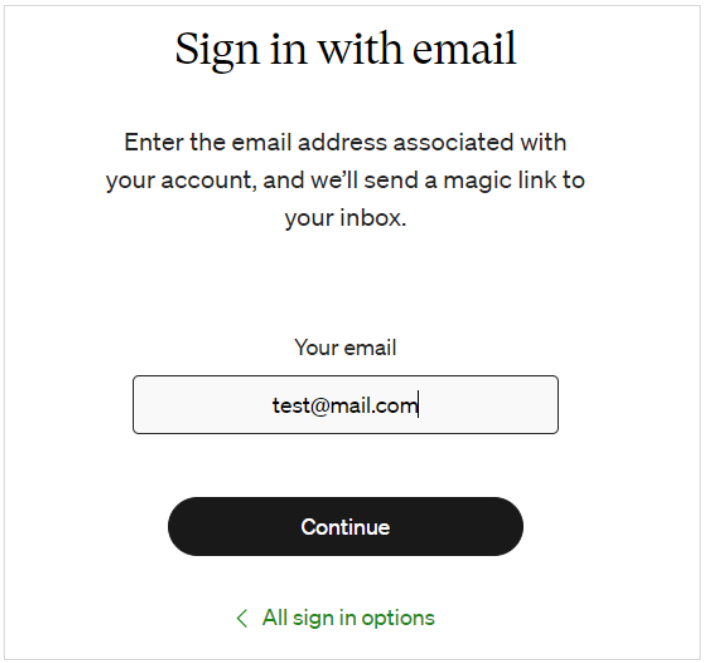
이미지. 기기 간 패스키를 통한 대체 인증 제공 예시

4) 이메일 링크 인증

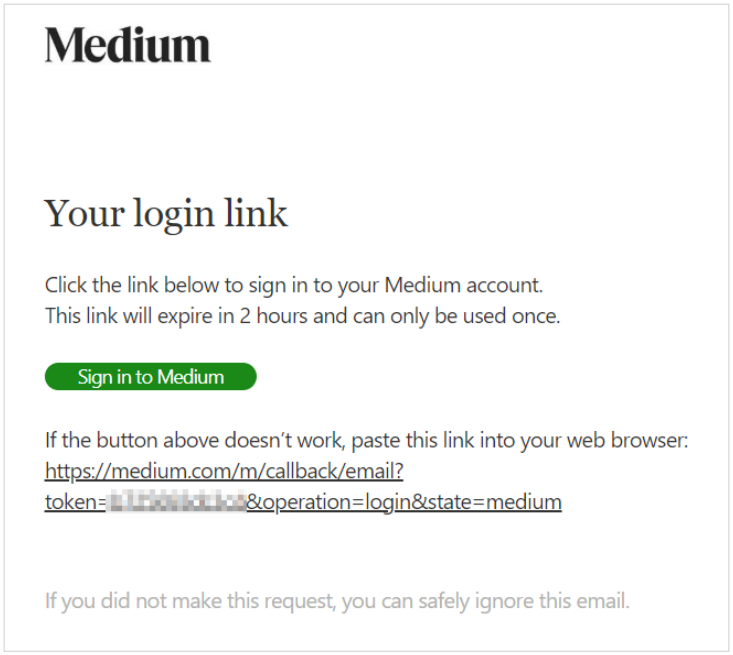
이메일 링크 인증은 사용자가 인지 능력을 과도하게 사용하지 않고도 계정에 접근할 수 있도록 돕는 인증 방식이다.

기본적으로 사용자 이름과 비밀번호를 통한 로그인 방식을 제공하되, 비밀번호를 잊었을 경우 이메일을 통해 로그인 가능한 별도의 인증 링크를 제공한다. 사용자가 자신의 이메일 주소를 입력하면, 사이트는 해당 이메일로 인증 링크를 전송하며, 사용자는 이메일에 포함된 링크를 클릭하기만 하면 복잡한 절차 없이 바로 웹 사이트에 로그인할 수 있다.

이 방법을 통해 사용자는 복잡한 비밀번호를 기억하거나 퍼즐을 푸는 등의 인지 부담을 줄일 수 있으며, 별도의 인지 기능 테스트 없이도 안전하고 편리하게 인증을 완료할 수 있다. 이러한 접근 방식은 다양한 사용자에게 편의를 제공하며, 접근 가능한 인증을 구현하는 대표적인 사례가 된다.



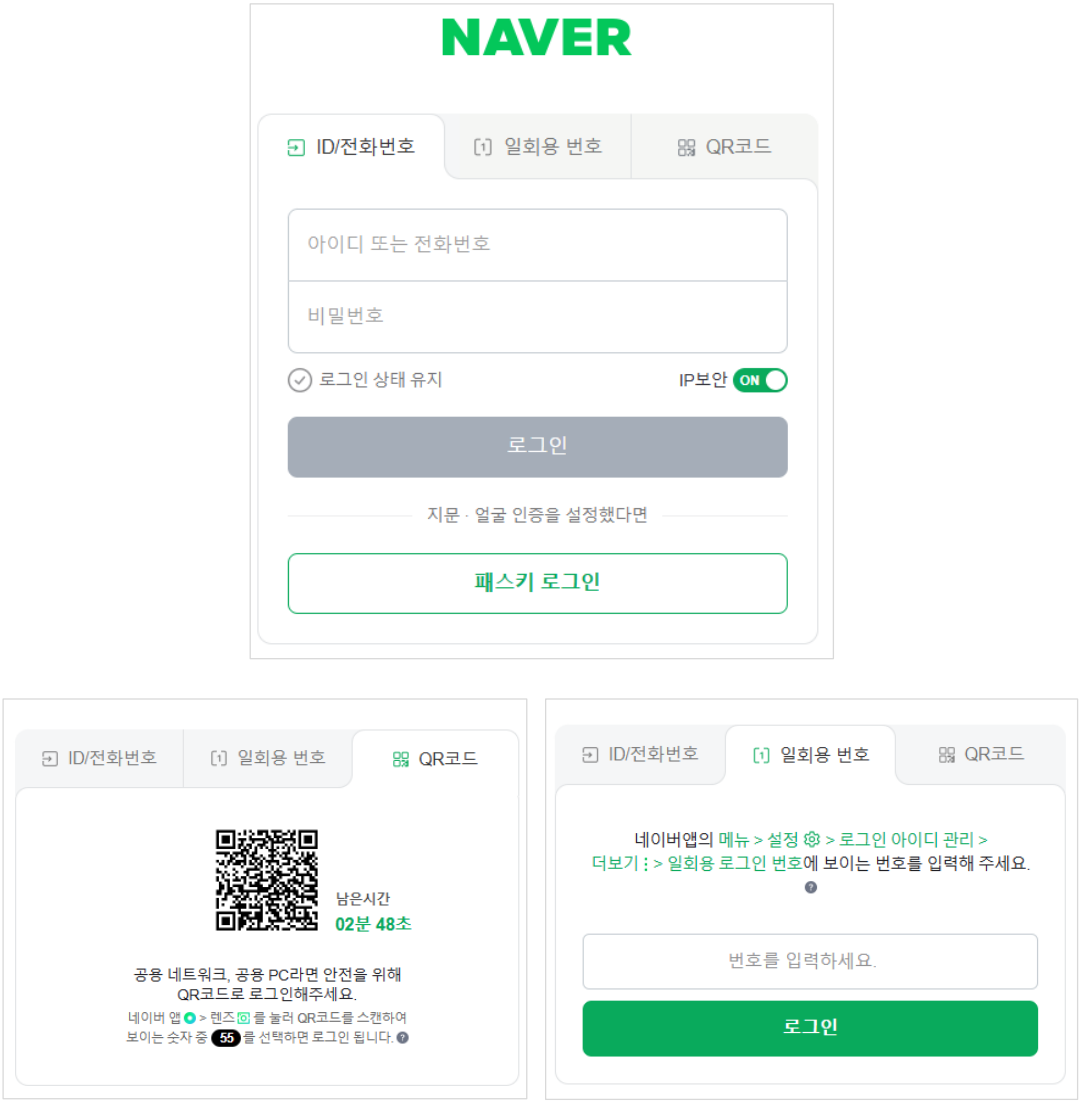
이미지. 이메일로 인증할 수 있는 사례 (출처: Medium)



이미지. 접속할 수 있는 인증 링크가 담긴 메일 사례 (출처: Medium)

5) 다양한 인증 방식 제공

아이디, 비밀번호 입력 방식 외에도 패스키, 일회용 번호, QR코드 등 모바일 앱과 연동한 다양한 인증 대체 수단을 제공하여 사용자가 선택할 수 있도록 한다.



이미지. 패스키(생체 인증), 일회용 번호, QR코드 등 다양한 대체 인증 수단을 제공한 사례 (출처: 네이버)

■ 잘못된 사례 및 개선 방법

1) 아이디, 비밀번호 입력으로만 인증

사용자가 매번 아이디와 비밀번호를 기억하여 입력해야 하므로, 인지 능력이 제한된 경우 로그인 과정에서 어려움을 겪을 수 있다.

이미지. 아이디, 비밀번호 외 다른 인증 수단이 제공되지 않은 로그인 예시

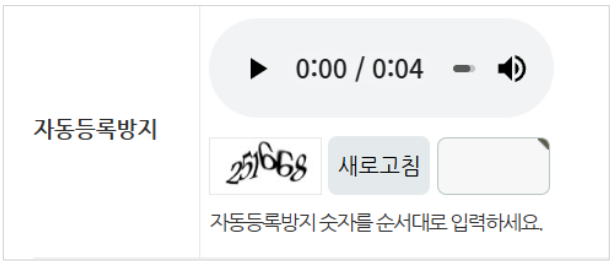
개선 방법

브라우저 저장 기능 등을 활용하고, 대체 인증 방법을 함께 제공한다.

2) 인지 기능 테스트에만 의존한 인증 방식

다음은 게시글 자동 등록 방지를 위해 인지 기능 테스트(CAPTCHA)로 사람임을 인증해야 하는 사례이다.

왜곡된 문자 그림이나 빠르게 읽어주는 음성을 듣고 기억하여 입력해야 하므로 난독증 등 일부 사용자에게 매우 부담스러울 수 있다.



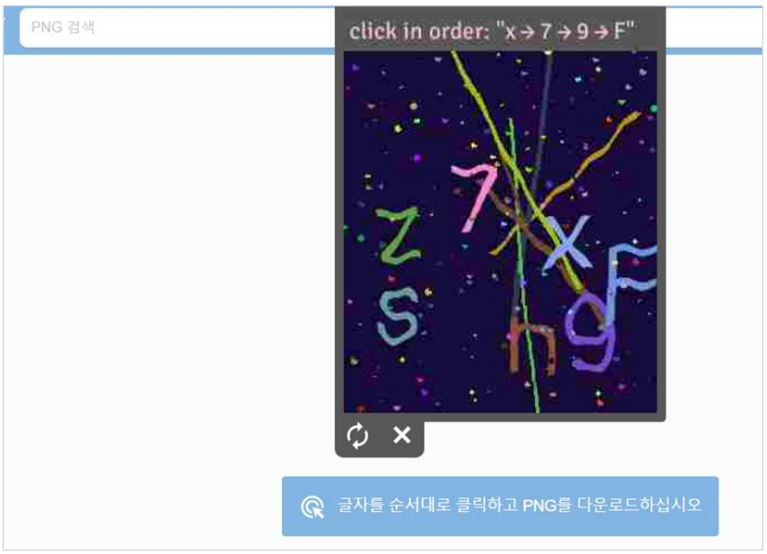
이미지. 음성을 듣고 기억하여 입력하는 자동등록방지 사례

개선 방법

사용자가 인지 부담이 적은 인증 방식을 제공한다. 예를 들어 '나는 로봇이 아닙니다'와 같은 체크박스 기반 ReCAPTCHA v3 등 대체 인증 방법이 있다.

3) 캡챠와 인지 테스트를 같이 요구하는 방식

이미지를 다운로드하기 위해서 캡챠 문자를 입력하고, 지시사항에 맞춰 캡챠 내 문자를 차례대로 선택해야 하는 방식은 시각 장애인, 난독증 등 일부 사용자는 해당 테스트를 수행하기 어렵다.



이미지. 캡챠 내 문자를 요구한 순서대로 선택해야 하는 사례

개선 방법

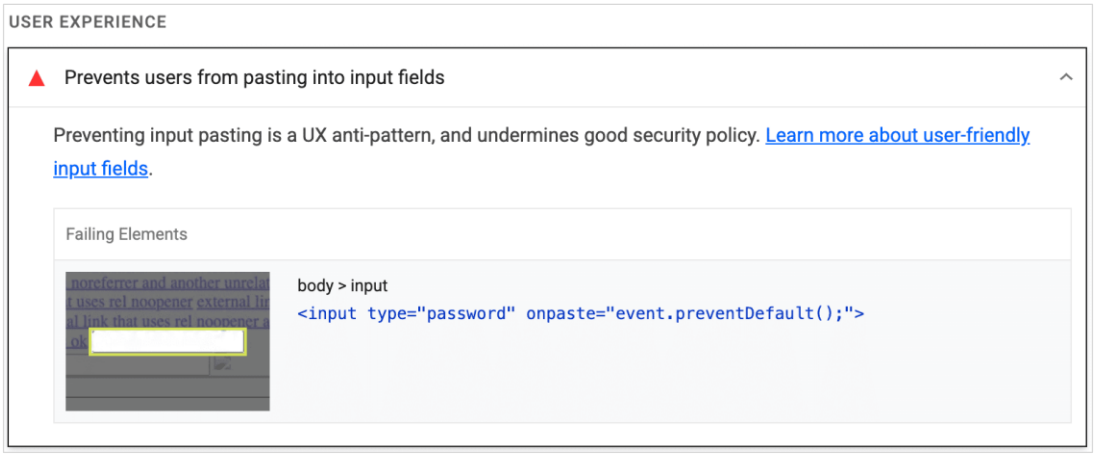
시각 장애인을 포함한 모든 사용자가 접근할 수 있도록, 인지 부담이 적은 대체 인증 방법을 제공한다.

4) 입력란에 붙여넣기 기능 차단

다음은 스크립트를 사용하여 비밀번호 입력란에 붙여넣기 기능을 차단한 코드가 크롬 Lighthouse 접근성 검사에서 검출된 모습을 보여준다.

비밀번호 입력란에 `onpaste="event.preventDefault();"`와 같은 기능을 사용하면, 사용자는 브라우저의 자동 저장 기능이나 비밀번호 관리 프로그램 등을 활용할 수 없어 인증 과정이 불편해질 수 있다.

또한 복잡한 비밀번호 또는 인증 번호 등을 직접 입력해야 하므로 인지적 부담이 증가하고 입력 과정에서 오류가 발생할 가능성이 커진다.



이미지. 구글 크롬의 Lighthouse로 접근성 검사 시, 붙여넣기 차단 코드 검출 사례 (출처: chrome for developers)

개선 방법

자바스크립트 등으로 인증 입력란에서 붙여넣기 기능을 차단하지 않는다.

3.3.4 (반복 입력 정보) 반복되는 입력 정보는 자동 입력 또는 선택 입력할 수 있어야 한다.

■ 목적

인지 능력 또는 기억력에 제약이 있는 사용자나 보조 입력 도구를 사용하는 사용자가 여러 단계에 걸쳐 정보를 반복 입력하는 과정에서 느끼는 부담을 줄이고, 원활한 서비스 이용을 돕기 위함이다.

■ 배경 및 필요성

여러 단계에 걸쳐 정보를 입력할 때 동일한 내용을 반복해서 입력하도록 요구하면, 모든 사용자에게 번거로울 뿐만 아니라 인지적 부담이 큰 사용자는 중도에 입력을 중단하거나 실수할 가능성이 높다. 또한, 음성 명령이나 한 손 입력 등 다양한 대체 입력 방식을 사용할 때도 반복 입력은 시간과 노력을 매우 증가시킨다.

반복 입력을 최소화하면 사용자의 인지 부담을 줄이고 입력 과정을 단순화하여 사용자 만족도를 높일 수 있다. 이를 위해 이미 입력한 정보를 재사용하거나 자동 완성 기능을 제공하며, 불필요한 반복 입력 요청을 제거하는 방식을 적용한다.

따라서, 반복 입력으로 인한 문제는 사용자가 이미 입력한 정보를 재사용하거나, 자동 입력/선택 기능을 통해 불필요한 반복을 줄임으로써 해결할 수 있다.

단, 비밀번호와 같이 보안을 위해 재입력이 필요한 경우나 이전에 입력한 정보가 유효하지 않은 경우는 예외로 한다.

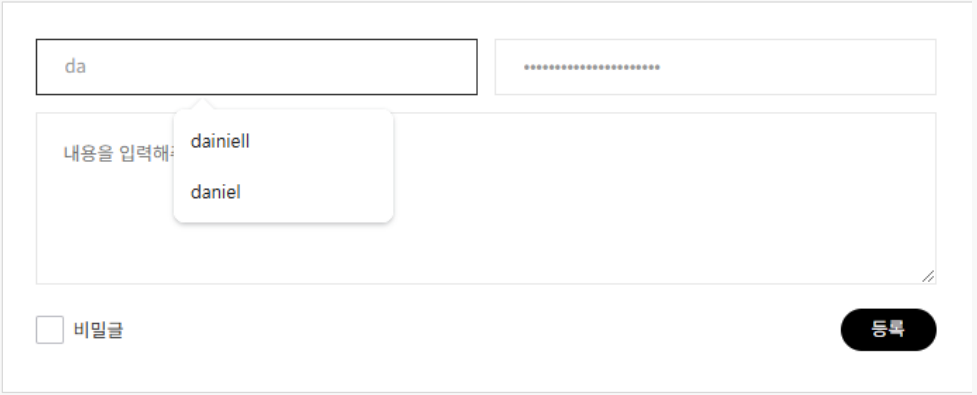
■ 기본 규칙

- 하나의 프로세스 안에서 사용자가 이미 입력한 정보를 재사용하여 반복 입력을 방지한다.
- 이전에 입력한 정보를 자동으로 채워주거나, 이전 입력 정보 중에서 선택하여 입력할 수 있는 기능을 제공한다.

- 동일한 정보를 여러 번 입력하도록 요구하는 단계를 제거한다.
- 단, 브라우저의 기본 자동 완성 기능(autocomplete)만으로는 부족하므로, 별도의 기능으로 구현해야 한다.

참고. 브라우저의 자동 완성(autocomplete) 기능

브라우저의 자동 완성(autocomplete) 기능은 반복 입력 문제를 완전히 해결하지 못한다. 이 기능은 과거에 입력된 데이터에 의존하기 때문에 실수로 잘못 입력한 정보이거나 오래되었을 수 있으며, 웹사이트 또는 입력 중인 프로세스와 직접적인 연계가 없을 수 있다. 이런 이유 등으로 단순히 브라우저의 자동 완성 기능에 의존하는 것만으로는 충분하지 않다. 따라서, 웹사이트 자체적으로 반복 입력된 정보를 제공하거나, 동일한 정보를 다시 묻지 않는 방식으로 설계하는 것이 필요하다.

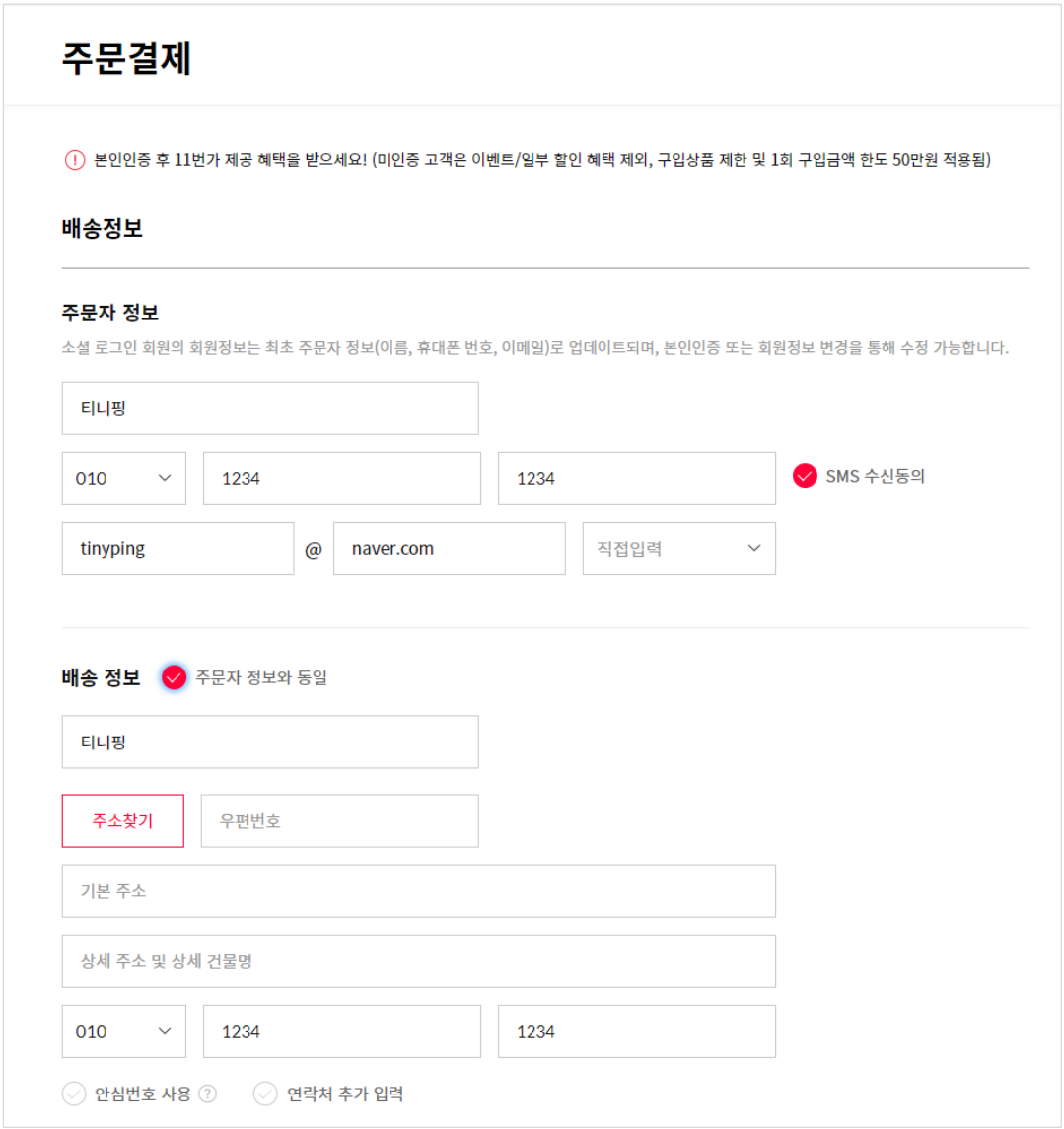


이미지. 아이디를 잘못 입력했던 기록이 남아 있는 브라우저 자동 완성 예시

적용 사례

1) 이전에 입력한 정보를 자동으로 채우는 기능 제공

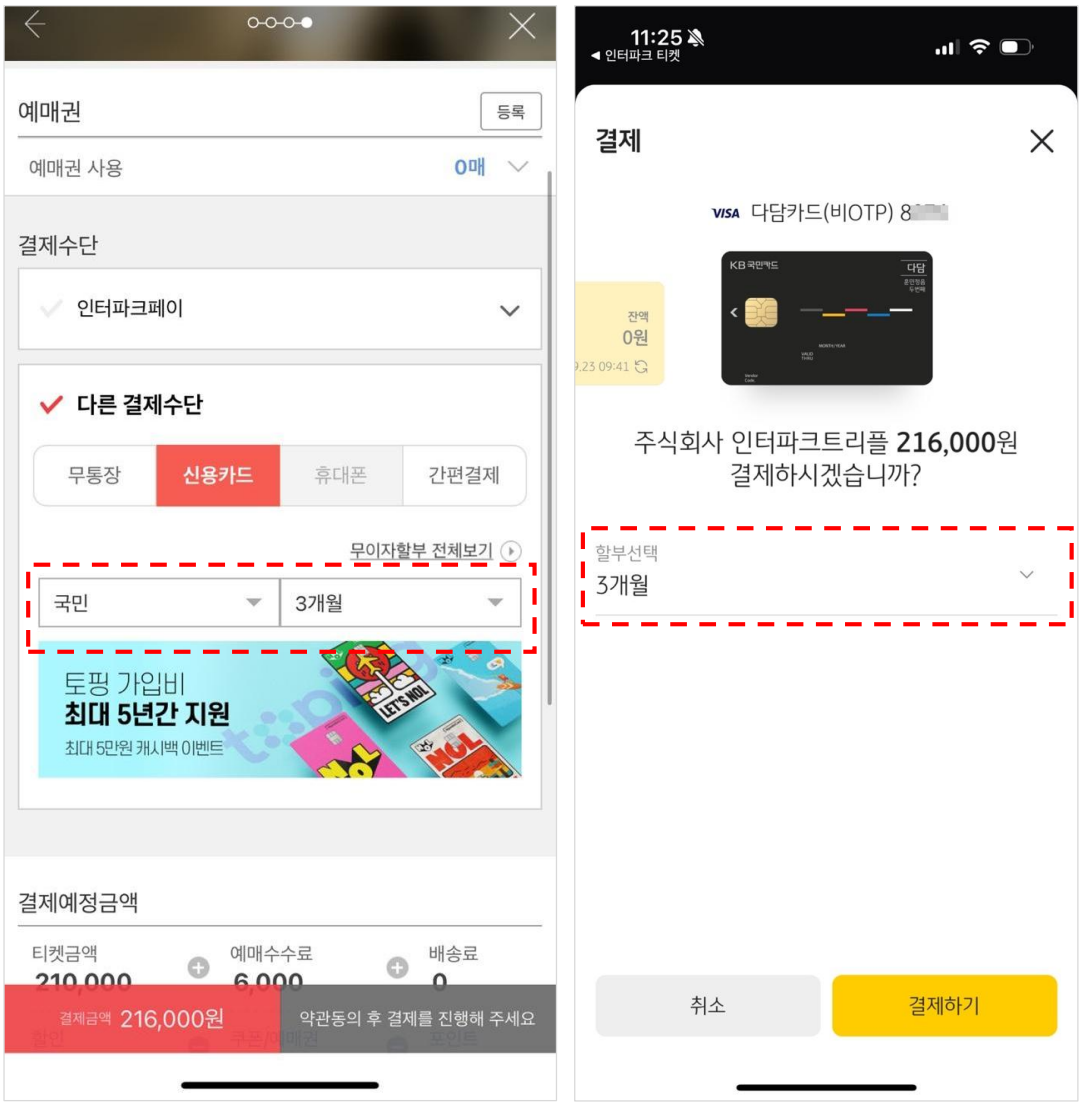
상품 주문 과정에서 주문자와 배송지가 동일한 경우, '주문자 정보와 동일' 체크 상자를 제공하여 이름, 이메일, 휴대폰 번호 등 기존에 입력한 정보를 자동으로 배송 정보에 반영할 수 있도록 한다.



이미지. 주문 결제 화면에서 주문자 정보를 배송 정보에 동일하게 적용하는 사례 (출처: 11번가)

2) 동일한 프로세스 내에서 이전에 선택한 정보를 자동으로 채워서 제공

결제 단계에서 선택한 카드 결제 무이자 할부 정보가 외부 결제 페이지로 이동할 때도 자동으로 유지되어, 사용자가 다시 선택할 필요가 없도록 한 사례이다. 만약 할부 정보를 다시 직접 입력해야 했다면, 사용자는 이전에 선택한 정보와 다르게 설정하여 결제 프로세스를 일부 다시 진행해야 하거나, 결제가 실패하는 상황을 겪을 수도 있다.



이미지. 카드 결제 시 할부 선택 정보를 외부 결제 페이지에 이어서 제공한 사례 (출처: 인터파크 티켓)

■ 개선 필요 사례

1) 동일한 정보를 재사용 할 수 있는 기능 미제공

다음은 쇼핑몰에서 주문서를 작성하는 동안에 동일한 정보를 반복 입력해야 하는 사례이다.

앞서 입력한 정보를 재사용하는 기능이 제공되지 않으면, 주문자 정보와 받는 사람의 정보가 동일할 때도 반복해서 입력해야 한다. 이 경우, 대체 입력 수단을 사용하는 사용자는 입력 과정에 많은 시간과 노력을 들이거나 잘못 입력하여 실수가 발생할 가능성이 높다.

이미지. 주문자 정보와 배송 정보를 중복으로 입력해야 하는 예시

개선 방법

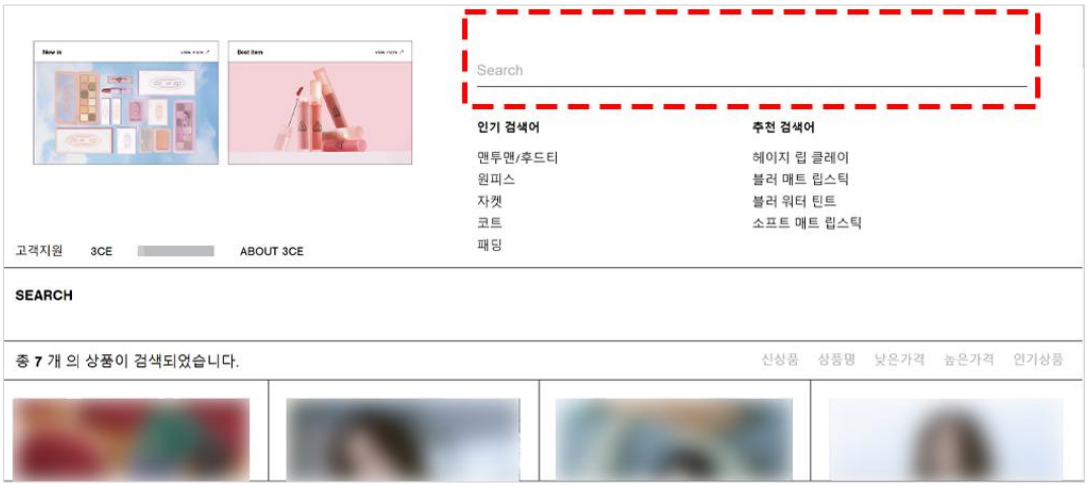
주문자와 받는 사람이 동일할 경우, 같은 정보를 반복해서 입력하지 않고 자동으로 채울 수 있는 기능을 제공한다. 예를 들어, '주문자와 동일' 체크 상자를 제공하여 사용자가 선택하면 자동으로 정보를 채우도록 한다.

2) 중복 입력 정보의 자동 입력 미제공

다음은 검색 결과 페이지에서 검색어 입력란에 이전에 입력한 검색어를 확인할 수 없는 사례이다.

검색 결과 페이지에서 사용자가 이전에 입력한 검색어가 유지되지 않아, 다시 검색하거나 검색어를 수정하려면 처음부터 재입력해야 한다.

이는 특히 검색어를 다시 떠올리고 입력하는 과정에서 인지력이나 기억력에 어려움이 있는 사용자들에게 부담을 주며, 대체 입력 수단을 사용하는 사용자나 음성 명령 사용자들에게는 입력 작업에 시간과 노력이 필요하게 된다.



이미지. 입력한 검색어를 확인할 수 없는 검색 결과 사례

개선 방법

검색 결과 페이지에서 검색 입력란 또는 검색 결과에 사용자가 입력한 키워드를 표시하여, 이전 검색어를 쉽게 재사용할 수 있도록 한다.

04
견고성(Robust)

견고성이란 콘텐츠가 기술 표준을 준수하여 제작함으로써, 다양한 기술 환경 및 보조 기술과의 호환성을 확보하는 것을 의미한다. 마크업 시 태그를 제대로 열고 닫지 않거나, id 속성이 중복되면 브라우저나 화면낭독프로그램 등에서 콘텐츠를 의도대로 해석하지 못할 수 있다. 또한, 다양한 브라우저와 기기(스마트폰, 태블릿 등)에서도 콘텐츠가 문제없이 접근 가능하도록 고려해야 한다.

다음과 같은 상황에서 도움이 된다.

- 보조 기술(화면낭독프로그램, 음성 입력 시스템 등)과의 연동이 안정적으로 이루어지면, 장애인을 포함한 다양한 사용자가 문제없이 이용할 수 있다.
- 웹 애플리케이션을 오류 없이 표준 API를 활용해 제작하면, 확장이나 외부 연동이 쉬워지고 예기치 못한 호환성 문제를 줄일 수 있다.
- 태그 중첩 오류를 제거하고 시맨틱(semantic) HTML을 준수하면, 새로운 브라우저·기기·운영체제에서도 레이아웃이 깨지지 않고 유지보수가 용이해진다.

견고성이 보장된 콘텐츠는 접근성을 높이며, 기업이나 프로젝트 차원에서도 안정적인 서비스 제공이 가능하다.

지침(2개)	검사항목(2개)
4.1. 문법 준수	**4.1.1. (마크업 오류 방지)** 마크업 언어의 요소는 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류가 없어야 한다.
4.2. 웹 애플리케이션 접근성	**4.2.1. (웹 애플리케이션 접근성 준수)** 콘텐츠에 포함된 웹 애플리케이션은 접근성이 있어야 한다.

4.1 문법 준수

4.1.1 (마크업 오류 방지) 마크업 언어의 요소는 열고 닫음, 중첩 관계 및 속성 선언에 오류가 없어야 한다.

■ 목적

마크업 오류 방지 검사항목은 브라우저와 보조 기술이 웹 콘텐츠를 올바르게 해석하도록 보장하기 위한 것이다. 기본 마크업 문법(열고 닫힘, 올바른 중첩, 속성 중복 방지)을 준수하면 모든 사용자가 동일한 정보를 정확하게 전달받을 수 있으며, 접근성 및 호환성이 향상된다.

■ 배경 및 필요성

HTML 코드에 문법적인 오류가 있거나 표준을 따르지 않은 요소가 포함되어 있다면, 보조 기술이나 브라우저가 이를 해석하는 방식이 달라질 수 있다.

브라우저는 오류를 자동 보완하려 하지만 보완 방식이 브라우저마다 다르고, 보조 기술은 오류를 제대로 처리하지 못할 수 있다. 이에 따라 사용자에게 제공되는 정보가 왜곡되거나 빠질 가능성이 있다. 따라서 콘텐츠를 개발할 때는 반드시 마크업 언어의 표준을 준수하고, 문법 오류가 발생하지 않도록 주의해야 한다.

이를 위해 웹 사이트 개발 과정에서 W3C Markup Validator(https://validator.w3.org/)를 활용하여 HTML 문법 오류가 없는지 검사하거나, 개발 도구 또는 개발 과정에 구문 검사 도구를 통합하여 정기적으로 확인하는 것이 좋다.

■ 기본 규칙

- 여는 태그와 닫는 태그는 반드시 짝을 이루어 작성하며, 태그명이 일치해야 한다.
- 중첩된 요소는 먼저 열린 요소가 나중에 닫혀야 한다. 예를 들어, `span` 요소 내에 `em` 요소가 있으면 닫을 때는 먼저 `em` 요소를 닫고 그 다음 `span` 요소를 닫는다.

- 동일한 요소에 중복된 속성이 없도록 하며, 특히 `id` 속성값은 동일 페이지 내에서 유일해야 한다.

적용 사례

1) 열고 닫는 요소의 정확한 구현

HTML 요소는 `<h3>제목</h3>`처럼 여는 태그와 닫는 태그가 올바르게 작성되어야 하며, 이를 통해 브라우저가 요소의 범위를 정확히 인식할 수 있어야 한다.

여는 태그와 닫는 태그가 일치하지 않거나, 중첩된 요소가 올바른 순서로 닫히지 않으면 브라우저와 보조 기술이 이를 다르게 해석하여 콘텐츠의 의미나 구조가 왜곡될 수 있다.

이러한 오류는 키보드 초점 이동에도 영향을 미칠 수 있다. 특히 a 요소와 같은 상호작용 요소에서 닫는 태그가 누락되면, 초점이 의도치 않은 영역으로 확장되거나, 특정 요소에 초점이 정상적으로 접근하지 못하는 문제가 발생할 수 있다.

a) 요소의 열고 닫는 요소 일치

여는 태그가 있다면 닫는 태그도 함께 작성해야 하며, 태그명은 일치해야 한다.

```
<h2>마크업 오류 방지</h2>
<h3>열고 닫는 태그의 정확한 구현</h3>
<p>여는 태그와 닫는 태그는 각각 &lt;tag&gt;와 &lt;/tag&gt;로 구현되어야 한다.</p>
```

b) 요소 중첩 시 올바른 열기와 닫기 순서 구현

HTML 요소는 중첩 구조를 가지므로, 요소를 열 때와 닫을 때 순서를 반드시 지켜야 한다. 먼저 열린 요소는 나중에 닫히는 방식으로 작성해야 한다.

만약 순서를 지키지 않는다면, 화면낭독프로그램이나 일부 브라우저는 요소의 기능을 올바르게 해석하지 못할 수 있다. 이에 따라 강조 표현이 의도와 다르게 전달되거나, 중첩된 요소가 모두 하나의 스타일로 처리되는 문제가 발생할 수 있다.

```
<span>
   &lt;span&gt; 태그를 열고 이어서 &lt;em&gt; 태그를 열었다면, 닫을 때는
   <em>
      &lt;em&gt; 태그를 먼저 닫고,
   </em>
   그다음 &lt;span&gt; 태그를 닫아야 한다.
</span>
```

2) 동일한 속성 중복으로 사용 방지

하나의 HTML 요소에 중복된 속성을 지정하지 않도록 해야 한다. 중복된 속성을 사용하면 브라우저가 어떤 값을 적용해야 할지 명확하지 않아, 마지막으로 선언된 값을 적용하거나, 브라우저마다 다르게 처리될 수 있다. 이에 따라 웹 페이지의 동작이 예기치 않게 변경되거나, 보조 기술에서 오류가 발생할 가능성이 있다.

a) 중복된 id 방지

페이지 내에서 동일한 `id` 값이 중복되지 않도록 작성해야 한다.

`id`가 중복되면, `label` 요소 연결(예: `for` 속성)이나 ARIA 속성(예: `aria-labelledby`, `aria-describedby`)에서 참조가 올바르게 이루어지지 않아 보조 기술 사용자가 잘못된 정보를 전달받을 수 있다. 또한, CSS 스타일 적용이 의도와 다르게 이루어지거나, JavaScript가 특정 요소를 정확히 참조하지 못하는 문제를 발생시킬 수 있다.

이러한 문제를 방지하기 위해 `id`는 페이지 내에서 고유하게 설정해야 한다.

```
<label for="user-id">아이디</label>
<input type="text" id="user-id">
<label for="user-pwd">비밀번호</label>
<input type="password" id="user-pwd">
```

b) 속성 중복 사용 방지

하나의 요소에서 동일한 속성을 중복 사용하지 않아야 한다.

동일한 속성이 중복될 경우, 브라우저는 HTML을 해석 과정에서 우선순위를 명확히 판단하지 못해 중복된 값 중 하나만 선택해 적용할 수 있다.

이에 따라 CSS의 스타일이 의도와 다르게 적용되거나, JavaScript가 특정 속성을 참조할 때 잘못된 값을 가져와 기능이 오작동할 가능성이 있다. 따라서 코드 작성 시 속성 중복 여부를 점검하여 이러한 문제를 방지해야 한다.

```
<p style="color:red" style="color: blue">공지사항</p>
```

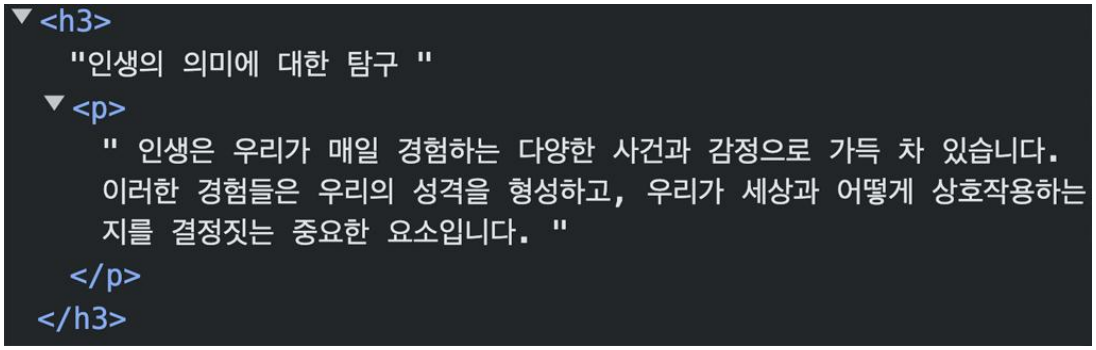
■ 개선 필요 사례

1) 닫는 요소 누락

다음은 h3 요소의 닫는 태그가 누락되어 이후 내용까지 제목으로 인식하는 사례이다.

Chrome 브라우저는 h3 요소가 닫히지 않았다고 판단하여, 뒤따르는 p 요소와 그 안의 모든 내용을 h3 요소의 일부로 포함한다. 그 결과, '인생의 의미에 대한 탐구'뿐만 아니라 본문 내용까지 모두 제목으로 인식한다.

```
<h3>인생의 의미에 대한 탐구
<p>
    인생은 우리가 매일 경험하는 다양한 사건과 감정으로 가득 차 있습니다.
    이러한 경험들은 우리의 성격을 형성하고,
    우리가 세상과 어떻게 상호작용하는지를 결정짓는 중요한 요소입니다.
</p>
```



이미지. h3 요소의 닫는 태그가 누락된 코드(위쪽)와 Chrome 브라우저에서 처리한 결과 화면 예시

개선방안

h3 요소에 닫는 태그를 추가하여 HTML 문법을 준수해야 한다. 닫는 태그를 명확히 작성하면 브라우저가 제목의 범위를 정확히 해석할 수 있고, 콘텐츠가 의도한 대로 렌더링 된다.

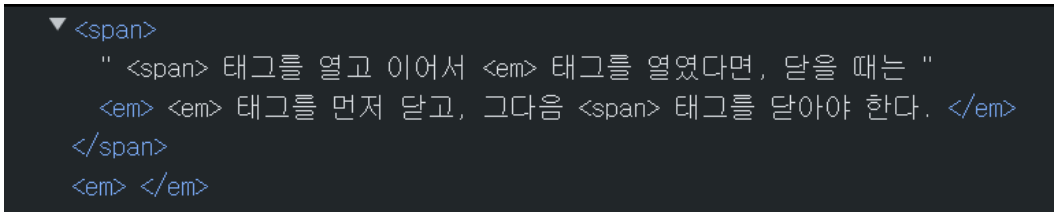
```
<h3>인생의 의미에 대한 탐구</h3>
<p>
    인생은 우리가 매일 경험하는 다양한 사건과 감정으로 가득 차 있습니다.
    이러한 경험들은 우리의 성격을 형성하고,
    우리가 세상과 어떻게 상호작용하는지를 결정짓는 중요한 요소입니다.
</p>
```

2) 잘못된 중첩 순서

다음은 중첩된 요소의 열기와 닫기 순서가 잘못된 사례이다. 요소를 열고 닫는 순서가 맞지 않아, 브라우저가 이를 자동으로 수정하여 렌더링하면서 span 요소와 em 요소의 구조가 원래 의도와 다르게 변경되었다.

이로 인해 강조된 텍스트의 범위가 달라지고, 화면낭독프로그램이 이를 정확히 인식하지 못하게 된다. 결과적으로 보조 기술은 강조된 부분을 혼동하거나 중요한 정보를 놓칠 위험이 생긴다.

```
<span>
   &lt;span&gt; 태그를 열고 이어서 &lt;em&gt; 태그를 열었다면, 닫을 때는
   <em>
      &lt;em&gt; 태그를 먼저 닫고,
   </span>
   그다음 &lt;span&gt; 태그를 닫아야 한다.
</em>
```



이미지. 열고 닫는 순서가 잘못된 중첩 요소 코드(위쪽)와 Chrome 브라우저에서 처리한 결과 화면 예시

개선방안

중첩된 요소의 열고 닫는 순서를 올바르게 작성해야 한다.

span 요소 안에 em 요소를 중첩하려면 span 요소를 먼저 열고 em 요소를 연 뒤, 닫을 때는 반대 순서로 em 요소를 먼저 닫고 그다음에 span 요소를 닫아야 한다.

3) 한 페이지 내 중복된 id 사용

두 개의 input 요소에 모두 'user-id'라는 동일한 id 값이 지정된 사례이다.

이에 따라 화면낭독프로그램이 label 요소의 for 속성을 통해 입력란을 정확히 연결하지 못하고, '아이디'와 '비밀번호'가 어떤 입력란에 연결되는지 사용자에게 제대로 된 정보를 제공하지 못한다.

```
<label for="user-id">아이디</label>
<input type="text" name="user-id" id="user-id">
<label for="user-pwd">비밀번호</label>
<input type="password" name="user-pwd" id="user-id">
<button type="submit">로그인</button>
```

개선방안

각 `input` 요소에 고유한 `id` 값을 부여하고, `label` 요소의 `for` 속성도 이에 맞게 수정해야 한다.

```
<label for="user-id">아이디</label>
<input type="text" name="user-id" id="user-id">
<label for="user-pwd">비밀번호</label>
<input type="password" name="user-pwd" id="user-pwd">
<button type="submit">로그인</button>
```

4) 속성 중복 사용

한 요소 내 `style` 속성이 중복하여 사용된 사례이다.

브라우저는 중복된 `style` 속성을 처리할 때, 특정 값만 적용하거나 브라우저별로 다르게 동작할 수 있다. 이로 인해 사용자가 의도한 스타일이 일관되게 적용되지 않는 문제가 발생할 수 있다.

마지막 선언 된 값이 적용되는 경우, `display:none`의 영향으로 해당 콘텐츠를 보조 기술이 인식하지 못하게 된다.

```
<a href="..." style="opacity:0" style="display:none;" ...>... </a>
```

개선방안

동일한 요소 내에서 `style` 속성을 중복 선언하지 않도록 한다.

4.2 웹 애플리케이션 접근성

4.2.1 (웹 애플리케이션 접근성 준수) 콘텐츠에 포함된 웹 애플리케이션은 접근성이 있어야 한다.

■ 목적

웹 콘텐츠에 포함된 플러그인이나 애플리케이션이 보조 기술을 사용하는 사용자도 문제없이 접근하고 사용할 수 있도록 보장하기 위함이다.

■ 배경 및 필요성

웹 애플리케이션과 플러그인은 단순한 정보 제공을 넘어 사용자와의 상호작용, 데이터 처리, 동적 콘텐츠 제공 등 다양한 기능을 수행한다.

이러한 기능이 보조 기술과 호환되지 않거나 키보드 조작을 지원하지 않으면, 키보드 사용자와 보조 기술 사용자는 콘텐츠를 인식하거나 조작할 수 없는 문제가 발생할 수 있다. 또한, 시각적 정보만으로 콘텐츠를 이해하기 어려운 색각 이상 사용자나, 특정 환경에서 플러그인이나 기술이 특정 운영 체제 또는 보조 기술과 호환되지 않는 경우 접근성이 크게 저하될 수 있다. 이로 인해 일부 사용자는 정보에 접근할 수 없거나, 중요한 기능을 사용할 수 없는 문제가 발생한다.

따라서 웹 콘텐츠에 포함된 플러그인과 웹 애플리케이션은 보조 기술 호환성을 고려하고, 키보드 내비게이션을 지원하며, 시각적 정보 외에도 다양한 대체 수단을 제공하는 등 앞서 다룬 모든 검사항목에 대한 접근성이 보장되어야 한다.

■ 기본 규칙

- 플러그인과 웹 애플리케이션은 화면낭독프로그램, 화면 확대 프로그램 등 주요 보조 기술과 호환되어야 한다.
- 마우스 사용이 어려운 사용자도 키보드만으로 모든 기능에 접근하고 조작할 수 있도록 인터페이스가 설계되어야 한다.

- 다양한 브라우저, 운영 체제, 보조 기술 환경에서 웹 애플리케이션과 플러그인의 접근성을 테스트하고 개선해야 한다.
- 플러그인이나 웹 애플리케이션을 선택할 때는 접근성 지원 여부를 검토하고, 접근성이 확보된 솔루션을 채택해야 한다.

■ 용어

플러그인

웹 브라우저에서 기본적으로 지원하지 않는 특정 기능이나 콘텐츠를 제공하기 위해 추가 설치하는 소프트웨어이다. 플러그인은 웹 페이지와 통합되어 사용자가 특정 콘텐츠를 원활하게 이용할 수 있도록 돕는 역할을 한다.

웹 애플리케이션

웹 서버와 클라이언트(웹 브라우저) 간의 상호작용을 통해 동적 콘텐츠 제공, 데이터 처리, 사용자 상호작용 등의 기능을 수행하는 소프트웨어 프로그램을 의미한다.

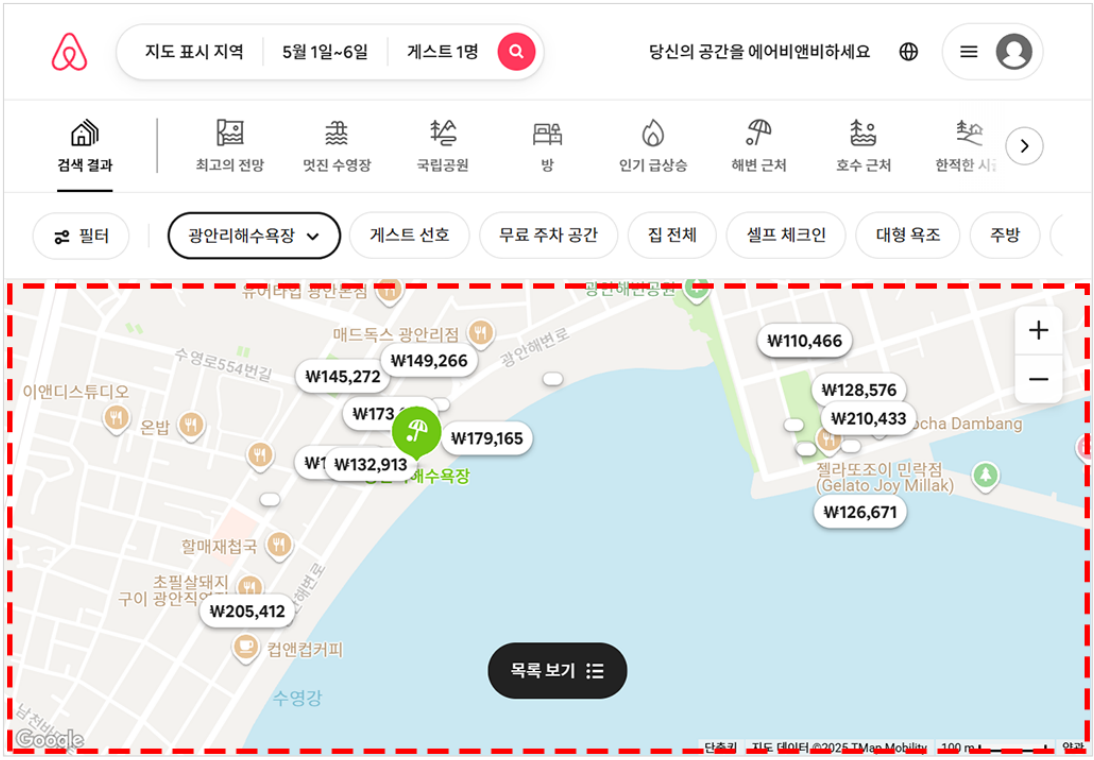
■ 적용 사례

1) 접근성을 준수하는 부가 웹 애플리케이션 제공

부가 웹 애플리케이션을 사용하는 경우, 사전에 접근성 지침 준수 여부(대체 텍스트 제공, 키보드 접근성, 화면낭독프로그램 호환성 등)를 충분히 검토하는 것이 필수적이다. 부가 웹 애플리케이션은 직접 개발하거나 수정할 수 없는 경우가 많으므로, 접근성 지원 사항을 미리 확인하는 것이 중요하다.

숙소 예약 사이트에서 지도 서비스를 부가 웹 애플리케이션으로 사용할 때, 해당 서비스가 키보드 탐색이 가능한지, 화면낭독프로그램을 통해 상호작용 요소의 이름과 기능이 명확히 전달되는지 등을 점검해야 한다.

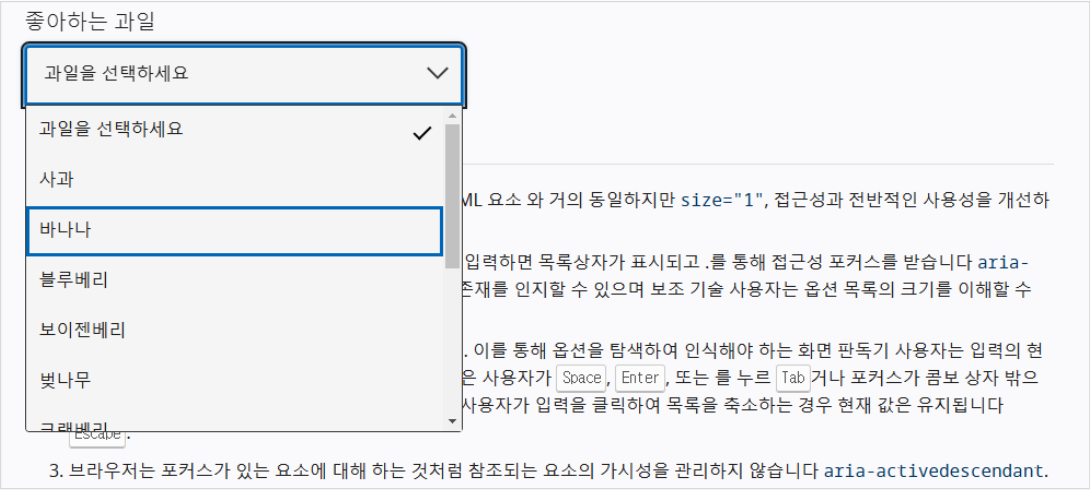
사용한 부가 애플리케이션이 접근성을 완전히 충족하지 못한다면, 추가 설명이나 대체 수단을 제공하여 모든 사용자가 동등하게 콘텐츠를 이용할 수 있도록 개선해야 한다.



이미지. 접근성이 충분히 제공되는 외부 지도 애플리케이션을 사용한 사례 (출처: 에어비앤비)

2) 리치 웹 애플리케이션(RIA)의 접근성 보장

사용자 정의 컴포넌트와 같은 리치 웹 애플리케이션 요소는 기본 HTML 요소가 제공하는 접근성 정보를 상속받지 못하는 경우가 많다. 또한, 탭(Tab) UI와 같이 HTML 요소만으로는 역할 및 상태 정보를 충분히 전달하기 어려운 동적 콘텐츠의 경우가 있으므로, ARIA 속성을 적절히 활용하여 보조 기술에서 해당 컴포넌트의 역할과 상태를 해석할 수 있도록 제공할 수 있다.



이미지. ARIA Authoring Practices Guide (APG), Select-Only Combobox Example 사례 (출처: W3C)

예를 들어, 사용자 정의 콤보박스를 구현할 때, 다음과 같이 적용할 수 있다.

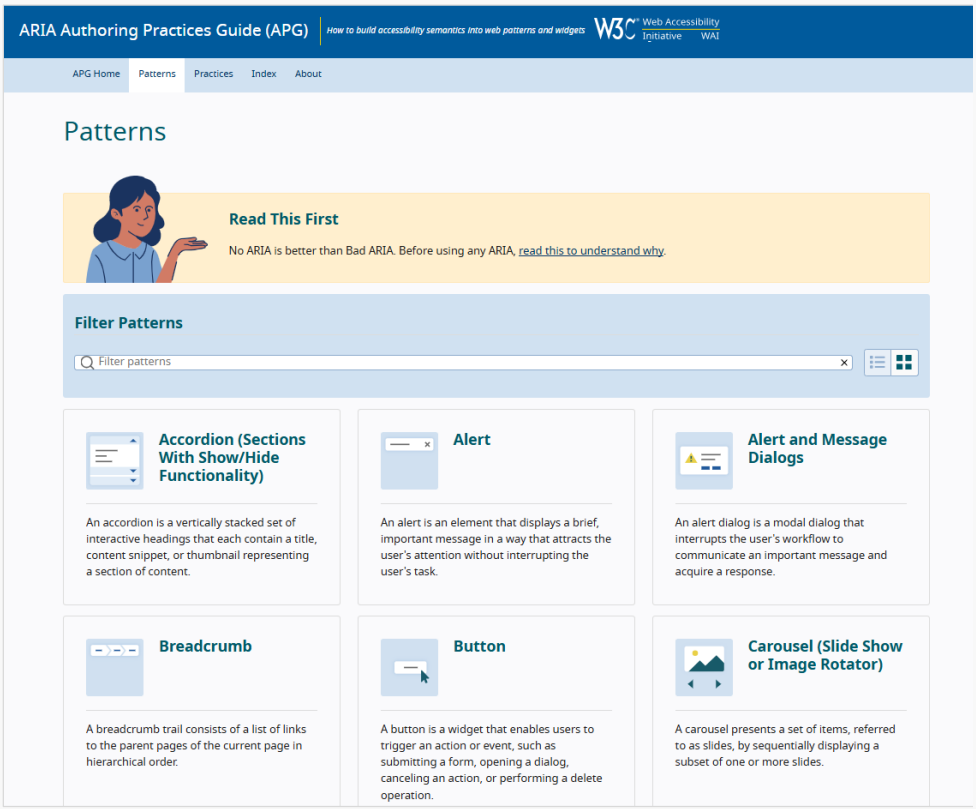
- 메뉴 전체에 `role="listbox"`와 각 옵션에 `role="option"`을 사용하고,
- 메뉴의 열림/닫힘 상태는 `aria-expanded="true/false"`로,
- 선택된 항목은 `aria-selected="true"`설정한다.

또한, 콤보박스는 기본 HTML 콤보박스와 동일한 키보드 조작(예: 옵션 목록 펼침은 Enter/Space, 닫힘 및 선택 취소는 Esc, 옵션 탐색은 상하 화살표)이 가능하도록 제공해야 한다.

이와 같이 ARIA 속성을 활용하면, 시각장애인이나 키보드 전용 사용자가 사용자 정의 컴포넌트를 보다 쉽게 인식하고 조작할 수 있다. 다만, ARIA 속성은 기본 HTML 요소의 기능이나 조작을 대체하지 않으므로 자바스크립트 등 구현이 추가로 필요하여, 가능한 경우 HTML 기본 기능을 우선으로 활용하는 것이 바람직하다.

참고. ARIA Authoring Practices Guide

사용자 정의 컴포넌트를 구현할 때는 W3C의 ARIA Authoring Practices Guide(https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/)를 참고하면, 다양한 컴포넌트에 대한 접근성 패턴, ARIA 속성 사용 방법, 그리고 키보드 인터페이스 설계 원칙을 상세히 제공하여 표준에 기반한 개발에 도움을 받을 수 있다.



이미지. ARIA Authoring Practices Guide 사이트 중 Patterns 메뉴 제공 화면

■ 개선 필요 사례

1) 접근성이 미흡한 웹 애플리케이션 제공

다음은 도서관 사이트에서 뷰어 시스템이 적용되었으나 키보드로 페이지를 제어할 수 없는 사례이다.

웹 뷰어를 마우스로 사용 시에는 정상적으로 목록, 페이지 보기, 설정, 검색, 이전/다음 버튼 등 다양한 기능을 사용할 수 있지만, 키보드 탐색 시에는 해당 기능 버튼이 화면에 노출되지 않아 사용할 수 없다. 이는 키보드 사용자를 고려하지 않은 설계로 인해 웹 애플리케이션의 접근성이 저하된 사례이다.

또한, 화면낭독프로그램 사용자가 라디오 버튼 옵션을 키보드 방향키로 제어할 때, 옵션 변경과 동시에 책 페이지가 변경되어 의도치 않은 페이지 이동이 발생하는 문제가 있다. 이러한 문제는 키보드 상호작용 설계가 적절하지 않아 사용자가 원하는 정보를 인식하거나 조작할 수 없게 만든다.

이미지. 웹 뷰어에서 마우스 호버 시 노출되는 메뉴 버튼(위쪽)과 키보드 접근 시에는 노출되지 않는 화면 비교 사례

개선 방법

외부 프로그램을 도입하기 전에 해당 프로그램이 키보드 내비게이션, 보조 기술 호환성, 그리고 시각적·청각적 정보의 대체 수단 제공 등 접근성 요구사항을 충족하는지 확인해야 한다.

만약 접근성 요구사항을 충족하지 못하는 프로그램이라면, 동일한 기능을 제공하면서 접근성을 보장할 수 있는 다른 대안을 검토해야 한다. 이러한 기준을 충족하는 프로그램을 선택함으로써, 다양한 사용자 그룹이 콘텐츠를 동등하게 이용할 수 있는 환경을 마련할 수 있다.

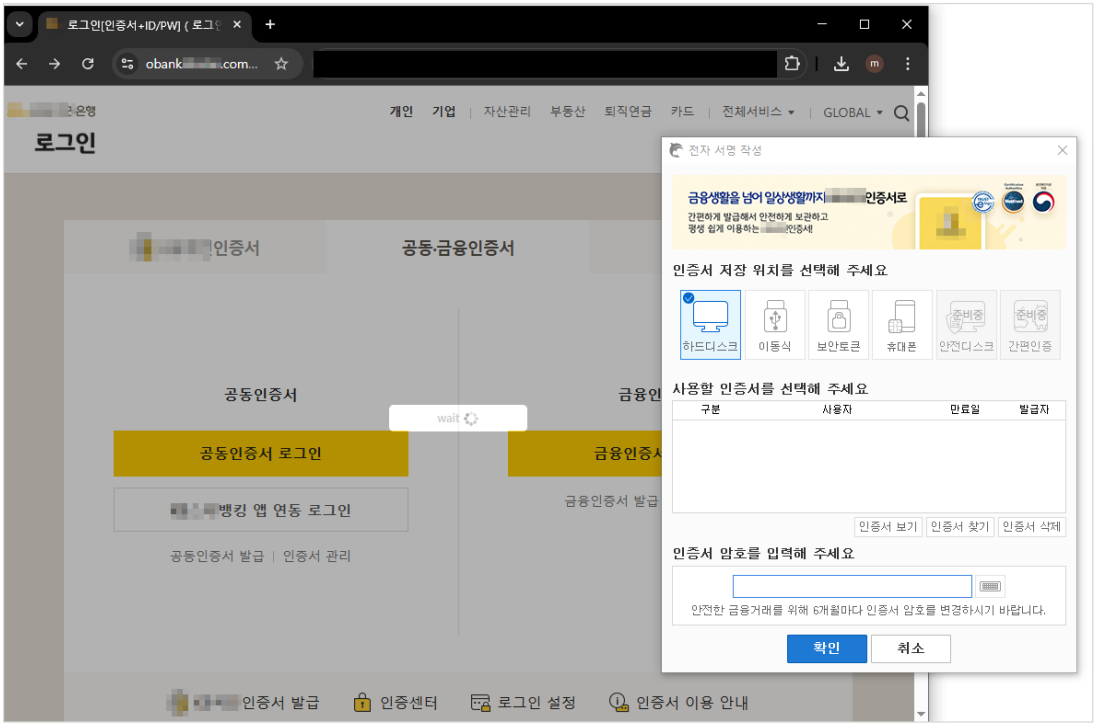
2) 접근성 일부만 준수한 웹 애플리케이션

접근성이 일부만 준수되어 키보드 및 보조 기술 사용자에게 불편을 주는 공동인증서 로그인 웹 애플리케이션 사례이다.

배너에 대체 텍스트가 제공되지 않아, 화면낭독프로그램 사용자는 해당 정보를 그래픽 링크로만 인식하게 되어 배너의 목적과 내용을 파악하기 어렵다. 탭 키를 사용하여 탐색할 때 인증서 암호 입력은 가능하지만, 인증서 개수가 많을 경우 원하는 인증서를 선택하기 어렵다.

또한, 순차 탐색 시 화면에 표시되는 콘텐츠 순서와 실제 탐색 순서가 일치하지 않아, 사용자가 논리적인 흐름대로 탐색할 수 없다. 인증서 목록은 표 형태로 제공되지만, 각 항목이 개별 요소로 분리되어 있어 정보의 연관성을 파악하기 어렵다.

이에 따라 보조 기술을 사용하는 사용자는 인증 과정에서 불편함을 겪게 된다.



이미지. 공동인증서 로그인 시 실행된 웹 애플리케이션 사례

개선 방법

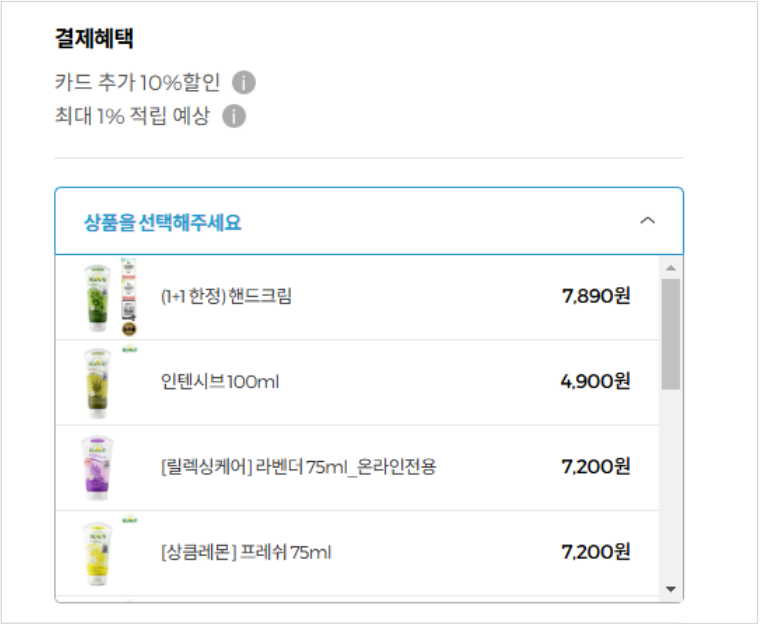
웹 애플리케이션 또한 앞에서 다룬 검사 항목을 모두 준수하는지 점검해야 한다.

이미지 배너에 대체 텍스트를 제공하고, 키보드 사용을 보장하고, 초점은 논리적으로 이동하고, 표는 보조 기술 사용자가 행과 열의 관계를 쉽게 이해할 수 있도록 설계하고, 탐색이 쉽도록 개선한다.

이러한 개선을 통해, 키보드 및 보조 기술 사용자도 인증 절차를 원활하게 수행할 수 있도록 해야 한다.

3) 접근성이 준수되지 않은 사용자 정의 콤보박스

다음은 상품 상세 페이지의 옵션 선택 영역이 콤보박스로 인식되지 않는 사례이다.



이미지. 커스텀된 콤보박스 사례

옵션 목록이 `ul` 요소로 구현되어 있어 보조 기술 사용자는 이를 선택 가능한 콤보박스가 아닌 단순한 목록으로 인식할 수 있다. `a` 요소로 제공된 각 옵션은 페이지 이동 링크로 인식되어, 사용자가 옵션 목록을 제대로 탐색하거나 상호작용을 하기 어렵다.

또한, 옵션 목록의 열림/닫힘 상태 및 선택 상태가 명확하게 제공되지 않아, 사용자가 자신이 선택한 옵션을 확인하거나 변경하는 데 어려움을 겪는다.

```
<div class="prd_option_box" id="buy_option_box">
   <a href="javascript:;" class="sel_option" id="buyOpt">
      상품을 선택해주세요
   </a>
</div>
<ul class="sel_option_list" id="option_list">
   <li class="type1">
      <a style="cursor:pointer" onclick="javascript:...">
```

```
        <span class="color"> <img src="..." alt=""> </span>
        <div class="set">
           <span class="option_value">
              [1+1 한정] 핸드크림
              <span class="option_price"> 7,900원 </span>
           </span>
        </div>
      </a>
   </li>
   ...
</ul>
```

개선 방법

콤보박스는 `select` 요소를 사용하여 구현하는 것이 가장 적합하다. 이는 기본적으로 키보드 탐색과 역할 안내, 선택 상태를 제공하므로 추가 작업이 필요 없다.

만약 사용자 정의 컴포넌트를 사용해야 한다면, `role="listbox"`와 `role="option"`을 사용해 보조 기술이 이를 선택 가능한 옵션으로 인식하도록 하고, 열림/닫힘 상태 정보를 `aria-expanded` 등의 ARIA 속성을 통해 제공해야 한다. 또한, 키보드로 탐색할 수 있도록 방향키, Enter 키, Space 키 등의 적절한 키보드 탐색을 구현해야 한다.

참고. WAI-ARIA를 사용하기 전에 알아야 할 것들

WAI-ARIA는 웹 접근성을 높이기 위한 강력한 도구이지만, 올바르게 사용하지 않으면 오히려 접근성을 저하시킬 수 있다. 따라서 다음 사항을 반드시 확인하고 활용해야 한다.

- **나쁜 ARIA 보다 ARIA가 없는 것이 낫다.**
  기본 HTML만으로 접근성을 충분히 제공할 수 있다면 WAI-ARIA를 사용하지 않는다. 예를 들어, 버튼은 `<div role="button">`이 아닌, 키보드 접근성과 클릭 이벤트를 제공하는 `button` 요소를 사용한다.

- **WAI-ARIA는 보조기기를 위한 정보 제공 도구임을 이해한다.**
  `aria-*`와 `role` 속성은 시각적 스타일이나 동작을 변경하지 않으며, 보조 기술과의 소통을 돕는 역할만 한다. `<div role="button">`은 보조 기술에서 버튼으로 인식되지만, 키보드 접근성은 제공하지 않는다. 이 때, 초점을 받을 수 있도록 하려면 `tabindex="0"`을 추가해야 한다.

- **aria-hidden은 신중하게 사용해야 한다.**
  `aria-hidden="true"`는 보조 기술이 해당 요소를 무시하도록 한다. 따라서 링크, 버튼, 입력란과 같이 상호작용이 필요한 요소에는 사용하지 않는다. 숨겨진 요소가 다시 표시될 경우 `aria-hidden="false"`로 변경해야 한다.
  만약, 숨겨진 콘텐츠가 초점을 받지 않도록 해야 한다면 tabindex="-1"을 함께 적용해야 한다.

- **실제 환경에서 반드시 테스트한다.**
  WAI-ARIA를 적용한 콘텐츠는 실제 보조 기술 환경에서 반드시 테스트해야 한다. 특정 브라우저나 보조 기기에서 예상과 다르게 동작할 수 있으며, 지원하지 않는 기능이나 버그가 존재할 수 있다.

자세한 내용은 앞서 소개한 W3C의 ARIA Authoring Practices Guide (https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/)를 참조한다.

참고자료:
ARIA in HTML https://www.w3.org/TR/html-aria/,
Using ARIA https://www.w3.org/TR/using-aria/

05
KWCAG 이해와 실무 적용

한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2(이하 KWCAG 2.2)는 다양한 사용자가 웹 콘텐츠를 동등하게 인식하고 활용할 수 있도록 보장하기 위해 마련된 지침이다. 2022년 12월, 기존 KWCAG 2.1을 개정하면서 국제 표준(WCAG 2.1)의 내용을 반영하여 KWCAG 2.2가 제정되었다.

본 문서는 웹 제작자가 KWCAG 2.2의 접근성 검사 항목을 보다 쉽게 이해하고 실무에 적용할 수 있도록 돕고자 한다.

KWCAG와 WCAG의 관계

WCAG의 흐름

웹 접근성 표준은 W3C의 WCAG(Web Content Accessibility Guidelines)을 중심으로 발전해 왔으며, 국제적으로 가장 널리 적용되는 지침이다. W3C는 기술의 발전과 다양한 사용자의 요구를 반영하여 지속적으로 접근성 지침을 개정하고 있다.

2018년에 발표된 WCAG 2.1은 모바일 기기의 확산과 저시력, 인지 장애, 학습 장애가 있는 사용자의 요구를 적극적으로 반영했다. 특히 음성 인식을 사용하는 사용자를 위한 '문자 단축키', '레이블과 네임', 터치 기반 환경을 고려한 '포인터 제스처', '포인터 입력 취소' 그리고 기기 움직임 등 신체 동작을 입력 수단으로 사용할 때 고려해야 하는 '동작기반 작동'과 같은 새로운 항목들이 추가되었다.

다음은 WCAG 2.1에서 중요도 A(Level A) 중심으로 추가된 항목 목록이다.

- 2.1.4 Character Key Shortcuts (Level A, 문자 단축키)
- 2.5.1 Pointer Gestures (Level A, 포인터 제스처)
- 2.5.2 Pointer Cancellation (Level A, 포인터 입력 취소)

- 2.5.3 Label in Name (Level A, 레이블과 네임)
- 2.5.4 Motion Actuation (Level A, 동작기반 작동)

2024년 표준으로 발표된 WCAG 2.2에서는 사용자 지원을 위한 '찾기 쉬운 도움 정보', 반복적인 데이터 입력을 최소화하는 '반복 입력 정보', 인지 능력에만 의존하지 않는 인증 방식을 요구하는 '접근 가능한 인증' 항목이 추가되어 더욱 폭넓은 사용자 경험 개선이 이루어졌다.

그 중 KWCAG 2.2에서 참고한 항목은 다음과 같다.

- 3.2.6 Consistent Help (Level A, 찾기 쉬운 도움 정보)
- 3.3.7 Redundant Entry (Level A, 반복 입력 정보)
- 3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (Level AA, 접근 가능한 인증)

이 중 WCAG 2.2 초안에서 논의되었던 '고정된 참조 위치 정보(Fixed Reference Points)' 성공 기준은 기술적 복잡성과 실무 적용성 문제로 충분한 합의에 이르지 못해 최종 발표 단계에서 삭제되었다.

한편, 초안이 발표된 차세대 웹 접근성 표준인 WCAG 3.0 (https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/)에서는 보다 유연하고 포괄적인 접근성 평가 방식을 제시할 예정이며, 다양한 사용자 환경과 기술 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계되고 있다.

KWCAG 2.2와 2.1차이

한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(KWCAG)은 국제 표준 WCAG의 Level A 항목을 중심으로 국내 환경에 적합하게 재구성한 지침이다.

KWCAG 2.1은 2015년 3월 개정된 이후 약 8년 동안 큰 변화가 없었다. 그동안 웹 환경과 기술이 급속히 발전했으며, 모바일 기기의 보급 확대와 함께 다양한 사용자 환경이 등장하면서 새로운 접근성 요구사항들이 발생했다. 특히, 터치스크린을 사용하는 모바일 환경에서의 사용성 개선, 키보드 이외의 입력방식 지원 확대, 그리고 인지장애를 가진 사용자를 위한 고려가 더욱 중요해졌다.

이에 따라 2022년 12월, 최신 국제표준 WCAG 2.2를 반영한 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2(KWCAG 2.2)가 새롭게 제정되었다. KWCAG 2.2는 기존의 4대 원칙 체계를 유지하면서, 총 14개 지침과 33개의 검사항목으로 구성되었다.

KWCAG 2.1과 비교하면 '적응성'과 '입력 방식' 지침이 추가되었으며, '콘텐츠의 논리성' 지침이 삭제되어 총 14개 지침으로 개편되었다.

또한 사용 환경 변화와 국제적 흐름에 따라 검사항목에서도 '문자 단축키', '고정된 참조 위치 정보', '단일 포인터 입력 지원', '포인터 입력 취소', '레이블과 네임', '동작기반 작동', '찾기 쉬운 도움 정보', '접근 가능한 인증', '반복 입력 정보'의 총 9개 항목이 추가되었다.

이러한 개정을 통해 **더 많은 사용자가 웹 콘텐츠에 쉽게 접근하고 이용할 수 있도록 하는데 초점**을 맞췄다.

참고. 중요도(Level A, AA, AAA)

WCAG는 성공 기준(Success Criterion, SC)의 웹 접근성 준수 수준을 Level A, AA, AAA 세 단계로 구분하며, 이는 사용자에게 미치는 영향도를 반영한다.

각 단계의 특징은 다음과 같다.

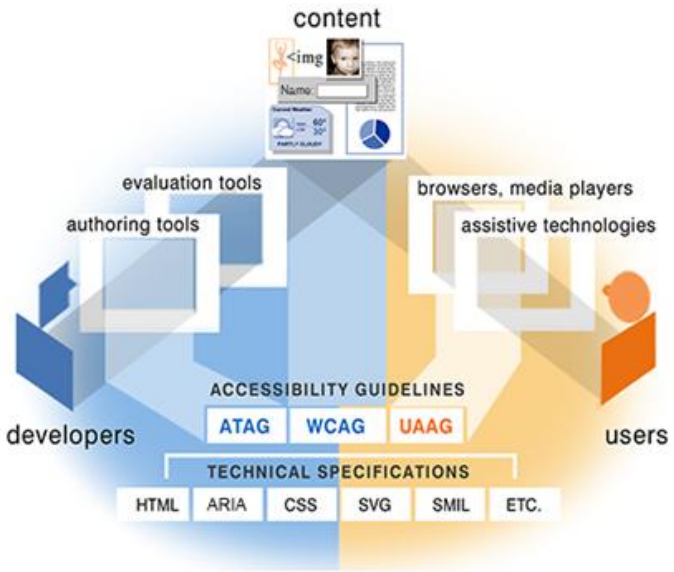
- Level A: 기본적인 접근성 기준으로, 장애가 있는 사용자가 콘텐츠를 이용할 수 있도록 보장하는 최소한의 필수 요건이다. 이를 준수하지 않으면 시각 및 청각장애 사용자는 콘텐츠를 전혀 이용할 수 없을 수도 있다.
- Level AA: 해당 레벨을 충족하면 대다수의 장애 사용자가 콘텐츠에 접근할 수 있음을 말한다. WCAG 준수를 요구하는 많은 국가와 기관에서 Level AA 준수를 기본 요건으로 삼고 있으며, 법적 요구 사항으로 지정되는 경우가 많다.
- Level AAA: 거의 모든 사용자가 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하는 높은 수준의 접근성을 보장한다. 그러나 모든 콘텐츠에 적용하기 어려울 수 있으며, 특정 사용자층을 위한 맞춤형 접근성이 필요할 때 권장된다.

웹 접근성 필수 구성 요소

웹 접근성은 다양한 구성 요소가 상호 연관되어 작동한다. 웹 제작자는 웹 접근성 지침을 올바르게 이해하고 준수하기 위해 각 구성 요소의 역할과 상호작용 방식을 이해하는 것이 필요하다.

- 콘텐츠 제작: 저작 도구를 사용하여 웹 접근성 표준에 맞는 콘텐츠를 제작하고, 대체 텍스트와 같은 필수 접근성 기능을 포함해야 한다.
- 저작 도구: 접근성을 지원하는 웹 콘텐츠 제작 도구로, 콘텐츠 제작자가 접근성을 준수한 콘텐츠를 보다 쉽게 제작할 수 있도록 돕는다.
- 브라우저 및 보조 기술: 웹 콘텐츠를 사용자에게 전달하는 플랫폼이며, 장애인이 콘텐츠를 이해하고 상호작용할 수 있도록 화면낭독프로그램, 화면 확대기 등 보조 기술과 함께 작동한다.
- 평가 도구: 웹 콘텐츠가 접근성 기준을 충족하는지 자동 또는 수동으로 평가하고, 발견된 문제를 확인하여 개선할 수 있도록 돕는다.

이러한 요소들이 협력하여 장애 유무와 관계없이 누구나 웹 콘텐츠를 원활하게 이용할 수 있도록 지원한다.



이미지. W3C, Essential Components of Web Accessibility, https://www.w3.org/WAI/fundamentals/components/

WCAG의 문서 구조

WCAG의 문서 구조와 내용을 이해하면 KWCAG를 이해하는 데 도움이 된다. 다음 문서들은 웹 접근성 지침을 이해하고 실무에서 효과적으로 활용하는 데 유용한 자료들이다.

■ WCAG 2.2 (표준)

https://www.w3.org/TR/WCAG22/

WCAG 2.2는 웹 콘텐츠의 접근성을 높이기 위한 국제 표준으로, 웹 접근성 준수를 위한 핵심 문서이다. 이 문서는 원칙(Principles), 지침(Guidelines), 성공 기준(Success Criteria)으로 구성되어 있다.

- 웹 접근성의 기본 기준을 명확히 이해하고 정의할 때
- 국제 프로젝트에서 웹 접근성 요건을 설정할 때
- 웹 접근성 정책을 수립할 때

■ 빠른 참조, How to Meet WCAG

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/

W3C에서 제공하는 웹 콘텐츠 접근성 지침(WCAG)의 요구사항과 기술을 빠르게 참조할 수 있는 맞춤형 도구이다.

- WCAG 2의 모든 지침과 성공 기준을 한눈에 확인 가능
- WCAG 2 체크리스트 제공
- 맞춤형 설정 지원 (Level A, AA, AAA)
- HTML, CSS, ARIA 등 기술별 필터링 기능 제공

■ 해설서, WCAG Understanding

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/

WCAG 지침과 성공 기준의 목적, 배경, 사용자에게 미치는 영향을 상세히 설명하는 문서이다. 지침이 왜 필요한지 이해하는 데 도움을 주며, 관련된 기술 문서(Techniques) 링크도 포함되어 있다.

- 성공 기준(Success Criterion, SC)의 의도 설명
- 장애를 가진 사용자에게 미치는 영향
- 브라우저 및 보조 기술 관련 설명
- 예시 및 참고자료 제공

■ 제작 기법, WCAG Techniques

https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/

웹 콘텐츠에서 WCAG 지침을 실제로 구현하는 방법을 설명하는 문서로, 개발자가 접근성 준수를 위한 구체적인 코딩 기법을 학습할 수 있다.

- HTML, CSS, Javascript, WAI-ARIA 등의 접근성 구현 기법 제공
- 멀티미디어 및 동적 콘텐츠 접근성 적용 방법 포함
- WCAG 성공 기준과 연계된 기술적 해결책 제시

■ 접근성 적합성 점검 규칙, ACT Rules

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/act/rules/

웹 접근성 평가 및 테스트를 위한 구체적인 규칙을 정리한 문서로, WCAG 성공 기준의 적합성을 검증하는 방법을 설명한다.

- WCAG 2 ACT 규칙 소개 및 활용 방법
- 웹 접근성 평가 도구 개발 및 테스트 기준 제공
- WCAG 2.2 성공 기준에 대한 평가 지침 포함

실무 적용

단계별 웹 접근성 실무 적용 가이드

웹 접근성의 준수는 기획, 디자인, 개발 등 모든 역할에서 긴밀히 협력해야 이루어질 수 있다. 각 역할에 맞는 웹 접근성 실무 적용 방안의 예시는 다음과 같다.

기획

- 사용자 요구사항에 접근성 기준 포함
- 콘텐츠 및 상호작용 방식을 접근성을 고려하여 기획

디자인

- 명도 대비, 색상 사용, 텍스트 크기, 버튼 크기 등 접근성을 고려한 UI 디자인
- 사용자 인터페이스의 일관성 유지

개발

- HTML, CSS, ARIA 등 기술 표준에 맞춰 개발
- 접근성 준수 코드 작성 및 테스트

점검

- 접근성 평가 도구 활용하여 콘텐츠 검증
- 접근성 준수 여부를 지속적으로 모니터링 및 관리

이러한 접근성 적용 방안을 기반으로, 조직에 맞는 최적의 접근성 전략을 수립하는 과정이 필요하다.

웹 접근성 업무 프로세스 가이드

본 가이드는 웹 접근성 개선 프로젝트를 처음 수행하는 제작자를 위해 업무를 수행할 수 있도록 기본 프로세스를 다뤄본다.

1. 업무 준비 단계

- 웹 접근성 관련 기준 확인 (한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2, 웹 접근성 품질 인증 심사 지침)
- 웹 접근성 표준 및 관련 법률 숙지
- 접근성 관련 도구 선정 및 설치 (자동 접근성 진단 도구-openWAX, WAVE, axe-core, 화면낭독프로그램- 센스리더, NVDA, VoiceOver, 명도 대비 검사도구- CCA 등)

2. 현황 진단 및 분석

- 웹사이트 진단 및 평가
- 자동 점검 도구를 활용한 초기 진단 (예: openWAX, WAVE, axe-core)
- 키보드만 사용한 수동 진단
- 화면낭독프로그램(NVDA, VoiceOver, TalkBack 등)을 사용한 수동 진단
- 접근성 체크리스트 기반 평가
- 발견된 문제점 목록화 및 우선순위 설정

3. 계획 수립

- 접근성 개선 일정 및 담당자 설정 (예: 1개월 단위 일정표 양식)
- 기획, 디자인, 개발자 협업 방안 설정
- 역할 분담 및 책임자 지정
- 내부 협업 및 커뮤니케이션 전략 제시 (예: 주간 점검 회의 운영 방안)

4. 디자인/개발 단계

- 사례 기반 접근성 개선 코드 활용
- 적절한 대체 텍스트 작성 사례 참고
- 자막 및 수어를 포함한 멀티미디어 콘텐츠 제작
- 텍스트 명도 대비 기준 준수 (명도 대비 4.5:1 이상)

- 키보드만으로 이용 가능하도록 모든 기능 설계

5. 내부 접근성 평가 및 검수

- 자체 점검 체크리스트를 통한 평가 수행
- 화면낭독프로그램와 키보드만으로 콘텐츠 이용 가능성 최종 점검
- 발견된 추가 오류 수정 및 보완

6. 외부 인증 및 사용자 테스트 고려

- 공식 인증기관에 접근성 품질 인증 신청
- 사용자 심사 대응을 위한 준비 사항 및 실제 대응 사례 검토

7. 유지 보수

- 접근성 체크리스트를 활용한 정기 모니터링 계획 (예: 월별, 분기별, 연 1회)
- 콘텐츠 업데이트 등 접근성 변경 사항 지속 모니터링
- 접근성 점검 결과 기록 및 보고서 작성 예시 제공

■ 웹 접근성 진단 결과 보고서 예시

- 진단 일시: YYYY-MM-DD
- 진단 도구: openWAX, iOS VoiceOver 16.x, Android Talkback 14.x
- 진단 대상 URL: www.example.com
- 발견된 문제:
  - 이미지 대체 텍스트 누락 (메인 페이지, URL, 총 5건)
  - 키보드 초점 이동 순서 불일치 (로그인 페이지, URL)
  - 명도 대비 기준 미충족 (텍스트 버튼, URL, 총 2건)

■ 웹 접근성 체크리스트(요약본) 예시

다음은 KWCAG 2.2의 33개 검사항목을 기반으로 웹 접근성을 점검할 수 있는 요약 체크리스트이다. 각 검사항목은 웹사이트 제작 및 운영 시 접근성을 준수하기 위해 반드시 확인해야 하는 핵심 요소들을 포함하고 있다.

상세한 내용이 필요한 경우 해당 문서의 각 검사항목 별 기본 규칙을 참고하여 보강할 수 있다.

번호	검사항목	평가 방법	세부 체크 항목
1	**적절한 대체 텍스트 제공**	**수동** **자동**	• 이미지 alt 속성이 적절히 제공되었는가? • 의미 있는 배경이미지에 대체 텍스트가 제공되었는가? • 의미 없는 이미지의 alt 속성이 빈값인가? • 소리로만 제공된 의미있는 정보에 대체텍스트가 제공되는가?
2	**자막 제공**	**수동**	• 자막이 제공되었는가? • 자막이 콘텐츠와 동기화되어 있는가?
3	**표의 구성**	**수동** **자동**	• 표 제목 및 헤더가 적절히 제공되었는가? • 표 구조가 논리적인가? • 레이아웃 목적으로 사용된 표인가?
4	**콘텐츠의 선형구조**	**수동**	• 콘텐츠가 논리적이고 명확한 순서로 구성되었는가? • 보조 기술에서 제공되는 순서가 일관적인가?
5	**명확한 지시사항 제공**	**수동**	• 색, 모양, 위치 등에만 의존하지 않고 지시사항이 제공되었는가?
6	**색에 무관한 콘텐츠 인식**	**수동** **자동**	• 색상을 제거했을 때 인식할 수 있도록 텍스트나 무늬 등으로 정보가 전달되는가?
7	**자동 재생 금지**	**수동**	• 자동 재생되는 소리가 없는가? • 자동 재생될 경우 3초 내 정지 가능한가?

8	**텍스트 콘텐츠의 명도 대비**	**자동**	• 텍스트와 배경 간 명도 대비가 기준을 충족하는가? (일반 4.5:1, 큰 글자 3:1)
9	**콘텐츠 간의 구분**	**수동**	• 콘텐츠 영역이 명확히 구분될 수 있도록 시각적으로 구분되어 있는가?
10	**키보드 사용 보장**	**수동**	• 모든 기능을 키보드만으로 사용할 수 있는가?
11	**초점 이동과 표시**	**수동**	• 초점이 논리적으로 이동하며 명확히 표시되는가?
12	**조작 가능**	**수동**	• 링크, 버튼 등의 크기가 조작하기에 충분한가?
13	**문자 단축키**	**수동**	• 문자 단축키 오작동 방지를 위해 비활성화하거나 수정하는 등 기능이 제공되었는가?
14	**응답시간 조절**	**수동**	• 시간제한 콘텐츠에 응답시간 조절 기능이 제공되었는가?
15	**정지 기능 제공**	**수동**	• 움직임이 자동 재생되는 콘텐츠에 정지 기능이 제공되는가?
16	**깜빡임과 번쩍임 사용 제한**	**자동**	• 번쩍임이나 깜빡임이 초당 3회 이하인가?
17	**반복 영역 건너뛰기**	**수동** **자동**	• 반복 콘텐츠를 건너뛰는 링크가 제공되었는가?
18	**제목 제공**	**수동** **자동**	• 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에 적절한 제목이 제공되었는가?
19	**적절한 링크 텍스트**	**수동** **자동**	• 링크 텍스트만으로 목적을 명확히 알 수 있는가?
20	**고정된 참조 위치 정보**	**수동**	• 사용자 환경이나 설정 변경에도 고정된 페이지를 알 수 있고 이동 기능을 제공하는가?

21	**단일 포인터 입력 지원**	**수동**	• 복잡한 동작 대신 단일 포인터 입력으로 조작 가능한가?
22	**포인터 입력 취소**	**수동**	• 잘못된 포인터 입력을 쉽게 취소할 수 있는가?
23	**레이블과 네임**	**수동** **자동**	• 레이블 텍스트가 보조 기술에서도 동일하게 인식되는가?
24	**동작기반 작동**	**수동**	• 동작기반 기능이 버튼이나 인터페이스로 대체 가능한가?
25	**기본 언어 표시**	**자동**	• 웹페이지의 기본 언어가 HTML 속성으로 표시되었는가?
26	**사용자 요구에 따른 실행**	**수동**	• 사용자 입력 없이 페이지 변화나 팝업이 나타나지 않는가?
27	**찾기 쉬운 도움 정보**	**수동**	• 도움 정보가 모든 페이지에서 동일 위치에 제공되는가?
28	**오류 정정**	**수동**	• 사용자 입력 오류 시 오류 위치와 해결 방법이 명확히 안내되는가?
29	**레이블 제공**	**수동** **자동**	• 입력 요소에 대응하는 레이블이 제공되고 보조 기술로 인식 가능한가?
30	**접근 가능한 인증**	**수동**	• 인지능력에만 의존하지 않는 인증 방식을 제공하는가?
31	**반복 입력 정보**	**수동**	• 반복적으로 입력해야 하는 정보가 자동 또는 선택 입력으로 제공되는가?
32	**마크업 오류 방지**	**자동**	• 마크업 언어가 문법 오류 없이 구성되었는가?
33	**웹 애플리케이션 접근성 준수**	**수동**	• 웹 애플리케이션는 접근성이 있는가? • 웹 애플리케이션이 보조 기술과 호환되는가?

“

모든 콘텐츠와 기능은 장애를 가진 사용자도 동등하게 이용할 수 있도록 접근 가능해야 합니다.

We need to make every single thing accessible to every single person with a disability.

- Stevie Wonder

웹 접근성을 고려한 콘텐츠 제작기법 2.2 개정판

한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2 (KWCAG 2.2) 기반으로

발행일: 2025년 3월

발행처: 한국지능정보사회진흥원

기　획: 한국지능정보사회진흥원 디지털접근성팀

집　필: 김원찬(링키지랩), 문서희(링키지랩), 방미희(링키지랩), 우민정(링키지랩), 지성봉(사람인)

본 제작기법의 저작권은 한국지능정보사회진흥원이 소유하고 있으며, 내용을 인용하고자 할 경우에는 반드시 「웹 접근성을 고려한 콘텐츠 제작기법 2.2 개정판」에서 인용하였음을 밝혀주시기를 바랍니다.